

200 万吨/年催化裂化装置 操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延安炼油厂企业标准

Q/YAL JSGY002-2020

200 万吨/年重油催化裂化装置 操作规程

2020 年 9 月 28 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延安炼油厂 编制

编 制 说 明

为了规范生产装置操作,加强生产操作管理,促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡,确保生产装置长周期、安全、平稳运行,产品质量不断提高,厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印,并按厂标准化管理程序发布,要求各生产车间认真组织职工学习,并在实际操作中严格遵照执行,各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由冯中平、惠小河、孙东、张盼、杨肖、贺凤杰、王忠伟、李旭、邓洪平、王丁、杨鑫、张浩、曹振兴、屈鹏飞、王文博、高海涛同志负责编写;由刘洪波、王静、刘锋、王超同志技术审核;由张拥军同志负责总体规范化审核。

总工程师审核:

厂 长 签 发:

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年九月十日

目 录

第一章 概述	1
1.1 装置（设备）概况	1
1.2 工艺及设备设计特点	1
1.3 工艺原理、工艺流程说明	5
1.4 工艺指标	17
第二章 设备的计算与选择	26
2.1 反应部分	26
2.2 再生部分	27
2.3 反再压力平衡	28
2.4 能量回收机组参数	31
2.5 富气压缩机	36
第三章 岗位操作法、事故处理	39
3.1 反应—再生岗位	39
3.2 分馏岗位	73
3.3 吸收—稳定岗位	93
3.4 机组岗位操作	107
3.5 装置联锁	186
第四章 单机操作法、维护管理规定	196
4.1 外取热器操作法	196
4.2 冷换设备操作法	199
4.3 分装式电液驱动冷壁滑阀 BDY9-BI	200
4.4 VQS 工艺技术概况及操作要点	208
4.5 离心泵、螺杆泵、齿轮泵的开停步骤	210
4.6 双端面机械密封辅助系统操作	211
4.7 设备维护管理基础理论知识	213
第五章 DCS 操作法	217
5.1 总体说明：	217
5.2 功能介绍：	219
5.3 操作指导：	220
第六章 装置开工方案	226
6.1 开工总则	226
6.2 装置开工安全环保措施	227
6.3 开工物料准备	228
6.4 开工单位协作	229
6.5 开工基础管理要求	230
6.6 开工检查	231

6.7	开工过程步骤	233
6.8	开工岗位指令步骤	244
第七章	装置停工方案.....	268
7.1	停工概述及要求	268
7.2	准备工作	272
7.3	停工步骤	275
第八章	安全规程及事故预案，安全环保、职业卫生技术规定	285
8.1	安全规程	285
8.2	安全生产检查	287
8.3	安全责任制	289
8.4	岗位安全操作	298
8.5	事故应急预案	301
8.6	安全环保、职业卫生技术规定	315
8.7	安全防护用品及消防器材的维护使用	327
8.8	清污分流切换要求	340
第九章	装置吹扫流程.....	342
9.1	原料油系统:	342
9.2	封油、冲洗油系统:	343
9.3	油浆系统:	344
9.4	一中回流系统:	345
9.5	二中回流系统:	345
9.6	粗汽油系统:	346
9.7	顶循环系统:	346
9.8	含硫胺污水系统:	347
9.9	—10 [#] 柴油系统:	347
9.10	0 [#] 柴油系统:	348
9.11	贫、富吸收油系统:	349
9.12	D-2306 压油线:	349
9.13	吸收燃料气系统:	350
9.14	液化气系统:	351
9.15	气体放火炬系统:	352
9.16	脱乙烷汽油:	353
9.17	吸收塔中段:	354
9.18	吸收塔底油、凝缩油:	355
9.19	吸收退油流程:	356
附表一:	200 万吨/年催化装置设备明细表.....	357
附表二:	200 万吨/年催化装置安全阀一览表.....	365
附表三:	生产控制分析项目及频次.....	366

附表四：限流孔板明细表.....368

附表五：200 万吨/年催化装置盲板统计表.....371

附表六：装置口龙门架工艺管线分布：377

附图一：装置部分联锁原理图.....380

附图二：设备平面、竖面布置图.....382

附图三：装置平面布置图.....383

附图四：200 万吨/年催化装置工艺流程图.....384

附图五：装置四色风险点俯视图平面布置图.....385

注：★代表关键控制点，▲代表关键工序

第一章 概述

1.1 装置（设备）概况

1.1.1、装置规模及组成

本装置设计规模为 200 万吨 / 年，年加工时数按 8000 小时设计。装置由反应—再生、分馏、吸收稳定、烟气能量回收、气压机、CO 焚烧余热锅炉及烟气脱硫脱硝（详见余热锅炉及烟气脱硫脱硝操作规程）等部分组成。

1.1.2、生产方案

本装置是以延安混合原油的常压渣油为原料，采用石油化工科学研究院开发的多产异构烷烃的专利技术 MIP (Maximizing Iso-Paraffins)。生产方案以多产低烯烃、高辛烷值汽油为主，兼顾柴油和液化气，并保留了重柴油线，增加了操作的灵活性。

1.2 工艺及设备设计特点

1.2.1、串联提升管反应器

为了保证良好的产品分布及汽油中的烯烃含量 $\geq 23\%$ (V)，采用串联提升管反应器，优化催化裂化的一次反应和二次反应。串联提升管反应器分为两个反应区：第一反应区以一次裂化反应为主，采用较高的反应强度，经较短的反应时间后进入扩径的第二反应区下部；第二反应区通过扩径、补充待生催化剂（或注入冷却介质）等措施，减低油气和催化剂的流速、降低第二反应区的反应温度、满足低重时空速的要求，以增加氢转移反应和异构化反应，适度控制二次裂化反应。在二次裂化反应和氢转移反应的

双重作用下，使汽油中的烯烃含量大幅度下降，而汽油的辛烷值基本保持不变。

1.2.2、密闭式旋流快分系统（VQS）

“VQS”系统是中国石化工程建设公司的专利技术，由旋流快分头、封闭罩、旋分直联管、预汽提挡板和金属盖板组成。各部件作用如下：安装在提升管出口的旋流快分头，其作用是使油气和催化剂快速分离；封闭罩是收集提升管出口的旋流快分头分出的催化剂和油气，封闭罩内油气经封闭罩的升气管向上快速进入旋分直联管，催化剂落入预汽提挡板，与下部来的蒸汽逆流接触，达到快速汽提以吹掉夹带的油气；旋分直联管与单级顶旋风分离器紧密相连，油气密闭在罩内，不进入沉降器，迅速进入顶旋风分离器，以减少油气的停留时间，避免热裂化和缩合反应发生，同时使油气进入不了沉降器，避免了沉降器的结焦；预汽提挡板是使催化剂之间夹带的油气和催化剂尚未进行反应，孔内的油气就迅速和蒸汽接触，被汽提出来，减少焦炭的生成，从而降低主风消耗量；封闭盖板是通过盖板本身加中压防焦蒸汽防止油气进入沉降器造成结焦。

1.2.3、高效雾化喷嘴（BWJ-IV）

采用良好的进料雾化喷嘴，对防止结焦，获得良好的产品分布十分重要。本装置的6个新鲜进料雾化喷嘴（原料油+回炼油）采用了中国石化工程建设公司和其他单位共同开发的BWJ-IV（2017年由BWJ-III升级为BWJ-IV）型高效进料雾化喷嘴。该喷嘴与BWJ-III不同的是蒸汽从蒸汽总管进入，在喷嘴内部分三路与原料混合。各段蒸汽量设计压降和喷孔大小自行分配。原料油由轴向进入喷嘴，与一段蒸汽混合，由旋流器旋转加速、展膜，形成一次雾化。旋流器出口混合气液在经二次蒸汽冲击导入喷射管（稳定段），高速气流破坏液体的表面张力，撕碎液膜，通过喷射管进入喷嘴球头与三段蒸汽混合，最后由喷射空射出。第三段蒸汽改善了喷射液

层流量的均匀性，又强化了孔道雾化性能。

1.2.4、新型预提升加速段

为了使进料段催化剂与原料油均匀混合，本装置的提升管下部设置了新型预提升加速段。预提升段底部通入预提升蒸汽（干气），蒸汽通过提升管底部的“莲蓬头”式喷头和分布环进入提升管。再生热催化剂在预提升段加速，使催化剂成活塞状均匀稳定流动，分布均匀，达到适宜的中等密度，确保催化剂与原料油充分混合，以此提供一个理想的反应环境。

1.2.5、多段高效汽提段

汽提效果差会使待生剂夹带或吸附烃进入再生器，在再生器进行烧焦后，单位质量所释放的热量和水比单独烧焦所释放的要多，这会导致再生器温度升高，外取热器取热负荷加大，主风机风量提高。从产品分布的角度来讲，总的生焦量会有所增大。本装置采用了高效汽提段，该汽提段分三段汽提，采用了带喷嘴的高效汽提挡板，迫使大部分催化剂沿挡板斜面呈薄层流动，与汽提蒸汽形成十字交叉流，强化汽提效果。高效汽提段的设计，提高了汽提效率，对装置降低生焦和减少催化剂失活有明显的作用。新型的高效汽提挡板每层的汽提效率可达 98%，通常设计用 7~8 层挡板，这样总的汽提效率可接近 100%。本装置采用 8 层。

这种新型高效汽提段的另一个优点是改进了催化剂的停留时间分布，减少催化剂的死区和高滑动区，这使得待生催化剂通过每层挡板速度既不快也不过慢。其结果使一些较大分子量的烃没有足够的时间进一步聚合形成“硬焦”。时间过短会降低汽提效果。通过改善汽提段的流动和平均停留时间，可以使汽提段内的气固接触处在最佳状态，氢在焦炭中的含量有明显的降低，一般可达到 7.3% 左右。此种新型高效汽提段大大地降低了汽提蒸汽的用量。

1.2.6、钝化剂注入系统

在进料中注入钝化剂，以利于钝化催化剂上沉积的 Ni、V 等重金属，减少脱氢反应和结焦，减少催化剂的失活。

1.2.7、MIP 工艺专用催化剂

MIP 工艺可以使用普通重油催化裂化催化剂，由于 MIP 工艺的反应器结构、反应机理、工艺条件等与常规催化裂化工艺有一定的差别，石油化工科学研究院根据 MIP 工艺的技术特点，研制开发了与 MIP 工艺配套系列专用催化剂。

MIP 工艺专用催化剂具有以下主要特点：

- 1、具有较强的重油裂化能力，确保第一反应区在较短的接触时间内尽可能多地将重油组分裂化成轻质产物。
- 2、具有较高的容炭能力，催化剂活性在反应中保持较高的水平。
- 3、具有良好的异构化、氢转移和芳构化性能，可进一步降低汽油中的烯烃含量，增加异构烷烃含量，改善汽油的品质。
- 4、具有合理的物化性能指标，确保 MIP 工艺装置的正常运转。

1.2.8、重叠式两段再生

两个再生器重叠布置，即一段再生器位于二段再生器之上。一再贫氧、CO 部分燃烧；二再富氧、CO 完全燃烧。两段再生能很好地保持催化剂的活性和稳定性，一段再生器是在较低的再生温度（660～700℃）下将催化剂上的全部氢和部分碳烧掉，这样就降低了二段再生器的水蒸汽分压，虽然二段再生器的温度较高（665～730℃），但基本上没有水蒸气存在，可以避免催化剂的水热失活。

1.2.9、BY 型旋风分离器

旋风分离器是催化装置中极为重要的设备，它担负着回收催化剂、减少催化剂损耗、降低运行成本和抗干扰波动能力的任务。新型高效旋风分离器的采用对降低投资、缩短工期，提高企业的经济效益具有重要意义。

针对上述情况，中国石化工程建设公司在积累了大量的旋风分离器的设计和使用经验的基础上，与制造厂共同研制与开发了 BY 型旋风分离器。主要优点为：对旋分器的结构尺寸进行优化，对旋分器高径比加以改进。效率高、压降小、处理量大、直径及占据的空间相对较小，性能稳定，操作弹性宽，可靠，可保证长周期运转。

1.2.10、BSX 型三级旋风分离器

BSX 型三级旋风分离器采用大旋分形式，此技术是国内三旋技术的革新，具有设计结构简单，便于施工和检修，设备总体分离效果比传统三旋高等特点。

1.2.11、分装式电液驱动冷壁滑阀

采用能够灵活调节的分装式电液驱动冷壁滑阀，以保证装置的操作平稳和长周期运转。

1.2.12、可调式外取热器

采用可调式外取热器，取出反应—再生系统的过剩热，发生 4.2MPa 左右中压饱和蒸气，控制再生器的温度。

1.2.13、烟道补燃

在再生器至三旋的烟道上通入适当的空气（主风），使烟气中的 CO 部分燃烧，提高烟气的温度，提高烟气轮机的回收功率。

1.2.14、烟气能量回收机组

本装置采用能量回收四机组，由烟气轮机—主风机—蒸汽透平—电动/发电机组成。利用烟气轮机回收再生烟气的压力能和部分热能；和蒸汽透平机一起驱动主风机向装置供风并驱动发电机发电。

1.3 工艺原理、工艺流程说明

200 万吨/年催化裂化装置采用了石油化工科学研究院开发的多产异

构烷烃的流化催化裂化技术 MIP (A Fcc Process For Maximizing Iso-Paraffins)。该技术突破了现有的催化裂化工艺对二次反应的限制，实现可控性和选择性地进行反应，不仅能大幅度地降低汽油中的烯烃含量和改善汽油其它性质，而且还可提高液体产品的产率，是我国目前唯一一项既可提高催化裂化装置经济效益，又可直接生产清洁汽油的技术。

1.3.1 MIP 过程反应机理：

多产异构烷烃的催化裂化工艺（MIP）过程是基于将催化裂化过程中的三个重要反应：即裂化反应、异构化反应和氢转移反应。分成两个部分，将烃类裂解成烯烃为第一反应区，烯烃转化反应为第二反应区。第一反应区主要作用是：烃类混合物快速和较彻底地裂化生成烯烃，故该区操作方式类似目前催化裂化方式，即高温、短接触时间和高剂油比，这样可以达到在短时间内将较重的原料油裂化，生成较多的烯烃。同时提高反应苛刻度，可以减少汽油组成中的低辛烷值组分（正构烷烃和环烷烃）对提高汽油的辛烷值非常有利；第二反应区主要作用是：由于烯烃生成异构烷烃既有平行反应又有串联反应，且反应温度低对其生成有利，故该区操作方式不同于目前催化裂化操作方式，即低反应温度和长反应时间，促使烯烃反应有利于生成异构烷烃和芳烃，烯烃在一定的反应环境下可以选择性地转化为异构烷烃或异构烷烃和芳烃，从而可以调节汽油组成。

1.3.2 MIP 工艺对产品结构及产品性质的影响：

- （1）MIP 工艺在液化气产率与 FCC 工艺相同时，干气产率明显地降低。
- （2）MIP 工艺可较大幅度地降低汽油烯烃含量。
- （3）MIP 工艺油浆产率加焦炭产率低于 FCC 工艺，而总液收高于

FCC 工艺。

(4) MIP 工艺汽油辛烷值与 FCC 工艺基本相当，而汽油硫含量较 FCC 有所下降。

1.3.3 MIP 工艺主要特点和要求：

(1) 第一反应区出口温度控制在 505—520℃，第二反应区温度控制在 495—515℃。第一反应区油气停留时间控制在 1—1.5s。第二反应区油气停留时间 5—6s。

(2) 控制适当的剂油比，第一反应区对总进料剂油比为 6—8w/w，反应初始接触的再生催化剂温度最好不高于 690℃。

(3) 根据装置具体情况投用第二反应区的冷却介质（终止剂）。

(4) 第一反应区出口线速不易太高，第二反应区线速过高不利于形成快速床，过低则接近湍流床与快速床的过渡点，不稳定，易产生噎塞。

(5) 在压力平衡方面：MIP 工艺采用串联提升管反应器，提升管反应器的总压降一般比常规提升管反应器增加约 15—20kPa，因此对装置再生推动力比较紧张的装置，一般需考虑增加推动、降低预提升的长度、减少第二反应区分布板压降等措施。

对再生推动力紧张的装置，在开停工的时候还要防止提升管反应器发生噎塞，通常为保证装置开停工或事故状态时流化正常和转催化剂顺利，可在第二反应区考虑设外补蒸汽入口，在非正常工况时根据实际情况补充蒸汽，正常操作时一般不需要补充蒸汽，仅保留少量入口保护蒸汽即可。

(6) MIP 工艺主要控制方案：提升管第一反应区出口温度由再生滑阀开度控制，第二反应区出口温度由冷却介质量、待生循环滑阀开度控制，第二反应区藏量由待生循环滑阀开度控制。由于第二反应区为稀相

操作，故无料位显示，相应的仪表包括：第二反应区藏量控制、第二反应区密度测量、第二反应区温度测量、二反冷却介质流量控制、外补蒸汽流量指示及相应的就地测量仪表等。

1.3.4 MIP 工艺开工注意事项：

（1）烘衬里时需注意二反、外取热器、待生循环斜管等，重点是在约 150℃与 315℃（两阶段）（按实际升温曲线控制，一般要>24 小时）。

（2）控制好系统催化剂的粒度分布、金属含量以及催化剂活性，催化剂活性不易过低。

（3）装催化剂、两器流化、转剂、喷油等基本与常规 FCC 工艺相同，转催化剂时要慢，转剂时密切注意开工蒸汽量。

（4）第二反应区开工时一般先不考虑建立藏量，但必须保持待生循环斜管的流化。

（5）提升管总压降增加，防止产生噎塞。

（6）注意仪表信号的量程检查。

（7）注意一反出口温度控制与提升管出口温度控制有区别，根据实际反应深度确定，并特别注意分馏塔底，回炼油罐液位控制。

（8）MIP 工艺对热平衡影响：由于反应热降低、反应温度降低等原因造成热量转移，使再生器部分外取热负荷增加。

（9）由于 MIP 工艺特点及 MIP 专用催化剂的应用引起产品分布的变化，分馏塔中下部热量相对减少，油浆比重增加，分馏塔底温度降低，分馏塔操作各部位取热负荷要相应调整。

工艺流程说明

1.3.5 反应—再生部分

本装置所用常压渣油分别由常压装置和装置外罐区送入到装置内原

料油缓冲罐 D-2203，然后用提升管进料泵 P-2201/1.2 抽出，经原料一分馏一中换热器 E-2202/1.2 与分馏一中及原料—油浆换热器（E-2201/1-4 与油浆换热至 180-250℃后，经原料油一回炼油混合器（M-2101）与回炼油混合后进入提升管底部（2013 年 12 月装置抢修期间新增油浆回炼至原料与回炼油混合器前流程）。提升管进料油与雾化蒸汽在进料喷嘴混合后，经过进料喷嘴喷出与第二再生器来的高温再生催化剂接触并立即汽化，裂化成轻质产品（干气、液化气、汽油、轻柴油）并生成油浆及焦炭，专门设计的进料注入系统保证了原料油转化成轻质油的最高转化率，最大程度地减少焦炭的生成。原料汽化热和反应热由高温催化剂提供，即提升管出口温度由再生滑阀开度来控制。为使待生催化剂和再生催化剂上含炭量的差值控制在 1.2(W)%左右，则要求催化剂对进料油的比值保持在 8 左右，因此必须调整一再、二再烧焦分配，原料预热温度及提升管出口温度。

提升管反应器进料与来自再生器的再生催化剂接触，立即汽化反应，反应产生油气携带催化剂通过提升管出口旋流式快速分离器，快分外部设有封闭罩，经过旋流快分的带有少量催化剂的油气经封闭罩上部的升气管直接进入顶旋风分离器进一步分离，分离出来的油气去分馏塔，回收下来的小部分催化剂经料腿和翼阀落入沉降器后再流入汽提段。在汽提段底部、中部送入蒸汽（2020 年大修改造了沉降器汽提段，更改了中、下部汽提环管，移除了上部环管），使沉积有焦炭并吸附一定量油气的催化剂与蒸汽逆流接触，除去催化剂所吸附和夹带的油气。然后进入第一再生器分布器，待生滑阀可调节汽提段料位。

第一段再生是在比较缓和条件下操作，部分燃烧，操作压力 0.290MPa（g）左右，温度 660—700℃在床层中烧掉焦炭中的部分碳和绝大部分氢，烧炭的多少可视进料轻重不同而异，碳的燃烧量和再生器温度由进一段再生器的风量控制，以便获得灵活的操作条件，烧焦用的空气分别由较高过

剩氧的二再烟气和一再主风、增压风提供。

从第一再生器中出来的半再生催化剂，经半再生立管，半再生滑阀进入第二再生器下部，并均匀地分布。第二再生器在 0.32MPa(g) 压力，665—730℃ 温度下操作。催化剂上剩余的碳用过量的氧全部生成 CO₂。由于在一段再生中烧掉绝大部分氢从而降低了二段再生器中水蒸汽分压使二段再生器可以在更高的温度下操作，而不会造成催化剂水热失活，二再烟气由顶部分布板进入第一再生器。

第二再生器除空气环和再生催化剂溢流管外，基本上无任何内部构件，结构比较简单。

热的再生催化剂从第二段再生器流出进入再生斜管，经再生滑阀进入提升管底部，实现催化剂的连续循环。

为维持两器热平衡，增加操作灵活性，在第一再生器旁设置可调热量的外取热器，由第一再生器床层引出高温催化剂（660—700℃）流入外取热器 C-2104 后，自上而下流动，取热管浸没于流化床内，取热器通入流化空气（增压风），以维持良好的流化，造成流化床催化剂对取热管的良好传热，通过外取热器下斜管及下滑阀进入到第二再生器密相床。外取热器用的脱氧水自 CO 焚烧余热锅炉 B-2401，B-2402 来，进入汽包 D-2118，与外取热器换热出来的汽—水混合物混合，传热并进行汽、液分离后产生的 4.0MPa(g) 饱和蒸汽送至 CO 焚烧余热锅炉过热。由于外取热器取热负荷大，必须采用密相操作，所以外取热器不设上滑阀及烟气返回阀。

汽包里的饱和水由循环热水泵 P-2101/1.2 抽出，形成强制循环，进入外取热器取热管。

第一再生器的操作压力由三旋后烟机入口管上的电液蝶阀或烟道上的双动滑阀控制。第二再生器的操作压力不控制，但在严密的监测中。

提升管出口温度由再生滑阀控制。

待生催化剂滑阀用来控制汽提段催化剂料位，要求保证最低料位以保证良好的汽提，同时也要防止料位过高，而使催化剂从料腿中重新被携带。

一再床层料位由半再生滑阀来控制，床层料位应维持在使待生催化剂分布器浸没在床层中，且使旋风分离器料腿有合适的料封。

二再料位不加控制，但在严密的监测中。

第一再生器温度由调节一再分布环的风量来控制。

第二再生器温度可调节外取热器下滑阀开度或调节外取热器流化风量来调整取热量，使进入外取热器的半再生催化剂流量或温度变化，从而控制了二再温度。

开工所用新鲜及平衡催化剂由汽车从厂内仓库运至装置内加料间并用抽真空送入新鲜催化剂储罐和平衡催化剂储罐，再用工业风（压力 0.6MPa(g)、温度 20℃）输送至第二再生器，正常补充催化剂通过小型加料线，用净化风和工业风送到第二再生器。为保证催化剂比表面和重金属含量不超过允许值需从第二再生器定期卸出催化剂至废催化剂罐。废催化剂储罐考虑催化剂卸出装运设施。

外取热下斜管水平段流化风（2014 年装置大修期间增加），是将外取热器冷却后的温度较低催化剂在二再均匀分布。

由反应沉降器出来的反应油气进入分馏塔 C-2201。

1.3.6 分馏部分

分馏塔 C-2201 共 32 层塔盘，塔底部装有 8 层人字挡板。来自沉降器的高温油气进入分馏塔人字挡板底部，与人字挡板顶部返回的 275℃ 循环油浆逆流接触，油气自下而上被冷却洗涤。油气经分馏后得到气体、粗汽油、轻柴油、回炼油及油浆。为提供足够的内部回流和使塔的汽液负荷分配均匀，分馏塔设有四个循环回流。

分馏塔顶压力为 0.212—0.222MPa(g)，温度 110—130℃，油气自分馏

塔顶馏出，进入分馏塔顶空冷器（A-2201/1-20）冷却至 40℃后进入分馏塔顶油气分离器 D-2201 分离。D-2201 中的不凝气（温度 40℃，压力 0.162-0.182MPa(g)）进入气体压缩机（K-2301）。冷凝的粗汽油用粗汽油泵 P-2203/1.2 加压后送往吸收稳定部分的吸收塔顶部。分出的污水去含硫氨污水罐 D-2207，用含硫氨污水泵 P-2213/1.2 送出装置处理。

轻柴油由分馏塔 C-2201 第 20 层和 17 层板自流进入轻柴油汽提塔 C-2202，C-2203，用水蒸汽汽提后，由轻柴油泵 P-2206/1~3 抽出，送至-10℃柴油—除盐水换热器 E-2206/1 或 0℃柴油—除盐水换热器 E-2206/2 与除盐水换热后经-10℃柴油空冷器 A-2202/1.2 或 0℃柴油空冷器 A-2202/3.4，冷却到 55℃，作为产品送出装置。

贫吸收油从分馏塔 C-2201 第 20 层或 17 层由贫吸收油泵 P-2207/1.2 抽出，首先进入脱吸塔底重沸器（二）E-2309 作热源，然后经贫吸收油—富吸收油换热器 E-2204/1.2 与富吸收油换热，之后进贫吸收油空冷器 A-2203/1.2，冷却至 40℃后作为再吸收剂送到再吸收塔。富吸收油经贫吸收油—富吸收油换热器 E-2204/1.2 与贫吸收油换热至 120℃后返回分馏塔第 23 层塔盘。

作为调节手段，重柴油可由第 9 层或第 11 层抽出，经水箱冷却后送出装置。

油浆自分馏塔底部由油浆泵 P-2210/1.2 抽出，抽出温度 330~350℃，其中一部分作为油浆循环，另一部分作为油浆产品经冷却器 E-2213 冷却后出装置。

分馏塔建立的四个循环回流，分别为顶循环回流，一中段回流，二中段回流和塔底油浆回流。

顶循环回流用顶循环回流泵 P-2204/1.2 由分馏塔第 29 层抽出，温度为 146℃进入顶循环回流空冷器 A-2204/1~10 冷却至 90-110℃返回分馏

塔第 30 层塔盘。2020 年装置大修新增顶循除盐设备一套，自催化分馏塔 C-2201 顶循环回流泵出口总管（DN400）引出顶循环油 90t/d，进入除盐设备 D-2222，顶循环油经过除盐后返至顶循返塔调节阀 FIC-2207 后，与顶循返塔油混合后返至分馏塔 C-2201；除盐设备 D-2222 产生的含盐污水经过污水冷却器 E-2211 冷却至 40℃后进入含硫污水调节阀 FIC-2919 后，送至联合一车间污水汽提装置。

一中回流由一中回流泵 P-2205/1.2 从分馏塔第 13 层塔盘抽出，温度为 269℃先做脱吸塔底重沸器（一）E-2303 热源，温度降为 200℃左右，然后经原料一分馏一中换热器 E-2202/1.2 与原料油换热温度降至 160℃，返回分馏塔第 16 层塔盘。开工时可由一中回流冷却器 E-2215 将一中回流冷却至 160℃后再返回分馏塔第 16 层塔盘。

二中回流从分馏塔第 3 层塔盘上自流至回炼油罐 D-2202，温度为 346℃然后用回炼油泵 P-2209/1.2 抽出，分为三部分，第一部分作为内回流，返回分馏塔第 2 层塔盘上；第二部分作为二中回流，先进入稳定塔底重沸器 E-2304 做热源，温度降为 250℃左右，一路返回分馏塔第 5 层塔盘；2018 年技改，增加燃料油（回炼油）外甩线，向延能化供应原料，另一路回炼油外甩线经二中返塔调节阀处引出，温度 240～260℃，经与循环水换热器 E-2209 换热后，温度降至<100℃，送至油品罐区，外甩量控制 5t/h。第三部分作为回炼油经原料油一回炼油混合器 M-2101 与原料油混合后进入到提升管。

循环油浆由油浆泵 P-2210/1.2 从分馏塔底抽出，一路热油返塔不经换热器换热，返至油浆上返塔调节阀后，调节油浆返塔温度；一路油浆温度 330～350℃先进原料一油浆换热器 E-2201/1～4 与原料换热，然后进油浆蒸汽发生器 E-2208/1～4，发生 4.5 MPa（g）饱和蒸汽，油浆换热出口温度为 275℃。换热后的油浆分为三部分，一部分分别返回分馏塔人字

挡板上部和分馏塔人字挡板下部；一部分作为提升管回炼；还有一部分作为副产品经冷却后送出装置。

工艺变更（2017 年-2020 年）：

- （1）200 万吨/年催化油浆泵进出口阀门手动改电动执行器；
- （2）200 万吨/年催化装置 A-2201 水洗水线改造；
- （3）200 万吨/年催化装置回炼油外甩；
- （4）200 万吨/年催化装置顶循系统增加除盐设备
- （5）200 万吨/年催化装置分馏油气大管线支线 $\Phi 219$ 改变抽出方向；
- （6）200 万吨/年催化装置塔顶油气水洗水变更；

1.3.7 吸收稳定部分

从分馏塔顶油气分离器 D-2201 出来的富气被压缩机压缩至 1.512-1.712MPa (g)。压缩气体与脱吸塔顶气体混合后经气压机出口空冷器 A-2301/1.2 冷却至 60℃后，再与吸收塔底油及由气压机级间凝液泵 P-2307/1.2 从气压机一级出口分液罐抽出来的凝缩油混合，用气压机出口空冷器 A-2301/3~10 冷凝冷却到 40℃，进入气压机出口油气分离器 D-2301，分离出富气和凝缩油；为了防止设备腐蚀，在 A-2301/1.2 前和 A-2301/3~10 前注入除盐水洗滌，洗滌水从 D-2301 排出至分馏塔顶空冷器 A-2201 分支入口，洗滌分馏塔顶油气后进入 D-2201，脱除水中溶解的轻烃。

吸收塔 C-2301 操作压力为 1.312-1.512 MPa (g)，平均吸收温度为 44℃，从 D-2301 来的富气进入吸收塔下部，从分馏部分来的粗汽油，以及补充吸收剂的汽油分别由 35 层和 41 层打入，与气体逆流接触。为取走吸收过程中放出的热量，在吸收塔中部设有四个中段回流，分别从第 32 层、第 25 层、第 18 层、第 11 层用吸收塔中段回流泵 P-2302/1-4 抽出，经吸收塔中段回流冷却器 E-2307/1~8 冷却，然后返回塔的第 31 层、第

24 层、第 17 层、第 10 层塔盘，吸收塔底的饱和吸收油用吸收塔底泵 P-2307/1.2 抽出，送至气压机出口空冷器 A-2301/3~10 前与压缩富气混合。

从吸收塔顶出来的贫气进入再吸收塔 C-2304 底部，与分馏部分来的贫吸收油（轻柴油）逆流接触，以吸收贫气中携带的汽油组分，再吸收塔顶压力为 1.262-1.462 MPa (g)，温度为 40℃；从再吸收塔顶排出的干气送至燃料气管网，塔底富吸收油经贫吸收油-富吸收油换热器 E-2204/1.2 与富吸收油换热至 120℃返回分馏塔。

自 D-2301 出来的凝缩油用脱吸塔进料油泵 P-2301/1. 抽出后，经脱吸塔进料换热器 E-2305/1.2 与稳定汽油换热到 70℃，进入脱吸塔 C-2302 上部，脱吸塔塔底温度为 136℃，塔顶压力为 1.512-1.712 MPa (g)，脱吸塔底重沸器由分馏塔一中回流及贫吸收油供热；脱吸塔顶气体至气压机出口空冷器 A-2301/1.2 前与压缩富气混合。

脱吸塔底的脱乙烷汽油经稳定塔进料换热器 E-2306 与稳定汽油换热至 145℃进入稳定塔 C-2303。C-2303 塔顶操作压力为 1.112 MPa (g)，塔底温度为 176℃，塔底重沸器由分馏二中回流供热。C₄ 及 C₄ 以下的轻组分从 C-2303 顶抽出，经稳定塔顶空冷器 A-2303/1~14 冷凝冷却到 40℃，进入稳定塔顶回流罐 D-2302，液化气用稳定塔顶回流泵 P-2305/1.2 加压，一部分作为塔顶回流打入稳定塔顶，另一部分作为产品送出装置进一步精制。塔底的稳定汽油先后经稳定塔进料换热器 E-2306/1.2、脱吸塔进料换热器 E-2305/1.2、稳定汽油-除盐水换热器 E-2312/1.2 分别与脱乙烷汽油、凝缩油及除盐水换热至 70℃，再用稳定汽油空冷器 A-2302/1~6 冷却到 40℃；一部分至汽油脱硫醇部分，另一部分用补充吸收剂泵 P-2304/1.2 打入吸收塔 C-2301 顶作为补充吸收剂。

1.3.8 烟气能量回收部分

来自再生器的具有较高压力的高温烟气在烟道中与部分主风混合燃

烧将温度提高后,首先进入一台BSX型三级旋风分离器,从中分离出大部分细粉催化剂,使进入烟气轮机的烟气中催化剂含量降到 $150\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下,大于 $10\mu\text{m}$ 的催化剂颗粒基本除去,以保证烟气轮机叶片长期运转。净化了的烟气从三级旋风分离器出来经切断蝶阀和调节蝶阀轴向进入烟气轮机膨胀做功,驱动主风机回收烟气中的压力能,做功的烟气压力从 $0.36\text{MPa}(\text{绝})$ 降至 $0.095\text{MPa}(\text{绝})$ 温度由 675°C 降至 $490\text{--}505^\circ\text{C}$,经水封罐后进入CO焚烧余热锅炉回收烟气燃烧热和显热,发生 $4.2\text{MPa}(\text{g})$, 420°C 的过热蒸汽,烟气经CO焚烧余热锅炉后温度降至 200°C 最后排入烟囱,在烟气轮机前的水平管道上装有高温切断蝶阀及高温调节蝶阀,高温切断蝶阀是在事故状态下紧急切断烟气之用。从三级旋风分离器出来夹带有3-5%烟气的催化剂细粉进入四级旋风分离器,将烟气与催化剂细粉进一步分离,分离出的催化剂细粉连续排入了细粉收集罐,然后排入细粉储罐,设计考虑在细粉储罐下方将催化剂装车外运,或回收一部分催化剂以增加事故处理手段。

从三旋排出的细粉夹带的约3-5%烟气要连续从四旋顶排出。为了维持整个系统压力,在放空线上装有临界流速喷嘴,此喷嘴已接近临界状态下操作,设计考虑了耐磨措施。

1.3.9 蒸汽系统

装置发生蒸汽用的除盐水由装置外送入装置,用装置内的除盐水泵P-2218/1.2 升压经稳定汽油—除盐水换热器E-2312/1.2、-10[#]柴油—除盐水换热器E-2206/1 或0[#]柴油—除盐水换热器E-2206/2 与稳定汽油、-10[#]柴油或0[#]柴油换热至 90°C 后进入压力式除氧器D-2401, D-2402 除氧。除氧水用锅炉给水泵P-2401, 2402, 2403 送至CO焚烧余热锅炉B-2401, 2402 的省煤器加热至 230°C , 分别供CO焚烧余热锅炉B-2401, 2402 的蒸发段、外取热汽包D-2118、油浆蒸汽发生器汽包D-2220, 2221。产生的

中压饱和蒸汽进 CO 焚烧余热锅炉 B-2401, 2402 的过热段过热产生中压过热蒸汽 4.2 MPa (g), 420℃。

中压过热蒸汽分为两路：一路送出装置至全厂中压蒸汽系统管网；另一路至能量回收机组的背压式蒸汽透平。

背压式蒸汽透平排出的背压蒸汽 1.0 MPa (g), 220-300℃分为两路：一路专供气压机组的凝汽式透平；另一路供装置的其它用汽（2014 年 4 月装置大修期间新增一条从锅炉减温减压器后低压蒸汽处至反应器总蒸汽线处流程，）和 300 万吨/年常压蒸馏装置用汽。多余的蒸汽送出装置至全厂低压蒸汽系统管网。

1.4 工艺指标

1.4.1 原料油性质

本装置所加工的原料为新建的 300 万吨 / 年常压蒸馏装置及现有的常压蒸馏装的常压重油，共计 200 万吨 / 年。原料性质见下表：

表 1-1

项目	单位	延安原油常压渣油 >350℃	吴子安原油常压渣油 >350℃	设计采用的数据
密度 (20℃)	g/cm ³	0.9174	0.9192	0.918
API ⁰		22.14	21.84	22.04
粘度 (80)	m m ² /s	33.56	32.62	33.23
粘度 (1000℃)	m m ² /s	16.83	17.37	17.02
凝固点	℃	41	39	40
残炭	m%	4.06	4.07	4.06

平均分子量		458	460	459
族组成	m%			
饱和烃		68.5	68.6	68.6
芳烃		21.2	21.5	21.3
胶质		9.6	9.2	9.4
沥青质		0.7	0.7	0.7
元素组成	m%			
C		86.56	87.15	86.77
H		12.96	12.94	12.95
S		0.12	0.12	0.12
N		0.24	0.24	0.24
重金属	ppm			
Fe		18.3	18.3	18.3
Ni		4.9	4.9	4.9
Cu		0.6	0.6	0.6
V		<0.1	0.9	0.38
Pb		0.9	<0.1	0.62
流程	℃			
HK				
5 %				362.3
10%				408.5
30%				439.6
50%				474.4
70%				518.9

90%				614.3
95%				649.1

1.4.2 专用催化剂指标

CRMI-2 催化剂是中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司就中国石油科学研究院开发,长岭生产,为 200 万吨/年 MIP 装置“量体裁衣”设计生产的 MIP 专用催化剂,具体指标如下表:

表 1-2

项 目	质 量 指 标	试验方法
灼烧减量, %(质量分数)	≤ 13.0	Q/SH 349 902
氧化铝, %(质量分数)	≥ 48.0	Q/SH 349 905 ^a 、 Q/SH 349 906 ^a
钠, %(质量分数)	≤ 0.25	
铁, %(质量分数)	≤ 0.40	
硫酸根, %(质量分数)	≤ 2.0	
孔体积, mL/g	≥ 0.31	Q/SH 349 907
比表面, m ² /g	≥ 230	GB/T 5816
表观堆密度, g/mL	0.68~0.80	Q/SH 349 908
磨损指数, %(质量分数)	≤ 3.0	Q/SH 349 910
粒度分布 0~20 μm , %(体积分 数) 0~40 μm , %(体积分 数) D(V, 0.5), μm	≤ 5 ≤ 10 65.0~80.0	Q/SH 349 911
微活指数, %(质量分数) (800℃/4h, 100%H ₂ O)	≥ 74	Q/SH 349 912

1.4.3 催化剂和化学药剂消耗

表 1-3

序 号	名 称	年用量, t/a	备 注
1	催化剂	0.8kg/t	
2	钝化剂	0.045 kg/t	
3	阻垢剂	0.18 kg/t	

1.4.4 产品质量指标

表 1-4

项 目		生 产 方 案 原 料 名 称 单 位	汽 油	柴 油	液 化 气	干 气
密度	kg/m ³		实测	实测		
馏程:						
初馏点	℃		实测	实测		
50%	℃		实测	实测		
95%	℃		实测	≧373		
干点	℃		195~203			
凝点:						
-10 [#]	℃			按生产方案实控		
0 [#]	℃			按生产方案实控		
闪点	℃			≧65		
C ₂	% (v)				≤0.5	
C ₅	% (v)				≤1.0	≤1.0
组分组成					实测	
铜片腐蚀					一级	
丙烯	% (v)					≤2.8

1.4.5 动力供应消耗和化工原材料消耗指标

表 1-5

项 目	蒸汽 压力	循环水 压力	循环水 温度	工业风 压力	仪表风 压力	中压蒸汽 温度
单 位	MPa	MPa	℃	MPa	MPa	℃
指 标	≥0.80	≥0.4	≤31	≥0.5	≥0.5	≥360

1.4.6 主要操作条件

反应再生部分

表 1-6

序 号	名 称	单位	数 值	报警值	联锁值
一	反应器部分				
1	MIP 提升管				
	进料预热温度	℃	180~220	180-185/215-200	
2	反应温度				
	第一反应区出口温度	℃	510		
	第一反应区出口温度范围	℃	505~520		
	第二反应区出口温度	℃	505		
	第二反应区出口温度范围	℃	480~510	480-485/505-510	
3	第一反应区油气停留时间	s	1.0~1.4		
	推荐第一反应区停留时间	s	1.2		
	第二反应区空速范围		15~30		
	推荐第二反应区空速	h ⁻¹	20		

	第二反应区油气停留时间	s	~5		
4	原料雾化蒸汽量 / 总进料	m%	4~6		
5	回炼比	Wt%	0.1		
6	两器催化剂循环量	t / h	1760		
7	沉降器压力	MPa (g)	0.25		
二	再生部分				
(一)	第一再生器				
1	操作温度	℃	650~710	650-655/705-710	
2	操作压力	MPa (g)	0.29		
(二)	第二再生器				
1	操作温度	℃	650~730	650-655/725-730	
2	操作压力	MPa (g)	0.30~ 0.32		
(三)	主风量				
1	总风量	Nm ³ /min	3700-4300		2100 Nm ³ /h
2	一再主风	Nm ³ /min	800-1800	400-600/1700-1800	1300 Nm ³ /h
3	二再主风	Nm ³ /min	800-1800	600-800/1700-1800	720 Nm ³ /h

分馏部分

表 1-7

序 号	名 称	单 位	数 值
1	分馏部分		
	塔顶温度	℃	110~130
	油气入塔温度	℃	480~500

	塔底温度	℃	≥360
	塔顶压力	MPa (g)	0.21~0.22
	汽提塔汽提蒸汽量	kg/h	2400~4800
	分馏塔底搅拌蒸汽量	kg/h	1000

吸收部分

表 1-8

序 号	名 称	单 位	数 值
1	气压机出口压力	MPa (g)	1.5~1.7
	气压机入口流量	Nm ³ /h	70000~110000
2	吸收塔		
	塔顶压力	MPa (g)	1.3~1.5
	塔顶 / 底温度	℃	40/48
3	脱吸塔		
	塔顶压力	MPa (g)	1.5~1.7
	塔顶 / 底温度	℃	65/139
4	稳定塔		
	塔顶压力	MPa (g)	1.05~1.35
	塔顶 / 底温度	℃	60/176
	回流比		
5	再吸收塔		
	塔顶压力	MPa (g)	1.25~1.45
	塔顶 / 底温度	℃	42.1/52.2

1.4.7 物料平衡

年开工时数 8000 小时计（不代表开工周期）

无直馏汽油改质工况

表 1-9

项目	w%	kg / h	t / d	10 ⁴ t / y
进料				
常压渣油	100	250000	6000	200
产品				
干气	3.0	7500	180	6
液化气	13.5	33750	810	27
汽油	46.0	115000	2760	92
轻柴油	27.0	67500	1620	54
油浆	1.5	3750	90	3
焦炭	8.5	21250	510	17
损失	0.5	1250	30	1
合计	100.0	2500000	6000	200

有直流汽油改质工况

表 1-10

项目	w%	kg / h	t / d	10 ⁴ t / y
进料				
常压渣油	91.74	250000	6000	200
直流汽油	8.26	2250	540	18
合计	100.00	272500	6540	218
产品				
干气	3.5	9537.5	228.90	7.630
液化气	16.0	43600.0	1046.40	34.880
汽油	42.2	114995.0	2759.88	91.996

轻柴油	28.0	76300.0	1831.20	61.040
油浆	1.5	4087.5	98.10	3.270
焦炭	8.5	22617.5	542.82	18.094
损失	0.5	1362.5	32.70	1.090
合计	100.0	272500.0	6540.00	218.000

1.4.8 装置能耗

表 1-11

设计进料量						250 吨 / 时
序号	项目	消耗量		耗能指标		耗能
		单位	数量	单位	数量	
1	电	kW	-2335.62	MJ / kWh	11.84	-27653.74
2	循环水	t / h	4461.04	MJ / t	4.19	18691.76
3	除盐水	t / h	286	MJ / t	96.30	27541.80
4	含硫胺污水	t / h	55.065	MJ / t	33.49	1844.13
5	汽轮机凝结水	t / h	-36	MJ / t	152.8	-5500.80
6	1.0Mpa 蒸汽	t / h	-11.289	MJ / t	3182	-35921.60
7	4.25Mpa 蒸汽	t / h	-72	MJ / t	3684	-265248.00
8	焦炭	t / h	21.25	MJ / t	41868	889685.00
9	净化风	Nm ³ / h	5400.9	MJ / Nm ³	1.59	8587.43
10	氮气	Nm ³ / h	4.98	MJ / Nm ³	6.28	31.27
	能耗合计					612067325
	单位能耗	2448.27MJ/t 原料 58.48×10 ⁴ kcal/t 原料				

第二章设备的计算与选择

2.1 反应部分

表 2-1

序号	名称	单位	数值
一	提升管反应部分		
1	预提升段内径	mm	1600 (衬里 150mm)
2	提升管第二反应区床层内经	mm	4000 (衬里 100mm)
3	进料喷嘴以上提升管内径	mm	1360 (衬里 120mm)
4	原料 (原料+回炼油) 雾化蒸汽	kg/h	15750
	油浆雾化蒸汽	kg/h	750
5	第一反应区停留时间	S	1.2
6	第二反应区重时空速	h^{-1}	20
二	沉降器		
	操作压力	MPa (g)	0.25
	操作温度	$^{\circ}\text{C}$	400~510
	汽提段内径	mm	3960 (衬里 120mm)
	沉降器稀相内经	mm	6960 (衬里 120mm)
	VQS 快分封闭罩内经	mm	3960 (衬里 20mm)
	汽提蒸汽+罩外松动蒸汽	kg/h	9500
	单级旋分器入口面积	m^2	$0.278294 \times (6 \text{ 组})$
	单级旋分器入口线速	m. s	18

2.2 再生部分

表 2-2

序号	名称	单位	数值
1	第一再生器		
	操作温度	℃	660~700
	操作压力	MPa(g)	0.29
	烧焦比例	%	70
	一再主风量(湿)	N m ³ /min	2047
	烟气量(湿)	N m ³ /min	3525.73
	稀/密相内径	mm	11160/9160
	稀/密相线速	m/s	0.568/0.842
	一级/二级旋分器入口面积	m ²	0.372/0.322×(8组)
	一级/二级旋分器入口线速	m/s	18.66/21.56
2	第二再生器		
	操作温度	℃	665~730
	操作压力	MPa(g)	0.30~0.32
	烧焦比例	%	30
	二再主风量(湿)	Nm ³ /min	1258
	烟气量(湿)	Nm ³ /min	1258
	再生器内径	mm	6560
	线速	m/s	0.577
3	外取热器系统		

	外取热器直径	mm	2600
	总取热量	MW	25.94~41.23
	流化风	Nm ³ /min	70
4	烟道补风	Nm ³ /min	0~70
5	总主风量	Nm ³ /min	3445

2.3 反再压力平衡

表 2-3

序号	名称	单位	数值
一	推动力		
1	沉降器顶压力	kPa(g)	250
2	沉降器稀相静压	kPa	10.791
3	沉降器汽提段静压	kPa	68.93
4	待生斜管蓄亚	kPa	11.183
	合计	kPa	340.904
二	阻力		
1	第一再生器压力	kPa(g)	290
2	第一再生器稀相静压	kPa	1.556
3	待生滑阀压降	kPa	49.348
	合计	kPa(g)	340.904

半再生线路

表 2-4

序号	名称	单位	数值
----	----	----	----

一	推动力		
1	第一再生器压力	kPa (g)	290
2	第一再生器稀相静压	kPa	1. 556
3	第一再生器密相静压	kPa	11. 831
4	半再生立管蓄亚	kPa (g)	67. 72
	合计	kPa (g)	371. 107
二	阻力		
1	第二再生器压力	kPa (g)	310
2	第二再生器稀相静压	kPa	6
3	第二再生器密相静压	kPa	20. 252
4	半再生滑阀压降	kPa	34. 855
	合计	kPa	371. 107

再生线路

表 2-5

序号	名称	单位	数值
一	推动力		
1	第二再生器压力	kPa (g)	310
2	第二再生器稀相静压	kPa	6
3	第二再生器密相静压	kPa	17. 44
4	再生斜管蓄亚	kPa	40. 76
	合计	kPa	374. 2
二	阻力		
1	反应压力	kPa (g)	250
2	旋分压降	kPa	10

3	VQS 快分压降	kPa	7
4	二反床层压降	kPa	9.81
5	分布板压降	kPa	10
6	一反至二反压降	kPa	20
7	预提升压降	kPa	30.965
8	再生滑阀压降	kPa	36.425
	合计	kPa	374.2

外取热线路

表 2-6

序号	名称	单位	数值	备注
一	推动力			
1	第一再生器压力	kPa (g)	290	
2	第一再生器稀相静压	kPa	1.556	
3	第一再生器密相静压	kPa	11.831	
4	外取热器上斜管压降	kPa	14.97	
5	外取热器床层静压	kPa	50	
6	外取热器下斜管压降	kPa	19.44	
	合计	kPa	387.797	
二	阻力			
1	第二再生器压力	kPa (g)	310	
2	第二再生器稀相静压	kPa	6	
3	第二再生器密相静压	kPa	20.252	
4	外取热器下滑阀压降	kPa	51.545	
	合计	kPa	387.797	

MIP 待生线路

表 2-7

序号	名称	单位	数值	备注
一	推动力			
1	反应压力	kPa (g)	250	
2	沉降器稀相压力	kPa	10.791	
3	汽提段静压	kPa	9.765	
4	斜管静压	kPa (g)	52.398	
	合计	kPa	322.954	
二	阻力			
1	分布板压降	kPa (g)	-10	
2	提升管一反压降	kPa	-20	
3	预提升段压降	kPa	-30.965	
4	提升管底部压降	kPa	337.775	
5	MIP 待生滑阀压降	kPa	46.144	
	合计	kPa	322.954	

2.4 能量回收机组参数

2.4.1 主风机 (AV71-1 (5)) 参数

表 2-8

项目	单位	夏季	冬季	年均
介质		空气		
入口压力	MPa (a)	0.0859	0.0872	0.0865

进气温度	℃	21.6			-4.8			9.2		
相对湿度	%	77						60		
进气流量	Nm ³ /min (湿基)	最小	正常	最大	最小	正常	最大	最小	正常	最大
		3200	3445	4200	3200	3445	4200	3200	3445	4200
排气压力	MPa(a)	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51
出口温度	℃	260	240	290	224	210	252	155	230	270
轴功率	kW	14832	16459	21520	13746	15205	19733	14395	15965	20834
操作转速	r/min	4600								

2.4.2 备用风机 (9AV63-13) 参数

表 2-9

项目	单位	夏季	冬季	年均
介质		空气		
大气压力	MPa(a)	0.08785	0.08854	0.08923
进气温度	℃	21.6	-4.8	9.2
相对湿度	%	77		60
进气流量	Nm ³ /min (湿基)	2700	2700	2700
排气压力	MPa(a)	0.37	0.37	0.37
出口温度	℃	207	183	200
轴功率	kW	10979	9597	10256
操作转速	r/min	5200		

2.4.3 增压机条件 (2 台)

表 2-10

名称	设计参数
----	------

	备机	主机
入口压力 MPa (a)	0.36	0.48
入口温度℃	200	240
风机流量 Nm ³ /min	200	200
出口压力 MPa (a)	0.46	0.58
轴功率 kW	198	215
主轴转速 rpm	12014	

2.4.4 烟气轮机参数

表 2-11

名称	设计参数		
	最大	正常	最小
入口压力 MPa (a)	0.38	0.36	0.34
入口温度℃	700		
烟机流量 Nm ³ /min	4200	3485	3200
出口压力 MPa (a)	0.095		
转速 rpm			
绝热效率%			
轴功率 kW			

2.4.5 机组匹配的电动机 / 发电机

表 2-12

序号	项目	单位	设计参数	备注（制造厂）
----	----	----	------	---------

1	匹配电动发电机 型号 额定功率 额定电压 额定电流 频率 额定转速 效率 功率因数	kW kV A HZ rpm %	YCH1000-4 16000 10 1038 50 1488 97 0.917	上海电机厂
2	备用风机电机 型号 额定功率 额定电压 额定电流 频率 额定转速 功率因数	kW kV A HZ rpm %	AMS800LH 13500 10 810 50 1500 0.98	
3	增压机电机 型号 额定功率 额定电压 额定电流 频率 额定转速 功率因数	kW kV A HZ rpm %	YAKK400-2 355 6 42.5 50 0.86	南阳防爆电机厂

2.4.6 机组匹配的此轮箱

表 2-13

序号	项目	单位	设计参数	备注（制造厂）
----	----	----	------	---------

1	四机组匹配的此轮箱 型号 比速 传递功率 传动形式	I kW	SG-610/5 4600/1488 4700/1515 16000 增速、减速	MAGG
2	备用风机此轮箱 型号 比速 传递功率 传动形式	I kW	SG-610/5 5226/1500 13500 增速	MAGG

2.4.7 背压蒸汽透平机参数

表 2-14

型号：NGS50/40

	功率 kW	转速 rpm	流量 t/h	进气压力 MPa(a)	进气温度 ℃	排气压力 MPa(A)
额定	11300	4600/4700	160	4.1	400	1.1
正常	7400	4600/4700	104	4.1	400	1.1

2.4.8 四机组功率平衡表

表 2-15

			正常工况	最大工况
烟气 轮机	进 / 出口压力	MPa(a)	0.36 / 0.09585	0.38 / 0.09585
	进 / 出口温度	℃	700 / 498	700 / 509
	流量	Nm ³ /min	3485	3693
	功率	kW	17370	19015

主风机	大气压 / 出口压力 (阀后)	MPa (a)	0.08785 / 0.48	0.08785 / 0.50
	进 / 出口温度	℃	21.6 / 252	21.6 / 270
	流量	Nm ³ /min	3445	4200
	功率	kW	16469	21520
汽轮机	进 / 出口压力	MPa (g)	4.1 / 1.1	4.1 / 1.1
	进 / 出口温度	℃	400 / 250	400 / 250
	流量	t/h	104	160
	功率	kW	7400	11300
齿轮箱耗功		kW	215	265
电机	额定功率	kW	16000	16000
	功率平衡	kW	8086	8530
	发电	kW	7801 (电机功率 96.5%)	8188 (电机功率 96%)

2.5 富气压缩机

2.5.1 富气压缩机参数

表 2-16

工况		正常	工况 A	工况 B	工况 C	工况 D	工况 E
气体组成	O ₂	0.099	0.2	0.121	0.512	0.5789	0.42509
	N ₂	3.908	4.4	4.782	6.6992	7.5916	5.5436
	H ₂ O	4.792	3.42	4.795	2.9901	2.9878	3.8574
	CO ₂	0.936	0.56	1.14	1.3226	1.4805	1.1109
	H ₂ S	1.917	1.99	2.306	0.29463	0.32766	0.19349
	H ₂	15896	35.61	10.592	16.05	18.19	14.89
	CH ₄	14.7	8.9	11.64	11.95	13.48	11.74
	C ₂ H ₄	9.361	4.89	7.122	7.5613	8.3743	3.9583
	C ₂ H ₆	9.01	4.75	6.68	6.5682	7.1853	5.4478
	C ₃ H ₆	12.68	8.83	14.29	11.1937	8.8244	10.78
	C ₃ H ₈	4.387	2.25	4.459	3.3816	3.0764	4.1434

	IC ₄ H ₁₀	2.249	2.21	3.609	4.5052	3.7602	6.2398
	NC ₄ H ₁₀	0.67	0.8	1.34	1.4272	1.249	2.0805
	C ₄ H ₈	5.8922	9.48	10.307	9.664	8.2199	8.874
	IC ₅ H ₁₂	8.822	7.0	11.833	10.3253	9.616	14.211
	NC ₅ H ₁₂	0.527	0.526	0.461	0.617	0.574	0.849
	NC ₆ H ₁₄	2.481	2.884	3.261	2.4339	2.4227	3.0805
	≥C ₇	1.313	1.3	1.262	2.50406	2.08925	2.84522
	合计	100	100	100	100	100	100
分子量		33.88	28.7	38.98	37.16	34.6	40.37
操作 参数	流量 m ³ /min	1100	1100	800	700	700	900
	温 度	进口℃	40	40	40	40	45
		出口℃	103.1	106.1	104.6	107.6	97.5
	压 力	进 口 kPa(a)	160	120	100	60	20
		出 口 kPa(a)	1700	1500	1500	1300	1100

2.5.2 凝气式蒸汽透平参数

表 2-17

型号：NK40/45/20

	功率 kW	转速 rpm	流量 t/h	进汽压力 MPa(a)	进汽温度 ℃	排汽压力 MPa(a)
额定	6246	8697	55	1.3	300	
正常	5387	7681	36	1.1	250	0.01

最差				0.9	220	
汽耗	6.6kg/(Kw. h)					

第三章岗位操作法、事故处理

3.1 反应—再生岗位

3.1.1 正常操作法

岗位操作的核心和任务

在安全、平稳操作的前提下取得最高的产品收率和最好的产品质量是反应岗位操作的核心。

控制掌握好三器压力、热量、物料三大平衡，维持良好的流化状态，选择适宜的反应条件，保证良好的再生效果，取得较低的能量消耗，使装置安、稳、长、满、优运行是岗位操作的首要任务。

一、★沉降器旋分器出口温度 TIC-2101 控制

沉降器旋分器出口温度（提升管第二反应区出口应温度），是对产品分布和质量影响最灵敏的因素。提升管第二反应区出口温度 TIC-2101 的调节是通过待生循环滑阀的开度，控制二反料位，改变催化剂循环量来实现的，提升管出口温度的控制值为 480—515℃。

影响因素：

- 1、待生循环滑阀开度增大，催化剂循环量增加，提升管第二反区温度下降。
- 2、提升管第一反区温度 TI-2121 升高，提升管第二反区温度上升。
- 3、反应压力 PI-2108 升高，提升管第二反区温度下降。
- 4、待生循环斜管流化失常或推动力发生变化。
- 5、沉降器料位升高，提升管第二反区温度上升。
- 6、提升管第二反应区床层料位高，提升管第二反区温度下降。
- 7、终止剂注入或注入量增加，反应温度下降。

8、原料进装置温度升高粘度变小，P-2101 扬程升高反应进料增加，反应温度下降。

9、仪表或滑阀失灵。

调节方法：

1、正常情况下，用 LIC-2110 调节提升管第二反应区床层料位高度（即待生催化剂循环量）来控制提升管第二反应区出口温度。

2、在生产中未投用 MIP 技术，提升管第二反应区温度作为最终的反应温度来控制，TIC-2101 与再生滑阀组成超驰（低选）回路，控制反应温度。

3、投用 MIP 技术后，根据转化率和产品分布情况适当调整反应温度。

4、待生循环斜管流化不正常或提升力不足时应关小待生循环滑阀，防止催化剂大量进入提升管造成提升困难或堵塞提升管，待生循环滑阀不能长时间关死，以免待生催化剂在待生循环斜管中结焦和泥。

5、注入终止剂后，根据转化率和产品分布情况适当调整反应温度。

6、滑阀失灵引起自锁时，应尽量平衡各操作参数，尽量不调节滑阀。若反应温度过高或过低时，视情况从滑阀四种操作方式中选择滑阀自锁时能操作的最优的一种进行控制，并及时联系仪表处理。

二、★第一反应区出口温度 TI-2121 控制

第一反应区出口温度，是对反应速度、转化率和产品产率最主要的参数之一。第一反应区出口温度 TI-2121 的调节是通过再生滑阀的开度，改变再生催化剂循环量来实现的，第一反应区出口温度的控制值为 505—520℃。

影响因素：

1、再生滑阀开度增大，催化剂循环量增加，反应温度上升。

2、二再温度 TIC-2102 升高，反应温度上升。

3、总进料量、进料性质以及回炼比的变化。

- 4、原料油预热温度 TIC-2201 上升，反应温度上升。
- 5、原料带水，反应温度下降。
- 6、反应压力 PI-2108 升高，反应温度下降。
- 7、提升管注汽量的变化，预提升介质及介质质量的改变。
- 8、新鲜催化剂补充量及加剂速度的变化。
- 9、钝化剂的影响。
- 10、再生斜管流化失常或推动力发生变化。
- 11、原料进装置温度升高粘度变小，P-2101 扬程升高反应进料增加，反应温度下降。
- 12、仪表或滑阀失灵。

调节方法：

- 1、正常情况下，用 TI-2121 与再生滑阀组成超驰（低选）回路调节再生滑阀的开度来控制提升管出口温度。
 - 2、进料性质改变或原料带水时，应及时联系调度处理，并相对控制稳各参数。
 - 3、再生斜管流化不畅时应尽快查找原因并处理。
 - 4、滑阀失灵引起自锁时，应尽量平衡各操作参数，尽量不调节滑阀。
- 若反应温度过高或过低时，视情况从滑阀四种操作方式中选择滑阀自锁时能操作的最优的一种进行控制，并及时联系仪表处理。

三、★反应沉降器压力 PI-2108 控制

反应沉降器压力（即反应压力）是沉降器内气体从沉降器顶部到气压机入口设备管路的阻力降与气压机入口静压之和。

反应压力在反-再系统压力平衡中起主导作用，当反应压力提高时，反应器内的油气分压升高，反应物浓度增加，因此反应速度加快，同时对一定的提升管反应器来讲，提高压力也即降低了反应器内反应物料体积流

率，在进料量不变的情况下，也就延长了反应时间，因此，有利于提高转化率，但焦炭和干气产率也会上升，尤其生焦率的提高较明显。所以，应严格控制反应压力，防止大幅度变化，造成两器流化失常，甚至发生催化剂倒流事故（反应压力设计值为 0.25MPa）。

影响因素：

- 1、总进料量增加，反应压力上升。
- 2、原料带水，反应压力上升。
- 3、进料性质发生变化。
- 4、反应深度增加，反应压力上升。
- 5、反应注汽量及预提升干气注入量大，反应压力升高。
- 6、分馏塔底液面或 D-2201 液面太高，反应压力升高。
- 7、再吸收塔液位过低，导致干气压空窜入 C-2201，反应压力升高。
- 8、分馏塔顶蝶阀或冷凝冷却系统阀门开度小节流，反应压力升高。
- 9、回流带水或塔回流增大，反应压力上升。
- 10、分馏塔冲塔，富气量增大，反应压力上升。
- 11、富气冷后温度升高，反应压力升高。
- 12、气压机转速增加，反应压力降低。
- 13、气压机出口压力升高，反应压力升高。
- 14、反飞动量增加，反应压力上升。
- 15、打急冷水，反应压力上升。
- 16、原料进装置温度降低粘度变大，P-2101 扬程降低反应进料减小，反应压力降低，严重时 P-2101 晃量。
- 17、仪表、机械故障。

调节方法：

- 1、正常情况下，反应压力由气压机转速自动控制。在开工喷油前由分

馏塔顶空冷入口前蝶阀调节，反应喷油到气压机开机前用气压机入口放火炬蝶阀调节。

2、当反应压力突然升高，应观察气压机入口压力、分馏塔顶压力及富气量的变化情况，准确分析出原因，迅速处理，可采用提高气压机转速、减少反飞动量，必要时投用气压机入口放火炬撤压。

3、若因 C-2201 或 D-2201 液面太高使反应压力升高，应迅速撤低液面，保证油气线路畅通。

4、必要时，用气压机入口放火炬和防喘振（反飞动）调节阀控制反应压力。

5、若气压机突然停机，应迅速打开机入口放火炬风动闸阀，控制反应压力。

6、如反应压力在采取各种手段后仍然升高，应降低进料量；当影响到两器流化，使反应温度迅速下降时，应切断进料，直至切断两器催化剂循环，保证安全。

四、★反应沉降器料位 LIC-2101 控制

沉降器料位反映了催化剂在汽提段的停留时间。汽提段的作用是使待生剂表面及内部孔隙中的油气被水蒸汽汽提出来，从而减少了可汽提炭。控制沉降器料位要防止堵塞压力平衡管影响反应器运行工况。沉降器料位还为待生线路提供足够的静压推动力。

影响因素：

- 1、待生滑阀开度减小，料位上升。
- 2、再生滑阀开度增大，料位上升。
- 3、反应器与一再正差压大，料位下降。
- 4、汽提蒸汽量增加，料位上升。
- 5、斜管内催化剂下料不畅（发生架桥，气阻等），引起料位变化。

6、仪表和滑阀故障。

调节方法：

1、正常情况下，用 LIC-2101 调节待生滑阀开度来控制反应沉降器藏量。

2、因反-再差压大幅度变化导致料位发生大幅度变化时，应迅速查找原因，及时处理，使差压恢复平稳。沉降器应始终保持一定的料位，若料位压空，会使油气倒入一再发生事故。

3、汽提蒸汽量应根据设计值参考调整。

4、若因斜管催化剂流化失常时，应采取措施（包括开、停关键松动点，调节有关松动点的给汽量等），尽快使流化输送正常，情况严重时，应切料，并关闭再、待生滑阀。

5、仪表失灵，可将自动改手动，如滑阀自锁时，操作与再阀自锁时操作方法一样。

五、★一再温度 TI-2147 控制

一再温度是影响一再烧焦速率的最重要因素之一。一再是在较缓和的条件下操作，在床层中烧掉全部焦中的氢及部分碳，烧碳的多少可视进料轻重不同而异。由于一再水蒸汽分压较高，为减少催化剂高温水热失活，要求一再温度不能太高，碳的燃烧量和一再温度由允许进入再生器的风量来控制，以获得灵活的操作条件。一再温度的设计值为 660—700℃。

影响因素：

1、一再风量 FIC-2104、FIC-2105 的变化。

2、二再烟气带入一再热量及其氧含量的变化。

3、外取热器取热量的影响。

4、待生剂含碳量上升，一再温度上升。

5、补充新鲜催化剂，一再温度下降。

6、催化剂外循环量的变化。

7、仪表故障。

调节方法：

1、一再温度主要由一再风量 FIC-2104、FIC-2105 控制，一再烧焦量应根据原料性质、生焦量、外取热能力以及主风机能力等具体情况而定。

2、当待生剂含碳高应及时适量增加汽提蒸汽量，调整进料雾化效果。若原料性质改变，则适当调整进料量，反应温度和原料预热温度。

3、仪表失灵，将控制阀改手动，并立即联系处理。

六、★二再床层温度 TIC-210（2）控制

二再床层温度是决定二再烧焦效果的主要因素，它对剂油比、平衡剂定碳、产品分布等影响较大，同时也是检测系统热平衡的一个重要因素。

二再床层中，催化剂（从一再来）上剩余的碳用过量的氧气全部燃烧生成 CO_2 ，同时因二再水蒸汽分压已降低，故可在较高温度下操作而不会造成催化剂的水热失活，并且保证了超稳分子筛所需的活性，二再床层温度的控制值为 660—730℃。

影响因素：

1、外取热器取热量大，二再温度下降。

2、二再风量 FIC-2103 的变化。

3、二再料位高，燃烧时间长，二再温度高。

4、催化剂外循环量的影响。

5、生焦量增大，二再温度升高。

6、小型加剂的影响。

7、喷燃烧油的变化。

调节方法：

1、正常情况下，二再温度通过外取热下滑阀 TIC-2102 开度控制，或

TIC-2102 与外取热器流化风 FIC-2117 构成串级控制。

2、外取热器取热量不变时，二再温度可通过调节一、二再烧焦比例来控制。

3、因生焦量大而导致二再温度过高时，应适当降低低回炼比或进料量。

七、★一再压力 PIC-2102 控制

一再压力是影响反-再系统压力平衡的主要因素，它的高低对二再压力起决定作用。一再压力高，二再氧分压升高，烧焦效果好，但压力过高，易引起主风机喘振，故要求一再压力不得有大的波动，一再压力受反应压力、主风机出口压力等条件的限制。再生压力对再生线路、待生线路推动力及正常的催化剂循环有着重要的影响，一再压力的控制值为 0.29MPa。

影响因素：

- 1、双动滑阀及烟机入口蝶阀开度增加，一再压力下降。
- 2、主风量增加，一再压力升高。
- 3、待生剂带油或蒸汽带水，一再压力上升。
- 4、二再温度上升，再生压力上升。
- 5、外取热器炉管漏水，再生压力上升。
- 6、流化失常，操作波动，引起一再压力波动。
- 7、主风机故障，喘振或主风中断，一再压力大幅变化。
- 8、仪表失灵或双动滑阀、蝶阀故障。

调节方法：

1、正常情况下，一再压力 PIC-2102 由三旋出口烟气管道上的双阀 HC-2102A、HC-2102B 及烟机入口电动蝶阀 HC-2102C 分程控制，也可切换至滑阀遥控、蝶阀单控。

2、若供风中断，立即投用主风低流量自保。喘振时的调节按事故处

理，但应控制两器差压不超限，严防催化剂倒流。

3、若外取热管束内漏，应通过逐根判断将其切出。若影响大，可甩掉外取热器，按外取热操作法执行。

4、仪表失灵，将滑阀、蝶阀改手动，并联系处理。

八、原料预热温度 TIC-2201 的控制

预热温度对原料的雾化效果有很重要的影响，对产品产率和质量也有不同程度的影响，预热温度高，可降低油品粘度，提高雾化效果，降低生焦等，但过高又会影响热平衡，使剂油比下降，造成转化率下降，产品分布变坏。预热温度一般控制在 180-220℃。

影响因素：

- 1、油浆循环量、温度及温控三通阀 TIC-2201 冷路开度的影响。
- 2、进料量及原料进装置温度的影响。
- 3、原料带水，预热温度下降。
- 4、一中无量，预热温度下降。
- 5、仪表失灵。

调节方法：

- 1、正常情况下，用三通阀 TIC-2201 调节与油浆换热量的多少来控制预热温度。
- 2、联系调度和罐区，加强原料油罐脱水。
- 3、一中不正常，及时调整 TIC-2201，不要造成大的波动。
- 4、仪表失灵，改手动或副线，并及时处理。

九、一再料位 LIC-2102 控制

一再料位是保证催化剂正常循环和对旋分器料腿料封的手段，最低料位应满足封住旋分器翼阀，防止料腿窜气大量跑损催化剂。但太高会使流化困难，催化剂停留时间增加，使催化剂水热失活加重。另外，一再料位

还是半再生线路和外取热线路催化剂循环的主要推动力。

影响因素：

- 1、半再生滑阀开度关小，一再料位上升。
- 2、再生滑阀开度影响。
- 3、待生滑阀开度减小，一再料位下降。
- 4、外取热器下滑阀开大，一再料位下降。
- 5、一再压力低（或两器正差压增大），一再料位上升。
- 6、二再主风量减小，一再料位下降（二再风量过小催化剂塌在二再）。
- 7、新鲜催化剂补充量增加，一再料位增加。
- 8、仪表失灵。

调节方法：

- 1、正常情况下，用 LIC-2102 调节半再生滑阀的开度来自动控制一再料位。
- 2、各滑阀应缓慢动作，避免造成料位大的波动。
- 3、控制再生器压力、主风量及沉降器压力在指标内。
- 4、当一再料位受系统催化剂藏量影响，无调节能力时，可采用加或卸催化剂的措施来恢复调节能力。
- 5、仪表故障，及时联系处理。

十、★再生剂含碳量控制

它是衡量再生系统烧焦效果的重要指标之一，它对平衡剂的活性和选择性起决定性的作用，且直接影响着原料的转化率及产品分布。

影响因素：

- 1、二再温度高，再生剂含碳下降。
- 2、二再压力高，燃烧强度大，再生剂含碳下降。
- 3、二再过剩氧少（稀密相温差小），再生剂含碳量高。

- 4、二再藏量高，再生剂含碳少。
- 5、汽提蒸汽量增加，再生剂含碳少。
- 6、反应深度增加，待生剂含碳增加，再生剂含碳增加。
- 7、总风量不变，一、二再风配比变化，影响再生剂定碳。
- 8、原料预热温度低，再生滑阀开度增大，催化剂循环量增加，再生剂含碳上升。

调节方法：

- 1、通过二再稀密相温差大致判断过剩氧含量，力求控制二再较高的过剩氧（6%V 以上）。
- 2、控制一定的二再温度，保持足够的二再藏量。

十一、★平衡催化剂活性

活性反映了催化剂加快反应速度的程度，催化剂经反复循环使用后，处于一种相对稳定的状态，这时的催化剂称平衡剂，平衡剂的活性称平衡活性。

影响因素：

- 1、催化剂中毒或老化，活性大大降低。
- 2、再生温度过高，藏量过高，造成催化剂失活。
- 3、喷燃烧油或通入蒸汽量过大加速了催化剂失活。
- 4、催化剂置换速度快，活性增加。
- 5、再生剂含碳增加，活性下降。

调节方法：

- 1、一般采用小型加剂或自动加料器补充再生器内的藏量和平衡活性。必要时采取先卸一部分平衡剂，再补充一定新鲜剂进行置换。
- 2、防止二再超温，尽可能减少二再水蒸汽注入量及喷燃烧油时间。
- 3、严格控制一再温度，一再水蒸汽分压高，催化剂在高温下更易老

化、失活。

4、尽可能用干气作预提升介质，并保证重金属阻垢剂正常加注。

5、强化再生（特别是二再）操作，提高烧焦效果，降低再生剂定碳，提高催化剂活性和选择性。

十二、★反应深度控制

反应深度是裂化反应过程转化率高低的标志，可通过观察富气和粗汽油产率及回炼油罐和分馏塔底液位的高低来判断。反应深度过高，裂化反应过程中将使汽油、轻柴油及中间产物进一步裂化，进而转化为气体和焦炭。反应深度的变化反映在分馏塔底液面变化是非常明显的，当分馏操作平稳，回炼油罐液面恒定，分馏塔底液面上升，则说明反应深度减小。

影响因素：

- 1、反应温度升高，反应深度增大。
- 2、剂油比增加，反应深度增大。
- 3、催化剂活性提高，反应深度增大。
- 4、反应压力上升，转化率提高，反应深度增大。
- 5、提升管中油气分压增加，反应深度降低。

调节方法：

- 1、根据原料油性质、回炼比、转化率、产品分布及催化剂活性控制适当的反应温度。
- 2、控制再生剂含碳量在指标内，按时置换催化剂，保持系统催化剂活性。
- 3、在指标允许范围内，调节预提升蒸汽量。

十三、钝化剂的注入量控制

原料中的重金属和碱土金属会使催化剂中毒而永久失活，使用钝化剂，可以抑制催化剂上重金属脱氢反应和生焦，从而减轻对催化剂的危害。

影响因素：

- 1、原料中的重金属镍、钒和碱土金属钠的含量变化。
- 2、催化剂的中毒程度。
- 3、钝化剂种类。
- 4、催化剂种类。
- 5、钝化剂注入泵 P-2103 故障。

调节方法：

- 1、钝化剂注入量应根据干气中 H_2/CH_4 的比值来决定（一般 <1.0 ）。
- 2、如催化剂污染严重，则不应加大钝化剂注入量，而应加大催化剂置换速率。
- 3、若采用铈钝化剂，可根据催化剂挂铈量适当调整注入量。
- 4、机泵故障，及时联系处理。

十四、终止剂的控制

随着原料油重质化，提升管反应要求高温、大剂油比和短接触时间。在提升管下部，较高的反应温度是有利的，但在提升管第二反应区需低温缓和的反应条件，应避免高温，所以在提升管上部注入终止剂。本装置采用顶循、粗汽油、常压直馏汽油、稳汽、轻柴油、含硫污水做终止剂。

注入终止剂的优点：

- 1、间接提高了剂油比。
- 2、降低了二反温度，减少二次反应。
- 3、产品分布变好。
- 4、转化率不变时，汽油产率及辛烷值增加，焦炭产率下降。
- 5、提高了原料初始汽化效果。

十五、★外取热器取热量控制

外取热器是维持反一再系统热平衡的主要手段，它以二再温度为基础，

用改变通过外取热器催化剂循环量及外取热器流化风量控制取热量的多少。

影响因素：

- 1、外取热器催化剂循环量增加，取热量增加。
- 2、外取热器流化风量改变，取热量改变。
- 3、外取热器藏量增加，取热量增加。
- 4、水循环量增加，取热量增加。
- 5、一再温度的影响。
- 6、外取热器流化状况的影响。

调节方法：

- 1、正常操作中，外取热器为满料位操作，用下滑阀控制二再温度，流化风控制在一定指标内。
- 2、因流化不好，藏量不稳或催化剂循环不正常造成取热效果差时，应尽快查明原因，并采取相应措施处理。

十六、★外取热器汽包 D-2118 液位 LIC-2103 控制

汽包液位变化是由于给水量与蒸汽流量的不平衡或是操作过程发生变化引起的。

影响因素：

- 1、给水量 FIC-2128 增加，液面上升。
- 2、给水温度 TI-2156 (TI-2158) 下降，蒸发量降低，液面上升（包括给水压力的变化）。
- 3、外取热器取热量大，液面下降。
- 4、排污的影响。
- 5、仪表失灵。

调节方法：

1、正常操作中，汽包水位由（汽包液位、蒸汽流量、给水流量组成三冲量控制）给水调节阀 LIC-2103 来自动调节。

2、外取热器催化剂循环量增加或流化风量增加，D-2118 水位先上升后下降；D-2118 上水量减少，D-2118 水位先上升后下降；反之相反。

3、事故状态或其它原因造成水位大幅度波动时，应将自动调节改手动。

4、仪表失灵，改手动，及时联系处理。

十七、烟道补燃操作控制

烟道补燃是为了提高烟气热能最大回收，注入少量主风提高烟气温度。

影响因素：

- 1、一再尾燃，TIC-2112 升高。
- 2、烟道注入风量大，TIC-2112 升高。
- 3、烟气中 CO 含量高，TIC-2112 升高。
- 4、再生器压力升高，TIC-2112 升高。
- 5、仪表失灵。

调节方法：

1、正常操作中，烟道温度是由 TIC-2112 与 FIC-2101 串级控制。（设计温度：700℃）

2、烟道温度超高关闭 FIC-2101，如果仍然超高，开烟道喷水 TIC-2180 与 HC-2106，降低烟道温度。

3、仪表失灵，改手动，及时联系处理。

十八、投用干气预提升

为了进一步降低催化剂的损耗，延长催化剂的失活周期，改善产品分布，减少脱氢反应，可投用干气预提升。

1、吸收岗位要平稳操作，保证干气不带油、压力平稳。

2、在投用过程中要加强各岗位的联系和配合，防止引起操作波动。

3、初次投用采用每投用干气 $500\text{Nm}^3/\text{h}$ ，同时降预提升蒸汽 $500\text{kg}/\text{h}$ ，直至达到干气流量 $5000\text{ Nm}^3/\text{h}$ ，蒸汽流量降至 $1500\text{kg}/\text{h}$ 。

4、在投用过程中注意观察操作、产品质量及产品分布情况，确保操作平稳，产品质量合格；

5、投用干气预提升后干气和生焦量将会增加，反应岗位要根据再生器的温度变化情况，及时调整主风量，以保证再生质量；

6 干气预提升投用后气相负荷会进一步加大，因此应随时注意分馏塔的气相负荷情况及产品质量情况，若有较大幅度变化或质量不易控制，应及时进行调整；

7、吸收岗位应注意干气量的变化，随时对操作进行调整；

8、在投用过程中应注意富气压缩机的负荷变化情况，随时调整反飞动流量；

9、在投用及操作过程中若遇到以下情况，应及时将干气和蒸汽进行切换，即先逐步开预提升蒸汽调节阀至需要值，再关掉预提升干气。

(1) 装置切断进料或装置联锁投用；

(2) 气压机停机；

(3) 干气压力不稳，波动大；

(4) 气压机超负荷。

十九、投用直馏汽油改质

当直馏汽油过剩时，可利用催化装置的直馏汽油改质技术来消化直馏汽油，不仅可以减轻油品调合的压力，而且可以将低辛烷值的直馏汽油转化为高辛烷值汽油。

1、常压装置要控制好直馏汽油出装置流量，避免大幅度波动。

2、在投用汽油回炼过程中要加强各岗位的联系和配合，防止引起操

作波动；

3、汽油回炼量以 FIC-2164 为准，投用速度要缓慢，保持操作平稳，产品合格，投用量的大小根据汽油辛烷值来定，第一次投用流量 15t/h 即可。

4、在投用过程中注意观察操作、产品质量及产品分布情况，确保操作平稳，产品质量合格；

5、投用直馏汽油后干气和生焦量将会增加，反应岗位要根据再生器的温度变化情况，及时调整主风量，以保证再生质量；

6、汽油回炼投用后分馏塔气相负荷会进一步加大，因此应随时注意分馏塔的气相负荷情况及产品质量情况，若有较大幅度变化或质量不易控制，应及时进行调整；

7、吸收岗位应注意干气量的变化，随时对操作进行调整；

8、在投用过程中应注意富气压缩机的负荷变化情况，随时调整反飞动流量；

9、若遇到常压装置操作大幅度波动引起直馏汽油回炼量不稳或常压装置紧急停工时，应停止直馏汽油回炼，关闭进料喷嘴阀门，同时将常压装置汽油泵出口阀门关闭。

3.1.2 事故处理法

反应事故处理原则：

1、维持两器压力平衡，两器藏量严禁压空，滑阀压降不准超限，严防催化剂倒流或空气与油气互窜造成着火爆炸。

2、提升管有进料时，反应温度不得低于 480℃，否则切断进料，严防催化剂带油。切断进料后不能立即关闭再生滑阀，应保持反应温度不得低于 480℃，防止提升管内油气结焦，待手阀关闭后再关闭再生滑阀。切断进

料后应停注钝化剂，开大原料雾化蒸汽及预提升蒸汽，维持 VQS 入口线速，防止大量催化剂进入分馏塔。

3、沉降器内有催化剂时，必须保持分馏塔油浆循环，防止催化剂堵塞塔盘。

4、当切料后仍有主风供应时，用燃烧油控制二再温度 $500\sim 650^{\circ}\text{C}$ 之间，不得低于 400°C ，提升管沉降器内部各温度不得低于 370°C 。无主风供应时，再生器严禁喷燃烧油。

5、切料后或提升能力不足时应关小待生循环滑阀，防止催化剂塌入提升管。

6、投主风低流量自保后，根据两器压力平衡情况迅速打开放火炬大阀，关闭外取热下滑阀，关闭进料手阀，打开原料喷咀预热线阀（根据情况），关闭再生、待生滑阀、待生循环滑阀，尽量减小事故蒸汽注汽量，以不死床为原则。一旦各点温度低于 250°C ，各给汽点停止吹汽，避免催化剂和泥。

7、单器流化时，加强提升管底排凝。

8、若主风量低时，应优先保证二再风量。

9、装置启用自保时，由专人去现场检查各自保阀、滑阀的动作状态，不到位时采用手动控制。

10、发生事故，冷静分析，果断处理，并及时联系车间和有关单位，避免事故扩大。

一、一再尾燃

现象：

1、一再稀相温度、集气室温度、烟道温度、三旋入口温度升高，严重时，对稀相内构件、旋风分离器衬里以及烟道产生高温破坏作用。

2、一再稀密相温差由负值变为正值。

原因：

- 1、主风量大，导致一再有过剩氧。
- 2、总风量不变，一、二再风配比不合理，一再风过大。
- 3、进料量突然减小，待生剂定碳少。
- 4、原料性质变轻，生焦量减少，调整操作不及时。
- 5、一再主风严重偏流。
- 6、系统藏最低。

处理：

- 1、一再是贫氧操作，在保证一再床层不死床的前提下，降低一再主风量，必要时可降低二再风量。
- 2、改变原料性质或增大回炼比。
- 3、减少汽提蒸汽量，提高待生剂含碳量。
- 4、减少或停止油浆外甩量。
- 5、生焦量过小时，视情况适当喷少量燃烧油，为防止加剧催化剂热崩，应加强喷油前脱水，并注意燃烧油雾化要好。
- 6、启用烟道喷汽、喷水 TIC-2180 与 HC-2106，控制烟道温度。
- 7、关闭 FIC-2101，停止烟道补燃。

二、二再碳堆积

当再生烧焦不好时，再生剂定碳增加，再生剂的活性、选择性下降，在反应过程中又将生成更多的焦炭。这样再生剂上的含碳就如滚雪球一样越来越多，这种现象就是碳堆积。

现象：

- 1、初期二再密相温度上升，系统催化剂密度上升。
- 2、二再稀密相温差减小，甚至出现负差。

($\Delta T = \text{稀相温度} - \text{密相温度}$)

3、反应深度下降，再生剂颜色变黑，汽柴油量下降。D-2202、C-2201底液位升高。

4、沉降器的旋风分离器压降、提升管压降升高，两器藏量指示上升。

原因：

1、总进料量过大或原料变重或回炼比过大，生焦量增加，调节不及时。

2、原料预热温度过低。

3、总风量太低，二再风量不足。

4、一、二再风比例不合适，导致二再氧含量下降。

5、汽提蒸汽量过小或沉降器料位过低。

6、处理尾燃时喷燃烧油过猛，而风量调节不及时。

7、待阀失灵开至最大，待生剂带油。

8、二再温度太低，烧焦强度不够。

9、流化不好时，导致烧焦不完全而产生碳堆。

处理：

1、正常操作中，二再是高温、富氧、完全再生，二再稀密相有一定的温差（正值）。如稀密相温差减小，则意味着碳堆积的开始。温差变为负值，则意味已碳堆。此时应迅速针对上述影响因素进行调节，碳堆严重，可适当提高主风量，但必须注意维持系统热平衡，如超过外取热能力，应适当降低进料量，降低风量缓慢烧焦，必要时可切断进料进行烧焦。

2、处理碳堆积，幅度调节要小，防止在处理后期又发生二燃或尾燃。

3、提高预热温度，降低催化剂循环量，增加烧焦时间。

4、提高汽提蒸汽量，减少可汽提碳。

三、催化剂倒流

现象：

1、滑阀、压降、料位超限报警。

2、再生、待生斜管内发生催化剂同向流动，其中一器料位降低或压空，而另一器料位大幅上升。

3、再生、待生滑阀压降一个回零（实际为负值）另一个最大。

4、如催化剂向再生器集中，烟囱冒黄烟甚至着火。如催化剂向沉降器集中，首先表现为反应温度迅速上升，一、二再料位下降，待阀后温度迅速上升，待阀压降迅速下降。

原因：

1、两器差压超限。

2、气压机突然停机，处理不及时。

3、主风机突然停机，处理不及时。

处理：

1、控制好两器压力，防止差压超限。

2、气压机停机，迅速及时开大气压机入口放火炬阀，必要时可适当降量。

3、视情况切出外取热器。

4、主风机组不正常时，视情况酌情处理（具体见相应部分）。

四、主风中断

现象：

1、“主风机停机”报警发光。

2、主风流量指示回零。

3、再生压力和温度下降。

4、沉降器料位、一再料位迅速下降，二再藏量直线上升。

原因：

1、机组本身故障，自保动作（低油压、串轴等）。

2、外界影响（如停电、晃电等）。

3、主风放空阀打开（仪表失灵、仪表风压力低等）。

处理：

1、主风中断后，应果断投用主风低流量自保，开大放火炬阀(HC-2405)。在 DCS 控制画面观察各自保动作情况，并现场确认。如未动作，应改手动操作，并通知其它岗位以及车间、调度。

2、关闭进料手阀，开大喷嘴预热线阀，关闭再生滑阀、待生滑阀、待生循环滑阀、关闭外取热器下滑阀，视情况关小或关闭半再生滑阀。

3、尽可能降低三器水蒸汽注入量，以不死床为原则，关小双动滑阀，减缓温降速度。

4、停注钝化剂。

5、将燃烧油引至喷嘴前脱水备用。

6、若投用干气预提升，改为蒸汽。

7、若轴流风机短时间不能投用，应立即启用备用风机。

8、主风中断过久，二再温度低于 380℃，仍不能恢复供风，应按紧急停机处理，及时卸出系统内催化剂。

五、主风倒流

现象：

1、一、二再床层压降为零。

2、辅助燃烧室温度急剧上升。

3、一、二再风及主风管线严重超温。

4、严重时主风机机体超温，盘车不动作。

原因：

1、再生器压力太高或其它原因，主风机紧急放空或停机时，出口压力跌落。

2、主风自保启用不及时或主风机出口单向阀、逆止阀失灵或不严，热烟气及催化剂倒流，甚至进入主风机体。

处理：

1、迅速投用主风低流量自保，关闭进料根部阀，关闭再生、待生滑阀、待生循环滑阀，关闭主风机出口电动阀，检查自保动作情况。

2、切出外取热器，检查倒流情况，清理管线中的催化剂，做好恢复流化准备。

六、主风机飞动

现象：

1、主风机出口流量大幅度波动。

2、机组本身发出时高时低的吼叫声，机组剧烈振动。

3、再生器压力随之变化。

原因：

1、再生器压力太高。

2、主风流量太低或静叶调节系统出现故障。

3、单向阀、逆止阀失灵误动作。

4、机组故障。

处理：

1、主风机飞动后，反-再系统降压，相应降低进料量，维持低负荷运转。

2、若主风单向阻尼阀或逆止阀失灵误动作，再生压力突然下降，主风流量回零，确认无误后，立即投用主风低流量自保。

3、联系有关部门排除机组问题。

七、气压机飞动

现象：

- 1、反应压力上升且大幅波动。
- 2、气压机入口流量大幅度波动。
- 3、机组本身发出吼叫声，机体振动。

原因：

- 1、机入口流量突降（反应产气量或反飞动量突降）。
- 2、气压机出口压力、流量大幅波动。
- 3、进汽轮机中压蒸汽压力下降，气压机转速降低。
- 4、转速控制器故障。

调节：

- 1、查明飞动原因，针对问题，果断处理。
- 2、如气压机入口流量低，可开大反飞动量，降低或关闭放火炬量。
- 3、因蒸汽、循环水等原因引起气压机转速降低，可开气压机出口放火炬。
- 4、气压机出口压力高，应及时联系吸收、火炬岗位查清原因，确保机组安全。

八、气压机突然停机

现象：

- 1、反应压力和气压机入口压力迅速上升。
- 2、气压机出入口富气流量迅速下降。
- 3、沉降器藏量下降，一、二再藏量上升。
- 4、提升管出口温度下降。

原因：

- 1、机组故障（如低油压、轴位移超标等）引起自保动作。
- 2、外界影响（如电、汽、循环水、润滑油等不正常时）。

处理：

1、确认停机后，迅速改手动，关闭反飞动调节阀 FIC-2401，打开气压机入口放火炬蝶阀 HC-2405、HC-2404，并适当降低进料量，严防反应器超压。

2、若调节无效，反应压力仍上升，反应温度低于 480℃，立即切料，必要时切断两器，严防催化剂倒流，确保装置安全。

九、外取热器取热管爆管

现象：

- 1、外取热器温度及一、二再温度急剧下降。
- 2、外取热器给水流量明显大于蒸汽流量。
- 3、一再稀相催化剂密度增加，再生器烟囱有白雾喷出。
- 4、泄漏严重时，D-2118 水位无法维持，再生器压力升高无法控制。

原因：

- 1、长时间催化剂冲刷使管壁磨损。
- 2、取热管材质、安装、制造质量差。
- 3、水循环速率较低，管内流量不均匀，受热不均，个别管子操作温度偏高。
- 4、水质不合格，不按规定排污，管子内部结垢，使管子局部过热而损坏。
- 5、管子内有杂物的堵塞，水循环不好，因应力集中而造成管子损坏。
- 6、外取热流化不好，使管子受热不均，因应力集中而造成管子损坏。
- 7、强制循环水泵 P-2101 故障，操作员未及时发现，造成外取热器水循环停滞，使管子过热而损坏。

处理：

1、外取热器管束严重泄漏时，应关闭下滑阀切出外取热器。此时，应调整反-再操作，维持热平衡。

2、判断泄漏的管子，该管出口温度比正常时高，然后将其切出（具体方法：关闭一组取热管的出口阀，再关入口阀，如该管的压力迅速上升，证明此管不漏，应立即打开出入口阀，以防超压。否则表明该管束泄漏，应将其切出）。

3、P-2101 停运后，短时不能启动，应联系电工启用 HS-2108，使之形成自然循环，但须切出外取热器后再进行。

十、外取热器汽包 D-2118 液面过低

现象：

- 1、汽包低水位报警信号报警。
- 2、给水流量明显下降。
- 3、汽包水位指示低于正常允许水位线。
- 4、循环水泵 P-2101 出口压力波动。

原因：

- 1、给水调节阀失灵，关小或关闭。
- 2、给水压力降低或给水泵跳闸。
- 3、外取热器爆管。
- 4、水位指示不准，操作员误操作。
- 5、排污时间过长，没有注意水位变化。
- 6、锅炉及油浆汽包上水抢量。
- 7、外取热器负荷增大。

处理：

1、改手动，立即开大上水调节阀 LIC-2103，必要时开副线，关排污（定排、连排）。如严重缺水，P-2101 抽空，应严禁向汽包内加水，应切出外取热器。

- 2、如总需水量较大或给水压力低时，启用备用泵。

- 3、因外取热器内漏造成缺水，应迅速查明原因并切出泄漏管束。
- 4、冲洗时对照水位计，正确判断水位。
- 5、定期按规定时间排污，密切注意水位下降情况。
- 6、降低锅炉及油浆汽包用水量。
- 7、取热量变化时，应注意水位变化，减小外取热器负荷。

十一、汽包干锅，外取热器断水

现象：

- 1、低水位报警。
- 2、外取热器及二再密相温度急剧上升。
- 3、汽包液面指示回零。

原因：

- 1、给水泵故障，汽包上水中断。
- 2、仪表上水调节阀失灵。
- 3、液位指示不准，操作员误操作，使给水量小于产汽量，造成干锅。

处理：

1、关闭外取热器下滑阀，减少热源，增加外取热器流化风。同时降低油浆回炼量，必要时降原料，加大油浆外甩量，以减少生焦。

2、查明干锅原因，准备重新启用外取热器

（1）外取热器温度降至 250℃ 以下时，外取热器管线缓慢由小到大进水。严禁在外取热器温度较高时进水，防止损坏设备。

（2）建立水循环的同时，给汽包内的水通蒸汽加热。

（3）水循环正常后，缓慢地开外下阀增加外取热器热源。

十二、汽包满水

现象：

- 1、汽包水位超过最高允许水位线。

- 2、高水位报警信号报警。
- 3、过热蒸汽温度下降。
- 4、严重满水时蒸汽管线发生水击，有时使法兰泄漏。

原因：

- 1、给水压力突然升高。
- 2、仪表失灵，使给水调节阀开大或全开。
- 3、外界负荷骤增，汽包压力下降，水位上升。
- 4、外取热器取热量突然降低，汽化率减小，水位上升。
- 5、仪表和水位计指示偏低，导致汽包满水。

处理：

- 1、不要立即关闭上水阀，使上水量与发汽量相等，防止水位猛涨，大量水进入蒸汽线，应立即打开汽包事故放水阀和定期排污放水。
- 2、检查冲洗水位计，正确判断满水程度。
- 3、仪表失灵，迅速改手动。
- 4、给水压力突然升高往往是切换泵时造成的，所以切换泵要缓慢开关泵出入口阀，避免压力突然上升。
- 5、外取热器本身取热量及外界负荷变化造成的水位高是暂时现象，操作员要正确判断。
- 6、如果蒸汽温度下降，打开减温器的疏水阀及过热汽出口疏水阀。

十三、原料油中断

现象：

- 1、反应温度突然升高。
- 2、反应压力迅速下降。

原因：

- 1、罐区倒罐失误或常压渣油泵停，使原料来量减少，导致 D-2203 无

液位。

- 2、D-2203 罐出口管线堵塞。
- 3、原料调节阀 FIC-2219 失灵。
- 4、D-2203 液面假指示造成 P-2201 抽空。
- 5、灌区原料温度低带水造成 P-2101 晃量。
- 6、P-2201/1.2 故障停运。

处理：

- 1、P-2201/1.2 一台故障，迅速启用备用泵。
- 2、D-2203 出口管线堵，或 P-2201/1.2 全部停运，通过补油线将原料入回炼油罐 D-2202，增大回炼油量。通过开工循环线原料与上、下返塔线入分馏塔，增大油浆回炼量，维持进料量。回炼油和油浆回炼也难以维持时，再生器喷燃烧油，切断进料，及时联系有关单位采取措施。
- 3、原料进装调节阀 FIC-2219 或原料泵出口调节阀 FIC-2219/B 失灵卡死，改副线，迅速联系仪表处理。
- 4、D-2203 液面低造成 P-2201 抽空，加大原料进装量，关小 P-2201 泵出口阀，增加油浆回炼量。
- 5、及时调整一、二再主风量，关小或关闭外取热器下滑阀，必要时把干气预提升切至蒸汽。

十四、原料带水

现象：

- 1、反应温度下降，反应压力上涨。
- 2、原料集合管压力波动较大，进料量波动较大。

处理：

- 1、联系汇报生产调度、车间管理人员
- 2、根据情况降低进料量，稳定好两器压力，压差，控制好反应温度

3、若反应温度过低，必要时大幅度降量或切断进料。

4、控制好各段料位、温度和压力。

十五、停电

1、大面积停电。

(1) 四机组、气压机、机泵停运，DCS 仪表由于有 UPS 供电，短时间仍可监测控制仪表（不包括电液滑阀）。

(2) 迅速投用主风低流量自保，关闭原料 FIC-2106、FIC-2107 、FIC-2108，回炼油 FIC-2121，油浆回炼 FIC-2127 的调节阀，关闭进料喷嘴根部阀（因停电、电液滑阀自锁），将电液滑阀改手摇，关闭再生、待生滑阀、待生循环滑阀，视情况关闭半再生和外取热器下滑阀。

(3) 用气压机入口放火炬控制好反应压力，手动控制双动滑阀，控制好再生压力。

(4) 停注钝化剂，尽量减少一、二再注汽量，减慢系统温度的降低速度。

(5) 当二再温度低于 380℃，仍不能恢复正常供电时，应按紧急停工处理。

2、局部停电

局部停电有多种可能，必须根据具体情况做出相应处理，确保装置安全。

十六、停汽

1、短时间停汽，迅速关闭蒸汽出装置阀，利用本装置自产中压蒸汽，引入装置内 1.0MPa 蒸汽管网。

2、如压力低于 0.5MPa，降低进料量，降低反再压力，尽量维持反应操作，注意汽提蒸汽量的变化，防止待生剂带油，如太低可切断进料和急冷油。

3、尽可能使本装置锅炉、外取热、油浆蒸汽发生器多产蒸汽。

4、用 C-2201 顶蝶阀或气压机入口放火炬阀控制反应压力。

5、长时间停汽，自产蒸汽无法维持生产，应按紧急停工处理，关闭所有蒸汽管网和相关设备、管线连接的最后一道阀，以防催化剂或其它介质窜入蒸汽系统。

十七、停净化风

现象：

1、三器压力、藏量、密度、压降、推动力等测量均失灵。

2、所有风开式调节阀全关，风关式调节阀全开，进料中断。

3、气动滑阀、闸阀、蝶阀调节失灵。

处理：

1、由于有 D-2105、D-2106 罐，停风后压力在短时间能维持系统用风。

2、视情况两器降压操作，并适当降低进料量，关小型加料器流化风总风阀，关自动加料器流化风总风阀，关双阀、半再生、外下阀、反吹风，密切监视 D-2105、D-2106 风压。

3、出现所有压降、藏量、压力、密度等指示失灵时，未能维持正常流化，仪表失灵，应立即投进料低流量自保，关闭进料喷嘴手阀，继续两器流化，喷燃烧油维持两器温度。

4、待风恢复正常，逐步调整恢复进料。

十八、停工业风

现象：

1、再生器的热催化剂倒入小型加料线，半再生斜管、外取热上、下斜管、催化剂罐、三旋、各反吹风松动点堵塞或倒入风线系统。

处理：

1、由于有 D-2107 罐，停风后压力在短时间能维持系统用风。

2、关大、小型加料线，半再生斜管、外取热上、下斜管、催化剂罐、三旋、各反吹风松动，视情况维持生产，如果流化不正常，切料喷燃烧油维持两器温度，关闭半再生斜管和外取热、下斜管器壁根部阀。

十九、停水

1、停除盐水

(1) 投用和软化水的跨线，增加汽包加药量，并及时通知有关单位。

(2) 若无法保障，反应降量，降低或切出 CO 焚烧余热锅炉，外取热器、除氧器、油浆蒸汽发生器负荷。

2、停循环水：

(1) 反应降量生产，并及时通知有关单位。

(2) 无法保障，主风机、气压机停机、各运行机泵、冷却器超温时，应按紧急停工处理，关闭气压机出口阀，用气压机入口放火炬阀控制反应压力。

3、软化水：

(1) 投用和除盐水的跨线，维持空冷、水洗水用水，并及时通知有关单位。

(2) 减少水洗水用量。

(3) 若无法保障，反应降量。

4、净化水

(1) 投用和软化水、除盐水的跨线，维持空冷常压电脱盐用水，并及时通知有关单位

二十、反应切料原则

1、严重超温、超压状态。

2、主风中断。

3、严重碳堆。

- 4、大面积停水、电、汽、风，且不能很快恢复。
- 5、催化剂循环中断，不能恢复。
- 6、设备故障，无法维持生产。
- 7、发生火灾，爆炸等恶性重大事故。

二十一、分馏塔结盐

现象：

- 1、汽油干点高，不合格。
- 2、分馏塔压降增大，塔顶压力比正常值低。

原因：

- 1、原料中的盐经产物轻组份带至分馏塔上部，长时间积累堆积。
- 2、常压电脱盐效果不好，使催化原料含盐高，加快结盐速度。

处理：水洗分馏塔

1、联系调度水洗分馏塔，调度通知油品车间改 0[#]、-10[#]柴油出装置进油品单罐。

2、车间将新鲜水引至 P-2217 泵入口，检查冷回流系统，达到启动泵条件。

3、通知调度开始水洗分馏塔，注意新鲜水、含硫污水的变化，若含硫污水出装量较大时，可能要将一部分污水改进第一污水厂。

4、引满 D-2205 封油，以便在水洗分馏塔时使用。

5、一切准备工作就绪，通知外操启动 P-2217，根据泵电流缓慢开泵出口阀，确保泵电流不超高，同时逐渐关闭粗汽油至冷回流的阀门。

6、P-2217 启运正常后，内操根据分馏塔温度逐渐开大给水量，逐渐降低顶循环量、一中量、二中量，直至 0[#]柴油抽出温度控制在 130℃左右。注水速度要缓慢，防止一中以下温度过低带水，使 P-2210、P-2209、P-2205 晃量冲塔，造成不必要的停工。

7、操作过程中，根据情况联系反应适当降低进料量，保证分馏塔整体温度分布缓慢、平稳变化；吸收稳定取热量，避免分馏由于取热量不稳定，导致操作波动。

8、分馏塔顶油气冷后温度升高，富气中蒸汽含量上升，富气量增加富气压缩机机间凝液增加，机组要加强排液。

9、水洗分馏塔时柴油量增加（含水），P-2206 容易晃量、超负荷，必要时开启备用机泵，维持正常生产。

10、如果 0[#]柴油抽口节流可适当开大 0[#]柴油抽口器壁阀，防止水下流至一中循环以下。

11、0[#]柴油抽出温度达到 130℃左右时，各岗位平稳操作，视 0[#]柴油出装量中盐含量的多少开始逐渐停给水量。洗分馏塔完成后，逐渐降低给水量，根据分馏温度分布缓慢恢复生产。

12、在整个水洗分馏塔过程中特别要注意机泵晃量影响生产或损坏机泵。

3.2 分 馏 岗 位

3.2.1 正常操作法

一、▲分馏岗位操作原则、要点和主要任务

1、操作原则：

稳住各处液面，控制好各段回流量和温度，合理地调整热平衡，实现平稳操作，保证产品合格。

- (1) C-2201 不允许超压，严防损坏设备。
- (2) 油浆循环量不能太低，防止催化剂在管线中沉积、结焦。
- (3) 分馏塔底温度控制 $\geq 365^{\circ}\text{C}$ ，防止结焦。
- (4) 油浆中固体含量控制在指示 $\geq 5\text{g/L}$ 。
- (5) 油浆出冷却槽温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ，严防油浆罐突沸。
- (6) 轻柴油出装温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 。
- (7) C-2201 顶温 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，严防冲塔。
- (8) 轻柴油汽提塔不准零液位和满液位操作，以免影响柴油质量。
- (9) D-2201 液面控制在 40~50%，防止造成反应憋压和气压机富气带油。
- (11) 控制 D-2201 油水界面，严防 P-2203/1.2 抽空。
- (11) 控制稳蒸汽发生器排污量和汽包液位，严防汽水共沸。
- (12) 确保各备用机泵达到备用条件。
- (13) 不合格柴油线停用后应扫线，防止凝线。

2、岗位操作要点：

- (1) C-2201 顶温主要由三通阀 TIC-2202 控制，主调循环回流量 FIC-2207，辅调冷回流量 FIC-2206。
- (2) -10° 柴油产品质量由 20 层塔盘抽出量及汽提蒸汽量来控制。

(3) 0#柴油产品质量由 16 层塔盘上的汽相温度及汽提蒸汽量来控制。

(4) C-2201 底液面由油浆外甩 LIC-2202 控制, 辅调油浆回炼量 FIC-2143、油浆循环量 FIC-2205。

(5) C-2201 底温主要由下返塔量 FIC-2204 和上返塔量 FIC-2205 来控制。

(6) D-2201 液位由 LIC-2208 与 FIC-2215 串级控制。

(7) D-2201 油水界面由 LIC-2209 控制排水量自动调节。

(8) 20 层温度由-10#柴油抽出量控制

(9) 16 层汽相温度主要由三通阀 TIC-2203 和循环量 FIC-2202 来控制。

(11) 人字档板上温度 TIC-2204 与油浆循环量 FIC-2205 串级控制, 另外通过热油返塔调节阀 FIC-2235 控制返塔温度。

(11) 油浆固体含量根据反应热平衡情况适当调节油浆回炼量 FIC-2143, 主要由油浆外甩 LIC-2202 控制。

(12) D-2220 汽包液位由 LIC-2206 控制上水量的大小来实现 LIC-2206 与 FIQ-2223、FIQ-2224 形成三冲量调节)。

(13) D-2221 汽包液位由 LIC-2205 控制上水量的大小来实现 LIC-2205 与 FIQ-2222、FIQ-2220 形成三冲量调节。

3、岗位主要任务:

在平衡操作状态下, 把反应送来的混合油气按沸点范围分割成富气、粗汽油、-10#轻柴油、0#轻柴油、重柴油、回炼油和油浆等馏分, 并保证各个产品质量合乎规定的要求。

二、分馏塔底液相温度控制

参数分析: 由于油浆中含有较多重质芳烃, 在较高温度下极易结焦, 导致油浆泵排量减小, 并造成固体沉积, 严重时可导致停工, 为防止塔底

结焦，应控制油浆循环量不能太低，塔底温度 $\geq 365^{\circ}\text{C}$ 。

影响因素：

- 1、反应温度升高，塔底温度上升。
- 2、反应加工量增大，塔底温度上升。
- 3、回炼油返塔量减小，塔底温度上升。
- 4、回炼比增大，塔底温度上升。
- 5、油浆泵抽空，塔底温度上升。
- 6、塔底注汽量增大，塔底温度下降。
- 7、油浆下返塔量增大，塔底温度下降。
- 8、油浆返塔温度降低，塔底温度下降。
- 9、催化剂带入分馏塔，塔底温度下降。
- 10、E-2208 内漏，塔底温度下降。

调节方法：

- 1、正常情况下，通过调节油浆上、下返塔流量(以下返塔为主)控制，严控制塔底温度 $\geq 350^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、为防止催化剂在油浆中沉积，要求油浆在系统内有足够流速和流量。
- 3、在一定取热量的前提下，油浆返塔温度不应控制过低（设计值为 275°C ）。

三、人字形挡板上部温度 TIC-2204 的控制

参数分析：

人字形挡板主要是脱过热，洗涤油气中夹带的催化剂，是调节分馏热平衡主要手段。

影响因素：

- 1、反应温度升高，人字形挡板上部温度上升。

- 2、反应加工量增大，人字形挡板上部温度上升。
- 3、回炼油返塔量减小，人字形挡板上部温度上升。
- 4、油浆泵抽空，人字形挡板上部温度上升。
- 5、回炼比增大，人字形挡板上部温度上升。
- 6、油浆上返塔量增加，人字形挡板上部温度下降。
- 7、油浆返塔温度降低，人字形挡板上部温度下降。
- 8、二中取热量增加，人字形挡板上部温度下降。

调节方法：

1、正常情况下是由 TIC-2204 与 FIC-2205 串级调节，通过控制上返塔量调节人字形挡板上部温度，另外通过热油返塔调节阀 FIC-2235 控制返塔温度。

2、上返塔量要有一定的流量控制，以保证清洗油气中夹带的催化剂，防止催化剂堵塞塔盘。

四、★分馏塔底液位控制

参数分析：

塔底液面的变化反映了全塔物料平衡的变化，反应深度对塔底液面影响较大。液面过低容易造成泵抽空，过高会淹没油气进料口，使反应憋压。

影响因素：

- 1、反应深度增大，液面下降。
- 2、反应加工量增加，液面上升。
- 3、回炼油返塔流量增加，液面上升。
- 4、油浆回炼量或外甩量增加，液面下降。
- 5、油浆返塔温度下降，液面上升。
- 6、塔底注汽量增大，液面上升。
- 7、D-2203 或 D-2202 满罐溢流，液面上升。

8、事故旁通返分馏塔量的影响。

9、油浆泵故障或仪表控制失灵的影响。

调节方法：

1、分馏塔要平稳操作，如果分馏塔底和 D-2202 液面同时上升或下降，说明反应深度已经变化。

2、D-2203 满罐溢流，联系反应岗位减少原料进装置量。

3、正常情况下，以调节油浆上返塔量、热油返塔量为主，以调节下返塔量、回炼油返塔量为辅。

4、特殊情况下，塔底液面过低，可通过事故旁通向塔底补原料，过高可开大油浆外甩。

5、经常校对液面，以防假指示误导操作。

五、★油浆固体含量控制

参数分析：

油浆中固体含量高会强烈地磨损设备，造成严重的结焦堵塞事故，正常生产中应控制油浆中的固体含量 $\geq 5\text{g/L}$ 。

影响因素：

1、反应操作波动（特别是压力波动）对旋风分离器效率影响很大。

2、设备故障造成催化剂大量跑损。

3、再生器喷燃烧油、反应器注汽量增大，造成催化剂热崩，催化剂损失增加。

4、油浆回炼量和外甩量过小，不能满足带出催化剂所需的平衡。

5、沉降器料位不合适，料腿窜气或下料不畅，旋风分离器效率降低。

6、VQS 入口流速里设计值偏大。

调节方法：

1、反应单元加强平稳操作，降低催化剂带出量。

2、保证油浆循环稳定，尤其上返塔流量，从而保证催化剂在脱过热段被洗涤下来。

3、反应岗位要控制适宜的床层料位，以提高旋风分离器效率。

4、必要时将回炼油组分部分或全部压入塔底，增加油浆回炼量或外甩量，控制固体含量 $\gt 5\text{g/L}$ ，严重时分馏塔补液位，同时开大油浆外甩。

5、反应调整喷嘴雾化蒸汽、预提升蒸汽使 VQS 入口流速在 20m/s 左右。

六、★D-2201 液面控制

参数分析：

D-2201 液面过高，会使富气带油，损坏气压机，并引起反应憋压。D-2201 液面过低，则易引起粗汽油泵抽空，影响油水分离。

影响因素：

- 1、反应深度增大，D-2201 液面上升。
- 2、反应加工量增加，D-2201 液面上升。
- 3、塔顶温度升高，D-2201 液面上升。
- 4、D-2201 入口总管温度下降，D-2201 液面上升。
- 5、吸收系统压力升高，引起粗汽油泵输出量下降，D-2201 液位升高。
- 6、往 D-2201 压凝缩油，液面上升。
- 7、D-2201 界面变化引起 D-2201 液面变化。
- 8、油水乳化，影响测量精度，液面指示偏高。
- 9、富吸收油带汽油过多，D-2201 液面上升。
- 10、粗汽油泵故障或仪表失灵。

调节方法：

- 1、正常情况下，D-2201 液面由 LIC-2208 与 FIC-2215 构成串级控制（主调 FIC-2215 去 C-2301 顶流量控制）。

2、开工或非正常情况下，可由吸收稳定或不合格出装置线倒引汽油，维持 D-2201 液面。

3、油水乳化，应适当提高液面控制高度，增加油水分离时间。

4、因粗汽油泵 P-2203/1.2 故障，导致 D-2201 液面过高，可采取排油至含硫氨污水罐 D-2207 或紧急排地沟来控制液面。

5、D-2201 液面满，造成气压机带油，反应憋压，应切出气压机系统，反应立即切料。

七、D-2201 油水界面控制

参数分析：D-2201 界面为污水停留提供了足够时间。界面太低，污水带油，过高又会使粗汽油带水，影响吸收稳定操作。

影响因素：

1、反应注入蒸汽汽量大，D-2201 界面上升。

2、D-2201 入口总管温度下降，D-2201 界面上升。

3、油水乳化，影响测量精度，界面指示偏低。

4、含硫氨污水泵 P-2213/1.2 故障或调节阀 LIC-2904 失灵，污水出装受阻。

5、D-2207 液面满，污水从油气线窜入 D-2201，D-2201 界面升高。

6、含硫氨污水至 D-2207 调节阀 LIC-2209 失灵。

调节方法：

1、正常情况下，通过改变含硫氨污水进 D-2207 的量来自动控制 D-2201 界面。

2、油水乳化，提高界面高度，增加油水分离时间。

3、P-2213/1.2 故障，污水出装受阻，造成 D-2207 满罐时，排地沟降液面，也可将 D-2201 污水排入地沟。

4、经常核对界面测量是否准确，以防误导。

八、-10#柴油汽提塔 C-2202 液面控制

分馏塔-10#柴油抽出为部分抽出型，轻柴油从 20 层通过调节阀 HS-2204 自流入 C-2202 上部

影响因素：

- 1、塔顶温度降低，C-2202 液面上升。
- 2、0#柴油抽出量小，C-2202 液位上升。
- 3、分馏塔打冷回流，C-2202 液位上升。
- 4、FIC-2214 量变小，C-2202 液位上升。
- 5、贫吸收油量大，C-2202 液位上升。

调节方法：

1、如果出装流量 FIC-2214 一定，HS-2205 构成回路 LIC-2203 控制 C-2202 液面；如果抽出阀 HS-2204 与 TIC-2225 构成回路，LIC-2203、FIC-2214 串级控制 C-2202 液面。

2、经常校对仪表，保证灵活好用。

九、0#柴油汽提塔 C-2203 液面控制

参数分析：

分馏塔 0#柴油抽出为全抽出型，轻柴油从 16 层自流入 C-2203 上部，C-2201 内第 16 层塔盘内回流由一中段回流提供。

影响因素：

1、C-2201 的 16 层气相温度升高，柴油抽出量大，C-2203 液面上升，但要注意凝固点不要超高。

2、反应加工量增加，C-2203 液面上升。

3、反应深度减小，C-2203 液面上升。

4、启用冲洗油、燃烧油或向封油罐 D-2205 补油，或轻柴油至钝化剂注入系统量大，C-2203 液面下降。

6、仪表失灵。

调节方法：

1、正常情况下，通过调节阀 LIC-2204 与 FIC-2216 串级控制 C-2203 液面。

2、经常校对仪表，保证灵活好用。

十、★C-2201 顶温度控制

参数分析：

塔顶温度是塔顶产物粗汽油在其本身油气分压下的露点温度，是控制粗汽油干点的主要参数。塔顶温度越高，粗汽油干点越高。

影响因素：

- 1、反应加工量增大或反应深度增加塔顶温度上升。
- 2、塔顶循环流量增加或塔顶循环温度降低，塔顶温度下降。
- 3、启用或增加冷回流，塔顶温度下降。
- 4、富吸收油量增加，塔顶温度下降。
- 5、16 层塔盘汽相温度上升，塔顶温度上升。
- 6、顶循泵 P-2204/1.2 故障，顶循环中断，塔顶温度迅速上升。
- 7、轻柴油汽提塔溢流，塔顶温度上升。
- 8、中段、油浆回流取热量小，塔顶温度升高。
- 9、反应启用急冷油或用量增加，顶温变化。
- 10、仪表故障。

调节方法：

1、正常情况下，调节顶循返塔三通阀 TIC-2202 自动控制塔顶温度，用 FIC-2207 辅调。

2、开工初期，用冷回流控制塔顶温度（注意脱水）。

3、P-2204/1.2 抽空或故障及顶循无调节余地时，启用冷回流 FIC-

2206 控制顶温。

4、仪表失灵，改副线，并联系仪表工处理。

十一、★20 层汽相温度控制

参数分析：

该温度是控制-10[#]轻柴油凝固点的重要参数，20 层汽相温度越低，柴油凝固点越低，闪点容易不合格。

影响因素：

- 1、塔顶温度低，，20 层汽相温度低。
- 2、C-2202 溢流，20 层汽相温度下降。
- 3、-10[#]控制轻柴油抽出量小，20 层汽相温度下降。
- 4、贫吸收油量增加，20 层汽相温度降低。
- 5、仪表失灵。

调节方法：

- 1、正常情况下，通过控制-10[#]轻柴油抽出量控制 20 层汽相温度。
- 2、经常校验仪表，防止 C-2202 液位对 20 层汽相温度的影响。

十二、★16 层汽相温度控制

参数分析：

该温度是控制 0[#]轻柴油凝固点的重要参数，16 层汽相温度越低，柴油凝固点越低。

影响因素：

- 1、反应加工量增大，16 层汽相温度增高。
- 2、C-2202、C-2203 溢流，16 层汽相温度下降。
- 3、轻柴油补入一中段，16 层汽相温度下降。
- 4、回炼油返塔量增加，16 层汽相温度升高。
- 5、一中回流量增加，返塔温度降低，16 层汽相温度降低。

- 6、油浆回流取热量小，16 层汽相温度上升。
- 7、脱吸塔底重沸器取热负荷变化带来的影响。
- 8、一中回流泵故障，16 层汽相温度大幅上升。
- 9、轻污油回炼，16 层汽相温度降低。
- 10、仪表失灵。

调节方法：

1、正常情况下，通过三通阀 TIC-2203 调节一中回流返塔温度来改变一中回流取热量，从而控制 16 层汽相温度，通过 FIC-2202 调节一中回流量作为辅助调节手段。

2、轻污油回炼时，相应降低一中回流取热量。

3、当一中回流泵 P-2205/1.2 抽空或中断时，用柴油补入 P-2205/1.2 入口，同时增大塔顶循环回流和油浆循环回流。

4、仪表故障，改副线，联系仪表处理。

十三、贫吸收量油的控制

参数分析：

贫吸收油量，是由贫气中的汽油含量决定的，不能任意调节，以免影响吸收的操作。

影响因素：

- 1、贫气中的汽油含量
- 2、P-2208 故障
- 3、仪表失灵。

调节方法：

- 1、根据吸收操作的要求及时调整分馏操作
- 2、P-2208 故障，及时投用备用机泵。
- 3、仪表故障，改副线，联系仪表处理。

十四、★油浆蒸汽发生器汽包 D-2220 、D-2221 液面控制。

参数分析：

油浆蒸汽发生器汽包液位太高，使饱和蒸汽带水，太低造成油浆系统取热量不足，影响正常操作。

影响因素：

- 1、除氧水自 CO 焚烧余热锅炉来水量的多少。
- 2、D-2220 与 D-2221 之间的相互影响。
- 3、油浆蒸汽发生器 E-2208/1~4 取热量大，汽包液位下降。
- 4、油浆蒸汽发生器排污时，液面下降。
- 5、仪表失灵。

调节方法：

1、正常生产中，D-2220 汽包液位由 LIC-2206 控制上水量的大小来自自动控制（LIC-2206 与 FIQ-2223、FIQ-2224 形成三冲量调节）、D-2221 汽包液位由 LIC-2205 控制上水量的大小来自自动控制（LIC-2205 与 FIQ-2222、FIQ-2220 形成三冲量调节）。

2、排污应选择操作比较平稳的时间进行，定期排污时间控制在 30 秒以内。

3、如果 D-2220 、D-2221 干锅，油浆应改副线，倒引蒸汽冷却后，D-2220 、D-2221 缓慢上水，再调操作。

4、水位超高开定排阀排水，如果仍无法正常操作，可切出油浆蒸汽发生器，开放空阀，关并汽阀。

5、水位控制正常后将油浆蒸汽发生器并入中压蒸汽管网，关放空阀，开并汽阀。

6、仪表失灵，手动调节，并联系仪表。

3.2.2 事故处理法

一、分馏塔进料（反应油气）中断：

原因：

装置发生事故，反应切断进料。

现象：

- 1、C-2201 负荷大幅度下降，塔内各点温度下降。
- 2、C-2201 液面上升，D-2201、C-2202、C-2203、D-2202 液面下降。
- 3、一中返塔温度上升。

处理：

- 1、控制塔顶温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，在顶循环回流不正常时及时打冷回流。
- 2、视情况关闭柴油出装置阀 FIC-2214、FIC-2216 和粗汽油去吸收稳定阀 FIC-2215，以保持 C-2202、C-2203、D-2201 较高液面，供分馏塔顶打冷回流以及恢复进料时再生器喷燃烧油用。
- 3、视情况停或关小贫吸收量，注意 C-2304 贫气窜入分馏塔。
- 4、视情况停或关小重柴油量，如果切料时间较长重柴油扫线。
- 5、视情况停顶循环，一中循环；二中循环以最低流量（以不凝线为原则），且减少或终止与稳定塔底汽油换热。
- 6、视温度降低情况关小或关闭油浆下返塔 FIC-2204，适当降低油浆上返塔 FIC-2205，并尽量降低油浆取热量，以避免分馏塔底温度下降太快，同时，可用原料补充液面，防止液面过低油浆泵抽空。
- 7、调节回炼油返塔量 FIC-2203 和油浆外甩量，以保持塔底液位和固含量在指标内。
- 8、联系反应岗位减少原料油流量，防止 D-2203 液面超高，如切料时间较长，可将油浆蒸汽发生器的水放掉，倒引蒸汽加热，尽量维持塔底温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ，防止油浆泵抽空，以维持油浆系统的循环。

二、油浆循环中断

原因：

- 1、P-2210/1.2 故障或停运。
- 2、塔底液面过低或塔底温度过低造成泵抽空。
- 3、塔底油浆系统结焦或堵塞。
- 4、处理设备问题，泵被迫停运。
- 5、发生火灾，泵停运。
- 6、停电。
- 7、仪表故障，调节阀失灵关闭。

现象：

- 1、流量指示回零，泵出口压力回零。
- 2、C-2201 各部温度上升，塔顶压力上升，严重时造成冲塔事故。
- 3、塔底液面迅速上升，D-2201、C-2202 液面上升，D-2202，C-2203 液面下降。

处理：

- 1、联系反应岗位立即降量降温，以降低分馏塔负荷，防止冲塔。
- 2、提高一中循环回流，可将柴油补入一中，同时增大一中、顶循的取热量，增大回炼油返塔量 FIC-2203，以阻止各点温度上升，并洗涤上升油气所携带的催化剂，以防堵塞塔板。
- 3、提高贫富吸收油量，增加取热量。
- 4、当因油浆组分变轻而泵抽空时，应及时提高轻柴油抽出温度，同时确保回炼油抽出量不溢流入塔底。
- 5、如因固含量太高，结焦造成堵塞，采取措施无效时，应切料处理。
- 6、如因泵故障，准确判断，倒至备用机泵。
- 7、事故严重时，反应切料，单器流化。

8、仪表故障，准确判断，及时改手动或副线操作，联系仪表处理。

三、二中回流中断

原因：

- 1、二中泵 P-2209/1.2 故障，停运。
- 2、因 D-2202 无液位泵抽空造成二中中断。
- 3、仪表故障，二中回流阀 FIC-2208 失灵关闭。

现象：

- 1、二中回流量指示回零。
- 2、分馏塔 5 层塔板以上温度均上升。
- 3、C-2203 液面上升，D-2202 液面下降。
- 4、E-2304 汽油返塔温度下降。

处理：

- 1、提高一中循环量，增加一中取热量。
- 2、提高油浆循环量，增大油浆取热量，。
- 3、当二中段回流量波动时，降回炼油回炼（不要凝线），降低二中循环量操作，稳定后逐步提高循环量
- 4、立即停用回炼油外甩。
- 5、泵故障时，及时切换备用泵。
- 6、仪表故障，准确判断，及时改手动或副线操作，并联系仪表处理。

四、一中回流中断

原因：

- 1、一中泵 P-2205/1.2 故障，停运。
- 2、因泵抽空造成一中中断。
- 3、仪表故障，一中回流阀 FIC-2202 失灵关闭。

现象：

1、一中回流量指示回零。

2、分馏塔 16 层塔板以上温度均上升，其中 16 层气相温度 TIC-2203 和塔顶温度 TIC-2202 上升较大。

3、D-2201、C-2202 液面上升，C-2203 液面、D-2202 液面下降。

4、E-2303 汽油返塔温度下降。

处理：

1、提高贫富吸收油量或将轻柴油补入一中返塔。

2、增大顶循，适当启用冷回流，增大油浆取热量，减少回炼油返塔量 FIC-2203。

3、若因泵抽空，则将轻柴油补入一中泵入口，同时减少油浆取热量，尽快恢复一中循环。

4、当一中段回流量波动时：

(1) 应及时降一中抽出量，并将顶温降低一点，保证泵不抽空。

(2) 降低塔顶温度，适当提塔底蒸汽量，逐步增加中部负荷。

(3) 当泵抽空时，适当降低轻柴油抽出量，以增加内回流。

5、泵故障时，及时切换备用泵。

6、仪表故障，准确判断，及时改手动或副线操作，并联系仪表处理。

五、顶循中断

原因：

1、顶循泵 P-2204/1.2 停运。

2、P-2204/1.2 抽空造成顶循中断。

3、仪表故障。

现象：

1、顶循量、顶循除盐量指示为零。

2、塔顶温度、压力上升较快。

3、D-2201 液面迅速上升，C-2202、C-2203 下液面下降。

4、终止剂量回零，反应温度上升（如果用顶循环油作急冷油）。

处理：

1、联系反应岗位降量、降温，同时因急冷油中断，反应岗位应采取相应措施。

2、投用冷回流控制塔顶温度，保证粗汽油干点合格。

3、适当提贫吸收油量，以降低塔顶热负荷。

4、P-2204/1.2 抽空，应适当提高一中段温度，增加顶部负荷，避免带水。

5、立即关闭顶循除盐调节阀 FIC-2291，停用顶循除盐系统；防止除盐水窜入顶循系统，引起顶循晃量，操作波动。

6、迅速查明停泵原因，及时处理，尽快恢复。

7、仪表故障，及时改手动或副线控制，并联系处理。

六、分馏淹塔

原因：

1、事故返塔阀没关严。

2、原料变重、提加工量、反应深度降低，分馏调节不及时。

3、不精心操作，未及时发现。

4、仪表故障，假液位误导造成淹塔。

现象：

1、反应压力上升（及反应与分馏压差升高）。

2、分馏人字形挡板与分馏塔底温差减小。

3、0#柴油颜色变重。

处理：

1、立即打开油浆外甩油浆，必要时开油浆紧急放空甩油浆。

- 2、0₂柴油变黑改走次品柴油线，待颜色变好，改成品。
- 3、联系反应提高反应深度，提油浆回炼量，视情况降低加工量。
- 4、降低回炼油返塔量。
- 5、联系仪表，及时处理仪表。

七、停电

原因：

- 1、总变或本装置变电的故障。
- 2、意外事故造成的电网晃电，使供电中断。

现象：

1、全部或部分机泵停运，与其相关的流量中断，温度、压力等参数大幅度变化。

2、空冷停运，各相关介质冷后温度上升。

3、DCS 使用 UPS 不间断电源，仪表测量，控制系统短时间内仍能维持正常操作。

处理：

1、若是闪电使机泵停运，应立即到现场按缓急顺序和启泵规则启泵，其顺序原则为：先回流泵，再进料泵，后产品泵。

2、若长时间停电，分馏无法维持操作，反应应切断进料，并将催化剂转入再生器。

3、要同其它岗位处理事故协调好。

4、处理停电，应具体情况具体对待，并且准确及时地采取措施，即保证装置安全又不使事故扩大。

八、停循环水

原因：

- 1、循环水厂泵故障，水压大幅下降或供水完全中断。

2、分管破裂或其它原因，使供水中断。

现象：

1、封油温度上升。

2、机泵轴承温度上升。

处理：

1、及时通过生产调度联系，恢复正常。

2、若循环水无法及时恢复，应按紧急停工处理。

九、D-2220、D-2221 液位超标（超过 20~80%范围）

原因：

1、泵故障，供水压力低。

2、LIC-2206、LIC-2205 失灵，突然全开或全闭。

3、油浆循环量变化幅度大或中断。

处理：

1、及时联系锅炉岗位处理，若上水压力过低，且单向阀不严，上水线发生水击时，应立即全关 LIC-2206、LIC-2205。如短时间内不能恢复供水，液面已回零，应立即切出油浆，投用 E-2213，待恢复正常液面后，再切入。

2、若调节阀失灵，可关上（下）游阀，改副线控制。

3、迅速关闭 LIC-2206、LIC-2205，避免液位过高，造成蒸汽带水。

4、水位居高不下，可向地沟或定排排水至锅炉扩容器。

十、无湿空冷喷水

现象：

1、塔顶油气温度上升。

2、贫吸收油温度上升。

原因：

1、机泵故障，供水压力低。

2、LIC-2905 失灵，D-2218 无水。

3、软化水进装置无量，D-2218 无水。

处理：

1、若除盐水压正常，可打开除盐水与软化水跨线，引入除盐水作应急措施，必要时凝结水引入也可应急。

2、机泵故障，及时投用备用机泵。

3、不能及时恢复湿空冷喷水联系反应岗位降量加工，维持分流热平衡。

4、LIC-2905 失灵，改副线，联系仪表处理。

3.3 吸收—稳定岗位

3.3.1 正常操作法

一、★干气中 C_3 、 C_5 含量的控制（丙烯含量 $\geq 2.8\%V$ ， $C_5 \geq 1\%V$ ）

目前干气中 C_3 含量的控制主要控制丙烯含量 $\geq 2.8\%V$ 。 C_3 含量高是因为吸收效果差而造成的，因此，吸收塔操作是关键因素。影响吸收的因素很多，主要有：油气比、操作温度、操作压力、吸收塔结构等。对具体装置来讲，吸收效果主要靠适宜的操作条件来保证。

主要影响因素：

- 1、吸收塔温度高，干气中 C_3 含量高。
- 2、富气量过大，或冷后温度高，造成压缩富气进塔温度高。
- 3、吸收剂（粗汽油与稳汽）量小（即油气比小）或温度高， C_3 含量高。
- 4、吸收塔压力过低或波动较大（通常指再吸收塔顶压力），干气中 C_3 含量高。
- 5、脱吸塔温度过高，将大量 C_3 、 C_4 组分脱出，增加吸收塔负荷。
- 6、粗汽油进料口的位置及流量是否平稳的影响。
- 7、再吸收塔液位失控，干气带柴油。
- 8、仪表失灵。

调节：

1、正常操作中，用补充吸收剂量 FIC-2302 控制一定的油气比，其设计值为 2。

2、吸收塔上部温度（塔顶破沫网下）由吸收油进料温度来控制，尽量降低吸收油入塔温度，设计值为 $40^{\circ}C$ 。

3、吸收塔中部温度由四个冷却回流来控制，如塔中部温度高，应增加各中段尤其第四中段冷却量。

4、吸收塔下部温度（C-2301 第一层塔盘下）由压缩富气进料温度控制，应尽量降低压缩富气冷后温度。

5、通过调节 PIC-2303 控制再吸收塔压力，维持一定的吸收塔操作压力 PI-2304，设计值为 1.3~1.5Mpa。

6、粗汽油中含较多的轻组分，应进入 35 层塔板，以降低塔顶负荷。

7、控制 C-2304 液位平稳，防止液位过高或压空。

8、仪表失灵，联系处理，自动改手动或副线操作。

二、★液化气中 C₂ 含量的控制

脱吸塔的操作条件是控制液化气中 C₂ 含量的关键因素，操作中需将脱乙烷汽油中乙烷脱吸到 0.5%（W）以下。

主要影响因素：

1、脱吸塔底温度 TIC-2302 过低，脱吸效果不好，液化气中 C₂ 含量增高。

2、吸收塔液气比过大，吸收过度，使脱吸塔负荷增大，脱吸效果变差，从而使液化气中 C₂ 含量增加。

3、脱吸塔操作压力过高，使乙烷解吸率不能达到要求，液化气中 C₂ 含量高。

4、压缩富气或吸收剂冷后温度过低，使吸收塔过度吸收，引起脱吸塔塔底热源不足，导致脱吸效果不好，液化气中 C₂ 含量高。

5、脱吸塔进料温度过低，使得上部吸收部分脱吸气，从而使液化气中 C₂ 含量增加。（严重时形成气阻，凝缩油与脱吸气一起返回到 D-2301

调节：

1、正常情况下，根据 C-2302 的操作压力来控制适宜的重沸器出口温度，以保证液化气中 C₂ 含量合格。温度控制要适当，太高会使大量 C₃、C₄ 组分被解析出来，影响液化气收率；太低则不能满足乙烷脱吸率要求。如

TIC-2302 温度低，有以下原因：

a. 分馏提供热源不足。应合理调整分馏塔各回流取热比例，保证脱吸塔足够热源。

b. C-2302 液面过高或过低，应尽量平稳液面，避免造成重沸器内循环推动力波动。

2、吸收操作应控制适宜的油气比。

3、控制脱吸塔顶压力在操作范围内，设计值 1.5-1.7Mpa。

4、在条件允许的情况下，适当提高压缩富气或吸收剂冷后温度。

5、根据季节或外界气温调节合适的脱吸塔进料温度。

三、★液化气中 C₅ 含量的控制（≧1%）

控制液化气中的 C₅ 含量关键是搞好稳定塔的操作。稳定塔的作用是把脱乙烷油气中的 C₃、C₄ 进一步分离出来，塔顶出液化气，塔底出稳定汽油。使回收的液化气中 C₅ 含量尽量少，最好不含 C₅，既保证稳汽收率，又能使液化气中不留残液。

影响因素：

1、回流比的影响，回流比过大，要使汽油蒸汽压合格，需相应增大塔底重沸器热负荷和塔顶冷凝冷却负荷。回流比过小，精馏效果差，液化气含大量重组分（C₅、C₆等）。

2、E-2304 出口温度高，C₅ 含量增加。

3、进料位置不适宜，影响精馏效果。

4、C-2303 压力低或波动。

5、C-2303 液面 LIC-2305 过高或过低，导致重沸器循环推动力波动，从而影响稳定塔操作。

调节：

1、根据适宜的回流比来调节回流量 FIC-2307，设计回流比为：2。

2、调节 TIC-2303 控制适宜的重沸器出口温度,设计塔底值为 176℃。

3、根据进料温度高和季节的不同,使用不同进料口。进料温度高或气温高时,采用下进料口,反之用中或上进口,设计进料温度: 145℃。

4、控制平稳 C-2303 液面。

四、★稳定汽油蒸汽压控制(或 10%点温度控制)

一般 C_5 — C_{11} 是汽油组分,受相平衡和精馏条件的限制,汽油中还带入少量 C_4 组分。在同一温度下,同种烃类 C_4 蒸汽压比 C_5 要高许多。稳定塔以 C_4 为轻关键组分,因此,影响汽油蒸汽压的主要组分是 C_4 。另外,在非正常情况下,若汽油中含大量 C_3 、 C_4 ,则不应大量送入罐区,否则, C_3 、 C_4 易挥发,造成不安全隐患,同时又不经济。

影响因素:

1、E-2304 出口返塔温度高,汽油 10%点温度高,蒸汽压低。

2、稳定塔压力高,汽油 10%点温度低,蒸汽压高。

3、稳定塔顶回流比减小,稳汽蒸汽压降低。

4、提高进料位置,有利降低蒸汽压。

5、脱吸塔底温度低,稳定塔进料温度降低,蒸汽压高。

调节:

1、根据 C-2303 操作压力控制适宜的重沸器出口返塔温度。

2、调节 PIC-2302,使稳定塔压力的指标内。

3、调整回流量 FIC-2307,使蒸汽压合格。

4、根据进料温度的不同选择合适的进料口。

5、调整脱吸塔底温度,适当增加中段热量。

五、★再吸收塔 C-2304 顶部压力 PIC-2303 的控制

提高再吸收塔压力,吸收塔压力也升高,吸收塔压力较再吸收塔压力高 0.02Mpa 左右。提高吸收塔压力有利的吸收,降低干气中 C_3 含量。但吸

收塔顶压力受气压机出口压力额定值的限制。塔压超高，会引起气压机飞动，或使吸收塔、脱吸塔安全阀起跳，严重时吹翻塔盘。但压力太低对吸收效果不利。

影响因素：

- 1、吸收塔富气进料量的变化。
- 2、进料富气温度的变化（A-2301 冷却效果差）。
- 3、相关液面 D-2301、C-2301、C-2304 超高，造成气体憋压，从而使再吸收塔压力下降。
- 4、气压机出口压力的变化。
- 5、仪表失灵。

调节：

- 1、正常情况下，再吸收塔顶压力由 PIC-2303 来控制。设计压力 1.25-1.45Mpa。
- 2、控制相关液面在 40-60%之间。
- 3、调整 A-2301 冷却效果，使进料富气温度在设计范围内。
- 4、联系气压机岗位，控制稳出口压力。
- 5、仪表故障，改手动或副线操作，并联系处理。

六、稳定塔压力 PIC-2302 的控制

稳定塔压力以控制液化气完全冷凝为准。即使操作压力高于液化气在冷后温度下的饱和蒸汽压。否则，在液化气的泡点温度下不能保证全凝。适当提高稳定塔操作压力，这样，在液化气冷后温度上升不多的情况下，也能保证全凝。提高塔压后，要增加稳定塔重沸器热负荷，以保证稳定汽油蒸汽压合格。

影响因素：

- 1、脱吸塔操作不好，使脱乙烷汽油中乙烷含量过高，这部分乙烷在稳

定塔顶以不凝气的形式存在，降低了稳定塔顶冷凝冷却效果，导致稳定塔压力上升，被迫排放不凝气。

2、D-2302 液面升高，稳定塔操作压力升高，反之则降低。

3、塔顶冷凝冷却效果差，液化气冷后温度高，稳定塔操作压力升高，反之则降低。

4、仪表失灵。

调节：

1、正常情况下，稳定塔压力由 PIC-2302 自动控制，设计压力：1.25-1.45Mpa。

2、如存在不凝气，塔压升高时，冷凝冷却即使达到最大负荷，C₂组分还冷凝不下来，只会越积越多，塔压升的更高。打开 D-2302 不凝气阀调节阀，把不凝气放出去，使塔压降下来，同时要加强脱吸塔操作。

3、正常情况下，稳定塔顶压力 PIC-2302 与 D-2302 压力 HC-2302/B 构成回路调节，如果 C-2302 过度解析，造成 D-2302 压力低，液化气泵上量不好，应适当提高冷后温度，提高 D-2302 压力。

4、根据生产需要控制适宜的回流比、重沸器出口温度等。

七、稳定塔进料控制

稳定塔进料在正常情况下，靠自压流入稳定塔，如果脱吸塔压力不足，启用 P-2301 备用机泵，为稳定塔进料泵。脱吸塔运转不正常甩开脱吸塔，可启用 P-2301 直接进稳定塔或粗汽油直接进入稳定塔。

影响因素：

1、脱吸塔压力低。

2、脱吸塔运转不正常甩开脱吸塔。

3、富气中断。

4、P-2301/1.2 全不正常。

4、仪表失灵。

调节：

1、稳定塔进料在正常情况下，靠自压流入稳定塔，如果脱吸塔压力低，启用 P-2301 备用机泵，为稳定塔进料泵，待脱吸塔压力正常后，稳定塔进料改为自压。

2、甩开脱吸塔直接进稳定塔或粗汽油直接进稳定塔：

(1)、用 P-2301 直接进稳定塔。

(2)、要及时调节脱吸塔底温度 TIC-2302、TIC-2339，防止 E-2303 汽油返塔超温，导致设备泄漏。

(3)、适当提高贫吸收油量 FIC-2213，防止干气带油。

(4)、适当降低稳定塔底温度 TIC-2305 和冷回流量 FIC-2307，可用 PIC-2302 与 HC-2302/B 构成回路调节不凝气量，以控制稳定塔顶压力。

(5)、待脱吸塔正常后改回原流程。

3、仪表故障，PIC-2301 波动改手动或副线操作，并联系处理。

八、稳定塔底重沸器蒸汽热源投用切换方法

(一)、开工过程

1、流程确认：

阀 A、B、C、D 全关，保证二中油不进入重沸器，三通走旁路；

蒸汽流程盲板导通；

蒸汽引入阀 E 前，排凝备用，关闭各放空阀；

蒸汽引入副线，开疏水器副线阀，蒸汽贯通至小外甩，开阀 I 前导淋，见汽后关闭副线阀、疏水器副线阀、阀 I 前导淋；

2、引蒸汽热源：

缓慢开阀 E，将蒸汽引入重沸器，阀 F 后导淋排水、汽，待排水清澈后，关闭导淋；

开阀 I 前导淋排水、汽，待排水清澈后，关闭导淋，开阀 I，改小外甩流程外送冷凝水；

根据内操温度，调整阀 E 开度，控制稳定塔底温度，等待接收粗汽油，待粗汽油进入稳定塔，适当开大阀 E，保证塔底温度不低于 80℃，确保开工安全。

3、热源切换：

待粗汽油改进吸收塔，建立三塔循环，解吸塔底温度达到 100℃ 以上，且分馏二中建立正常，温度足以为稳定塔提供热源时，准备切换重沸器热源。切换之前，稍提稳定塔底温度。

全关阀 E、I，阀 F 处排净存水，卸压后关闭阀门；

全开阀 A、D；

缓慢打开阀 C 至全开，然后缓慢打开阀 B 至全开，内操调节三通，使分馏二中油进入换热器，提供热源；

待操作正常后，关闭蒸汽线所有阀门，开蒸汽线导淋排水，盲板倒盲。

（二）事故过程（二中热源中断，热源改为蒸汽）

1、流程确认：

油浆大/小外甩其中一个系统停用（吹扫残油使用停用流程，避免影响正常操作）；

疏水器走副线；

蒸汽线盲板导通；

蒸汽引入阀 E 前，排凝备用，关闭各放空阀；

三通走旁路；

油浆大/小外甩至罐区流程打通；

2、热源切换：

关闭阀 A、B、C、D 后，全开至油浆大外甩（小外甩）阀门；

开阀 E，将换热器内存油吹扫至罐区；
 调整阀 E，控制塔底温度正常；
 待操作正常后，改为使用二中热源，方法同上。

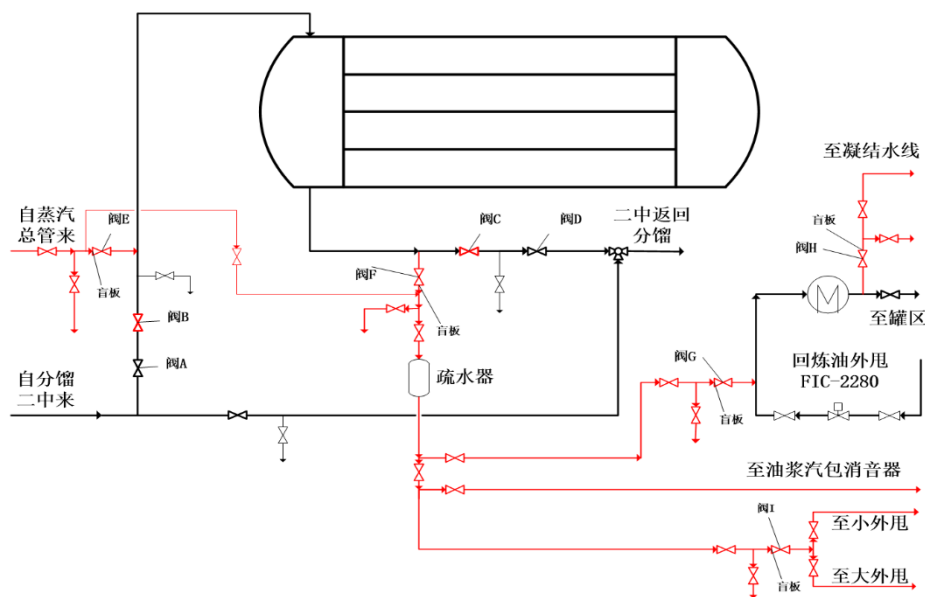


图-1

3.3.2 事故处理法

一、★富气中断

现象：

- 1、C-2301、C-2304 压力迅速下降。
- 2、干气流量骤减。

原因：

- 1、反应切料
- 2、气压机停机或气压机出口甩负荷（如放火炬）。

处理：

1、当切断进料时，应采取以下措施。

(1) 迅速关小再吸收塔顶调节阀 PIC-2303，维持吸收塔、脱吸塔压力。在保证系统压力的情况下，尽量确保三联合与锅炉干气使用量。若短时间不能恢复操作，关闭 PIC-2303，联系调度关闭干气至三联合手阀，打开高压瓦斯罐 D-2204 前瓦斯进出装置调节阀，引装置外瓦斯供锅炉燃烧用。

(2) 视液面情况关小或关闭 D-2302 液位出装阀 LIC-2314 和 C-2303 液位出装阀 LIC-2305，短时间切料，开启 P-2301 备用泵（关稳定塔进料自压阀）为稳定塔进料，维持三塔循环。

(3) 若分馏系统温降太快，应将一中、二中进塔底重沸器 E-2303、E-2304 改旁路。

(4) 反应长时间切料，可停三塔循环，停吸收塔中段回流，停富气注水，降低或停止稳定塔顶冷回流 FIC-2307，降低或停止贫吸收油量 FIC-2213，关富吸收油 LIC-2308。

2、当气压机故障或甩负荷时：

(1) 关闭 PIC-2303 干气出装阀，关闭干气至三联合手阀，打开高压瓦斯罐 D-2204 前瓦斯进出装置调节阀，引装置外瓦斯供锅炉燃烧用。

(2) 视情况适当提高 E-2303 和 E-2304 温度 TIC-2302、TIC-2303，在保证稳汽蒸汽压合格的情况下，酌情降低稳定塔顶压力 PIC-2302，同时，联系分馏尽量降低油气冷后温度，增加粗汽油中轻组分含量。

二、粗汽油中断

现象：

1、各塔液面下降。

2、若富气未中断，吸收塔压力升高。

原因：

- 1、反应切料。
- 2、粗汽油改不合格线。
- 3、反应温度超高提升管大量喷汽油。
- 4、分馏塔顶冷回流用量过大。
- 5、仪表失灵，调节阀卡死。

处理：

- 1、方法同富气中断时的处理。
- 2、粗汽改次品线时：

(1) 提高补充吸收剂量 FIC-2302，尽量维持油气比在 2 左右，保证吸收效果。

(2) 提高贫吸收油量 FIC-2213，适当提高吸收压力 PIC-2303。

- 3、加强同其它岗位协调工作。
- 4、仪表失灵，改副线，及时联系仪表处理。

三、重沸器（E-2308、E-2303、E-2304 热源中断

现象：

- 1、E-2308、E-2303、E-2304 出口温度大幅下降，塔底温度随之下降。
- 2、C-2302、C-2033 的压力相应降低。

原因：

- 1、反应切料。
- 2、停贫吸收油、贫吸收油泵 P-2207 停或设备出现故障。
- 3、分馏一中回流泵 P-2205 停或设备出现故障。
- 4、分馏二中回流泵 P-2209 停或设备出现故障。

处理：

- 1、反应切断进料时，处理方法同富气中断之处理。
- 2、贫吸收或一中泵油泵故障时：

(1) 尽快切至备用泵，如备用泵开不起来，采用下列措施。

(2) 较大幅降低补充吸收剂量 FIC-2302。

(3) 调整脱吸塔操作，提高其进料温度 TIC-2301，降低脱吸塔压力 PIC-2301。

(4) 调整稳定塔操作，适当降低塔底温度 TIC-2303 和塔顶回流 FIC-2307，维持塔顶压力，视情况启用 HC-2302/B 排放不凝气，保证稳汽蒸汽压合格。

(5) 增大贫吸收油 FIC-2213，以免干气带油。

3、二中泵故障时，E-2304 热源中断，富气切出系统，按富气中断处理，粗汽油不进吸收稳定系统而直接出装置。

四、稳定塔 C-2303 顶安全阀起跳

现象：

1、D-2302 液面突降。

2、稳定塔压力 PIC-2302 下降。

3、C-2303 顶温 TI-2322 上升。

原因：

1、脱吸操作不好，脱乙烷汽油中含有较多乙烷。

2、仪表 PIC-2302、LIC-2307、D-2302 液位失灵。

3、稳定塔顶冷却器 A-2303 冷却效果差。

处理：

1、立即关闭安全阀根部阀。

2、C-2303 压控 PIC-2302 改手动。关 D-2302 排不凝气阀，保持塔压，提高 D-2302 液面。

3、调整 C-2302 操作，适当提高其重沸器温度 TIC-2303，降低 C-2302 顶压力 PIC-2301，降低进料量 FIC-2305，使乙烷尽量脱净。

4、调整 C-2303 操作，适当降低塔底重沸器温度 TIC-2303 和 D-2302 出装量 FIC-2314，同时保证 C-2303 顶冷凝器 A-2303 冷却效果。

5、若仪表故障，应及时联系处理。

五、★气压机出口憋压

现象：

1、C-2301 压力升高。

2、K-2301 出口压力高，严重时气压机飞行。

原因：

1、C-2301、C-2304 或 D-2301 液面高。

2、吸收系统压力控制仪表失控。

处理：

1、调整 C-2304 操作，控制好 C-2304 液位，如果贫吸收油不投用加强 C-2304 压油。

2、增加 C-2302 进料量，降低 C-2301 或 D-2301 液位，必要时适当降低补充吸收剂量，严重时粗汽油直接出装置。

3、联系火炬岗位，进行撤压。

4、仪表失灵，改手动或副线控制，并及时联系处理。

六、干气带油

现象：

1、加热炉投运时炉子冒黑烟。

2、干气罐有凝缩油。

原因：

1、C-2301 液位高或塔顶温度高。

2、C-2304 贫吸收剂量过小，或吸收温度过高。

3、C-2304 冲塔或塔盘翻。

4、C-2304 液位高。

处理：

1、降 C-2301 液位和塔顶温度。

2、调节贫吸收剂量。

3、平稳 C-2301 和 C-2304 压力。

4、加强 C-2304 压油。

5、控制好 C-2301 和 C-2304 液位，防止超高。

八、停电

（仪表采用 DCS 控制，使用 UPS 不间断电源，短时间测控仪表处于正常状况）。

1、当三塔进料泵之一停止运转，短时间不能恢复，应停止三塔循环。

2、搞好再吸收操作，用贫吸收油将汽油组分吸收下来，以免干气带油，并加强干气罐的压油工作。

3、当 C-2303 顶回流泵停运，应较大幅度降低补充吸收剂量，C-2303 维持较高的温度，调整稳定塔操作条件，适当降低重沸器出口温度，必要时降低稳定塔进料温度，力保液化气 C_5 含量不超标，同时协调好各岗位操作。

4、稳定系统注水泵停运，应关闭注水根部手阀。

5、防止各塔超压，必要时打开安全阀副线放火炬。

6、处理停电，应本着具体情况具体对待，准确、迅速、果断地采取措施，防止事故扩大和蔓延。

3.4 机组岗位操作

3.4.1 四机组操作法

3.4.1.1 操作原则：

四机组是我装置核心设备，其中烟气轮机回收烟气能量。轴流风机供给再生烧焦和催化剂流化所需空气，并担负维持再生压力等多项任务；背压式汽轮机起机组开机启动及给机组提供动力的作用；电动/发电机主要起平衡功率，吸收富余能量发电的作用。

本岗位操作员应遵循以下原则：

(1) 随时了解再生压力控制是否平稳及再生效果，催化剂损失等情况，保证供风正常。与反应岗位紧密配合，共同搞好平稳操作，再生器压力变化时，特别要防止主风机飞动和再生器憋压事故的发生。

(2) 为使设备长周期平稳运行，要细心检查，精心维护好设备运行，及时发现问题，查清原因，正确处理，同时必须保持备用的良好状态。

(3) 熟练掌握各种切换操作，清楚现有流程及各阀门状态，做到紧急情况下能迅速正确地处理事故，严防催化剂倒流，油气倒窜和机组损坏。

3.4.1.2 技术参数

(1) 烟气轮机

型号：YL-18000A

进气压力：0.36MPa (A)

进气温度：700℃

进气流量：3485 Nm³/min

排气压力：0.09585 MPa (A)

工作转速：4600/4700 r/min

最大连续转速：4830r/min

跳闸转速：4922r/min

旋向：从进气端看逆时针

轴功率：18619kw

临界转速：13000r/min

设备制造商：兰州长城透平机械技术成套公司

（2）轴流压缩机

型 号：AV71-15

介 质：空气

入口流量：3445Nm³/min

相对湿度：60%

进气压力：0.0865MPa(A)

排气压力：0.49MPa(A)

工作转速：4600/4700 r/min

轴功率：15965kw

一阶水平临界转速：1250 r/min

一阶垂直临界转速：2050 r/min

二阶水平临界转速：2950r/min

主轴旋转方向：从进气端看顺时针

设备制造商：西安陕鼓动力股份公司

（3）汽轮机

进气温度：400℃ 进气压力：4.1MPa

排气压力：1.1 MPa

型号：NGS50/40 介 质：蒸汽

正常点/额定点工作转速：4600/4700 r/min

最大连续转速：4830r/min 跳闸转速：4922r/min

正常点功率：7400 kw

主轴旋转方向：从进气端看顺时针

设备制造商：杭州汽轮机厂

（4）电动/发电机

型号：YCH1000-4

额定电压：10 KV 额定电流：1038A

功率：16000 kw 效率：97 %

转速：1488/1515 r/min

主轴旋转方向：从出轴端看顺时针

设备制造商：上海电机厂

（5）齿轮箱

设备制造商：MAAG

型号：SG-610/5 传递功率：16000 kw

速比：4600/1488 4700/1515

（6）润滑油泵

型号：SNH2200R46J12.1W23

原动机型号：HM2-280S-4

轴功率：75KW

效率：82.8 %

介质：润滑油

流量：2154L/min

出口压力：1.5 MPa(G)

电机防爆等级：B 级

（7）顶升油泵

型号：PE4ZW70/300/3S80

轴功率：5.5KW

最大流量：18L/min

油缸数量：4

入口压力：0.15~0.25 MPa

出口压力：80 MPa

电机电压：380 V

电机转速：960 r/min

(8) 润滑调节油站

容量：25000L

流量：2154L/min

压力：1.5Mpa(G)

功率：75×2KW

转速：1450r/min

双联润滑油滤油器过滤精度：20 μm

双联控制油滤油器过滤精度：10 μm

双联冷却器冷却水量 210T/h×2

冷却面积 245m²×2

油雾风机功率：0.6KW

油雾风机电压：380V

电加热功率：5×6 KW

(9) 电动执行机构

型号：HART54-F200-10/F30

额定力矩：8400 Nm

电源：380V 50Hz

全行程时间：20~60s

(11) 压缩机进口空气过滤器

设计流量：5000Nm³/min 阻力损失：<650Pa

滤后含尘浓度：≤1.0~1.5 mg/m³

滤后含尘粒度：≤4 μm

设备制造商：湖南汇智科技发展有限公司

(11) 防喘振调节阀

型号: FIRSHER 16"、18"

公称直径: 1052~8510 公称压力: 1.6 MPa (G)

流量特性: 线性 全泄漏量: <0.5%

信号压力范围: 4~20 mA

紧急开启时间: <1.5s

设备制造商: FISHER

(12) 压缩机技术参数

表 3-1

介质		空气								
项目	单位	年均			夏季			冬季		
工况点		E ₃			E ₁			E ₂		
入口温度	℃	9.2			21.6			-4.8		
相对湿度	%	60			77					
入口压力	MPa (A)	0.0865			0.0859			0.0872		
流量	Nm ³ /min 湿	最小	正常	最大	最小	正常	最大	最小	正常	最大
		3200	3445	4200	3200	3445	4200	3200	3445	4200
排气压力	MPa (A)	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51
排气温度	℃	155	230	270	260	240	290	224	210	252
轴功率	KW	14395	15965	20834	14832	16459	21520	13746	15205	19733
工作转速	r/min	4600								

(13) 机组各报警、停机值

表 3-2

序号	名称	正常值	报警联锁系统		说明
			监测情况	设定值	
1	压缩机轴位移	0	高	$\geq 0.4\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	报警
			太高	$\geq 0.6\text{mm}$ 或 $\leq -0.6\text{mm}$	联锁停机(二取二)
2	压缩机轴振动	$\leq 65\mu\text{m}$	高	$\geq 95\mu\text{m}$	报警
			太高	$\geq 115\mu\text{m}$	紧急报警
3	压缩机止推轴承温度	$\leq 75^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 100^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	紧急报警
4	压缩机支承轴温度	$\leq 85^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 95^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 105^{\circ}\text{C}$	紧急报警
序号	名称	正常值	报警联锁系统		说明
			监测情况	设定值	
5	烟气轮机轴位移	0	高	$\geq 0.55\text{mm}$ 或 $\leq -0.25\text{mm}$	报警
			太高	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	联锁停机（二取二）
6	烟气轮机轴振动	$\leq 50\mu\text{m}$	高	$\geq 80\mu\text{m}$	报警
			太高	$\geq 100\mu\text{m}$	紧急报警
7	烟气轮机轴承温度	$\leq 85^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 100^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	紧急报警
8	汽轮机轴位移	0	高	$\geq 0.56\text{mm}$ 或 $\leq -0.56\text{mm}$	报警
			太高	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.8\text{mm}$	联锁停机（二取二）
9	汽轮机轴振动	$\leq 25\mu\text{m}$	高	$\geq 50\mu\text{m}$	报警
			太高	$\geq 75\mu\text{m}$	紧急报警
10	汽轮机轴承温度	$\leq 85^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 95^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	紧急报警
11	齿轮箱轴承温度	$\leq 100^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 120^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 126^{\circ}\text{C}$	紧急报警
12	齿轮箱轴振动	$\leq 25\mu\text{m}$	高	$\geq 76\mu\text{m}$	报警
			太高	$\geq 102\mu\text{m}$	紧急报警
13	电机轴承温度	$\leq 70^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 80^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 90^{\circ}\text{C}$	紧急报警
14	电机定子绕组温度	$\leq 100^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 140^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 145^{\circ}\text{C}$	紧急报警

15	润滑油压力	$\geq 0.25\text{MPa}$	低	$\leq 0.6\text{MPa}$ （控制油）	报警辅泵自启
			太低	$\leq 0.08\text{MPa}$	联锁停机（三取二）
16	油站油箱温度	50°C	低	$\leq 35^{\circ}\text{C}$	电加热器手动启动
			高	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	电加热器自动停止
17	油冷器后温度	40°C	高	$\geq 45^{\circ}\text{C}$	报警
			低	$\leq 20^{\circ}\text{C}$	报警
18	油站油箱液位	1600 mm	低	距顶面 $\geq 1050\text{mm}$	报警
19	压缩机进口空气过滤器压差	$\leq 400\text{ Pa}$	高	450Pa	报警
20	润滑油过滤器压差	$\leq 0.1\text{ MPa}$	高	$\geq 0.15\text{MPa}$	报警
21	压缩机逆流				安全运行
22	压缩机持续逆流				联锁停机
23	电动/发电机跳闸				报警
24	烟机入口温度	680°C	高	$\geq 720^{\circ}\text{C}$	报警
25	汽轮机出口压力	1.1MPa	低	0.7 MPa	联锁停机

3.4.1.3 操作办法

（1）烟机入口快速切断蝶阀及入口调节蝶阀操作：

a、机械手动操作：（1）将阀门执行机构上手柄置于“手动”位置；

（2）检查小油箱内液压油液位；

（3）用手柄上下活动手动泵，将液压油打入活塞，开启阀门。（严禁在手动位置关闭阀门，否则会造成危险）

b、现场液动：（1）执行机构上手柄置于“自动”，启动油泵；

（2）控制面板旋扭至于“local”；

（3）根据需要用手动控制按钮开关阀门。

c、仪表室操作：（1）执行机构上手柄置于“自动”，启动油泵；

(2) 控制面板旋钮至于 “remote”;

(3) 在主控室中控机上输入相应值即可操作开关阀门。

(2) 风机出口电动阀改手动:

a、现场手动操作:

(1) 在电动阀电路出现故障或开关不到位时, 可切至手动

(2) 切换手柄抬起至手动位置, 手轮操作 (顺箭头所指的)

b、现场电动操作:

在中控机无法操作时, 将转换开关切至现场电动控制, 手动控制按钮, 开关阀门。

(3) 轴流风机出口防喘振阀改手动。(当防喘振阀风动故障时将该阀切之手动。

a、拉起定位销, 将切换手柄旋转 180° 至 “ENGAGE” 位置;

b、切断动力风;

c、手轮操作。

(4) 背压汽轮机出口放空风动闸阀操作

a、手柄指示牌 手动 (左)  自动 (右)

b、无气源时:

先打开回路阀。一边轻松转动手轮, 一边逐渐使手柄推移手动指示牌为止, 转动手轮逆时针开阀, 顺时针关阀。

c、有气源时:

关闭回路阀, 轻松转动手轮, 手柄回复自动牌位置, 即阀门自动控制。

(5) 冷油器切换 (A 切出; B 切入)

a、首先打开 B 的排气阀, 再将三通换向阀的旁通阀即压力平衡开关打开, 给 B 充油。

b、待排气阀有油流出后，关闭 B 排气阀，打开切换阀，同时，打开冷却水进出口阀，但不能立即切换。（可将阀芯处于三通阀的中位，令两只同时工作）

c、通过调节冷却水进口阀，测得所需油温后，即可将阀芯完全切换至另一侧，关闭压力平衡开关。

d、将切换下来的 A 冷油器进出水阀关闭，打开低点排凝，将水放净，确认压力平衡开关关闭后，将存油放净。

e、检修完毕后，按规定充油，排净内存空气，处于良好备用状态。

(6) 油滤器切换

a. 油过滤器切换（A 切出；B 切入）

（1）打开 B 排气阀，再开 A、B 间的平衡阀给 B 充油；

（2）待排气阀有油流出后，关闭 B 排气阀，此时 B 处于切换状态；

（3）转动切换扳手切至另一侧，实现油路切换后，关闭平衡阀，切换完毕；

（4）将切换下来的 A 油过滤器排气阀打开，打开低点排凝，将存油放净；

（5）检修完毕后，按规定充油，排净内存空气，处于良好备用状态。

b. 更换滤芯

（1）将切换下来的滤罐存油放净，再打开排污阀排污。

（2）拆掉滤罐上盖连接螺栓，旋紧起盖螺钉，将盖逆时针转动而离开罐体。

（3）拧开紧固滤芯的压紧螺母，拿掉压板，既可取出滤芯。

（4）重新装好新滤芯，充油备用。

3.4.1.4 四机组开机方案

(1) 开机前确认。

a、机械设备状态

(1) 确认主风机入口过滤器检修完毕，清扫干净，验收合格，卷帘灵活好用，滤布充足，设备管线保温完好；

(2) 确认主风机、烟机、背压汽轮机、齿轮箱、电动/发电机检修完毕验收合格；

(3) 确认电动/发电机单机运行合格，转向正确，联轴器连接完好，盘车器转向正确。

b、润滑油系统状态。

(1) 确认油箱清扫干净，液位正常，加热器正常；

(2) 润滑油化验分析合格，油站过滤器完好可以投用；

(3) 确认油路畅通，各视窗清晰，各安全阀校验合格，安装正确。

c、特阀,系统管道状态。

(1) 确认烟机出入口管道，主风机出入口管道清扫干净，验收合格；

(2) 确认主风机出口机械阻尼阀、出口电动阀、出口防喘振阀、烟机入口快速切断蝶阀、调节蝶阀调校完毕，灵活好用；

(3) 确认 4.1MPa 蒸汽隔离阀，背压放空阀能正常全开全关，机组系统各手阀开关灵活好用。

d、水、汽、风系统状态。

(1) 确认电动/发电机冷却水投用；

(2) 确认 1.0Mpa 蒸汽引至烟机密封控制阀，轮盘冷却蒸汽控制阀前排凝。

(3) 确认烟机密封净化风和非净化风引至阀前。

4) 4.1Mpa 蒸汽引至截止阀前排凝。

e、仪表、电气系统。

(1) 确认现场一次压力表，温度计按规格型号安装好，调校合格；

(2) 确认各控制阀调校合格、控制、自保逻辑正确，核对无误，仪表系统全部投用；

(3) 确认各泵按钮均处于“off”位置，全部送电。(除大电机外)

(2) 投用润滑油系统

(1) 视油温情况投用电加热器，保证油温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ，并投用烟机密封隔离净化风；

(2) 全开润滑油泵出入口阀，开泵出口回油箱压控阀旁路阀；

(3) 分别投用一台冷油器和过滤器，并打开回油箱手阀，打开其在排污阀排污后关闭；

4) 联系电气送电开润滑油泵，开油箱排油烟风机，随流程检查管线有无泄漏；

(5) 确认已投用冷油器过滤器回油箱视窗见油后关闭手阀，全关压控阀旁路阀；

(6) 给备用冷油器、过滤器充油备用；

(7) 确认泵出口压力为 1.0MPa 润滑油压力 0.25MPa 控制油压力 0.8 MPa 冷油器后油温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 机组各润滑点进机前油压在 0.15MPa 各点回油正常；

(8) 缓慢打开高位油箱充油手阀，回油视窗见油后关闭，严防冒顶跑油；

(9) 视情况停用油箱加热器，确认过滤器差压 $< 0.1\text{MPa}$ 。

(3) 联锁系统试验。

(1) 润滑油系统辅助油泵自起动试验；

(2) 润滑油压力低低停机试验;

(3) 防喘振控制系统试验;

(4) “安全运行”试验;

(5) 其它各停机联锁试验;

(6) 手动停机试验。

(4) 启动条件

a、机组允许启动条件。

(1) 存贮器复位;

(2) 润滑油压力 $>0.15\text{MPa}$;

(3) 冷油器出口温度 $>25^{\circ}\text{C}$;

(4) 烟机快切阀, 调节阀全关;

(5) 主风机汽轮机顶升油泵运行;

(6) 1#、2#防喘阀全开;

(7) 主机静叶关至 22° ;

(8) 主风机出口逆止阀全关;

(9) 汽轮机主汽门全关。

b、电盘车启动条件:

(1) 顶升油泵运行

(2) 润滑油压大于 0.15MPa

c、开机前各阀门状态。

(1) 烟机 (当用电动/发电机和汽轮机启动机组时)

——烟机入口快速切断阀全关, 入口蝶阀全关, 烟机机座通入冷却水。

(2) 轴流压缩机

——静叶关至 22° , 1#、2#防喘阀全开, 单向阻尼阀关闭, 出

口电动阀全关。

(3) 背压汽轮机

——速关阀全关，调节汽门全关，中压放空阀全关，背压放空阀全开；

——空转冷却蒸汽引至阀前疏水排凝温度 $\geq 220^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 电动/发电机

——电动/发电机通入冷却水；

——启动电盘车，在此转速下检查各机转动情况是否正常。

(4) 安全运行

轴流压缩机出现逆流和工艺系统出现装置低流量时，为保证压缩机不受损坏，机组将转为安全运行工况，这一过程由自控系统一下动作实现：

- 1) 静叶保位
- 2) 烟机入口调节蝶阀关闭
- 3) 压缩机出口放空快速全开
- 4) 压缩机出口单向阻尼阀强制关闭
- 5) 向中心控制室发出安全运行工艺联锁信号

当压缩机逆流和装置低流量消除后，按自动操作按钮，这时压缩机进入自动运行状态，出口放空电磁阀带电，压缩机出口电动阀开，流量调节器投入控制。

当压缩机逆流消失后，机组可按要求重新投入运行。

(5) 四机组的开机

a、各机开机前的准备工作：

(1) 轴流压缩机入口过滤器装好卷帘，并试好投用；

(2) 用密封蒸汽向烟机密封注入蒸汽，投用空气密封，按要求控制压力；

(3) 控制密封蒸汽量，使蒸汽大于烟气压力 0.05MPa，确认密封排空有少量汽和风泄漏；

(4) 投用润滑油密封风；

(5) 向烟机通入冷却蒸汽，同时打开机体下部排凝阀，放出存水后稍开；

(6) 静止暖机 30 分钟，冷却蒸汽量应为正常时 4 倍，撤掉烟机出口水封罐水封，使汽排至烟囱。

b、汽轮机的预热

(1) 检查调速汽门处于关闭状态，打开速关阀；

(2) 打开主蒸汽线上的疏水阀，调节汽室的排凝阀；

(3) 稍开中压蒸汽隔离阀的付线阀暖管，打开速关阀前放空阀；

(4) 缓慢打开主蒸汽线隔离阀，按下表数值进行升压，保持压力不变，直至该压力对应温度值被超过之后在继续进行。

汽轮机主蒸汽线预热，温度压力对照表

表 3-3

压力 MPa	0.05	0.2	0.5	1.0	2.0	3.5	4.15
温 度 °C	110	134	159	184	215	244	252

(5) 缓慢打开调速汽门，按对照表逐渐提高调速腔内压力和温度；

(6) 当主蒸汽达到升压系统启动压力，调速器腔内蒸汽温度超过此压力下的饱和蒸汽温度，同时无冷凝液排出时，全开主隔离阀，关中压蒸汽隔离阀的付线阀，关速关阀前放空阀，中压蒸汽暖管结束；

(7) 缓慢开汽轮机出口管隔离阀的付线阀，开背压线上各导淋阀，暖汽轮机背压蒸汽线；

(8) 按预热温度压力对照表将管线内压力升到 1.0 MPa，全开汽轮机出口管线隔离阀，暖管结束；

(9) 启动汽轮机, 用压力调节器调节汽轮机进汽量, 平稳加载。

c、汽轮机的启动

(1) 汽轮机将转速升至 500 r/min, 在该转速下暖机 10 分钟, 这是检查轴振动、轴位移、轴承温度和轴承进回油情况, 同时检查汽轮机进汽等指标.

(2) 在第 10 至 30 分钟将汽轮机升速到 1000 r/min, 认真检查汽轮机膨胀量及机组其它情况是否正常.

3) 在第 35 至 50 分钟, 将汽轮机升速到 1800 r/min, 并迅速通过轴流压缩机一阶水平临界转速 1250 r/min, 检查机组运行情况, 做好通过系列临界转速的准备

4) 在第 50 至 60 分钟, 汽轮机快速通过轴流压缩机二阶水平临界转速 2950 r/min, 汽轮机临界转速 3200 r/min, 最后稳定在额定转速的 96% 即 4512 r/min 运行 10 分钟. 检查机组运行无异常, 启动电动/发电机.

5) 主电机合闸后, 真空断路器闭合, 机组转速立即达到额定, 当转速大于等于额定的 98% 时, 即认为启动结束。

d、烟机的预热和投用

(1) 当装置生产正常时, 反再系统操作平稳, 烟气含尘量浓度 $<150\text{mg}/\text{m}^3$, 大于 10μ 的催化剂颗粒小于 3% 时, 即可投用烟机;

(2) 打开烟机入口快速切断蝶阀前排尘线进行暖管, 注意观察记录烟道膨胀情况;

(3) 投用快切阀和调节蝶阀吹扫冷却蒸汽, 全关调节蝶阀, 缓慢稍开快切蝶阀, 烟机用烟气漏量升温 (升温速度不超过 $60^\circ\text{C}/\text{h}$);

(4) 关快切阀前排尘线阀, 关机体排凝;

(5) 快切蝶阀全开后, 缓慢开调节蝶阀升温, 期间分别在 350°C 、 550°C 恒温一小时, 检查烟机膨胀情况及各部参数是否正常。

(6) 升温过程要密切注意观察记录烟机本体及出入口管线振动，各部位的位移、膨胀和瓦温等变化情况；

(7) 当烟机入口压力温度达到设计参数时，停止开烟机入口调节蝶阀；

(8) 随着调节蝶阀的开大，压力调节器自动调节双动滑阀开度，控制再生压力稳定。

(6) 四机组的开机方法和步骤

(1) 电机启动法：

——通知机、电、仪等有关部门准备启动电机/发电机；

——满足启动条件，电机合闸启动机组，机组达到额定转速，全面检查机组运行状况；

——开主机出口电动阀，缓慢调节主机静叶，提风量，并缓慢关机出口放空阀；

——提风过程中，切记电机/发电机不能超过额定电流（1038A）；

——有烟气后，烟机按规程并入机组；

——中压蒸汽合格后，按规程投用汽轮机。

(2) 中压蒸汽启动法

——引中压蒸汽暖主蒸汽线，按规程启动背压式汽轮机；

——当机组转速达到 96% 额定转速时，机组允许启动条件满足后，电动/发电机合闸；

——当机组达到额定转速后，全面检查机组运行状况；

——开主机出口电动阀，缓慢调节主机静叶，提风量，手动缓慢关主机出口放空阀；

——联系操作室确认主风进入反再系统，提风过程中，切记电动/发电机不能超过额定电流（1038A）；

——烟机按规程启动并入机组。

(3) 烟机启动法

——引烟气暖管暖机, 按烟机规程启动烟机

——当机组转速达到 96% 额定转速时, 机组允许启动条件满足后, 启动电动/发电机;

——当机组达到额定转速后, 全面检查机组运行正常;

——开主机出口电动阀, 缓慢调节主机静叶, 提风量, 手动缓慢关主机出口放空阀;

——联系操作室确认主风进入反在系统, 提风过程中, 切记电动/发电机不能超过额定电流(1038A);

——按规程预热汽轮机和启动汽轮机。

(4) 烟机汽轮机中压蒸汽启动法

——按汽轮机规程启动汽轮机; 按烟机规程启动烟机;

——当机组转速达到 96% 额定转速时, 机组允许启动条件满足后, 启动电动/发电机;

——当机组达到额定转速后, 全面检查机组运行正常;

——开主机出口电动阀, 缓慢调节主机静叶, 提风量, 手动缓慢关主机出口放空阀;

——联系操作室确认主风进入反在系统, 提风过程中, 切记电动/发电机不能超过额定电流;

3.5.5 四机组的停机

(1) 机组的正常停机步骤

a、切除烟机

——联系反应岗位准备将烟机切除系统;

——按正常停机步骤逐渐关小烟机入口蝶阀, 控制降温速度不大于

100℃/h，关阀过程中防止再生压力波动；

——待入口蝶阀关闭后，关闭烟机入口快切碟阀，适当调节冷却蒸汽量，停止其冷却吹扫蒸汽；

——在切除汽轮机过程中，缓慢降低汽轮机负荷，防止低压管网压力剧烈波动，另外注意电动/发电机负荷变化，防止超负荷。

b、切除汽轮机

——联系锅炉控制好中压蒸汽，准备切除汽轮机；

——缓慢降低汽轮机负荷，调节汽门关至 10%左右（需紧急切出汽轮机时可全关调节汽门；正常切出汽轮机时，若调节汽门全关，空转冷却蒸汽会自动打开，为防止空转冷却蒸汽带水对汽轮机造成水击，禁止全关调节汽门）；

——在切除汽轮机过程中，注意电动/发电机负荷变化，防止超负荷。

c、停电动/发电机

——接到停风通知后，按切换程序机组切出系统后，逐渐关小主机静叶，关闭出口电动阀，开出口防喘阀，待主机被切除系统后，将主机静叶关至 22 度，停电动/发电机；

——停机过程中，随转速下降注意观察机组的惰走情况，静止后投用电盘车；

——当烟机轮盘温度降到 220℃，停轮盘冷却蒸气、密封蒸汽、密封风，轴承箱隔离空气继续供给，向烟机出口水封罐上水。

——当机组各轴承温度降至 35℃时，停电盘车，停润滑油泵，停各冷却水，停隔离空气。

（2）机组的紧急停机

a、发生下列情况之一按照紧急停机处理

——紧急停机自保中的任意一项达到机组跳闸停机指标，但自

保未动作。

——机组发生强烈振动，达到报警上限值，采取措施不能消除时。

——轴瓦温度突然升高，达到上限报警值，而无法制止时。

——机内发生金属撞击声，轴承、轴封处冒烟或其它磨擦声。

——润滑油系统严重泄漏，油箱油位无法补充时。

——轮盘温度于 350℃，采取措施无法降低，切除烟机仍无法降低。

——机组发生火灾，难以扑灭，危及机组安全运行时。

——长时间停风、汽、电、水时。

b、接至联锁停机项目：

手动紧急停机

工艺事故联锁

润滑压力低低

机组超速

持续逆流

汽轮机排汽压力低低

汽轮机轴位移超限

轴流机轴位移超限

烟机轴位移超限

转速低于 90%额定转速

c、机组联锁停机动作

轴流压缩机静叶保位（即原有开度不变）

轴流机出口防喘振阀全开

轴流机主风机出口电动阀关闭

轴流机主风机出口单向阻尼阀关闭

烟机入口快速切断蝶阀和入口调节蝶阀关闭

汽轮机主汽门关闭

汽轮机速关阀关闭

主电机跳闸

向中心控制室送出工艺系统紧急停机联锁信号

d、紧急停机步骤

——按控制盘上的紧急停机开关或就地停机按钮。

——检查所有联锁项目是否动作正确，投用电盘车。

——其它按正常停机处理。

(3) 四机组的单机停机

a、出现下列情况之一时，需单独切除烟机

——烟气含尘量浓度超标

——烟机入口温度于 750°C ，采取措施无法消除时

——烟机入口电液蝶阀液压油压力低于某一设定值，蝶阀关闭

——烟机轮盘温度高于 350°C ，采取措施无效时。

按正常停烟机的步骤停烟机；确认烟机随机组空转，注意：烟机空转时必须通入事故蒸汽，防止烟机转子过热。

b、出现下列情况之一，需单独切出汽轮机

——锅炉出口蒸汽压力低，锅炉出口温度低。

——汽轮机出口压力高。

按正常停汽轮机步骤停汽轮机，确认关阀，调节汽门关闭。

确认空转冷却蒸汽阀低压放空阀打开，汽轮机空转运行。

(4) 四机组与备机切换

a、四机组并入系统，备机切出

——确认阀门灵活好用。

——调整主机出口压力比备机出口压力高 0.02MPa。

——缓慢全开主机出口电动阀（用放空阀调节，使进入再生器的风量和压力稳定）。

——关小备机出口电动阀至起节流作用后。缓慢关主机放空，同时开大备机放空。

——重复第 4 步动作，每次幅度要小，确保风量稳定，直至备机出口阀全关。主机放空全关，备机放空全开。

b、备机并入系统，四机组切出

——确认阀门灵活好用。

——调整备机出口压力比四机组出口压力高 0.02MPa。

——缓慢全开备机出口电动阀（用备机放空阀调节使风量和压力稳定）。

——先关主机组出口电动阀至起节流作用后，缓慢关备机放空，同时开大四机组放空。

——重复第 4 步动作，每次幅度要小，直至备机放空阀全关。主机放空全开。

3.4.1.5 四机组正常维护工作

（1）操作人员必须了解各个单机和设备的结构、特性、参数及操作维护要求等。

（2）建立巡回检查制度，操作人员定时、定路线对机组运行情况进行巡检，按时认真记录，并保证各项操作数据符合正常操作指标。

（3）电动 / 发电机严禁在电动、发电状态频繁转换工况工作。

（4）检查油系统各部压力、流量、温度是否正常。

（5）巡检各关键阀门（风系统）是否位置正常。

(6) 油站过滤器、油冷器、蓄压器工作是否正常，过滤器差压高时应及时切换，清洗。

(7) 定期对润滑油进行化验分析，不合格适应采取相对应措施、过滤，切水或置换等。

(8) 检查机组运行声音有无异常，各表面温度有无异常。

(9) 对高温管线及高温部位检查其膨胀情况。

(11) 备用泵定期盘车，处于良好备用状态。

(1 (1) 注意各机轴承振动和位移情况是否正常。

(1 (2) 保持室内外环境卫生，检查各用风、用汽点压力是否正常。

(1 (3) 冬季应做好防冻凝工作。

(1 (4) 当反应操作异常时，应特别注意机组运行情况。

3.5.7 四机组异常事故处理

(1) 总则：

a、各自保逻辑动作后，必须到现场检查有关阀门是否处于要求动作位置，如不符合自保逻辑动作要求，则应改为手动操作阀门达到要求动作。

b、主风机和备机在未切出反再系统时，必须控制好压缩机出口压力，防止 发生压缩机喘振造成催化剂倒流入机内。

c、烟机，汽轮机空转时，必须通入冷却蒸汽。

d、机组运行时，任何情况下都不允许润滑油中断。

(2) 烟机入口温度高。

现象：

a、烟机入口指示高报警。

b、在正常情况下，轮盘温度高甚至报警。

c、烟机轴承处冒烟。

原因：

- a、一再发生尾燃温度升高。
- b、催化剂碳堆处理时超温。
- c、其它原因造成再生烟气温度升高。

处理：

- a、降低再生供风量，消除一再尾燃。
- b、投用烟道降温蒸汽。
- c、视情况减小烟机负荷，直至切出烟机。

(3) 烟机入口压力波动大。

原因：

- a、再生压力分程控制器故障。
- b、烟机入口蝶阀故障，频繁波动。
- c、烟机管道系统有大面积泄漏。
- d、旁路双动滑阀故障误动作。

处理：

- a、联系仪表处理校验。
- b、联系维修处理，严重时需停工处理。
- c、入口压力波动时，应密切注意烟机振动和位移参数变化。

(4) 主风机喘振

原因：

- a、压缩机出口压力高，入口流量低。
- b、烟机入口快切阀和入口调节蝶阀突然关闭，旁路双动滑阀卡住或调节不及时，使再生系统压力升高。
- c、防喘振系统故障。

处理：

- a、联系反应降低再生器压力，提高主风量。
- b、紧急停工处理。

(5) 润滑压力低

原因：

- a、油系统调节阀调节整定不当。
- b、过滤器脏，差压高报警。
- c、油系统泄漏严重。
- d、主油泵故障，辅助油泵未及时自启动。
- e、油箱液位低
- f、油站安全阀起跳未复位或副线手阀开大漏量。
- g、压力表故障。

处理：

- a、确认后重新整定。
- b、切换过滤器进行清洗。
- c、及时启动辅助油泵，主油泵切出维修。
- d、确定漏点，予以处理，难以维持时应考虑停机。
- e、向油箱加入合格润滑油，如继续下降，应作紧急停机处理。
- f、检查并维修安全阀，关闭副线手阀。
- g、更换压力表。

(6) 机组振动值超标

- a、机组安装时，各部位找正没对中误差大。
- b、烟机、汽轮机启动或停机过程中升降温速度过快，造成各部膨胀不均。
- c、运行中风机发生喘振。
- d、汽轮机发生水冲击。

- e、润滑油油温、油压不正常，产生油膜振荡。
- f、地脚螺栓松动或叶片断裂。
- g、升速过程中在临界转速停留。
- h、联轴器故障，齿轮箱啮合不良，造成振动。
- i、轴瓦间隙不合适，动静部位碰撞摩擦。

处理：停机后重新找正。

- a、按升降温曲线进行。
- b、防止喘振。
- c、汽轮机主进汽带水，汽轮机切除，汽轮机空转运行。
- d、联系钳工找原因处理，不能消除，停机处理。
- e、调节润滑油温、油压。
- f、迅速穿越临界转速。
- g、停机后进行处理。

(7) 机组轴位移大

原因：

- a、烟机入口压力过高负荷过大；
- b、烟机超温运行；
- c、止推轴承局部缺陷

处理：

- a、调整烟机负荷；
- b、采取降温措施或减负荷；
- c、停机处理。

(8) 主风机风量波动

原因：

- a、由于系统操作压力波动引起；

- b、电动伺服阀故障；
- c、静叶失控，静叶位置波动；
- d、风机入口过滤器故障；
- e、电动状态下电网波动引起转速变化。

处理：

- a、及时查找原因，稳定反再压力；
- b、停机维修、更换；
- c、静叶控制器或电动伺服阀更换检查；
- e、及时卷帘予以消除；
- d、及时密切观察电动运行情况。

（9）电动/发电机脱网

a、当电动/发电机在发电工况下脱网后，当转速 $>101\%$ 额定转速时，机组轴系转速立即转为汽轮机调节汽门控制，使机组保持在额定转速，当机组转速达到 103% 额定转速时，烟机入口蝶阀调节，使机组转速维持在 $103\%n_e$ 以下，若限速无效，则机组超速保护联锁动作，达到跳闸转速分别切除烟机和汽轮机，若达到跳闸转速联锁不动作，应立即采取手动停机。

b、当电动 / 发电机在电动工况下突然停电，汽轮机及烟机负荷突然增加，汽轮机调节汽门开大，维持机组在正常转速，当机组转速低于 90% 额定转速时，机组联锁停机。

（11）停电：

a、若停 $10000v$ 电，当电动/发电机在电动工况下，将造成电机停机，应按紧急停机按钮作紧急停机处理。

b、停 $380v$ 电，烟机入口快速切断蝶阀和入口调节蝶阀液压油泵停，此时，改为现场手动适当关小入口调节蝶阀开度，保持机组运行，如

不能马上恢复供电，而油压不断降低，暂时改为机械手动控制；四机组主润滑油泵停，辅泵自启，若辅泵未自启，应按紧急停机处理。

c、若 UPS 电源停，应按紧急停机处理。

d、当蝶阀 ESD 突然断电，致使蝶阀关死，此时迅速将另一蝶阀关至 2~3%左右，防止事故蝶阀再突然开启，引起再生压力大幅波动，此时尽量提高汽轮机负荷，防止电机超负荷。

(11) 停仪表风

停风将使主风机两个防喘振阀全开，主风机切出系统，烟机密封蒸汽、轮盘冷却蒸汽阀全开，烟机密封空气和轴承箱密封空气将丢失。

(12) 停循环水

当机组循环水供应中断时，电机定子温度，润滑油温度、烟机支座温度和各机温度将升高，此时，要及时改投新鲜水并密切注意上述温度上升情况，若循环水未恢复供应或无法及时补充新鲜水，当上述温度达到停机值，可紧急停机处理。

(13) 中压蒸汽压力降低

中压蒸汽压力降低会使汽轮机功率下降，内操应联系锅炉提压，关小背压式汽轮机主汽门来提高中压蒸汽压力，关小主汽门会使汽轮机排汽温度上升、压力下降，因此在关的过程中应联系锅炉开大减温减压阀确保低压蒸汽压力，注意电动/发电机功率，防止超负荷，控制好中压蒸汽温度，防止带水，注意轴振动、位移、瓦温的变化。

(1 (4) 低压蒸汽压力降低

烟机轮盘冷却蒸汽，密封蒸汽，烟机入口快切阀、调节蝶阀吹扫冷却蒸汽为低压蒸汽；加强对烟机轮盘温度、密封差压的监控和调节。

(1 (5) 中压蒸汽温度过低

当中压蒸汽温度急剧下降时，及时联系调度及锅炉提高蒸汽温度，

操作人员及时关小调节汽门，注意电机负荷变化，打开中压管线排凝及稍开汽轮机机体排凝，内操密切观察汽轮机轴位移，推力瓦温度变化，如果其有急剧变化时，手动紧急停机。

(1 (6) 烟机蝶阀故障

烟机在正常运转时，如果快切蝶阀或调节蝶阀其中有一个阀位回讯有飘移现象，严重时蝶阀突然关闭，此时操作人员可根据电机功率变化情况及双动滑阀开度判断，及时将另外一个蝶阀迅速关小到 2~3%，防止故障蝶阀波动致使再生压力波动，其波动严重时可使主风机憋压，造成放空阀打开，至使反应切料，因此操作人员不要慌，快速准确地处理。

(1 (7) 反应突然切料

反应切料后，烟气粉尘含量严重超标，反应若单器流化，此时主风并未切出系统，内操应联系反应根据再生器压力迅速将烟机入口蝶阀关小直至全关，防止不合格烟尘对烟机叶片造成损坏，烟机蝶阀全关后应投用事故蒸汽，防止烟机空转产生鼓风热损坏叶片，同时开大汽轮机主汽门或降主风机负荷，防止电动/发电机超负荷；反应若投自保，主风切出系统，外操检查各联锁是否到位。

在处理过程中若振动等参数出现异常波动或高高报警时，做好停机准备工作。

3.4.2 备机操作法

3.4.2.1 备机风机技术参数

a、 风机型号：AV63—13

介质：空气

入口流量：2700Nm³/min

相对湿度：60%

进气压力：0.0865MPa (A)

排气压力：0.37MPa (A)

工作转速：5200r/min

轴功率：10526kw

一阶临界转速：2350r/min

二阶临界转速：7400r/min

主轴旋转方向：从进气端看顺时针

设备制造商：陕鼓集团

b、齿轮箱： 型号：SG—610/5

传递功率：13500KW

速比：5200/1500

使用系数：1.4

盘车装置：电动盘车

盘车电机：380V/15KW

盘车转速：37rpm

齿轮形式：平行轴单斜齿

齿形：渐开线齿形，硬齿面

设备制造商：MAAG

c、电动机： 型号：AMS800LH

额定功率： 13500KW

额定电压： 10000V

额定转速： 1500rpm

额定电流： 810A

旋转方向： 从轴伸端看逆时针

冷却方式： 上水冷

绝缘等级： F 级

设备制造商： ABB

d、润滑油站 容量： 10000L

双联滤油器过滤精度： $20\ \mu\text{m}$

双联冷却器冷却水量： $100\text{T/h}\times 2$

冷却面积： $120\text{m}^2\times 2$

油雾风机功率： 0.75KW

油雾风机电压： 380V

设备制造商 常州华立润滑设备有限公司

e、润滑油泵

型号： SNH940R46U12.1W23

原动机型号： HM2-180L-4

转速： 1450r/min

轴功率： 22KW

效率： 82.7 %

介质： 润滑油

流量： 911L/min

出口压力： 1.0 MPa(G)

电机防爆等级： B 级

f、压缩机防喘振调节阀

型号： 8532—1061

通径： 16"

执行机构： 气缸式，顺气流方向看位于阀体右侧

紧急开启时间： $<1.5\text{S}$

设备制造商：FISHER

g、空气过滤器

型号：DMGL—4500

阻损：<650pa

滤后含尘浓度：≤1.0~1.5mg/m³

设备制造商：湖南汇智科技发展有限公司

h、压缩机技术参数

表 3-4

项目	单位	主要参数		
介质		空气		
		年均	夏季	冬季
工况点		E ₃	E ₁	E ₂
入口温度	℃	9.1	21.6	-4.8
相对湿度	%	60	77	77
入口压力	MPa (A)	0.08854	0.08785	0.08923
流量	Nm ³ /min(湿)	2700	2700	2700
排气压力	MPa (A)	0.37	0.37	0.37
轴功率	KW	10979	9757	10256
工作转速	r/min	5200		

注意：当 AV63—13 轴流压缩机的出口温度高于 260℃ 时，操作人员需降低 AV63—13 轴流压缩机的出口压力，使压缩机的排气温度低于 260℃。

i、备用轴流风机报警联锁参数

表 3-5

名称	正常值	检测情况	设定值	说明
压缩机轴位移	0	高	≥0.8mm 或 ≤-0.4mm	报警
		太高	≥0.9mm 或 ≤-0.6mm	联锁停机（二取二）
压缩机轴振动	≤50 μm	高	≥90 μm	报警
		太高	≥110 μm	紧急报警
压缩机止推轴承温度	≤75℃	高	≥100℃	报警
		太高	≥110℃	紧急报警
压缩机支承轴温度	≤85℃	高	≥100℃	报警

		太高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	紧急报警
齿轮箱止推轴承温度	$\leq 90^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 120^{\circ}\text{C}$	报警
		太高	$\geq 126^{\circ}\text{C}$	紧急报警
齿轮箱支承轴承振动	$\leq 38\ \mu\text{m}$	高	$\geq 76\ \mu\text{m}$	报警
		太高	$\geq 102\ \mu\text{m}$	紧急报警
电动机轴承定子温度	$\leq 100^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 130^{\circ}\text{C}$	报警
		太高	$\geq 135^{\circ}\text{C}$	紧急报警
润滑油压力	$\geq 0.25\text{MPa}$	低	$\leq 0.11\text{MPa}$	报警辅泵自启
		太低	$\leq 0.08\text{MPa}$	联锁停机（三取二）
润滑油站油箱温度	50°C	低	$\leq 35^{\circ}\text{C}$	加热器手动启动
		高	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	加热器自动停止
润滑油冷油器后温度	40°C	高	$\geq 45^{\circ}\text{C}$	报警
润滑油站油相液位	$1100\ \text{mm}$	低	距顶面 $\geq 750\text{mm}$	报警
润滑油过滤器压差	$\leq 0.1\ \text{MPa}$	高	$\geq 0.15\text{MPa}$	报警
空气过滤器压差	$\leq 400\ \text{Pa}$	高	$\geq 450\text{Pa}$	报警
压缩机逆流				安全运行
压缩机持续逆流				联锁停机
主电机跳闸				联锁停机

3.4.2.2 备用轴流压缩机的开机步骤

(1) 开机前准备

a、机械设备状态

- (1) 确认备风机入口过滤器检修完毕，清扫干净，验收合格，卷帘灵活好用，滤布充足，设备管线保温完好；
- (2) 确认主风机、齿轮箱、电动机检修完毕验收合格；
- (3) 确认电动单机运行合格，转向正确，联轴器连接完好，盘车器转向正确。

b、润滑油系统状态。

- (1) 确认油箱清扫干净，液位正常，加热器正常；
- (2) 润滑油化验分析合格，油过滤器完好可以投用；

(3) 确认油路畅通,各视窗清晰,各安全阀检验合格,安装正确。

c、特阀、系统管道状态。

(1) 确认备风机出入口管道清扫干净,验收合格;

(2) 确认备风机出口电动阀、出口防喘振阀调校完毕,灵活好用;

d、投用润滑油系统

(1) 视油温情况投用电加热器,保证油温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$;

(2) 全开润滑油泵出入口阀,全开泵出口回油箱压控阀旁路阀;

(3) 分别投用一台冷油器和过滤器,并打开回油箱手阀,打开其在排污阀排污后关闭;

4)联系电气送电,开润滑油泵,开油箱排油烟风机,随流程检查管线有无泄漏;

(5) 确认已投用冷油器过滤器回油箱视窗见油后关闭手阀,全关压控阀旁路阀;

(6) 给备用冷油器、过滤器充油,以待备用;

(7) 确认泵出口压力为 1.0MPa 润滑油管压力 0.25MPa 冷油器后油温 25 $^{\circ}\text{C}$ 机组各润滑点进机前油压在 0.15 MPa 各点回油正常;

(8) 缓慢打开高位油箱充油手阀,回油视窗见油后关闭,严防冒顶跑油;

(9) 视情况停用油箱加热器,确认过滤器差压 $<0.1\text{MPa}$ 。

e、联锁系统试验

(1) 润滑油系统辅助油泵自起动试验;

(2) 润滑油压力低低停机试验;

(3) 防喘振控制系统试验;

(4) “安全运行”试验;

(5) 各停机联锁试验;

(6) 手动停机试验。

f、轴流压缩机出现逆流和工艺系统出现装置低流量时，自控系统便会发出安装运行信号，信号发出后有以下动作：

- (1) 静叶角度保位
- (2) 压缩机放空阀全开
- (3) 压缩机出口单向逆止阀关闭
- (4) 压缩机出口电动阀关闭
- (5) 向中心控制室送出安全运行工艺联锁信号

当压缩机逆流消失后，按压缩机自动操作按钮，这时自控系统使流量调节器先投入，压缩机放空阀组投入自动，压缩机出口电动阀开，又向工艺系统送风。

g、机组允许启动条件

- (1) 存贮器复位；
- (2) 润滑油压 $>0.15\text{MPa}$ ；
- (3) 冷油器出口温度 $>25^{\circ}\text{C}$ ；
- 4) 主风出口逆止阀全关；
- 5) 静叶角度 22° ；
- 6) 1#、2# 防喘振阀全开。

h、电盘车启动条件：

- (1) 电机顶升油泵运行
- (2) 润滑油压大于 0.15MPa
- (2) 备机的开机

a、确认以上各准备工作就绪，联系有关单位人员到场，手动盘车，检查无问题，开电盘车，电机合闸启动。

b、机组当机组转速达到工作转速运转时，需要注意观察轴承温度变

化，各单机振动情况及声音正常后停电盘车。

c、空负荷运行一定时间后确认机组和工艺系统正常后，接送风通知逐渐开大静叶，关小出口放空阀，打开出口电动阀向反再系统送风。

3.5.9 备用轴流压缩机停机

(1) 停机

a、正常停机

1)接正常停机通知后，逐渐开出口放空同时逐渐关出口电动阀，直到将风机切出系统；

2)逐渐关小静叶至 22° ；

3)按停机按钮停机，在机组停转以后，投用电盘车；

4)当机组各轴承温度小于 40°C 时，先停盘车装置, 然后停润滑油泵, 停油冷器冷却水。

b、正常停机后机组动作

1)压缩机静叶保位

2)压缩机放空阀全开

3)压缩机出口逆止阀关闭，出口电动阀关闭

4)向中心控制室发出停机联锁信号

5)电动机跳闸

(2) 备机紧急停机方案

a、紧急停机原则

1)接至紧急停机自保中的任意一项达到机组跳闸停机指标，但自保未动作。

2)机组发生强烈振动，达到报警上限值，采取措施不能消除时。

3)轴瓦温度突然升高，达到上限报警值，而无法制止时。

4)机内发生金属撞击声，轴承、轴封处冒烟或其它磨擦声。

- 5) 润滑油系统严重泄漏，油箱油无法补充时。
- 6) 机组发生火灾，难以扑灭，危及机组安全运行时。
- 7) 长时间停风、汽、电、水时。

b、紧急停机步骤

- 1) 联锁停机，迅速到现场检查备停机动作执行情况
- 2) 事故紧急停机按停机按钮，迅速开放空阀，同时关闭出口电动阀；
- 3) 迅速通知有关岗位；
- 4) 其他善后工作参见正常停机。

注意：如果紧急停机是由停 380V 电引起的，则应进行人工手动盘车，每半小时盘动 180° 直到各轴承温度降至 35° 以下为止。

c、紧急停机后机组动作情况

- (1) 压缩机静叶保位；
- (2) 压缩机出口放空阀全开，出口逆止阀关闭，出口电动阀关闭；
- (3) 主电机跳闸；
- (5) 向中心控制室送出工艺系统紧急停机联锁信号。

3.5.10 备用风机的日常维护

- (1) 定时、定点巡检，各部油温，温压是否正常，有无泄漏。
- (2) 风系统、水系统各部压力流量是否正常，各个阀门位置是否正常，否则及时修正。
- (3) 检查机组有无异常声音。
- (4) 备用油泵盘车，出入口阀位正确，做好备用，定期化验润滑油，并根据化验结果，采取相应措施。
- (5) 每次检修前应制订好检修计划，提前做好易损备件的储备工作，建立完好的设备检修档案。

((6)风机电机应避免连续启动;长期停用风机时,风机每周盘车180°。

3.4.2.3 备机异常事故处理

(1)轴承油排出温度高或轴承磨损过大

原因: a、温度计故障;

b、进入轴承的润滑油量不足;

c、油质不良,轴承上有沉积物或其它杂质;

d、油冷器冷却水不足,油侧或水侧堵;

e、轴承磨损,振动大;

f、润滑油粘度过大;

g、转子轴颈表面粗糙;

h、轴承泄油口尺寸偏小。

处理: a、更换温度计;

b、校准更换油开关,检查油路是否堵塞;

c、更换润滑油,清洗过滤网,清洗轴承;

d、增大冷却水量,清洗冷油器;

e、更换轴承;

f、核实润滑油牌号;

g、重新修正转子轴颈表面;

h、适当加大轴承泄油口的尺寸。

(2)振动过大

原因: a、各部件组装不适当,对中不当;

b、机组在喘振区运行;

c、内部出现摩擦;

d、出现油膜振荡。

处理: a、停机检查,重新平衡修正、对中;

- b、按喘振处理；
- c、严重时停机处理；
- d、调整好润滑油压力、温度，超过上限停机值时停机。

(3) 润滑油压力低

原因：a、油管线泄漏；

- b、主油泵故障，辅泵未自启；
- c、压力调节阀故障；
- d、管路堵塞。

处理：a、查找漏点，予以消除，漏量大时停机；

- b、及时启动备泵，修理主泵；
- c、联系修理，手动调节上油压力；
- d、查找原因，必要时停机。

(4) 压缩机排气压力下降

原因：a、压缩机进口温度过高；

- b、排气管道泄漏；
- c、防喘阀泄漏。

处理：a、查找进气温度高原因，并予以排除；

- b、补漏；
- c、查找泄漏原因，并采取相应措施。

(5) 压缩机流量降低

原因：a、密封间隙过大；

- b、进口过滤器堵塞；
- c、防喘阀泄漏。

处理：a、按要求调整密封间隙，或更换密封；

- b、清洗过滤器；

c、查找泄漏原因，并采取相应措施。

3.4.3 增压机操作法

3.4.3.1 增压机技术参数

表 3-6

名称	设计参数	
	备机	主机
入口压力 Mpa(A)	0.36	0.48
入口温度℃	200	240
风机流量 Nm ³ /min	200	200
出口压力 Mpa(A)	0.46	0.58
轴功率 KW	198	215
主轴转速 r/min	12014	

型号：B80-5.8/4.8

辅助润滑油泵：

型号：CB2-125

原动机型号：YBIS-4

轴功率：5.5KW

效率：81.5%

介质：润滑油

流量：125L/min

出口压力：2.5 MPa

电机防爆等级：B 级

3.4.3.2 增压机启动

a、准备工作

- (1) 检查增压机，确认机组可投用；
- (2) 检查电气系统是否供电是否正确；
- (3) 检查所有测量及控制表是否投用并且好用。

b、确认工作

- (1) 确认润滑油型号为 L—TSA32 透平油，化验合格；
- (2) 确认油箱液位至正常油位；
- (3) 确认电加热器正常，控制油温在 25—30℃；
- (4) 确认投用一侧油冷器、油滤器，另一侧处于备用状态。

c、投用润滑油系统

- (1) 辅助油泵盘车正常；
- (2) 启动辅助油泵，建立油循环；
- (3) 控制润滑油压力在 0.15MPa 以上；

d、启动前检查

- (1) 确认盘车检查无卡涩、金属摩擦声；
- (2) 确认联轴器护罩装好；
- (3) 确认出口放空阀全开，出口送风阀全关；
- (4) 确认润滑油总管压力为 0.15MPa；
- (5) 确认润滑油上油温度 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ；

e、启动增压机送风

- (1) 稍开入口电动阀至 8%，用主风预热至 100℃左右；
- (2) 启动电机并注意电流变化；
- (3) 机组达到额定转速后，停辅助油泵并注意油压变化；

将辅助油泵切至自动。

- (4) 投用冷油器，控制油温在 36—40℃；
- (5) 开大入口电动阀，将风量提至额定值；
- (6) 关小出口放空阀，将出口压力提至高于入口压力 0.1MPa 以内；
- (7) 接到送风通知后，开出口送风阀，同时关出口放空阀；
- (8) 送风过程中注意增压机出口压力，防止憋压发生喘振；

(9) 放空阀全关，风量正常后，增压机开机完毕。

3.4.3.3 增压机的停机

a、增压机的正常停机

- (1) 与反应联系，准备停增压机；
- (2) 打开出口放空阀；
- (3) 同时关出口电动阀；
- (4) 确认增压风全部切除放空；
- (5) 逐渐关小入口阀，适当降低负荷；
- (6) 启动润滑油辅油泵运行正常；
- (7) 润滑油压力不低于 0.15MPa；
- (8) 停电机；
- (9) 关闭增压机入口电动阀；
- (11) 增压机轴承温度降至 35℃ 以下；
- (11) 停冷油器循环水；
- (12) 停润滑油辅助油泵。

b、增压机紧急停机

(1) 自动紧急停机

遇到下列情况增压机将自动停机

- 电机跳闸；
- 润滑油总管压力低于 0.06MPa。

(2) 手动紧急停机

遇到下列情况，应立即按停机按钮手动紧急停机

- 1) 机组突然发生剧烈振动；
- 2) 机组内有异常声音；
- 3) 润滑油压力降到 0.06MPa 时，虽启动辅助油泵仍无法恢复；

- 4) 轴承温度高于 80℃采取措施无效时;
- 5) 油系统严重泄漏, 无法维持正常油位时;
- 6) 轴承或密封处冒烟;
- 7) 主油泵工作不正常, 轴衬发热, 温度上升持续不止时;
- 8) 达到自保动作时, 自保没动作。

c、紧急停机步骤

- 检查自保项目是否正确动作, 不正确马上手动改正;
- 辅油泵启动, 不启动马上手动启动;
- 增压机出口单向阀关闭;
- 打开增压机出口放空阀;
- 关闭增压机出入口闸阀;
- 现场确认机组转速为 0;
- 停冷油器循环水;
- 停润滑油辅油泵。

3.4.3.4 增压机切换

- 联系反应岗位, 调整操作, 留出一台增压机运行所需风量;
- 备用增压机按开机规程启动完毕, 具备切换条件;
- 调节备用增压机入口闸阀和出口放空阀;
- 确认备用增压机入口流量、出口压力与在用增压机相同;
- 联系反应岗位准备切换增压机;
- 打开备用增压机出口阀;
- 逐渐关备机出口放空阀;
- 同时逐渐开在用机出口放空阀;
- 切换完毕后, 关闭在用机出口电动阀。

3.4.3.5 正常维护工作

- (1) 检查各部阀门位置是否正确；
- (2) 定时按巡检路线检查风压、风量和轴承温度、油温、油压及振动情况。机组运行声音有无异常；
- (3) 电机、电流、电压是否正常；
- (4) 检查油箱液面是否正常；
- (5) 定期对润滑油作分析，异常时及时置换处理；
- (6) 备用机每天油运不少于 2 小时，盘车 180°。
- (7) 备机处于良好备用状态，长期停用时，应定期启用试运。

3.4.3.6 增压机异常事故处理

a、轴承温度高于 65℃

原因：(1) 油冷后油温高；

- (2) 油管道或过滤器堵，油循环量少；
- (3) 轴瓦间隙不合适；
- (4) 油品乳化带水；
- (5) 轴瓦缺陷。

处理：(1) 加大冷却水量；

- (2) 对过滤器、油管道需停机进行清洗；
- (3) 认定后停机重新调整；
- (4) 根据油样化验结果，置换油品；
- (5) 停机检修。

b、轴承振动超标

原因：(1) 变速箱驱动轴与电机找正超差；

- (2) 风机转子有附着物，动平衡破坏；
- (3) 变速箱齿轮啮合不良；
- (4) 油温度低；

- (5) 转子叶轮有动静碰撞、磨擦；
- (6) 机组在喘振区工作；
- (7) 基础地脚螺栓松动；
- (8) 管线安装不当引起共振。

处理：(1) 停机，重新找正；

- (2) 停机解体，去掉附着物；
- (3) 解体检查；
- (4) 适当提高油温；
- (5) 停机解体检查；

(6) 调整风机负荷，适当开大增压机去一再调节阀，使风机离开喘振区；

- (7) 紧固地脚螺栓；
- (8) 停机，重新对管线进行安装。

c、油系统压力低

原因：(1) 油系统安全阀起跳或整定不当；

- (2) 主油泵或辅助油泵故障；
- (3) 油系统管线泄漏；
- (4) 油箱液面过低；
- (5) 泵吸入管线有气阻；
- (6) 油过滤器堵。

处理：(1) 确认后，停机重新校验；

- (2) 停机检查处理；
- (3) 确认后，设法堵住漏点；
- (4) 及时向油箱加油；
- (5) 检查漏气点，堵住漏点或停机消除；

(6) 切换清洗滤芯。

d、油冷后温度高

原因：(1) 油冷器结垢；

(2) 油冷气有气阻，冷却效果差；

(3) 油品变质；

(4) 循环水量上水不足；

(5) 水系统停水故障。

处理：(1) 切换油冷器后，进行清扫；

(2) 放水排气消除气阻；

(3) 确认后，更换合格油；

(4) 联系水厂调整水压；

(5) 难以维持生产，可考虑紧急停机。

e、停电

(1) 6000V

导致机组停电，应及时启动辅助油泵，其余按紧急停机处理。

(2) 380V

使用辅助油泵时，将导致运行泵停，低油压引起联锁停机，如果联锁未动作及时采取手动紧急停机。

e、停水

停水时将使油冷后温度上升，轴承温度普遍升高。

处理：适当降低风机负荷，将新鲜水串入循环水冷却，难以维持生产时，采取紧急停机措施。

3.4.4 气压机岗位操作法

3.4.4.1 操作原则

由 NK40/45/20 型汽轮机驱动的 2MCL606—18 型气压机是该装置的关键设备之一。在正常生产中，它担负着控制系统压力，向吸收稳定输送压缩富气，为最终回收富气中的汽油，提高轻质油收率，生产液态烃、干气提供先决条件。

本岗位操作员应遵守以下原则：

a、本机组是高速旋转的瓦斯气体压缩机，必须牢固树立安全第一的思想。

(1) 必须认真熟悉机组工艺流程，了解掌握机组工作原理的构造，严禁错误操作；

(2) 在新装置开工或大修后开工时，用氮气必须赶尽系统内空气，停车期间防止瓦斯泄漏和硫化铁自燃；

(3) 经常检查备用设备，自保系统，确保处于良好备用状态；

(4) 保持室内通风良好，瓦斯无泄漏，消防设施齐全，照明及电路符合安全规定；

(5) 润滑油油质良好，过滤网经常清洗，防止机组轴承损坏。

b、认真搞好平稳操作，各项指标均在控制指标范围内，确保机组安全，长周期运行。

c、经常与其他相关岗位及有关单位联系，确保系统水、电、汽、风的正常供应，确保压力平稳。

d、做好节能工作，回收凝缩油，调整好操作，降低水、电、汽、风消耗。

3.4.4.2 机组主要设备技术参数

a、NK40/45/20 凝汽式汽轮机操作条件

表 3-7

操作点	轴功率 KW	转速 R/min	入口流量	入口压力	入口温度℃
-----	--------	----------	------	------	-------

			t/h	MPa(G)	
额定	6243	8697	55.0	1.1	250
正常	5387	7681	35.2	1.3	300
最小		6523	3	0.9	220

最大连续转速：9132r/min

调速范围：6523~9132r/min

危急保安器动作：10045r/min

电超速脱扣：9863r/min

b、2MCL606—18 压缩机操作条件

表 3-8

工 况		正常	工况 A	工况 B	工况 C	工况 D	工况 E
分子量		33.88	28.7	38.98	37.16	34.6	40.37
操作 参 数	流量 m ³ /min		1100	1100	800	700	900
	温度	进口℃	40	40	40	40	45
		出口℃	103.1	106.1	104.6	107.6	97.5
	压力	进口 KPa	160	120	100	60	20
		出口 KPa	1700	1500	1500	1300	1100

c、气压机级间凝液泵

型号：MC40AI×6 原动机型号：YA200L1-2W

轴功率：22KW 效率：55%

介质：凝缩油 流量：21.37 m³/h

入口压力：0.672 MPa(G) 入口温度：42℃

出口压力：2.038 MPa(G) 电机防爆等级：F 级

制造商：沈阳水泵厂

d、富气放火炬凝缩油泵

型号：100AY60 原动机型号：YA220L2-2

轴功率：30KW 效率：70%

介质：汽油 液化气 流量：100m³/h

入口压力：0.05 MPa(G) 入口温度：115℃

出口压力：0.48 MPa(G) 电机防爆等级：F 级

制造商：浙江科尔

e、汽轮机复水泵

型号：4N5×2A 原动机型号：YB180M-2

轴功率：22KW 效率：54%

介质：汽油 液化气 流量：40m³/h

气蚀余量：1.05m 转速：2950 r/min

扬程：88 m 电机防爆等级：F 级

制造商：浙江水泵总厂

f、润滑油泵

型号：SNH660R51U12.1W21 原动机型号：YB-220L-4

轴功率：30KW 效率：71.3%

介质：润滑油 流量：717L/min

出口压力：1.5 MPa(G) 电机防爆等级：F 级

g、凝汽器： 型号 N-1500-3

冷却面积 1500m² 换热管材料 HSn70-1A

冷却水进口温度（正常）：30℃

冷却水量 2610t/h 冷却水进口压力 0.4MPa

h、抽气器技术参数

表 3-9

	主抽汽器	启动抽气器
型号	C-1015-9	CD-1015-4
蒸汽压力/温度 MPa(a)/℃	1.1/250	1.1/250
汽耗量 kg/h	275	512
抽干空气量 kg/h	15.3	204

换热管材料	1Cr18Ni9Ti	
-------	------------	--

i、排气安全阀

型号：FA—500—5 最大蒸汽流量：77000kg/h

开启压力：0.007Mpa

j、级间冷却器

表 3-10

名 称	管程	壳程	名 称	管程	壳程
容器类别	二类		焊接接头系数	0.85	0.85
设计压力 Mpa	0.6	1.6	最高工作压力 Mpa	0.55	1.5
设计温度℃	50	150	水压试验压力 Mpa	0.75	2.0
腐蚀余量 mm	3	3	气密试验压力 Mpa		1.6
程数	4	1	水压试验温度℃	≥5	≥5
介质	水	富气	气密试验温度℃		≥5
换热面积 m ²	923		操作/充水重量 kg	31616	

k、机组报警联锁参数

表 3-11

序号	名称	正常值	报警联锁系统		说明
			监测情况	设定值	
1	压缩机振动	≤30 um	高	≥53um	报警
			太高	≥80um	紧急报警
2	汽轮机振动	≤30 um	高	≥50um	报警
			太高	≥75um	紧急报警
3	压缩机轴位移	0	高	≥0.5mm 或 ≤-0.5mm	报警
			太高	≥0.75mm 或 ≤-0.75mm	联锁停机（二取二）
4	汽轮机轴位移	0	高	≥0.56mm 或 ≤-0.56mm	报警
			太高	≥0.8mm 或 ≤-0.8mm	联锁停机（二取一）
5	压缩机止推轴承温度	≤95℃	高	≥105℃	报警
			太高	≥115℃	紧急报警
6	汽轮机止推轴承	≤85℃	高	≥95℃	报警
			太高	≥110℃	紧急报警
7	压缩机支撑轴承温度	≤95℃	高	≥105℃	报警
			太高	≥115℃	紧急报警

8	汽轮机支撑轴承温度	$\leq 85^{\circ}\text{C}$	高	$\geq 95^{\circ}\text{C}$	报警
			太高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	紧急报警
9	润滑油总管压力	$\geq 0.25\text{MPa}$	低	$\leq 0.6\text{MPa}$ （控制油）	报警备用泵自启
			太低	$\leq 0.11\text{MPa}$	联锁停机（三取二）
10	级间分液罐液位	20%	高	$\geq 63.6\%$	报警备用泵自启
			低	$\leq 9.1\%$	报警
11	高压端主密封气与缓冲器差压	$\geq 0.5\text{MPa}$	低	$\leq 0.1\text{MPa}$	报警
			太低	$\leq 0.05\text{MPa}$	联锁停机
12	汽轮机排汽压力	$\leq 0.20\text{MPa (A)}$	高	$\geq 0.04\text{MPa (A)}$	报警
			太高	$\geq 0.07\text{MPa (A)}$	联锁停机
13	高位油箱液位		低	$\geq 235\text{mm}$ 距上法兰面	报警
14	润滑油箱液位		低	$\geq 806\text{mm}$ 距上法兰面	报警
15	油冷器后油温	40°C	高	$\geq 45^{\circ}\text{C}$	
16	油过滤器差压	$\leq 0.1\text{MPa}$	高	$\geq 0.15\text{MPa}$	报警
17	汽轮机控制油总管压力	$\geq 0.8\text{MPa}$	低	$\leq 0.6\text{MPa}$	报警
18	低压端主密封气流量	$\leq 2.0\text{Nm}^3/\text{h}$	高	$\geq 2.5\text{Nm}^3/\text{h}$	报警
19	高压端主密封气流量	$\leq 2.0\text{Nm}^3/\text{h}$	高	$\geq 2.5\text{Nm}^3/\text{h}$	报警
20	密封过滤器差压	$\leq 30\text{KPa}$	高	$\geq 60\text{KPa}$	报警
21	汽轮机转速	6800 r/min	高	$\geq 10045\text{ r/min}$	联锁停机

3.4.4.3 机组开机前准备工作

a、开机前各系统一般准备

（1）检修完毕后，按规程逐项检查验收合格及是否有漏项；

（2）管线设备安装正确，各阀门位置正确无误，室内照明，消防器材齐全，地漏下水井畅通；

（3）准备好相关的检查和通讯工具，联系厂调度，循环水厂、锅炉房给气压机组送循环水和蒸汽；

4) 联系仪表把自动控制部分投入，确保机组的测量，各项自保，压力开关报警和自控仪表动作灵敏；

(5) 将 1.0MPa 蒸汽，250℃蒸汽引至汽轮机切断阀前暖管，同时打开入口放空并低点排凝；

(6) 蓄压器冲压投用，投用气压机密封氮气，投用隔离气；

(7) 联系分馏，稳定岗位，气压机及附属管道系统赶空气，化验合格后，关闭各手阀，防止互串。

b、投用润滑油系统

(1) 润滑油油质检验合格；

(2) 油箱液位正常油泵出入口隔离手阀，以及冷油器和滤油器的进出阀门均处于开启状态；冷油器、滤油器的切换阀处于单侧工作位置；冷油器进水阀关闭，出水阀打开；

(3) 油箱油温若低于 20℃，需用加热器进行加热，汽轮机启动时轴承进油温度必须大于 25℃；

(4) 启动电动主油泵，油泵运转后振动，声响正常出口油压稳定，调节油压 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，润滑油总管压力约 0.25MPa；

(5) 打开高位油箱侧线手阀给高位油箱注油，回油视窗有回油后关闭，严防冒顶跑油；

(6) 从各回油视窗观察，观察各轴承回油是否正常，检查所有有关接口无漏油。

c、蒸汽系统准备

(1) 速关阀前主蒸汽管路隔离阀及旁路阀关闭；

(2) 速关阀，调节气阀关闭；

(3) 主蒸汽管线及抽气管排大气疏水阀开，气缸、平衡管及抽气管路接至疏水箱管路上的疏水阀关闭；

(4) 轴封供气管路进气阀，疏水阀关闭，抽汽隔离阀关闭；

(5) 抽气器进汽阀，抽汽阀及疏水阀关闭；

d、凝汽系统准备

(1) 将密封蒸汽，汽抽蒸汽引至阀前，加强切水；

(2) 打开补水线向复水器热水井中补水至热井液位计的 3/4 液位；

(3) 打开复水泵出入口阀及与复水器连通阀进水，复水泵手动盘车，检查有无卡涩，碰撞现象；

(4) 关闭复水泵出口到大气安全阀手阀，打开汽抽上，回水阀，打开两个液控阀前后手阀及侧线阀；

(5) 开启一台复水泵冲洗系统，冲洗干净后，停复水泵；

(6) 保证液面正常情况下，做泵自启实验，将泵 A 选做主泵，并打到“自动”位置，确认泵 A 自启动；将 B 泵打到“自动”位置，继续给热水井补水，待液面高报时自启，用同样的方法试验 A 泵，试验完成后，停泵；

(7) 打开复水器到汽抽入口阀，汽封蒸汽入口阀，大气安全阀给水封，隔离空气；

(8) 逐渐开启启动抽气器的进汽阀，阀后压力约 0.2MPa，暖管 5 分钟后升至正常工作压力，使系统建立真空，真空达到-0.04MPa 并且在凝液泵正常运行情况下使主抽气器开始工作，主抽汽器暖管，进汽时开启冷却器疏水阀，主抽汽器投入工作时先开二级，后开一级，先开蒸汽阀，后开抽空阀，主抽汽器工作正常后可停用启动抽气器，退出时先关抽空阀，后关蒸汽阀。

汽轮机启动时真空应达到-0.06MPa，最低不低于-0.053MPa。

e、轴封送汽及盘车

为使凝汽系统迅速建立真空，需在盘车状态下向轴封送汽（避免转子静止状态下向轴封送气）向轴封送气后根据真空变化情况及时调整送汽量，

同时应尽快使汽轮机冲转，以免使汽缸上下缸温差大，造成汽缸变形；

汽轮机热态启动必须注意：应在盘车状态下，先向轴封送汽，然后再启动抽气器建立真空，轴封送汽时避免冷水，冷气进入汽封。

3.4.4.4 机组的启动

a、确认

(1) 反应三器流化正常，分馏各路循环建立正常，准备启动气压机；

(2) 引汽至速关阀前，并开放空暖管，全开隔离阀，打开机体排凝，不断给机体盘车；

(3) 检查气压机两个反飞动阀全开，气压机出口阀关闭，入口阀全开，二段出口放火炬阀稍开；

(4) 按规程启动级间冷换热器，将两台凝缩油泵放在“自动”位置；

5) 各项静态试验合格。

b、机组允许启动连锁

(1) 一、二级反飞动阀全开；

(2) 润滑油压力 $\geq 0.25\text{MPa (G)}$ ；

(3) 润滑油温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ；

(4) 汽轮机速关阀全开；

5 高压端密封与缓冲气压差 $\geq 0.2\text{MPa}$ ；

(6) 汽轮机具备开车条件；

(7) 干气密封正常；

(8) 仪表复位，试验开关复位。

c、开机步骤

(1) 当速关阀前压力达到额定压力后，打开速关阀，各连锁解除后，缓慢打开调节汽门。冲动转子低速暖机(转速一般为最高连续转速的10%)，停留 30min，观察机组振动，轴承温度有无变化，此过程中要注意疏水，

疏水口冒出无色蒸汽时，适时关闭疏水阀，凝汽器热井水位且水质合格，逐渐开启输往给水系统凝结水阀，热井水位自动调节系统可投入工作；

（2）以每次约 10% n_{max} 的转速增量分段升速，停留暖机，升温速度不能大于 60℃/h，期间快速越过临界转速，严禁在临界转速附近停留，当转速达到 80%额定转速后，轴承进油温不高于 42℃，如大于，调节冷却器进水阀开度，正常后使轴承进油温度维持在 45±3℃ 范围内；

（3）汽轮机启动后，气压机入口阀全开，由 D—2204 稍开高压瓦斯补向气压机入口，根据汽轮机转速达到调速器下限时，缓慢增加压缩机负荷，，压缩富气向吸收系统内输送，避免富气放向火炬。

（4）机组继续升速至机组额定转速，调节反飞动阀系统升压，全开气压机出口阀完全向吸收输送压缩富气，压缩机提负荷达到设计要求，调节级间冷却器，控制好二段入口温度，投用水洗水。

（5）当机组运行正常后，反飞动全关后投自动，机组联锁投用。

（6）当转速稳定后，将气压机转速由本地控制切至 DCS、转速控制切至压力控制、大小放火炬阀由本地控制切至 DCS 由反应岗位调节控制。

3.4.4.5 机组停机操作

a、机组正常停机

（1）与反应、稳定岗位联系，准备停用气压机，反应操作员试好气压机入口火炬阀，气压机操作员压净 D—2304 中的凝液，全关冷却器前注水；

（2）反应降量，及时调整反飞动量，当反应切料后，关气压机出口阀，开出口放火炬，气压机切出系统；

（3）有控制的分阶段降低机组转速，停机过程汽轮机进汽参数维持不变，用减小进汽量的方法降低，减负荷，按启动曲线逆向操作，直至

机组转速降到规定的停机转速（小于下限转速）。运转 30 分钟后速关停机（适用长时停机），如果短时停机，很快需再启，则停机时用较快速度减负荷，以使气缸温度维持较高数值，以利于再次启动；

（4）停机过程中注意检查凝汽器热井水位，调节凝结水循环量，除紧急停车要破坏真空使转子尽快停止转动外，正常停机时要保持一定真空。停机时要协调好抽气器和抽封的操作，以防止上下汽缸、转子局部变形或引起停机腐蚀，随着转速降低，逐级停用抽气器降低真空，在转速低于 500r/min（避免在低速长时运行），真空降至 $-0.03 \sim -0.02$ MPa 停抽气器，停止向抽封送汽，抽气器进汽阀关闭后停凝结水泵，停气抽气先停一级，再停二级，先关抽空阀，再关蒸汽阀；

（5）速关阀关闭后，关闭进汽管路隔离阀，开启疏水阀，汽轮机本体疏水阀；

（6）当转子停转后，现场启动盘车电机，主控室人为确定开电盘车对机组进行连续盘车，当机组各轴瓦温度降至 40℃ 以下时停电盘车，机组重启前 2 小时再改为连续盘车。

（7）停机后润滑油系统仍需运行一段时间，在冷油器出油温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ，前轴承回油温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，油泵停机后轴承温升 $<15^{\circ}\text{C}$ ，油泵冷油器可停止工作。注意：盘车时必须向轴承供油。

（8）停机后，调速器，以及其它辅助设备恢复到初始状态。

b、紧急停机

在机组运行时，出现下述情况时，必须通过停机机构速关停机；

- （1）机转速升高到跳闸转速而未发生速关动作；
- （2）机组振动突然增大，振幅达到或超过规定的极限值；
- （3）清楚听到机内发生金属声响；
- （4）水冲击；

- (5) 轴封处发生火花;
- (6) 机组任何以支轴承的温度急骤升高, 达到规定的极限值;
- (7) 转子轴位移突然增大超过规定极限值;
- (8) 油系统着火并且不能很快将火扑灭;
- (9) 富气、主蒸汽管或压力油管泄漏、破裂;
- (11) 真空或抽汽压力突然超出极限值;
- (11) 压缩机发生严重喘振而不能排除;
- (12) 压缩机密封系统故障而不能排除;
- (13) 工艺系统发生事故, 要求机组紧急停机;
- (14) 其它辅助设备突然发生致使机组无法继续运行的故障。

发生上述情况时, 应正确判断及时通知有关岗位, 进行紧急手动停机处理, 其后操作与正常停机相同。

(6) 正常维护

(1) 操作人员必须了解各个单机和设备结构、特性、参数及操作维护要求等。

(2) 严格执行岗位责任制和巡回检查制度, 凡不符合要求者, 应及时查明原因, 正确处理, 保证机组平稳运行。

(3) 经常检查各轴承温度、轴承油压, 各部位振动情况, 检查辅助设备的运行情况。

(4) 经常检查油箱油位及上油、回油情况, 定期化验润滑油, 定期切水, 若发现问题, 应及时采取措施。

(5) 经常检查干气密封情况, 检查排油口油量是否正常。

(6) 润滑油过滤器压差达到 0.15Mpa 时, 应正确、熟练切换过程, 防止油压波动, 造成停机。

(7) 在平稳操作的基础上, 作好水、电、汽、风的节能降耗, 及时

处理岗位漏点.

(7) 离心泵的日常维护?

a. 经常检查泵出口压力、流量及电机电流,维持正常的操作指标。发现抽空立即处理,必要时停泵检查,并联系班长切换备用泵,严禁泵长期抽空运转。

b. 经常检查轴承温度。当温度高于 80℃,应停泵检查及时切换备用泵。

c. 经常检查泵与电机的运转情况,电机有无过热现象,泵振动和噪音是否正常。

d. 经常检查端面密封泄漏情况。

e. 检查润滑油的液面、品质和油温,如发现乳化变质应立即更换,防止出现假液面。

f. 经常检查封油和冷却水系统,控制好封油压力,热油泵严禁中断冷却水和封油运行。

g. 备用泵每日按工作转向盘车一次。

h. 润滑油定期更换。

i. 检查泵的预热情况。

(8) 离心泵的正常切换?

a. 备用泵启动前应做好启动前的准备工作,热油泵应处于热备用状态。

b. 启动电机,待确认泵运行正常,电机电流稳定,泵出口压力达到操作压力时,逐渐开大备用泵出口阀,同时逐渐关小运转泵的出口阀。

c. 切换过程中尽量保持压力和流量平稳,当备用泵出口阀开至一定程度,运转泵出口阀全关后停泵,切换完毕。

(9) 气压机 D-2304 凝缩油罐压油步骤?

答先关闭一段入口排凝阀、二段入口排凝阀、放火炬阀、大小放火炬排凝阀,再开充压阀(二段出口排凝阀)给 D-2304 充压至 0.6MPa 左右后,打开外送阀给 D-2201 压油,当 D-2304 凝缩油压完后关闭外送阀,关闭充压阀(冬季防冻防凝稍开过量),打开放火炬阀、大小放火炬排凝阀、一段入口排凝阀、二段入口排凝阀,压油完毕。

(10) 冷油器切换步骤? (A 切出; B 切入)

a. 首先打开 B 的排气阀,再将三通换向阀的旁通阀即压力平衡开关打开,给 B 充油。

b. 待排气阀有油流出后,关闭 B 排气阀,打开切换阀,同时,打开冷却水进出口阀,但不能立即切换。(可将阀芯处于三通阀的中位,令两只同时工作)

c. 通过调节冷却水进口阀,测得所需油温后,即可将阀芯完全切换至另一侧,关闭压力平衡开关。

d. 将切换下来的 A 冷油器进出水阀关闭,打开低点排凝,将水放净,确认压力平衡开关关闭后,将存油放净。

e. 检修完毕后,按规定充油,排净内存空气,处于良好备用状态。

(11) 油过滤器切换步骤? (A 切出; B 切入)

a. 打开 B 排气阀,再开 A、B 间的平衡阀给 B 充油。

b. 待排气阀有油流出后,关闭 B 排气阀,此时 B 处于切换状态。

c. 转动切换扳手切至另一侧,实现油路切换后,关闭平衡阀,切换完毕。(切换之前需将润滑油压力低联锁旁路,防止切换时瞬间油压低联锁停机)

d. 将切换下来的 A 油过滤器排气阀打开,打开低点排凝,将存油放净。

e. 检修完毕后,按规定充油,排净内存空气,处于良好备用状态。

(12) 气压机 D-2304 凝缩油罐压油步骤？

答先关闭一段入口排凝阀、二段入口排凝阀、放火炬阀、大小放火炬排凝阀，再开充压阀(二段出口排凝阀)给 D-2304 充压至 0.6MPa 左右后，打开外送阀给 D-2201 压油，当 D-2304 凝缩油压完后关闭外送阀，关闭充压阀（冬季防冻防凝稍开过量），打开放火炬阀、大小放火炬排凝阀、一段入口排凝阀、二段入口排凝阀，压油完毕。

3.4.4.6 气压机异常事故处理

(1) 复水器液位高

现象：(1) 液位高报警。

(2) 复水器真空度下降。

原因：(1) 主泵抽空备用泵自启动失灵；

(2) 复水器内漏，循环水进入复水器；

(3) 液面自动控制失灵，凝结水循环量增大

危害：

复水器液面严重超高时，会使真空度大降，造成自保动作而停机。

处理：(1) 迅速手动启动备用泵。

(2) 停机检修堵漏。

(3) 联系仪表检查修理。

(2) 复水器真空度低

现象：(1) 真空度低报警

(2) 现场真空度表指示低。

原因：

(1) 抽汽器效率低，汽抽蒸汽压力、流量低。

(2) 复水器液面高。

(3) 大气安全阀漏气，抽空管道漏气。

(4) 冷却器冷却效果差。

(5) 循环水压力低，流量少。

危害：

真空度低影响汽轮机效率，达到 -0.07MPa 时机组联锁停机。

处理方法：

(1) 切换备用抽汽器或同时起用两台抽汽器，调整蒸汽压力、温度，适当开大入口阀。

(2) 按复水器液面高处理。

(3) 增大大气安全阀的水封，检查真空管线并处理漏气部位。联系供排水提循环水压力。

(3) 轴瓦温度高

现象：(1) 回油温度高。

(2) 轴承温度高报。

原因：(1) 润滑油温度高。

(2) 润滑油变质，影响冷却效果。

(3) 轴与轴承安装间隙小，振动大。

(4) 机组负荷大，汽轮机隔离空气停，轴封漏汽到轴承腔。

危害：

轴瓦温度过高，会造成轴瓦上耐磨钨金烧坏，影响机组的正常运行，如温度达到高高报，应手动紧急停机。

处理方法：1) 调整好润滑油的温度、压力。

2) 及时更换补充合格的润滑油。

3) 重新安装时一定要保证间隙在规定的范围内。

4) 降低机组负荷，重新投用隔离空气。

(4) 轴承振动大

原因：（1）汽轮机入口蒸汽严重带水；
（2）机组轴同心度找正误差大；
（3）气压机负荷大；
（4）气压机发生喘振；
（5）轴承损坏；
（6）仪表或振动探头有问题。

危害：

振动会引起轴承发热，严重的会造成动静部位接触，损坏机组。

处理方法：（1）联系有关单位调好蒸汽压力，加强入口切水；
（2）检修时重新找正；
（3）降低气压机负荷；
（4）增加入口流量，降出口压力；
（5）停机检修；
（6）联系仪表处理。

（5）润滑油温度高

现象：（1）轴承温度高；
（2）温度报警；

原因：（1）冷却水的上水温度高，上水流量少，上水压力低；
（2）循环水结垢造成冷油器的冷却效果降低；
（3）电加热器自控故障，给油箱加热，造成温度高；
（4）流往轴承的润滑油不足或受限；
（5）轴承磨损机组振动大；
（6）温度计故障。

处理方法：

（1）如因冷却水压力，温度影响润滑油温度，联系循环水厂提

压力和降温度；

- (2) 及时切换冷油器并清扫冷油器；
- (3) 联系仪表及时修理电加热器，使自动控制好用；
- (4) 检查油路并及时处理；
- (5) 检查确定振动大的原因并及时处理，或停机更换轴承；
- (6) 更换温度计。

(6) 润滑油压力低

现象：(1) 压力指示低报警；

- (2) 轴承温度有上升的趋势；

原因：

- (1) 油箱液面低，泵吸不上量，造成泵出口压力低；
- (2) 主油泵故障，备用泵没有启动；
- (3) 滤油器堵，差压过大；
- (4) 油系统泄漏，调节阀控制失灵；
- (5) 安全阀整定不当或保持在不恰当的打开位置；
- (6) 压力表损坏或变送器故障。

处理方法：

- (1) 及时给油箱加油，保证在正常工作液位处；
- (2) 及时手动启用备用泵，联系维修处理主泵；
- (3) 切换并清洗过滤器；
- (4) 联系钳工、仪表及时修理，漏油严重时，紧急停机；
- (5) 调整，修理或更换安全阀；
- (6) 更换压力表，联系仪表检查变送器。

(7) 密封差压波动

现象：差压报警，指示无效。

原因：

- (1) 密封干气压力波动，严重带液；
- (2) 压缩机发生喘振，机内压力变化，引起平衡压力变化，导致缓冲气压力变化；
- (3) 密封压力大幅度变化；
- (4) 控制阀故障，失灵。

处理方法：

- (1) 联系吸收控制好干气压力，加强分液罐切水；
- (2) 稳定机组操作；
- (3) 控制好密封气压力；
- (4) 联系仪表处理；

(8) 气压机喘振

- 现象：
- (1) 入口流量忽高忽低；
 - (2) 出口压力忽高忽低；
 - (3) 严重时能发出响动，机组振动升高。

- 原因：
- (1) 入口流量低；
 - (2) 出口压力高；
 - (3) 防喘振控制失灵；
 - (4) 吸入口气体组份变轻；
 - (5) 机组转速下降。

处理方法：

- 1) 根据原因采取相应措施，提高入口流量；
- 2) 联系吸收降压，必要时开二段出口放火炬撤压；
- (3) 降机组转速，联系仪表修理防喘振控制器；
- (4) 联系反应、分馏调整操作；

(5) 联系锅炉提汽压和温度或降气压机负荷；

(6) 喘振严重时，按停机处理。

(9) 气压机二段入口温度高

现象：二段入口温度高报警。

原因：(1) 级间冷却器冷却水压力低，流量少；

(2) 级间冷却器结垢，入口堵。

(3) 仪表指示故障。

处理：

(1) 联系供排水车间，提循环水压力，增加入口阀开度；

(2) 检修时清扫冷却器；

(3) 联系仪表处理故障。

(10) 级间分液罐液面高

现象：现场液面计指示高，液面高报警。

原因：(1) 水洗水流量过大；

(2) 入口富气温度高，组份重；

(3) 凝液泵抽空，备用泵自启动失灵；

(4) 控制阀调节故障。

处理：(1) 调节好水洗水流量

(2) 联系分馏，调节好气压机入口温度；

(3) 手动启用备用泵；

(4) 联系仪表修理控制阀；

(5) 稍开含硫氨污水控制阀或汽付线阀。

(11) 装置停循环水

现象：(1) 水压下降，回零；

(2) 机组用润滑油温度上升；

(3) 循环水作抽汽器、复水器冷却介质时，汽轮机出口真空度下降。

原因：(1) 循环水系统严重漏水；

(2) 循环水场泵停。

处理：(1) 联系循环水场，启用备用泵；

(2) 长时间停循环水，按紧急停机处理。

(12) 装置停风

现象：(1) 所有气动仪表失灵，风压指示回零；

(2) 风关阀全开，风开阀全关；

处理：(1) 现场用手阀调节相应阀；

(2) 如长时间不能恢复供风，按紧急停机处理。

(13) 机组停电

现象：(1) 凝液泵，复水泵停运；

(2) 润滑油泵停运；

(3) 仪表不显示，指示灯不亮；

处理方法：

(1) 联系电工送电，观察备用泵是否自启动，如未自启及时手动启动

(2) 若备用泵没有自启，紧急停机；

(3) 长时间停电，按紧急停机处理。

(14) 机组转速波动

现象：转速表示指示不稳，忽高忽低。

原因：(1) 控制油压不稳，或油路堵；

(2) 反应压力波动；

(3) 调速汽门动作不灵。

处理方法：（1）控制好油泵出口压力和控制油压力；

（2）联系反应，控制好反应压力；

（3）停机检修油路或调速汽门。

（15）气压机一、二段入口流量持续下降

原因：a. 富气温度过低；

b. 反应降量；

c. 出口压力升高；

d. 仪表故障，显示不准。

现象：流量计显示值变小；防喘振画面中工作点靠近喘振曲线；

处理：a. 联系分馏岗位提高富气入口温度；

b. 开大反飞动阀提高气压机入口流量；

c. 联系吸收降出口压力；d. 联系仪表处理。

（16）反应突然切料

反应切料后，气压机入口流量减少，内操应根据一、二段入口流量的变化开大反飞动阀，直至全开，并将气压机切至本地转速控制，降低转速，当气压机出口压力低于吸收压力时全关出口蝶阀，气压机切出系统打循环，短时间维持操作，等待反应恢复进料，长时间若富气流量不能机组正常运行时按正常停机处理。

（17）两台凝缩油泵故障停机

现象：a. 气压机画面显示两台泵停止运行；

b. D-2305 凝缩油液位上升。

处理：内操全关水洗水调节阀，外操迅速到现场开含硫氨污水付线阀控制住液位，然后将凝缩油外送线切至自压。切换步骤：开 D-2305 自压线阀门，开凝缩油至 D-2201 阀门，关凝缩油至 D-2301 阀门，切换完毕后关闭含硫氨污水付线阀，投用水洗水，在整个操作过程要与内操保持联系，

控制好液位。

(18) 低压蒸汽压力下降

低压蒸汽压力降低会使汽轮机排汽压力升高、负荷增大（主汽门开度变大），轴位移增大，内操应联系锅炉提压，适当降低吸收压力，若汽轮机负荷仍然大时，可稍开气压机二段出口放火炬降负荷；若凝汽式汽轮机满负荷运行时，通知反应将气压机切至本地转速控制，配合反应控制好反应压力。

3.4.5 机组部分开停机步骤

3.4.5.1 四机组开机步骤

a、润滑油系统试验：

（1）润滑油泵自启试验：

启动润滑油泵 A，调节润滑油压至工作压力，将 B 泵操作柱上右旋钮旋至自动，将 A 泵旋钮旋至手动，手动关 A 泵，B 泵启动，内操注意润滑油压在 B 泵启动后是否有变化；反之，试验 A 泵自启。

（2）润滑油压低备泵自启试验：

启动润滑油泵 A，调节润滑油压至工作压力，将 B 泵操作柱上右旋钮旋至自动，外操缓慢开润滑油回油箱付线阀，润滑油压缓慢下降，当油压降至 0.11Mpa 控制油压降至 0.6Mpa 时，B 泵启动；反之，试验 A 泵自启。

（3）润滑油压低低机组联锁试验：

启动润滑油泵 A，调节润滑油压至工作压力，将 B 泵操作柱上右旋钮旋至手动，外操缓慢开润滑油回油箱付线阀，润滑油压缓慢下降，当油压降至 0.08Mpa 时，三个润滑油压力开关动作，机组联锁动作，机组停机报警。

（2）四机组开机

a、稍开中、低压蒸汽排凝阀排尽管中积水后，缓慢开放空引中、低

压蒸汽暖管；开烟道暖管线引烟气暖管，检查入口过滤器等及其它气、风系统是否正常。

b、启动润滑油泵，打开电加热使润滑油温 $> 25^{\circ}\text{C}$ ，调节润滑油油压 $> 0.25\text{Mpa}$ ，开启顶升油泵，手动盘车无卡涩，投用烟机隔离风 (0.05Mpa) 。

c、润滑油循环起来后，首先要将油箱排油烟机开启，防止造成机组各轴承箱漏油。

d、投用电机冷却水，烟机机座冷却水，关闭水封罐上水侧线阀，排净水封罐内水，给小水封上水并保持长流水。

e、开机前将各阀门活动，防止阀门卡涩或故障影响开机。

f、打开主机主画面下主机盘车逻辑，盘车允许启动灯亮（绿）后，现场启动盘车电机对机组进行盘车。

g、打开主画面，点击停机联锁按钮，弹出其主机紧急停机联锁对话框，当各联锁绿灯亮后，按复位按钮，紧急停机结束。

h、打开主画面点击机组启动联锁按钮，弹出主机启动联锁逻辑对话框，检查各条件满足后（润滑油压 $> 0.15\text{Mpa}$ 、润滑温度 $> 25^{\circ}\text{C}$ 、烟机快切阀，调节阀全关、主风机顶升油泵运行、1#、2#防喘阀全开、主机静叶关至 22° 、主风机出口逆止阀全关、汽轮机主汽门全关），点击预检查按钮，无启动报警后，机组处于启动待命状态（绿灯亮）。

i、缓慢开入口截止阀跨线阀，打开汽机机体排凝及平衡管排凝阀。

j、打开汽轮机主画面，点击图中汽轮机逻辑按钮，弹出主汽机逻辑对话框，当汽机停机条件恢复后，按复位按钮，烟机蝶阀带电（可调节），汽机停机信号消失，启动电磁阀 A、B 同时上电（变绿），B 阀 15 秒后失电，A 阀 30 秒后失电，速关油压力和启动油压力建立，速关阀全部打开，缓慢全开入口截止阀暖机，然后点击中间框图中的确定按钮后，汽机允许启动绿灯亮后，汽机进入允许启动状态，当各排凝阀无凝结水排除后，缓

慢开调节汽门对机组进行冲转（调节阀开至 9%时机组运转）。

k、在汽机进行冲转后，首先投用烟机密封风（0.12~0.15Mpa）、密封蒸汽（密封压差 60~75 Kpa），打开烟机事故蒸汽阀对烟机进行预升温，打开烟机机体排凝阀，管道排凝阀，将烟机机体内的凝液及其它杂物排净，在机组升速过程，当烟机入口端温度计显示达到 250℃时，缓慢关小烟机事故蒸汽，缓慢调节两道蝶阀继续对烟机进行升温，在升温过程中注意温升不能大于 60℃/h 并且到 350℃及 500℃各恒温 1 小时

1、注意：在开蝶阀前须先投蝶阀吹扫蒸汽，蒸气压力大于烟气压力约 0.05 Mpa。

m、当机组冲转后，稳定机组在 800rpm 下运行 30min 对汽机进行暖机，当机体及平衡管无排凝见汽后，继续升速。当越一阶临界转速 1000-1500rpm 及二阶临界转速 1800—3200rpm 时要密切关注各机轴振动及轴瓦温度变化情况。（2500rpm 时 XI2721 达到最大 37 微米）

n、在升速过程中，逐渐关小汽机机体排凝；烟机机体及管线排凝有烟气排出后，关其阀门。

o、当机组转速达到 95%额定转速即 4512rpm 后，电机允许启动灯亮后，主电机可以合闸，现场根据内操指令，手动启动电机，当电机启动后，转速即达到额定转速 4665rpm。

p、当机组转速达到额定转速后，检查机组运行情况，注意调节油温油压。

q、点击主画面下的自动操作按钮，弹出自动操作对话框，当前三个条件绿灯亮后，允许自动操作灯亮后，按自动操作按钮，压缩机进入自动操作状态，主风机放空电磁阀带电，即可调节主风机出口压力。

r、注意：当机组自动操作后，应及时将放空阀手操器改为自动或半自动（机组联锁停机时手操器根据设定逻辑变为手动）

(3) 四机组停机

a、当反应降负荷，主风机降风量，烟机逐渐调节蝶阀，当反应切料后，烟机蝶阀完全关闭，烟机切出系统。

b、稍开烟机事故蒸汽，开烟机机体排凝，水封罐上水；汽轮机由于对蒸汽管网影响较大，因此应缓慢降低汽机负荷，当排汽压力低于低压管网压力后，缓慢开背压放空，全关背压出口截止阀，。

c、严禁四机组未停机前全关调节汽门，将主风机切出系统关小静叶，检查无问题后，可现场停机或辅操台及软键盘停机。

d、当停机后，全关中压截止阀，打开机体及平衡管排凝，检查现场机组完全静止后，启动主风机顶升油泵，开电盘车（注意：在此过程中，注意油温油压变化，应及时调节）对机组进行盘车，当机组各轴的温度低于 35℃后，停顶升油泵，停电盘车，停润滑油泵。

(4) 备机开停机步骤

a、备机开机：

(1) 启动润滑油泵，保证油温 $> 25^{\circ}\text{C}$ ，油压 $> 0.25\text{MPa}$ ，检查主风机入口过滤器内有无杂物，投用电机冷却水，手动盘车后，启动电机顶升油泵，开电盘车。

2) 润滑油循环起来后，首先要将油箱排油烟机开启，防止造成机组各轴承箱漏油。

3) 允许启动条件满足后，接到开机指令，点击备机主画面下方的停机连锁按钮，弹出停机连锁逻辑，点复位按钮，当规定条件满足，联系电气对电机进行复位，进入启动画面，按预检查按钮，启动条件全部变绿，按复位按钮，机组处于启动待命状态（允许启动信号灯亮），联系电气启动备机电机。

4) 机组启动后，注意及时调节润滑油温油压。

5)当备机电机正常运行后,压缩机投自动操作,打开备机主画面下自动操作对话框,当启动结束,安全运行结束,逆流保护绿灯亮后,即电机允许加载及允许自动操作绿灯亮后,点击自动操作按钮,压缩机进入自动操作工况,出口放空阀电磁阀上电。最后,调节静叶、关出口放空阀,给电机加载,提高机组载荷。

6)注意:当机组自动操作后,应及时将放空阀手操器改为自动或半自动(机组联锁停机时手操器根据设定逻辑变为手动)

b、备机停机

1)当四机组并入系统后,切出备机,首先降低备机负荷,缓慢关静叶至 22° ,全开放空,然后打开主画面下的停机联锁按钮,点出对话框,再点击停机键,机组停机。

2)停机后注意调节油压、油温等,当机组静止后开电机顶升油泵,启动电盘车。当轴瓦温度 $< 35^{\circ}\text{C}$ 时,停电盘车等,停润滑油泵。

(5)气压机开停机步骤

a、润滑油系统试验:

(1) 润滑油泵自启试验:

启动润滑油泵 A,调节润滑油压至工作压力,将 B 泵操作柱上右旋钮旋至自动,将 A 泵旋钮旋至手动,手动关 A 泵, B 泵启动,内操注意润滑油压在 B 泵启动后是否有变化;反之,试验 A 泵自启。

(2) 润滑油压低备泵自启试验:

启动润滑油泵 A,调节润滑油压至工作压力,将 B 泵操作柱上右旋钮旋至自动,外操缓慢开润滑油回油箱付线阀,润滑油压缓慢下降,当油压降至 0.11Mpa 或汽轮机控制油压降至 0.6Mpa 时, B 泵启动;反之,试验 A 泵自启。

(3) 润滑油压低低机组联锁试验:

启动润滑油泵 A，调节润滑油压至工作压力，将 B 泵操作柱上右旋钮旋至手动，外操缓慢开润滑油回油箱付线阀，润滑油压缓慢下降，当油压降至 0.08Mpa 时，三个润滑油压力开关动作，机组联锁动作，机组停机报警。

b、气压机开机

(1) 缓慢打开装置内低压蒸汽蝶阀，开排凝阀排净管线中凝结水后，缓慢开低压放空引蒸汽至截止阀前，开截止阀跨线及阀后排凝暖管暖机。

(2) 开复水器补水线给复水器补液位至 40%，改好凝结水流程，启动复水泵；检查现场富气系统各阀门状态。

(3) 汽轮机启动前，专人到 D—2204 至 D—2201 管线阀门处，内操依据反应压力变化，指挥外操开关此阀门引瓦斯至 D—2201。

(4) 机组启动前，将气压机体排凝打开，排净机体内残留凝液；

(5) 气压机静止现场启动盘车油泵电机。

(6) 点击压缩机主画面下盘车按钮，弹出气压机盘车逻辑图框，确认各项后，点击启动盘车，机组开始盘车；机组每隔 15 秒盘动 1/4 圈。

(7) 点击压缩机主画面屏幕下方的停机联锁按钮，弹出停机联锁逻辑画面，点击画面下方的软复位或辅操台复位按钮使机组联锁复位（各联锁条件均变绿），（复位后，盘车电磁阀失电机组停止盘车，现场停盘车电机）点击启动按钮，屏幕弹出压缩机启动逻辑，检查无误后，确认高压端密封压差（PDISA2402B>0.2Mpa），汽轮机、干气密封人为确认后，然后点击确认按钮，允许启动灯亮，气压机组达到允许启动条件（此时，机组达到启动状态）。点击压缩机启动画面，在左下角的运行模式图框中，将联锁复位点击后进入模式 1、条件确认点击后进入模式 2 点击启动按钮，进入模式 3 开始冲转，当调节汽门开到约 17%时，机组开始快速冲到 1000rpm 后，自动关小调节汽门至 800rpm。（当机组停机如果在 1 小时内，点击冷

启动按钮，弹出后点热启动)，当机组进入热启动程序后，适当在 800rpm 暖机，然后点击手动升速按钮，进入模式 4 越临界转速时，应密切注意机组各轴振动、轴瓦温度、位移变化情况（转速在 3100rpm，各轴振动达到最大），当升速至 6200rpm 后，继续点击手动升速进入模式 5（运行模式）至 6200rpm 后，此时机组进入自动操作状态，然后将画面中本地切到 DCS，转速控制切至压力控制，大小放火炬切到反应岗位控制。

（8）注意：当机组进入自动操作后，一、二级反飞动阀手操器必须由手动改至自动或半自动。

（9）当机组启动结束后，手动停盘车电机，现场及时调节油温油压，检查富气系统有无泄漏。

c、气压机停机

（1）反应切料后，由于富气中断，全开一、二级反飞动，根据气压机出口压力，当其低于吸收系统压力时，全关气压机出口蝶阀，在此过程内操注意与反应岗位配合好反应压力。

（2）当装置在正常运行期间，气压机突然停机，大小方火炬控制自动由 DCS 切到本地控制，且大放火炬阀自动开至 30%调节反应压力（小放火炬全关），此时，操作员应及时配合反应控制好反应压力。

（3）气压机切除系统后，准备停汽轮机，现场检查机组无问题后，打开启动画面，点击停机按钮，打开后点击正常停机按钮。机组按照原有程序缓慢停车。

（4）当现场机组静止后，启动盘车油泵。

（5）外操启动盘车油泵后，按照盘车逻辑启动盘车，对气压机进行盘车。

（6）停机后，全关低压蒸汽截止阀打开管线排凝。

（7）停机后，不能直接停轴封蒸汽，先将抽气器切出，根据真空度

情况，然后再关小轴封蒸汽，防止冷空气进入机体内，损坏汽轮机转子，使其弯曲，当机体内无真空后，停轴封蒸汽。当机组各轴瓦温度降至 35℃ 时，停电盘车，停润滑油泵。

(6) 备机与四机组切换步骤？（备机切入，主机切出）

a、 确认备机出口电动阀、放空阀、主机出口电动阀、放空阀均灵活好用。

b、 调整备机出口压力比主机出口压力高 0.02MPa。

c、 缓慢全开备机出口电动阀。

d、 缓慢关备机出口放空阀，同时开主机放空。

e、 重复第 d 步动作，每次调节幅度尽量要小（确保进入再生器的风量稳定），当确定主机切出系统后缓慢全关主机出口电动阀。

f、 全开主机出口放空阀，关小静叶降负荷。

(7) 离心泵、螺杆泵、齿轮泵的开停步骤

a、 机组复水泵、凝缩油泵为离心泵，主机、备机、气压机润滑油泵为螺杆泵，增压机主油泵、辅助油泵、净油机油泵、加油机油泵为齿轮泵。

b、 检查工作：检查泵体及出入口管线、法兰、阀门、压力表及其接头有无泄漏，地脚螺栓、联轴节及其它联接部分有无松动；按规定加好润滑油，油面在油箱液面计 1/2~2/3 处。沿转动方向手动盘车，检查转子转动是否灵活、有无卡涩、偏重或金属磨擦声，打开冷却水出入口手阀，调整好水量；电机转向正确；热油泵需投封油系统及预热。

c、 离心泵的启动：全开泵入口阀，关闭出口阀，启动电机，全面检查机泵运转情况，如有异常及时联系处理；当泵出口压力达到操作压力时，逐步开大出口阀，控制泵的出口压力和流量；检查电机电流是否在额定值以内，如果泵在额定流量下运转，电机超负荷应停泵进行检查。

d、离心泵的停止：逐渐关闭泵出口阀，当出口阀全关后停电机；热油泵停止运转后应预热；冬季所有泵均应预热，所有备用泵应定期盘车，冷却水线要始终循环，停用部位水要排净，防止冻坏管线和设备。

e、螺杆泵的启动：全开泵入口阀，全开泵出口阀，稍开回油箱付线阀，启动电机，泵启动后观察电流及泵出口压力变化，注意轴承及泵体各部分温度，若发现电机及泵声音异常或电流超负荷应立即停泵检查，正常后逐渐关小回油箱付线阀提油压至操作值。

f、螺杆泵的停止：停电机。

g、齿轮泵的启动：首次启动应向泵内注入输送介质，启动前应先开吸入和排出管道中的阀门，严禁阀门关闭时启动，泵启动后观察电流及泵出口压力变化，注意轴承及泵体各部分温度，若发现电机及泵声音异常或电流超负荷应立即停泵检查。

h、齿轮泵的停止：停电机。

(8) 抽汽器的开、停步骤

抽汽器的启动：启动时先开二级，后开一级，先开蒸汽进汽阀，后开抽空阀。即先开二级蒸汽进汽阀，再开二级抽空阀，然后开一级蒸汽进汽阀，再开一级抽空阀。开蒸汽阀时要缓慢预热、暖管。

抽汽器的停止：停止时先停一级，后停二级，先关抽空阀，后关蒸汽进气阀。

(9) 换热器的开、停步骤

a. 换热器试压合格后方可启用，启用前排尽器内存水。

b. 使用时，先投冷流，后投热流。

c. 在投用冷流(或热流)时，一定要先开出口阀，后开入口阀，而且要缓慢地开，防止憋压，注意观察设备变化情况。

d. 在冷热流都走量之后，由于温度和压力的变化，可能会出

现问题，因此要再次检查有无跑、冒、滴、漏现象，经检查确实没有问题或有问题处理好之后，才算投用正常，并定时进行巡回检查。

停运换热器时按先停热流后停冷流的原则进行。在停热流时，应先关入口阀，后关出口阀。降温后进行扫线处理，扫线后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严，以免大量跑油和造成其它事故。如用蒸汽吹扫，一定要排汽不许自然冷却，造成换热器内存水。

3.4.6 基础理论知识

a、三级过滤：油桶到储油箱 储油箱到油壶 油壶到加油点

四不超：不超压 不超温 不超速 不超负荷

四懂三会：懂原理 懂结构 懂性能 懂用途 会操作 会保养
会排除一般故障

五不缺：阀门手轮不缺 地沟盖板不缺 门窗玻璃不缺 灯泡
灯罩不缺 保温油漆不缺

五定：定人 定时 定点 定质 定量

五字检查法：看 闻 听 摸 比

b、表压=绝压-大气压 真空度=大气压-绝压

摄氏度=（华氏度-32） $\times$ 5/9 $^{\circ}\text{C}$

热力学温度=摄氏度+273.15 K

华氏度=（热力学温度-273.15） $\times$ 9/5+32 $^{\circ}\text{F}$

c、字母代号

第一字母表示参量：T、Td—温度、温差，P、Pd—压力、压差，F—流量

H—手动，A—分析，E—环境监测，B—火焰监测，U—多变量，Z—位置

S—速度，W—重量、藏量，D—密度，L—液位、界位、料位，X—振幅
后续字母表示功能：C—调节，R—记录，I—指示，A—报警，S—开关，

Q—积算，P—标定，E—检测元件，Y—运算，T—变送，L—信号灯，
V—调节阀

d、喘振：透平压缩机在高压比、低流量下运行时，在叶片上产生气流脱离而形成脉动流，并与出口管网的气容和气阻间形成振荡，使机身强烈振动的现象，叫喘振，也叫飞动。

e、逆流：压缩机喘振后，叶片失去了压缩功能，而压缩机的出口逆止阀又失灵时，在压缩机出口有一个高压气容作为气源，使气体进入机体形成倒流，这种现象称为逆流。

f、流量：单位时间内通过管截面的物质的量叫流量。分为体积流量（ m^3/h ）和质量流量（ kg/h ）

g、临界转速：转子的强迫振动频率和转子的自由振动频率相等或成比例时就产生了共振，这时转子的振动特别大，这一转速称为转子的临界转速。

h、刚性轴：转子第一临界转速在工作转速以上称刚性轴，也叫硬轴。

i、挠性轴：转子第一临界转速在工作转速以下称为挠性轴，也叫软轴。

j、级：一个叶轮与其相配合的固定元件组成一级。

k、段：介质从压缩机抽出一成为一段。

l、轴封：轴封是防止汽缸内的介质通过静止缸壁与转轴间隙向外

泄漏的密封。

m、润滑油的作用：润滑、冷却、冲洗、密封、减振、卸荷、防腐、传递动力

n、螺杆泵的特点：适宜输送粘度较高的液体，输送液体连续均匀、脉动小，而且流量随压力变化小，运转平稳、振动和噪音小。

o、轮盘冷却蒸汽的作用

p、冷却轮盘；b 防止催化剂沉积；c 初步暖机；d 停机后可以用来降低机体和轮盘温度

q、烟机密封蒸汽的作用防止烟气泄漏。

r、烟机密封风的作用

(1) 防止密封蒸汽窜入轴承箱污染润滑油；(2) 防止润滑油外漏

s、盘车的目的

启动前盘车是为检查机组内部有无摩擦、碰撞、卡涩等现象，以保证启动后安全运转。可以通过每次盘车用力的大小来判断安装与检修的质量。

停机后进行盘车是为了防止上下气缸的温差及转子自重引起的弯曲

t、烟气轮机的工作原理

再生器来的高温烟气、在通过静叶片时，压力降低，气速加快，体积膨胀，同时放出大量的热能，在一定角度下作用在动叶片上，推动烟机转动，压力能、动能和热能转换为机械能。

w、汽轮机的工作原理

汽轮机是用蒸汽来作功的旋转式原动机，蒸汽流过汽轮机喷嘴时，将压力能和热能转变成高速流动的动能，高速气流对叶片产生

冲击，推动叶片带动汽轮机主轴旋转，转换为机械能。

v、轴流压缩机的工作原理

转子高速旋转时，动叶片切割气体，使气体产生很高的速度，当气体轴向流过一次串联排列着的动叶片和静叶栅时，速度就逐渐变慢而压力提高，最后经过扩压器把动能转变为压力能输送出去。在入口处形成负压，气体流入，这样连续运转，达到压缩气体的目的。

u、离心式压缩机的工作原理

转子高速旋转时，叶轮中的气体被离心力高速甩出，进入扩压器流速下降、压力提高，将气体的动能转化为压力能。叶轮入口处形成负压，气体进入叶轮，转子连续运转，气体就会连续得到压缩。

3.5 装置联锁

3.5.1 装置联锁台账

3.5.1.1 反再系统联锁台账

表 3-12

序号	联锁名称	正常 值	报警 值	联锁 值	投用 情况	联锁 级别	联锁动 作结果	联锁（阀门） 动作情况	逻辑 关系
1	反应部分 联锁	无	无	无	投用	A	反应器自保 动作	1、反应进料切断阀 SV-2104 关闭。2、反应 进料事故旁通阀 SV-2103 全开。 3、进料雾化蒸汽调节阀 FV-2111、FV- 2112、FV-2113 全开。 4、提升管急冷水调节阀 FV-2123、急冷汽油 调节阀 FV-2144、急冷柴油调节阀 FV-2145 全关。 5、提升管油浆回炼阀门 FV-2143 关闭（一 个逻辑两个调节阀确认好，都能作用）。 6、直汽预提升调节阀门 FV-2161、汽油回炼 调节阀门 FV-2164 关闭。 7、干气预提升调节阀门 FV-2169 关闭。 8、蒸汽预提升调节阀门 FV-2162 全开。	手动
				符合再生器联锁 自保的三种情况	投用				手动或 联锁

2	再生部分 联锁一	二再主风 (FIS-2103) 1200Nm ³ /min 一再主风 (FIS-2104B) 1500Nm ³ /min 主风机总风量 4200Nm ³ /min	1、800/600 2、600/400 3、无报警	二再主风 (FIS-2103) 700Nm ³ /h 一再主风 (FIS-2104B) 1300Nm ³ /h 主风机总风量 2100Nm ³ /h	投用	A	反应部分联 锁动作；	1、反应进料切断阀 SV-2104 关闭； 2、反应进料事故旁通阀 SV-2103 全开。 3、进料雾化蒸汽调节阀 FV-2111、FV-2112、FV-2113 全开。 4、提升管急冷水调节阀 FV-2123、急冷汽油调节阀 FV-2144、急冷柴油调节阀 FV-2145 全关。 5、提升管油浆回炼阀门 FV-2143 关闭。 6、直汽预提升调节阀门 FV-2161、汽油回炼调节阀门 FV-2164 关闭。 7、干气预提升调节阀门 FV-2169 关闭。 8、蒸汽预提升调节阀门 FV-2162 全开。	三取二
	再生部分 联锁二	无	无	(一) 主风机停机 主风机安全运行 任意满足一项 and (二) 备机停机 备机安全运行 任意满足一项	投用		再生部分联 锁动作；	1、一再大环风调节阀 FV-2104 关闭。 2、一再小环风调节阀 FV-2105 关闭。 3、二再主风调节阀 FV-2103 关闭。 4、主风总管单向阻尼阀 SV-2105 关闭。 5、一再、二再事故蒸汽自保阀打开（本流程不投用）。	二取二
		无	无						
	再生部分 联锁三	无	无	无	投用				手动 自保
3	烟道温度 超温联锁	660℃	700℃	720℃	投用	C	烟道超温联 锁动作	烟道补燃风 FSV-2101 关闭	一取一
4	增压机停 机	无	无	K-2103/1, 2 停	投用	B	增压机停机 联锁动作	增压风旁路阀 UV-2801 打开	二取二

	增压风旁路联锁								
5	热水循环泵停自循环联锁	无	无	P-2101/1,2 停	投用	C	外取热强制热水循环联锁动作	热水循环泵旁路 HS-2108 打开	二取二

3.5.1.2 机组岗位联锁台账

联合二车间机组类							
序号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	投用情况	ABC 级管理
1	常顶压缩机自保联锁						
	润滑油供油总管压力（三取二逻辑）	0.15-0.3MPa	LA $\leq$ 0.15MPa；HA $\geq$ 0.3MPa	$\leq$ 0.12MPa	常顶压缩机停机	投用	B
	排气温度	$\leq$ 125℃	HA $\geq$ 135℃	$\geq$ 145℃	常顶压缩机停机	投用	B
	压缩机主轴承温度（三点）	$\leq$ 55℃	HA $\geq$ 60℃	$\geq$ 65℃	常顶压缩机停机	投用	B
2	四机组自保联锁						
	主风机轴位移	0.15mm	$\geq$ 0.4mm 或 $\leq$ -0.4mm	$\geq$ 0.6mm 或 $\leq$ -0.6mm	机组停机	投用	A

	烟气轮机轴位移	-0.15mm	$\geq 0.55\text{mm}$ 或 $\leq -0.25\text{mm}$	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	机组停机	投用	A
	汽轮机轴位移	0	$\geq 0.56\text{mm}$ 或 $\leq -0.56\text{mm}$	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.8\text{mm}$	机组停机	投用	A
	齿轮箱位移	0	低速轴 $\geq 0.73\text{mm}$ 或 $\leq -0.2\text{mm}$	$\geq 0.93\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	机组停机	投用	A
		0.17mm	高速轴 $\geq 0.62\text{mm}$ 或 $\leq -0.2\text{mm}$	$\geq 0.82\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$			A
	润滑油压力	0.26MPa	$\leq 0.11\text{MPa}$	$\leq 0.08\text{MPa}$	机组停机	投用	A
	持续逆流				机组停机	投用	A
	汽轮机出口压力	1.0MPa	0.8MPa	0.7 MPa	机组停机	投用	B
	手动紧急停机				机组停机	投用	A
	主风机安全运行			1、再生器联锁 2、辅助台安全运行按钮	机组停机	投用	A
	烟机超速	4656r/min		$\geq 4922\text{r/min}$	机组停机	投用	A
	汽机超速	4656r/min		$\geq 4922\text{r/min}$	机组停机	投用	A
	机组转速 $\leq 90\%$ 额定转速	4656r/min		$\leq 4230\text{r/min}$	机组停机	投用	A
3	备机自保联锁						
	压缩机轴位移	0	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	$\geq 0.9\text{mm}$ 或 $\leq -0.6\text{mm}$	机组停机	投用	A

	齿轮箱位移	0	低速轴 $\geq 0.75\text{mm}$ 或 $\leq -0.2\text{mm}$	$\geq 0.95\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$	机组停机	投用	A
		0	高速轴 $\geq 0.67\text{mm}$ 或 $\leq -0.2\text{mm}$	$\geq 0.87\text{mm}$ 或 $\leq -0.4\text{mm}$			A
	润滑油压力	0.26MPa	$\leq 0.11\text{MPa}$	$\leq 0.08\text{MPa}$	机组停机	投用	A
	持续逆流				机组停机	投用	A
	主电机跳闸				机组停机	投用	A
4	增压机				机组停机		
	手动停机				机组停机	投用	B
	润滑油压力	0. . 17MPa	$\leq 0.12\text{MPa}$	$\leq 0.06\text{MPa}$	机组停机	投用	B
	主机和备机停机				机组停机	投用	B
5	气压机自保联锁						
	气压机轴位移	0.06mm	$\geq 0.5\text{mm}$ 或 $\leq -0.5\text{mm}$	$\geq 0.75\text{mm}$ 或 $\leq -0.75\text{mm}$	机组停机	投用	A
	汽轮机轴位移	-0.3mm	$\geq 0.56\text{mm}$ 或 $\leq -0.56\text{mm}$	$\geq 0.8\text{mm}$ 或 $\leq -0.8\text{mm}$	机组停机	投用	A
	润滑油压力	0.26MPa	$\leq 0.15\text{MPa}$	$\leq 0.11\text{MPa}$	机组停机	投用	A
	汽轮机排汽压力高	0.23 MPa (A)	$\geq 0.04 \text{ MPa (A)}$	$\geq 0.07\text{MPa (A)}$	机组停机	投用	B
	手动停机				机组停机	投用	A
	干气密封差压	0.5 MPa	$\leq 0.1 \text{ MPa}$	$\leq 0.05 \text{ MPa}$	机组停机	投用	B

	汽机超速	6800r/min		$\geq 10045 \text{ r/min}$	机组停机	投用	A
	速关油压过低	0.8MPa	$\leq 0.6\text{Mpa}$	$\leq 0.14\text{Mpa}$	机组停机	投用	B

联锁切除与投用：

- 1、联锁切除前必须办理正式联锁作业票，签字齐全，内容填写合格。如遇紧急情况，需经本单位主管领导授权可先执行切除联锁作业，再补办联锁作业票证，此授权要做到有据可查。
- 2、联锁切除前，仪表和操作人员必须对联锁切除目的准确掌握，并与技术人员沟通，确保联锁切除准确无误。
- 3、电脑操作画面点击“停机联锁”，在弹出对话框画面选择需要切除的联锁项目，点击“已投用”按钮，弹出对话框点击“YES”按钮后，该联锁切除系统，做好联锁切除记录。
- 4、联锁投用过程及步骤参照联锁切除执行，在联锁投用需对被切除联锁实际值（或状态）进行分析判断，确保联锁投用后，不会引起联锁状态的逆转，联锁投用后告知操作人员联锁已投用。

3.5.2 延安炼油厂联锁管理要求

3.5.2.1、部门职责

(1) 技术质量部负责工艺联锁控制系统及工艺报警的管理，建立全厂工艺联锁控制系统台账，并对执行情况进行监督检查及考核。

(2) 电仪车间负责联锁控制系统及工艺报警的检测、调校和维护，配合使用单位完成联锁控制系统的投用、解除及变更，保证其正常运行。

(3) 各车间必须严格按照操作规程进行联锁控制系统及工艺报警的有关操作，根据需要提出办理变更、解除申请等工作。

3.5.2.2 工作要求

(1) 原则上所有联锁控制系统及报警必须按照设计要求全部投用。

(2) 生产车间及电仪车间均要建立工艺联锁台账，生产车间将台账上报技术质量部备案，当联锁变更后需及时更新工艺联锁台账并上报备案。

(3) 各车间对装置工艺报警要及时处理，并对报警原因、处理结果及处理措施等进行详细记录。

(4) 联锁控制系统的解除分为长期性解除和临时性解除。

a. 由于设计不合理、设计条件与实际工艺条件不符、工艺或设备条件改变等原因造成联锁控制系统无法投用的，经过专业管理部门组织论证后，可以申请长期解除，解除期限最长为两年。

b. 由于工艺条件暂时不具备，设备、仪表故障及检修，以及其它紧急情况下需要解除联锁的，可以办理临时解除申请，但解除时间不得超过六个月。

(5) 已解除的联锁不能按时恢复投用的，需再次申请办理联锁解除

申请。

(6) 工艺联锁、报警的投用和解除。

工艺联锁、报警投用前，使用单位和电仪车间做好检查，备条件具后，使用单位需通知专业管理部门，及时投用，并做好记录。

正常开停工时工艺联锁、报警的解除回复投用可以不办理手续。

异常情况下工艺联锁、报警的解除时，需生产车间办理联锁解除申请（联锁工作票详见《延安炼油厂仪表管理制度》），由专业管理部门进行审核，联锁解除申请审批通过后，使用单位和电仪车间共同实施联锁解除工作。

由于仪表原因导致联锁不能投用的，由电仪车间办理联锁解除申请（联锁工作票详见《延安炼油厂仪表管理制度》），由专业管理部门进行审核，联锁解除申请审批通过后，使用单位和电仪车间共同实施联锁解除工作，报专业管理部门备案。

(7) 由于生产需要变更时，由使用单位提出变更申请，具体执行《延安炼油厂变更管理制度》相关规定程序。

(8) 工艺联锁、报警摘除前，生产车间应进行危害辨识和风险评价，制定安全措施及应急预案，在采取安全措施，按规定进行变更工作。

(9) 紧急情况下，需立即解除联锁时，操作人员可在请示本单位领导同意后，予以实施。联锁解除后，车间领导要及时告知专业管理部门，如一日内不能恢复的必须再第二日内补办联锁解除手续。

(10) 工艺联锁、报警系统的检修、校验、标定、检查、维护等管理由电仪车间具体负责，使用单位配合。

(11) 技术质量部车间承包人每周周检时对工艺联锁、报警执行情况进行检查，对执行不到位的在调度会通报，月底汇总考核。

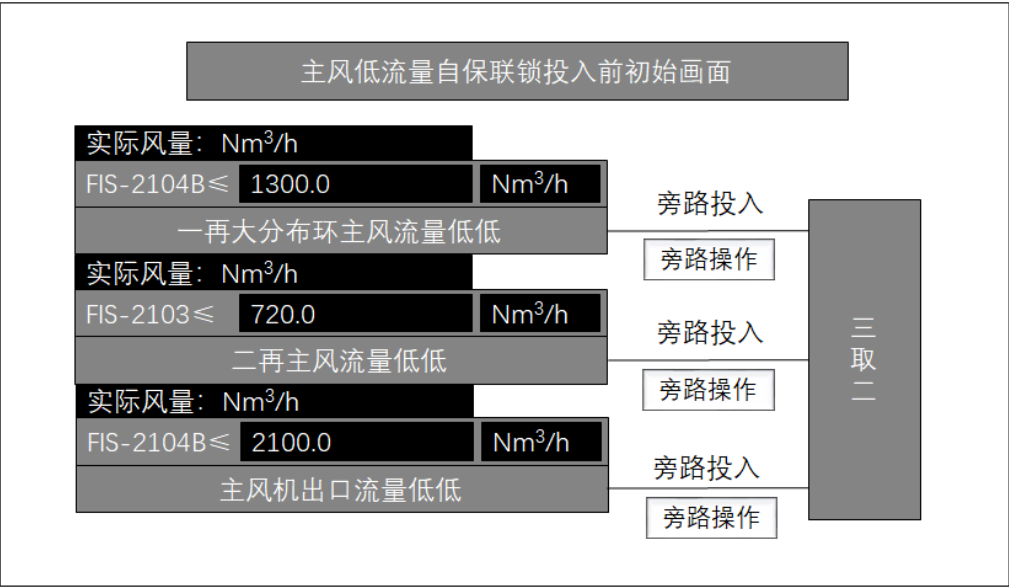
3.5.2.3 联锁投用方法

根据实际操作情况，判断确定需要投用反应器自保联锁或再生器自保联锁，若要投用反应器自保联锁，点击辅操台左上第一个红色按钮；若要投用再生器自保联锁，点击辅操台左上第二个红色按钮。

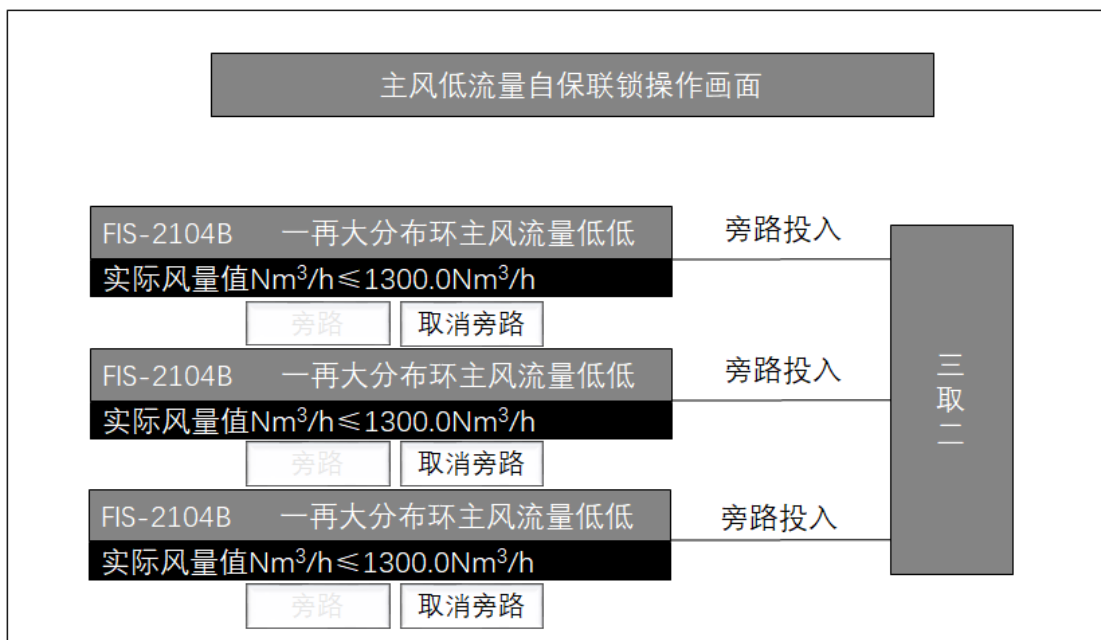


3.5.2.4 主风低流量自保联锁投用切出操作方法

在按要求办理完联锁切除票证后，在车间、电仪两方领导、技术管理人员在场确认后，操作如下：



如上图所示：旁路投入表示目前改项联锁状态为旁路，旁路操作键点击可进入联锁操作画面，如下图所示



在该画面中，取消旁路键亮可点击表示联锁状态为旁路，点击取消旁路键时，该项联锁旁路取消，联锁投入。依次点击、确认则三取二联锁全部投入，只点击确认一项，则单项联锁投入。

联锁切出操作方法和上述步骤相同，指示画面指示上状态显示为旁路切出，操作键为旁路键亮，点击旁路键则可进行相应旁路确认操作。

第四章单机操作法、维护管理规定

4.1 外取热器操作法

随着催化裂化原料重质化，生焦率也不断提高，反一再系统热量明显过剩。为了平衡反一再系统热量，保持系统正常运转，就必须考虑从系统中取出剩余的热量。本装置设计的外取热器就是这样的一种专用设备，它使高温催化剂通过和取热器内的循环热水进行热交换而降温，从而达到取热的目的，使得再生温度能够维持在一定的数值。它的运行状况，直接影响着装置的各项技术经济指标的完成。

一、管线设备冲洗、试压，循环热水泵试运。

1、汽包安全阀安全，安装符合要求。

2、外取热器汽包上水至 70%液面。

3、拆除外取热器入口的限流孔板，关闭孔板后的阀门，打开通往排污线的阀门，使水先不进外取热器，以免带入杂物难以清洗。

4、接好汽水混合物出口集合管放空。

5、启动循环热水泵，水和冲洗排出来的杂物一起排入下水道。

6、待管道冲洗干净后，打开孔板后的阀门，关闭汽水混合物集合管上的大阀，打开集合管上的放空阀，关闭通往排污线的阀门，将水引入取热器进行冲洗，从取热器出来的水由汽水混合物集合放空处排至下水道。

7、取热器冲干净后，使热水正常循环，并重新换好放空线。

8、联系试验两台热水循环泵是否自动切换正常。

9、试运完毕停泵。

二、煮炉操作

1、上述工作做完后开始煮炉。

2、整个系统储水至规定液位后，加入药剂（剂量参考）。

3、将药分 6 次加入溶解器溶解，汽包加水至 30%，用新炉水将溶液送至汽包。

4、加药完毕，启动循环热水泵进行水循环，并维持汽包水位达到 60-70%。

5、开始煮炉，由蒸汽管网引 3.9MPa 汽进汽包，用汽包顶放空，控制汽包压力在 0.2 ± 0.03 MPa，并维持 36 小时。

6、升温缓慢平稳 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，水温控制在 80°C 。

7、将汽包压力提至 0.65 ± 0.05 MPa，并维持 12 小时。

8、煮炉期间，定期从汽包取样分析，当炉水含碱量 $< 45\text{MgN}/\text{升}$ 时应补充加药。

9、按要求完成上述操作，且当炉水含碱量不变时，煮炉完毕，水温低于 70°C 即可排水。

10、逐次用新鲜炉水置换系统内碱性污水，冲洗汽包及外取热器管线内存的杂物，水从连续排污线→排污扩容器→疏水器副线→排污冷却器→下水道。

11、打开设备检查煮炉质量。

（1）汽包管线无油垢。

（2）除去附着物无锈斑。

12、煮炉合格后，接下列步骤做蒸汽气密性试验。

（1）封闭人孔及系统，关闭除汽包上水和引蒸汽线外的所有与外界连通阀，关闭安全阀下闸阀。

（2）从引蒸汽线引蒸汽至汽包，加热升压到 0.4MPa，对外取热器系

统法兰，人孔进行热紧。

(3) 继续升温升压至蒸汽最大压力且 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，检查各部件的密封膨胀情况。

(4) 试验合格后，关蒸汽，系统自汽包顶放空撤压至常压后关闭放空，汽包上水维持 60-70%液面。

(5) 启动循环热水泵，水系统运行正常。

(6) 开连排前，拆开冲洗排放线上的放空法兰，待管线内存水排净后，上述法兰处加盲板，以防气温低时冻坏管线。

(7) 根据炉水质量，开连排。

三、外取热器操作

1、启动外取热器的条件。

(1) 各仪表调试正常，阀门灵活好用。

(2) 给定各点反吹风、松动风及取热器流化风。

(3) 除盐水系统进行正常。

(4) 贯通大小型加料线，做好加料准备。

(5) 准备好喷燃烧油，以控制再生器密相床温度。

(6) 再生器压力、藏量、风量、温度等指标均已达到规定条件。

2、启动外取热器

(1) 外取热器水位维持 10~20%。

(2) 再生器有藏量外取热器就保持藏量，调整外取热器流化风量，注意外取热器的藏量、密度指示。

(3) 逐步开大外下滑阀，调节滑阀开度，控制再生温度在 $700 \pm 10^\circ\text{C}$ ，并投自动，必要时喷燃烧油。

(4) 注意取热器各点温度是否一致，观察流化是否正常。

(5) 注意汽包液位，观察蒸汽流量的变化。

(6) 外取热器运转正常后，关放空阀，控制汽包压力至正常值，打开中压蒸汽并汽阀并入管网。

(7) 外取热器投用后，要注意检查外取热器各炉管出口温度是否正常，防止炉管流通不畅或气阻，使炉管处在高温状态被催化剂磨损造成爆管。

3、关停外取热器

(1) 关闭下斜管单动滑阀。

(2) 水系统继续运行。

(3) 注意观察蒸汽质量，维持汽包液位，待外取热器不发汽，打开外取热器放空，关中压并汽阀。

4.2 冷换设备操作法

一、换热器的操作

1、换热器的使用：

(1) 换热器打压试验合格后，方可投用，启用前排净换热器内存水。

(2) 检查各导淋，放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表温度计是否全部装好，不泄漏。

(3) 投用时，先投冷介质，后投热介质。

(4) 在转进冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后再开入口阀，而且要慢慢开，防止憋压，注意观察设备变化情况。

(5) 在冷热流投用后，由于温度压力的变化，可能会出现问題，因此要检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

2、注意检查：

换热器在投运后，应注意浮头、大盖、法兰有无渗漏，定时察看油品

颜色及换热后温度变化，以此判断换热器是否运行正常。

3、换热器的停运：

(1) 停换热器时，先停热流，后停冷流，先关入口阀，后关出口阀，降温后应扫线处理，扫线后可打开各程排凝阀排凝。

(2) 经常检查排凝情况，确认出入口阀关闭，以免大量跑油和出现其它事故。用蒸汽扫线时，防止换热器内存水，发生水击。

二、冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，但要注意投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水，同时打开冷却水放空，以免憋压。

三、空冷器的使用

1、启用空冷前，首先检查风机、电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶不应有卡、碰现象，改好流程后即可启用。

2、在运行中应经常检查电机、风扇是否运行正常，空冷器有无泄漏。

3、空冷停运后，用蒸汽将存油扫净，扫净后蒸汽排空，防止憋压。

四、扫线时应按照扫线流程和有关规定执行。

4.3 分装式电液驱动冷壁滑阀 BDY9-BI

一、滑阀概述

电液滑阀作为催化裂化反应再生系统的主要设备，不仅控制着产品的技术指标，稳定装置平稳操作，更重要的是维护装置的安全。因此，电液滑阀能否“灵”“稳”“准”对催化裂化装置的生产起着关键作用。由于实际生产中，电液滑阀使用环境比较恶劣，液压油达不到清洁度，加之元件质量不稳定，系统中各元件和工作液体都是在封闭的油路内工作，而设备故障的根源又有许多种可能性。滑阀故障频发严重危及着装置的长周期运

行。

BDY9-B I 电液控制机构是由九江仪表厂与中石化北京设计院为炼油厂共同开发研制成的一种新型电液滑阀自动控制装置。BDY9-B I 电液控制机构按国家标准 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”》有关规定生产制造成隔爆型装置，防爆标志 Exd IIBT4 可用于石化企业具有 IIB 级 T1-T4 组爆炸性气体混合物存在的场所。该执行机构的所有隔爆型装置已经国家指定的检验机关检验合格。该执行机构接受主控室 4~20mADC 主令输入信号通过伺服放大器，射流管电液伺服阀，高精度位移传感器组成电液位置控制系统，使伺服油缸活塞杆按输入信号作直线位移，从而实现位置伺服控制。该执行机构具有位置控制精度高，推力大，定位准确，响应快，寿命长等特点。在运行中安全可靠，是炼油厂电液滑阀自动控制机构更新换代的理想产品，也可应用在化工、冶炼等其他电液滑阀自动控制装置中去。

二、产品使用环境

- 1、环境温度：-40~55℃
- 2、适用于二类三类 IIB 及防爆场所，防爆标志 d IIBT4
- 3、适用于低于海拔 2000 米的陆地区域。

三、产品主要技术参数

- 1、动力电源：三相电 380V 50Hz 功率 2.2kW
- 2、仪表电源：单相 220 V 50Hz UPS 功率 0.15kW
- 3、报警触点：自锁、综合报警各一对无源常开触点，触点容量 DC 24V

1A

4、工作状态触点信号

- | | |
|-------------|------|
| (1) 现场操作指示 | (有源) |
| (2) 仪表室操作指示 | (有源) |

(3) 自保运行指示	(有源)
5、伺服油缸工作行程	250、400、550、700、850、1000 (根据用户要求)
6、系统额定压力	9MPa $\pm$ 10% (根据用户要求)
7、最大推动力	70000N (行程 $\leq$ 550m) 110000 N (行程 $>$ 550m)
8、正常运行推动力	56000 N (行程 $\leq$ 550m) 88000 N (行程 $>$ 550m)
9、自保运行速度	$\geq$ 100mm/s (全开或全关)
10、全程运行速度	$\geq$ 40mm/s (行程 $\leq$ 550m)
11、位置控制精度	$\leq$ 1/300
12、分辨率	$\leq$ 1/600
13、仪表室输入信号	4mA $\sim$ 20mA
14、现场调试输入信号	0V $\sim$ 10V
15、阀位输出信号	4mA $\sim$ 20mA
16、工作液	32 凝液压油, 热带地区可用 N46 抗磨液压油
17、液压油清洁度	NAS1638—8 级
18、液压系统过滤精度	5 μ m
19、系统压力低报警值	$\leq$ 5.5 MPa $\pm$ 10%
20、备用蓄压器压力低报警值	$\leq$ 7 MPa $\pm$ 10%
21、过滤器压差大低警	$\geq$ 0.45 MPa $\pm$ 10%
22、油温高报警值	$\geq$ 65 $^{\circ}$ C $\pm$ 10%
23、液位低报警值	$\leq$ 设定值-10mm $\sim$ 20mm
四、主要操作方式及功能	

1、操作方式

(1) 电气自动操作

a、仪表室遥控操作

b、现场调试操作

c、仪表室点动操作

(2) 机械操作

a、液压手动操作

b 机械手轮操作

2、显示功能

(1) 仪表输入信号	0~100%
(2) 阀位信号	0~100%
(3) 误差信号	$\pm 0.001V$ (静止时)
(4) 射流管信号	$\pm 0.5V$ (静止时)
(5) 系统压力	$9MPa \pm 10\%$ (根据使用要求)
(6) 备用蓄压器压力	$9MPa \pm 10\%$ 根据使用要求)
(7) 电源	$+5V \pm 10\%$
(8) 电源	$+10V \pm 10\%$
(9) 电源	$+15V \pm 10\%$
(11) 电源	$-15V \pm 10\%$

3、调节功能

(1) 正反比例调节

(2) 零位调节

(3) 行程调节

(4) 跟踪失调延时调节

(5) 跟踪失调带宽调节

4、自锁功能

(1) 输入消失：当输入信号开路或小于 3.7mA 时自锁。

(2) 反馈失调：当反馈信号开路或阀位小于零点时自锁。

(3) 跟踪失调：当控制信号的偏差值大于跟踪带宽的时间超过延时时间时自锁。

(4) 动力失电：当油泵电机动力电失电时自锁（根据用户要求设置为综合报警）。

(5) 系统压力低：当系统压力低于报警值时自锁（根据用户要求设置为综合报警）。

以上任一种故障出现时执行机构立即自动就地自锁，保持阀位不便，保护现场，同时通往仪表室一对不带电常开触点闭合，现场红灯亮报警。

5、综合报警功能

(1) 油箱液面低于报警值；

(2) 精滤器压差超过报警值；

(3) 当备用蓄压器压力低于报警值；

(4) 当油箱油温超过报警值

6、自保功能

当装置紧急投用自保时，（即仪表室闭合自保开关 KL（2）执行机构投入自保运行状态，阀位快速运行到设定值（全开或全关）

五、液压系统操作

1、仪表室遥控操作

(1) 在现场控制柜内，将油箱出口截止球阀 YM1 打开，YM2 和 YM3 截止阀打开，油缸 C 卸油回油箱手动阀 YM6 置“液动”。

(2) 将截止阀 YM4 关闭。

(3) 将节流开关 YM7 打开。

(4) 将手动换向阀 YM8 置于“停”

(5) 启动电机 M，泵压力出厂时已调试好，用户在使用工程中发现压力偏低偏高后，可调整油泵的压力调节螺钉。

(6) 将“操作部位选择”开关 KB 设置在“仪表室”，通过仪表电源开关。

(7) 在仪表室里，BDY9-B I 滑阀电液控制机构可按控制要进行室内遥控操作。

此操作作为主要操作方式

2、现场调试操作

(1) 按上述仪表室遥控操作步骤 1 (1) ~1 (6)。

(2) 将操作部位选择开关旋至“调试”位置。

(3) 调校人员可通过“位置控制器”调教伺服油缸。

此操作为检修期间现场调校用，正常工作期间，不推介采用此方法。

3、现场液压手动操作

(1) 按上述 1 (1) ~1 (6) 步骤操作

(2) 在现场控制柜内电控制箱上的操作部位选择开关旋至“现场”。

(3) 操作手动换向阀 YM8 置于“阀开”或“阀关”，实现液压手动操作。

此操作在检修过程中使用，确定 P_A、P_B 位置及检查油缸性能。正常工作期间，不推介采用此方法。

4、现场机械手轮操作

这种操作方式主要用来排除液压系统和电气故障时，使用的一种应急操作方式。

(1) 将油泵电机断电，将手动换向阀 YM8 置于“停”

(2) 将手操阀 YM6 置于“手动”。

(3) 将手轮转动，迅速把离合手柄至于“手动”

(4) 手摇手轮驱动机构，是被调节阀控制在所要求的位置。

六、滑阀异常事故处理

1、油管破裂、液压系统泄漏严重

现象：(1) 内操滑阀综合报警

(2) 现场油路系统有明显泄漏，系统操作压力降低

处理：

(1) 外操现场将滑阀切换至机械手动操作。现场状态旋钮切换至“锁定”-机械手轮切至“手动”-油缸尾部伺服阀切至“手动状态”。

(2) 现场机械手动活动滑阀，观察阀位变化，无异常。关闭液压油泵控制开关，将系统卸荷阀切至“卸荷”状态；观察系统压力变化，直至系统压力降至零。

(3) 联系技术人员、维保人员处理系统漏点。

(4) 处理完成后，关闭将系统卸荷阀，启动液压油泵，系统压力升至 $9\text{MPa} \pm 10\%$ ，油缸尾部伺服阀切至“自动状态”-机械手轮切至“自动”现场状态旋钮切换至“远程”状态。

(5) 内操小范围活动滑阀，外操现场观察无异常，滑阀恢复正常操作。

2、跟踪失调

现象：(1) 内操滑阀综合报警。

(2) 现场面板“跟踪失调”报警灯闪烁。

处理：

(1) 滑阀给定阀位与实际阀位相差大于 5%，出现该报警项目。

(2) 外操现场将滑阀切换至机械手动操作。现场状态旋钮切换至“锁定”-机械手轮切至“手动”-油缸尾部伺服阀切至“手动状态”

(3) 内操根据阀位反馈值将给定阀位调整至实际阀位。

(4) 外操将滑阀切至内操控制，内操小范围活动滑阀无异常。

3、滑阀卡涩

现象：(1) 滑阀反馈值与给定值差值大于 2。

(2) 内操给定阀位，反馈值不能及时跟踪。

处理：

(1) 外操现场将滑阀切换至机械手动操作。现场状态旋钮切换至“锁定”-机械手轮切至“手动”-油缸尾部伺服阀切至“手动状态”。

(2) 检查滑阀重机部分法兰连接是否牢靠，若出现脱落及时联系技术人员组织处理。

(3) 重机部分正常，现场机械手动活动滑阀，观察阀位变化。

(4) 处理完成后，关闭将系统卸荷阀，启动液压油泵，系统压力升至 $9\text{MPa} \pm 10\%$ ，油缸尾部伺服阀切至“自动状态”-机械手轮切至“自动”现场状态旋钮切换至“远程”状态。

六、滑阀补油操作

1、外操联系内操将滑阀切至现场机械手动，具体操作如下：

①在现场控制柜内电控制箱上的操作部位选择开关旋至“现场”；

②将手轮转动，迅速把离合手柄至于“手动”；

③将油缸尾部手操阀置于“手动”；小范围内活动滑阀，核对阀位位置正确；

④打开控制面板“卸荷”阀泄压，关闭电机 M，直至系统压力降至“0”。

2、滑阀进行补油操作，具体操作如下：

①从领油大桶取 32#低凝液压油至注油桶，

②打开油箱盖，注油桶向油箱内加注液压油至标定线，拧紧油箱盖。

3、滑阀恢复至仪表室操作，具体操作如下：

- ①关闭控制面板“卸荷”阀泄压，将油缸尾部手操阀置于“液动”；
- ②启动电机 M，直至系统压力升至正常工作压力；检查系统无漏点；
- ③将手轮转动，迅速把离合手柄至于“液动”；按照《特护滑阀检查工作》检查合格；
- ④在现场控制柜内电控制箱上的操作部位选择开关旋至“仪表室”，内操活动滑阀，外操确认阀位正确，各组件无异常，完成操作。

4.4 VQS 工艺技术概况及操作要点

1、VQS 的结构及特点：

200 万吨/年重催沉降器中的 VQS (Vortex Quick-Separation) 采用“旋流快分+外部封闭罩+高效环型挡板式预汽提器+密封盖板”结构。它安装在提升管出口，具有油气和催化剂的快速分离，油气的快速引出和催化剂夹带油气的快速预汽提的“三快”特点。

2、VQS 的操作要领：

因为 VQS 有“三快”的特点，所以当其达到正常生产过程时，它比常规粗旋有焦炭、干气产率低，轻油收率高等优点，但 VQS 在开工或事故恢复过程中由于对其出口线速和沉降器压力平稳有很高要求，若控制不好，将会造成大量催化剂跑入分馏塔，致使油浆泵不上量，堵塞油浆系统，而工艺上又有许多不利于控制其出口线速和沉降器压力平稳的因素，这样就增加了开工过程中的难度。根据 VQS 的特点及其它厂家使用经验，我们总结出影响 VQS 跑剂的主要因素有设计和操作两个方面：

A. 与设计有关的因素有：

- (1)VQS 旋流头的出口与入口的尺寸及结构；
- (2)顶旋入口尺寸与其截面积；
- (3)封闭罩的内截面积和旋流头距封闭罩的距离；

(4)升气管入口与操作面的距离。

B. 与操作有关的因素有：

(1)VQS 入口线速和出口线速；

(2)沉降器顶旋入口线速；

(3)沉降器压力；

(4)提升管出口温度；

(5)VQS 及顶旋压降是否平稳。

上述这些因素中，均为受控制变量，归纳起来主要是 VQS 出口线速、顶旋入口线速和 VQS 及顶旋压降受控于提升管及汽提段给汽量的大小、提升管出口温度、沉降器压力。

对于一套定型的装置，其设计也已定型，因此决定催化剂跑损问题，只能从操作上着手，分析上述因素，可以看出影响线速的有提升管及汽提段给汽量的大小，催化剂转剂速度影响提升管（反应）温度及沉降器压力，另外在喷油后，气压机转速也是影响沉降器压力的主要因素，因此在喷油后，要积极联系气压机岗位调整转速，确保沉降器压力平稳，保证 VQS 及顶旋压降平稳。

在转剂和喷油初期，首先要提高二再床温到 $700\sim 710^{\circ}\text{C}$ ，稳定沉降器压力，调整提升管各路给汽量（主要调节预提升蒸汽量），使 VQS 出口线速 $>7\text{m/s}$ ，稍开再生滑阀进行转剂，当提升管出口温度达到 $500\sim 540^{\circ}\text{C}$ ，逐步提高提升管各路给汽量（主要调节预提升蒸汽量和原料油雾化蒸汽量），使 VQS 出口线速达到 14m/s 以上，开始喷油，当线速达到 20m/s 后，再需要提量时逐步降低提升管各路给汽量使其线速一直保持在 20m/s 左右。稳定沉降器压力的方法主要通过气压机入口火炬阀来实现。

对于 VQS+顶旋的形式，在催化剂转剂前要注意以下几点：

(1)提高二再床层温度到 700~710℃, 通过分馏塔顶蝶阀, 将沉降器压力控制在 0.11~0.12MPa, 联系仪表工检查提升管及汽提段所有蒸汽流量仪表准确好用, 调节预提升蒸汽量, 使 VQS 出口线速 $\geq$ 7m/s, 然后开始转剂。

(2)在转剂过程中, 稍开再生滑阀, 保证提升管出口温度 100℃/h 的升温速度, 以减少跑入分馏塔的催化剂量, 同时积极联系分馏岗位做好油浆固含量的分析, 并根据分析结果调整油浆外甩量, 降低分馏塔内的催化剂含量。

(3)当提升管出口温度达到 500~540℃时, 三器催化剂循环正常时, 联系相关岗位准备喷油, 喷油速度以提升管出口温度不小于 480℃为依据, 尽快将总处理量提高到满负荷的 80%左右, 在提量过程中, 密切注意 VQS 出口线速, 使其保持在 19~20m/s, 若超出此范围, 可在提量的同时, 减少预提升蒸汽量和原料油雾化蒸汽量, 直到降到正常操作时蒸汽用量为止。

(4)调整操作, 提高沉降器压力时要缓慢, 使其缓慢达到正常操作压力, 以保持 VQS 和顶旋压降平稳。

4.5 离心泵、螺杆泵、齿轮泵的开停步骤

检查工作: 检查泵体及出入口管线、法兰、阀门、压力表及其接头有无泄漏, 地脚螺栓、联轴节及其它联接部分有无松动; 按规定加好润滑油, 油面在油箱液面计 1/2~2/3 处。沿转动方向手动盘车, 检查转子转动是否灵活、有无卡涩、偏重或金属磨擦声, 打开冷却水出入口手阀, 调整好水量; 电机转向正确; 热油泵需投封油系统及预热。

离心泵的启动: 全开泵入口阀, 关闭出口阀, 启动电机, 全面检查机泵运转情况, 如有异常及时联系处理; 当泵出口压力达到操作压力时, 逐

步开大出口阀，控制泵的出口压力和流量；检查电机电流是否在额定值以内，如果泵在额定流量下运转，电机超负荷应停泵进行检查。

离心泵的停止：逐渐关闭泵出口阀，当出口阀全关后停电机；热油泵停止运转后应预热；冬季所有泵均应预热，所有备用泵应定期盘车，冷却水线要始终循环，停用部位水要排净，防止冻坏管线和设备。

螺杆泵的启动：全开泵入口阀，全开泵出口阀，稍开回油箱付线阀，启动电机，泵启动后观察电流及泵出口压力变化，注意轴承及泵体各部分温度，若发现电机及泵声音异常或电流超负荷应立即停泵检查，正常后逐渐关小回油箱付线阀提油压至操作值。

螺杆泵的停止：停电机。

齿轮泵的启动：首次启动应向泵内注入输送介质，启动前应先开吸入和排出管道中的阀门，严禁阀门关闭时启动，泵启动后观察电流及泵出口压力变化，注意轴承及泵体各部分温度，若发现电机及泵声音异常或电流超负荷应立即停泵检查。

齿轮泵的停止：停电机。

4.6 双端面机械密封辅助系统操作

一、总概

目前，我车间 200 万吨/年催化回炼油泵 P-2209/1.2，油浆泵 P-2210/1.2;300 万吨/年常压常底油泵 P-1107/1.2 实施了双端面密封系统改造。该系统是由串联的主、辅密封和封液循环回路组成。通过蓄能器保持循环液的压力高于机泵密封腔的压力，当主密封出现泄漏时，因压差关系，封液会漏进泵腔，阻止高温介质外漏。同时第二道辅助密封能确保介质不会直接泄漏于大气中，避免安全事故的发生，给停机抢修赢得时间。

二、操作规程：

2、系统加压：系统内循环液灌满后。开手动泵出口阀 5，用手动补液泵继续补液，观察压力表至正常运行压力，并观察系统与密封是否泄漏，如压力稳定，无泄漏，关闭手动泵出口阀门 5，加压结束。详细参数见下表：

表 4-1

机泵位号	密封腔压力	正常运行压力	报警压力	充压压力	封油压力/流量
回炼油泵 P-2209/1.2	0.4MPa	0.5-0.6MPa	0.48MPa	0.5MPa	1.0MPa 160-320l/h
油浆泵 P-2210/1.2	0.3MPa	0.5-0.6MPa	0.45MPa	0.5MPa	0.4MPa 3-5L/min
渣油泵 P-1107 电机端	0.145MPa	0.6MPa	0.4MPa	0.6MPa	200-320L/h
渣油泵 P-1107 出口端	0.73MPa	1.1MPa	0.9MPa	1.1MPa	400-640L/h

3、运行：打开循环液进口阀门 1，同时打开冷却器进口阀门 3、出口阀门 4，通入冷却水，启动泵，观察系统运行状态是否正常，系统压力是否稳定。

4、注意事项及措施

(1) 在运行中，应注意检查压力变化，机封在正常运行时由于端面液膜的散失，会损耗一定的循环液，但量很小，经过长时间积累，压力表的压力会出现下降，当达到充压压力时，操作人员须用手动泵给系统充至正常运行压力。

(2) 当短时间内出现压力报警时，手动补液使系统无法达到正常运行压力时，及时向车间汇报，准备停泵检修。

(3) 运行检查时要注意，手动泵油罐内的液位保持在上油标处 1/2 的液位。检查时需检查冷却水进出口保持通畅。

(4) 检查时要注意封油压力和流量变化，出现异常及时汇报车间。

4.7 设备维护管理基础理论知识

1、三级过滤： 油桶到储油箱 储油箱到油壶 油壶到加油点

四不超： 不超压 不超温 不超速 不超负荷

四懂三会： 懂原理 懂结构 懂性能 懂用途 会操作 会保养 会排除一般故障

五不缺： 阀门手轮不缺 地沟盖板不缺 门窗玻璃不缺 灯泡灯罩不缺 保温油漆不缺

五定： 定人 定时 定点 定质 定量

五字检查法： 看 闻 听 摸 比

2、表压=绝压-大气压 真空度=大气压-绝压

摄氏度=（华氏度-32） $\times$ 5/9 $^{\circ}\text{C}$

热力学温度=摄氏度+273.15 K

华氏度=（热力学温度-273.15） $\times$ 9/5+32 $^{\circ}\text{F}$

3、常见字母代号

第一字母表示参量：T、Td—温度、温差，P、Pd—压力、压差，F—流量

H—手动，A—分析，E—环境监测，B—火焰监测，U—多变量，Z—位置

S—速度，W—重量、藏量，D—密度，L—液位、界位、料位，X—振幅

后续字母表示功能：C—调节，R—记录，I—指示，A—报警，S—开关，

Q—积算，P—标定，E—检测元件，Y—运算，T—变送，L—信号灯，

V—调节阀

4、喘振：透平压缩机在高压比、低流量下运行时，在叶片上产生气流脱离而形成脉动流，并与出口管网的气容和气阻间形成振荡，使机身强烈振动的现象，叫喘振，也叫飞动。

5、逆流：压缩机喘振后，叶片失去了压缩功能，而压缩机的出口逆止阀又失灵时，在压缩机出口有一个高压气容作为气源，使气体进入机体形成倒流，这种现象称为逆流。

6、流量：单位时间内通过管截面的物质的量叫流量。分为体积流量（ m^3/h ）和质量流量（ kg/h ）

7、临界转速：转子的强迫振动频率和转子的自由振动频率相等或成比例时就产生了共振，这时转子的振动特别大，这一转速称为转子的临界转速。

8、刚性轴：转子第一临界转速在工作转速以上称刚性轴，也叫硬轴。

9、挠性轴：转子第一临界转速在工作转速以下称为挠性轴，也叫软轴。

10、级：一个叶轮与其相配合的固定元件组成一级。

11、段：介质从压缩机抽出一成为一段。

12、轴封：轴封是防止汽缸内的介质通过静止缸壁与转轴间隙向外泄漏的密封。

13、润滑油的作用：润滑、冷却、冲洗、密封、减振、卸荷、防腐、传递动力

14、螺杆泵的特点：适宜输送粘度较高的液体，输送液体连续均匀、脉动小，而且流量随压力变化小，运转平稳、振动和噪音小。

15、轮盘冷却蒸汽的作用

a、冷却轮盘；b 防止催化剂沉积；c 初步暖机；d 停机后可以用来降低机体和轮盘温度

16、烟机密封蒸汽的作用

防止烟气泄漏。

17、烟机密封风的作用

- 1 防止密封蒸汽窜入轴承箱污染润滑油；2 防止润滑油外漏

18、盘车的目的

启动前盘车是为检查机组内部有无摩擦、碰撞、卡涩等现象，以保证启动后安全运转。可以通过每次盘车用力的大小来判断安装与检修的质量。

停机后进行盘车是为了防止上下气缸的温差及转子自重引起的弯曲

19、 烟气轮机的工作原理

再生器来的高温烟气、在通过静叶片时，压力降低，气流加快，体积膨胀，同时放出大量的热能，在一定角度下作用在动叶片上，推动烟机转动，压力能、动能和热能转换为机械能。

20、汽轮机的工作原理

汽轮机是用蒸汽来作功的旋转式原动机，蒸汽流过汽轮机喷嘴时，将压力能和热能转变成高速流动的动能，高速气流对叶片产生冲击，推动叶片带动汽轮机主轴旋转，转换为机械能。

21、 轴流压缩机的工作原理

转子高速旋转时，动叶片切割气体，使气体产生很高的速度，当气体轴向流过一次串联排列着的动叶片和静叶栅时，速度就逐渐变慢而压力提高，最后经过扩压器把动能转变为压力能输送出去。在入口处形成负压，气体流入，这样连续运转，达到压缩气体的目的。

22、离心式压缩机的工作原理

转子高速旋转时，叶轮中的气体被离心力高速甩出，进入扩压器流速下降、压力提高，将气体的动能转化为压力能。叶轮入口处形成负压，气体进入叶轮，转子连续运转，气体就会连续得到压缩。

第五章DCS 操作法

DCS 是现场的平面体现，应从现场学起，然后和 DCS 的操作界面对应起来。才能结合 DCS 的操作法，很好地调整或控制现场。

5.1 总体说明：

本规程所涉及的操作均在操作站上实现，系统的所有操作均在软件下实现。

1、本操作法提及的术语：

- (1) 注意：表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。
- (2) 警告：表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统运行故障。
- (3) 危险：表示涉及的事物或操作将引起系统停运，甚至设备损坏及人身伤害。

2、操作员操作职责：

- (1) 监视 DCS 系统运行，预防可能产生的危险。
- (2) 随时干预系统运行，确保安全、正常生产。
- (3) 系统授权运行参数的更改。
- (4) 自动控制投运方法：将画面中的回路仪表的手/自动开关打到自动即可。
- (5) 报警处理：工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，并在报警一览中确认。
- (6) 异常情况处理：
 - a. 自动控制过程中，出现变送器故障，应立即切回手动。
 - b. 如果出现阀门故障现象，此时应切回手动，改为现场操作。

c. 系统出现断电,此时应立即切回手动,并要求工程师检查系统情况,确认完好后方可再次投入自动。

e. DCS 操作界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次),手自动切换无法操作等情况,应联系电仪车间进行维护。同时立即到现场操作。

f. 出现系统卡件故障时应把相应控制回路切回手动,并由电仪车间更换故障卡件,检查确认故障消除后方可再次投入自动。

g. DCS 系统出现异常断电,应改为手动操作。重新上电后,要求电仪车间检查系统情况,检查回路参数等系统数据是否正常,确认各调节阀的开度。一切正常后方可再次投入自动。

h. 其他异常情况需参照岗位操作规程执行。

3、系统异常情况处理:

(1) DCS 操作界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次),手自动切换无法操作等情况,应联系电仪车间 DCS 维护人员进行维护,同时立即到现场操作。

(2) 出现变送器故障,自动控制过程应立即切回手动。

(3) 出现阀门执行机构,回路输出卡件等故障现象,应改为现场操作。

(4) 出现 DCS 系统回路输入卡件故障时应把相应控制回路切回手动,并更换故障卡件,检查确认故障消除后方可再次投入自动。

(5) DCS 系统出现异常断电,应改为现场操作。重新上电后,要求电仪车间检查系统情况,检查回路参数等系统数据是否正常,确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态,一切正常后方可再次投入自动。

(6) 其他异常情况请参照岗位操作规程执行。

4、报警处理:

工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，分析报警原因后采取相应的操作。

5、检测控制点：

随时密切监视与控制息息相关的温度、压力、液位、电流、阀位等。

5.2 功能介绍：

在计算机操作和监视画面上可实现以下功能：

1、工具栏简介：（日常操作使用）

（1）报警一览：当参数报警时，报警信息自动登录到报警画面，以历史报警方式进行记录，查阅报警一览画面，可得到历史报警情况。

（2）系统总貌：系统检索目录。从中可以查看系统流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等信息，并可从总貌画面直接进入某页选中的流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等画面。也可从总貌画面直接弹出某个选中的动态参数的棒状仪表，从中查阅该参数的详细信息。

（3）控制分组：可从中查阅有关调节或可调整参数的信息，在操作权限许可的情况下，可对调节或调整参数进行修改操作。并可从控制分组画面直接进入调整画面。作用：将相关仪表放在同一个画面，同时进行操作。

（4）调整画面：点击该键查看被选中位号的调整画面。

（5）趋势图：趋势曲线画面：可从中查阅有关参数的记录曲线。每页趋势曲线画面最多可记录 8 个参数的变化趋势。每条曲线可单独查阅，以便更清楚的查阅。时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）。

(6) 流程图：工艺流程画面，为系统主要监控和操作界面，在流程图上可以实现监视和控制现场的功能。

(7) 弹出式流程图画面：点击相关连接命令按钮可以弹出相关弹出式流程图画面，并可以在相应画面上实现相关操作。为防止弹出式流程图画面弹出过多影响主画面操作，最多可以弹出 3 幅弹出式流程图画面，3 幅以上每再弹出一幅，将会把最前一幅弹出式流程图画面自动关闭。

(8) 故障诊断：可查阅到下位机系统主要硬件工作状态信息。

(9) 口令登陆：操作登录及权限设路：保证系统安全性。

(11) 前页：翻到前一页。

(11) 后页：翻到后一页。

(12) 翻页：翻到当前的任何一页。

(14) 报警确认：点击该键确认报警。

(15) 消音：点击该键可消除报警声音。

(16) 查找位号：点击该键进入位号查找画面。

5.3 操作指导：

1、操作界面：

操作界面为计算机操作界面。通过对鼠标器和操作员键盘的操作，可实现计算机系统所具有的所有监视和控制操作。

2、画面切换及翻页：

a. 画面切换：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等不同类型的画面之间的切换。

b. 翻页：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等同类型画面之间的前后翻页。

a1. 画面切换操作方法一：

第一步，选择所要进入的画面类型：流程图图标、总貌画面图标、报警一览图标、控制分组图标、趋势曲线图标、数据一览图标等（位于实时监控画面上部）屏幕显示画面，用鼠标左键单击该类型，即可自动切换到对应类型的画面。

第二步，用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

a2. 画面切换操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的总貌画面图标，弹出总貌画面，翻到总貌画面第一页，用鼠标左键单击所需翻页的画面名称，直接进入该类型该页画面。系统总貌只含主要流程图画面及重要参数画面。

b1. 翻页操作方法一：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的前翻图标、后翻图标，实现同类型画面间的前后翻页。

b2. 翻页操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

弹出式流程图也可以直接点击弹出式流程图图标，选择相关画面点击进入。

3、注意事项：

(1) 翻页响应时间一般为 0.5 秒，故鼠标单击翻页键后，可稍待片刻。如鼠标连续点击翻页图标，可能会导致连翻数页，故尽量不要连续点击翻页图标。

(2) 同类画面的页码是循环排列的，单独用前翻或后翻功能，都可以找到该类画面中的任何一页。

(3) 图标如为灰色，则表示当前页此图标无效，即不能操作。

4、报警信息：

(1) 画面说明：

每条报警信息的颜色也表明报警状态，具体见下表：

表 5-1

报警类型	描述	颜色	级别	信号类型
正 常	NR	绿色	0	模入
高 限	HI	黄色	1	模入
低 限	LO	黄色	1	模入
高高限	HH	红色	2	模入
低低限	LL	红色	2	模入
正偏差	+DV	黄色	1	回路
负偏差	-DV	黄色	1	回路

(2) 报警消音：

消音方法一：鼠标左键单击画面上部的消音图标消音。

消音方法二：按下操作员键盘中的消音键消音。

(3) 报警确认：

在报警信息一览中选择某一条报警信息，此时工具栏上的报警确认按钮变为有效，则可确认该条报警信息，同时该条报警信息中登记当前时间为确认时间，颜色变为蓝色（如果报警没有消除）。

5、调节阀操作：

调节阀设置有计算机手动及计算机自动两种工作方式。

1. 计算机手动：

是指操作员在计算机上控制仪表的手动操作状态下，直接对各调节阀进行开或关操作。

2. 计算机自动：

是指计算机系统自动根据测量值和给定值的偏差进行调节，使测量值保持在允许的范围内。

3. 计算机手动及计算机自动切换：

（1）手动调节方法：

用鼠标左键单击画面上的控制仪表图标，屏幕弹出一个调节回路棒状图标，用鼠标左键双击阀位数字框使数字框底色变蓝，或左键单击阀位数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的阀位值，即完成阀位的调节。

（2）自动控制下的设定值调节：

在调节回路切到自动时，控制回路的被调参数设定值可根据实际要求进行调节。

a. 调节方法为：

用鼠标左键双击设定值图标，再点击数字框，使数字框底色变蓝，或左键单击设定值数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的控制设定值，即完成设定值的调节。

b. 调节阀调节的另一方法是：

在控制分组回路控制画面中进行手动/自动切换、手动调节和控制回路参数修改，并可在控制分组画面（回路控制）中单击调节仪表棒图头

部直接进入调整画面，在管理工程师权限下对调节回路的参数进行修改。

在控制分组画面下的操作方法同前述操作方法。

c. 从控制分组画面进入调整画面的方法：

鼠标左键单击控制分组画面某棒状图上部位号框，画面切换到该回路的调整画面，在调整画面下，可对诸如 P、I、D 参数、阀位上下限幅值等参数进行修改。

！注意：在计算机手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，用计算机手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由计算机自动切到计算机手动状态。

！注意：计算机串级控制手动调节时只能调节内环的 MV 值，自动时只能调节外环的 SV 值。

仪表中：PV 代表测量值

SV 代表设定值

MV 代表阀位值

备注：阀位值和设定值等参数修改可通过操作员键盘来进行操作，操作员键盘上有增键、减键、快增键、快减键，使用此类键进行修改数据无须按“ENTER”确认。

6、工艺参数修改：

工艺参数的修改通常在调整画面或内部仪表中进行。其修改方法有三：

1. 方法一：

在操作画面上调出相应的参数或回路，确认无误后，用操作员键盘上的增减键增加或减少数值完成参数修改。

2. 方法二：

在操作画面上调出相应的参数或回路，将数据框中原有数据先删除，再用操作员键盘中的数字键输入数值，确认无误后确认完成修改。

3. 方法三：

在操作画面上调出相应的内部仪表，拉动内部仪表中的上下拖动按钮，拖到相应的数值后再确认。

说明：测点的内部仪表中只显示了测量值，中下方的棒状图也指示了测量值占量程的相应比例。而回路的内部仪表中测量值(PV)、设定值(SV)、阀位值(MV)均有显示，并设有手动/自动切换按钮。手动时允许阀位输出，自动时允许修改设定值。中下方有两个拖动按钮和一个棒状图，左边的拖动按钮表示阀位输出，中间的棒状图表示测量值，右边的拖动按钮表示设定值。

7、趋势曲线查询：

(1) 选择翻页图标，在下拉菜单中找到所需历史数据的页，点击翻到该页以查询该页数据。

(2) 趋势画面翻页图标，可以向前翻一页，也可以向后翻一页。

(3) 趋势图右侧上方的游标为整幅画面移动游标，通过移动它，可以实现整幅趋势画面的上下移动。

(4) 趋势曲线的时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）可从中查阅有关参数的记录曲线。

第六章装置开工方案

6.1 开工总则

6.1.1 装置开工重点

- (1) 检修质量的检查与确认。
- (2) 新增、新换设备的试压。
- (3) 仪表、连锁系统的联校。
- (4) 升温曲线的制定与执行。
- (5) 系统的气密、蒸汽贯通。
- (6) 开工引油、开工循环的建立。
- (7) 开工煮炉。
- (8) 开工装剂。
- (9) 开工进料。

6.1.2 装置开工要求

- (1) 所有施工项目验收必须严格把关，保证开工过程本质安全。
- (2) 开工前对职工必须经过技术交底、方案交底，技术考试，确保操作人员掌握岗位操作规程，安全规程和工艺卡片内容细节和要操作，熟知本次大修改造的项目、开工方案，熟悉岗位设备、生产工艺流程的具体要求和注意事项。
- (3) 管线必须吹扫干净、试压合格，机泵和仪表良好备用。
- (4) 各项检查准备工作要细致、全面、分工具体、专人管理，并做好记录。
- (5) 关键环节、关键步骤必须实行“四级确认”、现场“作业三交底”管理模式。

6.1.3 装置开工原则

(1) 开工过程必须严格执行“安全环保第一”原则，关键步骤、重点、难点环节必须进行危害辨识，并制定对应管控措施。

(2) 在本环节出现问题，原因未查明、隐患未整改，不能进行下一步作业。

(3) 所有步骤必须严格执行本方案，如果出现特殊情况需进行方案变动，要形成车间、职能科室、开工技术指导小组相关责任人集中讨论，意见统一后报开工领导小组批准后方可执行。

(4) 夜间不安排高风险或关键作业环节。开工要求

6.2 装置开工安全环保措施

为保证装置开工的各项工作能够顺利进行，安全、环保、平稳、准时具备喷油条件，特制定如下措施：

(1) 开工前，在车间统一协调下，各班组认真负责组织做好各项开工准备工作，所有人员应在明晰装置开工方案的同时，各负其责，认真做好本职工作。

(2) 开工过程中，各岗位必须严格按开工方案规定的步骤执行，贯通引油、衬里升温、容器升压、以及装置开工后提量等步骤均要按要求缓慢进行，同时加强现场巡检，防止设备泄漏和介质跑、冒、漏、串等事故发生。

(3) 反应岗位在开工前应仔细检查联锁自保、滑阀是否灵活好用，喷油后，应控制好两器压力平衡，特别要防止空气串入沉降器。

(4) 在吹扫引蒸汽时，应先脱水，再引汽，防止水击，损坏设备。

(5) 在吹扫试压过程中，排凝阀不得随地乱开，杜绝乱排乱放，任何排入污水系统作业必须经调度协调许可后方可执行。

(6) 引油前对分馏、吸收部分系统在吹扫完后，必须及时引油或者充入瓦斯，防止温度降低后负压抽扁容器和设备。

(7) 开工前必须认真核实停工后拆装盲板情况，安排专职人员在指定地点监护拆除有关盲板，并确保在规定时间内拆完。

(8) 为了防止开工引油、中段充油等过程中出现跑、冒、滴、串，对动改的流程必须经过四级检查后，方可执行，同时要认真检查现场实际液面、压力情况，出现问题及时组织整改。

(9) 开工过程中及时投用含油污水系统，搞好清污分流工作。

6.3 开工物料准备

1、联系生产计划部准备好下列开工所需物料。

表 6-1

序号	物料名称	用 途
1	渣油	开工三系统开路循环
2	汽油	D-2201 及顶循充油，稳定开工三塔循环
3	柴油	封油、燃烧油，一中、柴油系统灌线
4	液化气（天然	开工烘衬里, D-2201 充瓦斯开气压机

2、准备好下列化工原材料

表 6-2

序号	物料名称	用量/吨	用途	备注
1	新鲜催化剂	100	补充系统催化剂活性	有储存
2	平衡催化剂	500	开工装剂	有储存
3	金属钝化剂	5	喷油后	开工前装入罐内
4	油浆阻垢剂	5	进油浆后	开工前装入罐内

序号	物料名称	用量/吨	用途	备注
5	Na ₃ PO ₄	0.6	煮炉	余热锅炉配备
6	NaOH	0.8	煮炉	余热锅炉配备
7	润滑油	0.5	设备更换或者补充	根据实际情况
8	白油	0.2	机封双端面	根据实际情况
9	液压油	0.2	滑阀、烟机蝶阀备用	根据实际情况

6.4 开工单位协作

表 6-3

序号	单位	电话	职责
1	生产计划部	3811246 3814805	1、开工现场过程协调。 2、开工过程管控。
2	技术质量部	3811244	1、开工过程符合开工方案。 2、开工过程工艺指标控制。 3、产品质量分析及管控。 4、技改技措符合要求。
3	机动设备部	3811202	1、检查确认各大型机组正常。 2、现场动、静设备运行管控。 3、特护设备的运行管控。
4	安全环保部	3814809	1、开工过程安全监督。 2、开工过程环保监督。
5	电仪车间	3811341 3811161	1、备机具备启动条件。 2、按要求完成相关设备送电。 3、所有仪表灵活好用。

			4、监控系统正常。
6	化验中心	3811381	1、产品质量分析。 2、水、回炼油、油浆分析。 3、数据及时反馈，指导开工。
7	供排水车间	调度转	1、循环水、除盐水、软化水、新鲜水等保障。 2、工业风、仪表风的保障
8	油品车间	调度转	1、各产品线检查确认。 2、产品罐、次品罐、污油罐准备。 3、柴油具备倒引条件。 4、渣油具备开路循环条件。
8	热动力车间	调度转	蒸汽保障
9	污水车间	调度转	污水处理
10	化建三公司	13891151934	保运、热紧

6.5 开工基础管理要求

6.5.1 方案交底

（1）方案经过车间集中讨论、技术质量部评审、其他部室、总工会签。

（2）检修情况必须向全体操作人员交底，经学习讨论，熟练掌握开工方案，且经考试合格。

6.5.2 开工前做好“四级检查”，坚持“四不开工”的原则

即检修质量不合格不开工，安全防护设施不齐全不开工，设备堵漏不彻底不开工，环保卫生不符合要求不开工。

6.5.3 开工中要求做到“九个不”

即不漏油、不跑油、不冒油、不串油、不误操作、不损伤设备、不出事故、不放过一个异常现象、不漏记一个数据，保证开工顺利进行。

6.6 开工检查

6.6.1 所有塔容器的检查

(1) 塔内检查：我厂检修质量验收小组要求检查合格；

(2) 塔外检查：检查出入口管线流程，人孔、安全阀，各管线出入口阀门，液面计、热电偶以及温度计、压力表等情况。

6.6.2 各机泵的检查

(1) 检查机泵的出入口阀门是否灵活、机泵安装质量是否符合要求，压力表是否装上，泵的封油系统、冷却系统流程是否畅通，接地线、地脚螺丝、对轮安全罩是否完好。

(2) 机泵上的放空阀是否关闭。

6.6.3 冷换类设备的检查

(1) 检查有关流程，阀门、丝堵、压力表及温度计、低点排放等安装情况。

(2) 设备接地是否良好。

6.6.4 容器的检查

(1) 容器的放空阀、液面计、压力表、排污阀有关设备附件是否好用。

(2) 安全阀定压及安装复位是否正确无误。

6.6.5 工艺管线管件的检查

(1) 检查阀门、盘根、压盖、法兰、大盖是否把紧，垫片、螺栓是否符合标准，排凝是否畅通，压力表，温度计、孔板是否装好；

(2) 所有管线上的放空阀是否关闭。

6.6.6 辅助系统的检查

(1) 检查除盐水、软化(中)水、循环水、凝结水、含硫氨污水等系统是否畅通。

(2) 检查 3.5MPa、1.0MPa 蒸汽系统是否好用。

(3) 检查工业风、仪表风、氮气系统是否畅通，检查高压瓦斯、低压瓦斯是否畅通无阻。

6.6.7 安全设施检查

(1) 检查消防通道是否正常、消防水系统是否投用正常。

(2) 所有可燃气体报警仪，现场各类消防器材是否好用。

(3) 各应急器材、材料是否正常好用。

6.6.8 环保检查

(1) 检查各水沟是否畅通，检查环形地沟及切换系统是否正常。

(2) 各污水井入口是否畅通，清污分流设施。

6.6.9 仪表检查

联系仪表对所有一次表，二次表和控制阀进行调校，确认处于完好状态。

6.6.10 其它项检查确认

(1) 检查装置盲板是否按要求拆装完毕。

(2) 打开所有安全阀前后手阀。

(3) 催化剂罐 D-2101、D-2102、D-2103 检尺充压，试通大、小型加料线。

(4) 辅助燃烧室 F-2101 百叶窗灵活好用，并定好开关位置；电打火器试打好用，F-2101 现场仪表、照明等设施齐全好用。

6.6.11 气密准备

准备好气密用的肥皂水、喷壶、刷子、记号笔等工具。

6.6.12 公用工程准备

通知生产调度将水、电、汽、风、氮气等引进装置，并确保水、电、汽、风的正常供给。

6.6.13 工艺流程四级确认

技术员根据开工各环节安排班长负责改动所有开工流程，班长作好记录，形成实施人、班长、技术员检查，主管领导确认的四级检查确认模式。

6.7 开工过程步骤

6.7.1 反一再引主风吹扫、气密试验

6.7.1.1 引主风

(1) 打开各松动点放空、提升管底部放空、打开沉降器顶和大油气线顶及分馏塔盲-2206 前放空，全开再生、待生、外循环、二反滑阀、外取热滑阀、双动滑阀，打开烟机入口前放空阀。

(2) 引风吹扫。联系机组岗位向再生器引主风，各松动点与放空点贯通吹扫一小时。控制主风量。吹扫并按照升温曲线进行。

6.7.1.2 气密试验

(1) 关闭各松动点放空阀、沉降器和油气线放空阀，烟机入口放空阀，盲-2206 前放空阀等。

(2) 逐渐关双动滑阀，将两器压力憋至 0.2MPa 进行第一次气密试验。

(3) 用肥皂水检查所有法兰、人孔焊口、大盖滑阀填料等是否泄漏，并做好重点记录和现场泄漏标记。

(4) 试压发现的泄漏项及时处理，对泄漏严重的采取降压、撤压处理，直至合格。

(5) 第二次充压至 0.3MPa 再试验，如同上述方法，直到合格。

(6) 打开盲-2206 前放空，沉降器顶放空，烟机入口蝶阀放空，调节双动滑阀开度撤压，控制两器压力 0.03~0.08MPa。

(7) 在气密实验过程中，各班组分别带领一队化建人员，对有问题部位直接交接，并做好记号和汇报。

(8) 各班组按照所分区域进行气密。

(9) 气密过程需要开关的放空按照气密表要求并听从技术员安排统一进行。

(11) 各班组气密过程做好一切记录，班长跟随检查。

(11) 气密结束后班组将气密用具收回，不许随意丢弃。

(12) 配合吸收引天然气。

(13) 气密结束后配合点 F-2101。

(14) 单、双动滑阀给上吹扫风，吹扫蒸汽。

6.7.2 点炉、烘烤衬里、两器升温

6.7.2.1 烘炉升温条件：

(1) 反-再部分检修施工完毕。

(2) 与反再、烟道、能量回收部分、脱硫脱硝有关的检修项目已完成。

(3) 各人孔、装卸孔安装合格无遗漏。

(4) 各限流孔板安装正确无遗漏。

(5) 两器及相关系统气密合格无泄漏。

(6) 各调节机构、显示仪表已投用，且校验正常，灵活好用。

(7) 各滑阀校验完毕，处于使用状态。

(8) 两器衬里修补施工完成，并达到技术要求。

(9) F-2101 各压力表、就地显示仪表、看火窗安装完毕，电子打火测试正常，百叶窗灵活好用。

(11) 备机试运正常，并已运行。

(11) 根据烘炉需要隔离加盲板的管线，盲板安装完成并做好记录。

(12) 工业风、净化风、蒸汽系统投用正常。

(13) 封油系统运转正常。

(14) 天然气（瓦斯或液化气）供给充足合格不带液。

6.7.2.2 烘炉升温注意事项：

(1) 升温初期一定要控制好炉膛温度，及时调节天然气量 and 一二次风量，保证燃烧充分，不允许烟囱冒黑烟。

(2) 严格按升温曲线进行升温。根据每次检修部位不同，制定每次升温的不同细节要求，并要严格按照方案执行。如 2020 年大修中，主要检修项目为外取热器筒体大面积衬里更换、再生斜管、待生斜管、外下斜管膨胀节换新、沉降器 VQS 改造切割面衬里、二再扇贝漏斗及周别部分衬里更换，更换部位均需要重新烘衬，所以升温曲线必须兼顾各处新更换衬里处。

(3) 本曲线以二再 TI-2170(A) 为准，升温时做两条曲线：TI-2170(A) 和罩外 TI-2192，兼顾沉降器顶部 TI-2101、一再 TI-2143、汽提段 TI-2120、提升管下部 TI-2109(A)、油气管线盲板前 TI-2238、外取热器 TI-2155、三四旋等。要求：当 TI-2170 为 150℃ 时罩外 TI-2192 需达到 110℃ 左右，TI-2143 必须与 TI-2192 升温一致。

(4) 做到不跑油、不冒罐、不串油、不着火、不爆炸、不超温超压、不倒流、不憋压、不出人身伤亡事故，不损坏设备。

(5) 反应内外操配合控制好 D-2204 集合管处压力，外操做好脱水、长明灯正常燃烧等工作。

(6) 反应内主一小时活动一次滑阀，认真做好升温记录，并按时绘制烘衬曲线。

(7) 班长、反应外主及副操做好现场炉温的控制、监护工作，按规范调节炉温。同时每小时要对两器、三四旋进行巡回检查，特别是两器弹簧支座、膨胀节、烟道、外取热等重点部位进行详细检查，并做好记录。

(8) 非本岗位人员不得调节烘炉所投用的仪表、调节执行机构及阀门。

(9) 无主风时立即关闭燃料气、燃料油。

(11) 炉熄火后立即关闭燃料气、燃料油，开大主风吹扫 5 分钟，准备再次点火。

(11) 在烘炉期间再生器压力控制 0.03~0.08MPa。

6.7.2.3 烘炉升温操作：

(1) 确定烘炉前所用热电偶：升温控制热电偶以二再热电偶(TI-2170)、罩外 TI-2192 为准，做两条升温曲线。

(2) 超温控制：

要求辅助燃烧室炉膛温度不超过 1000℃(TI-2108C)

辅助燃烧室后部混合气温度不超过 650℃(TI-2110)

(3) 恒温控制，以下热电偶为准

一再(TI-2143)

二再(TI-2170)

沉降器顶部(TI-2101)

罩外(TI-2192)

沉降器汽提段(TI-2120)

外取热器(TI-2155)

提升管下部(TI-2109A)

油气管线盲板前(TI-2238)

三旋下部(TI-2705)

6.7.2.4 调节方法及相关要求:

(1) 在升温烘衬过程中, 温度控制通过待生滑阀的开度, 主风量, 再生压力和沉降器顶放空调节, 适当开再生滑阀, 部分热量通过提升管, 经三臂旋流快分头出来, 随主气流放空, 参考温度为 TI-2134、TI-2101。

(2) 当 350℃ 恒温结束后反应器随再生器最大限度升温。

(3) 须达到的温度点位置和必须达到的温度值:

二再 (TI-2170)	要求达到 550℃
沉降器顶部 (TI-2124)	要求达到 450℃
油气管线盲板前 (TI-2238)	要求达到 350℃
提升管底部 (TI-2109A)	要求达到 350℃
外取热器下部 (TI-2155)	要求达到 350℃
三旋下部 (TI-2705)	要求达到 350℃

(4) 放空位置:

油气大管线盲板前放空

反应器提升管底部放空

反应器顶部放空 (集气室内外) 放空

外取热器顶部放空

三旋下部, 烟机入口烟道第一道蝶阀前。

6.7.3 升温第一阶段 (脱明水阶段):

6.7.3.1 准备

- (1) D-2204 的伴热线已投用。
- (2) 控制 D-2204 压力在 0.3-0.5Mpa。
- (3) 加热套已投用正常无泄漏。
- (4) 工业风、天然气引到炉前。
- (5) 点燃 D-2204 长明灯, 确保不带残液。

6.7.3.2 两器引主风：

- (1) 打开沉降器顶放空。
- (2) 打开提升管底部排凝。
- (3) 打开油气大管线放空。
- (4) 用主风量、主风压力，调节温度。

6.7.3.3 辅助燃烧室点炉具体步骤：

- (1) 如果两器温度达不到要求，可点瓦斯火嘴。
- (2) 检查电打火机是否正常，并安装好打火机。
- (3) 打开单火嘴工业风。
- (4) 百叶窗开度 1/7。

(5) 合上电打火机开关，打火机点火开始，迅速打开单火嘴瓦斯阀，如果 10 秒钟后未点着，关闭瓦斯阀，开大百叶窗，吹扫 5 分钟以上方可再次点火。

(6) 点燃后（必要时可启用环形火嘴），调整百叶窗开度，调整炉膛温度尽量偏高，从看火窗观察火焰颜色，正常火焰颜色为浅蓝色，如炉膛风量大，火焰发亮短促，如炉膛风量小，火焰发暗长而飘摇不定。主要通过调整百叶窗开度来调整一、二次风量，合理调配好主风量和瓦斯量，确保炉子燃烧完全，进而保证升温烘衬顺利进行。

6.7.4 升温第二阶段（脱结晶水阶段）

- (1) 打开燃料油雾化蒸汽。
- (2) 调整天然气量要少量多次，严禁大幅度调节，造成超温。
- (3) 如果燃料系统带液，检查加热套是否正常，必要时汇报车间，加强排液或提高天然气温度。

(4) 烘炉时要加强检查 D-2204 压力及液位，防止大量带液或压力波动时及时出现问题时及时联系生产调度，同时汇报车间，尽快协调处理。

6.7.5 升温第三阶段（烧结阶段）

6.7.5.1 油火切换准备阶段

- （1）用天然气不能满足烘炉需要，可投用燃料油。
- （2）由不合格柴油线引油至 D-2205 并脱水。
- （3）启用 P-2212 建立封油循环，压力控制在 0.4~0.6MPa，再次脱水。
- （4）引燃料油至炉前静置脱水。

6.7.5.2 油火切换操作步骤

- （1）可关小环形火嘴，开燃料油火嘴，单火嘴仍投用，防止突然熄火，也可配合调整炉膛温度。
- （2）从看火窗观察火焰颜色，正常情况火焰色发亮，炉膛风量小火焰发红，严重时带烟。
- （3）调整油量时用管钳或阀扳轻轻敲击阀轮即可，多次少量调整，不可鲁莽，大幅度调整，造成炉膛温度波动，严重时损坏设备。
- （4）炉膛温度超高无法控制，可降低主风量，必要时切出主风，以防烧坏设备。
- （5）要注意控制好 D-2205 液位，低于 30%联系油品引油，并加强脱水，引油至 80%联系油品停止引油，严禁 D-2205 冒罐。
- （6）在投用燃烧油过程中，一旦遇到大量柴油进入炉膛温度急剧上升时，立即关闭油火并迅速切断天然气，必要时随机撤出主风，让炉膛隔绝氧气使火熄灭。

6.7.6 升温曲线（图-3 为 2020 年升温曲线）

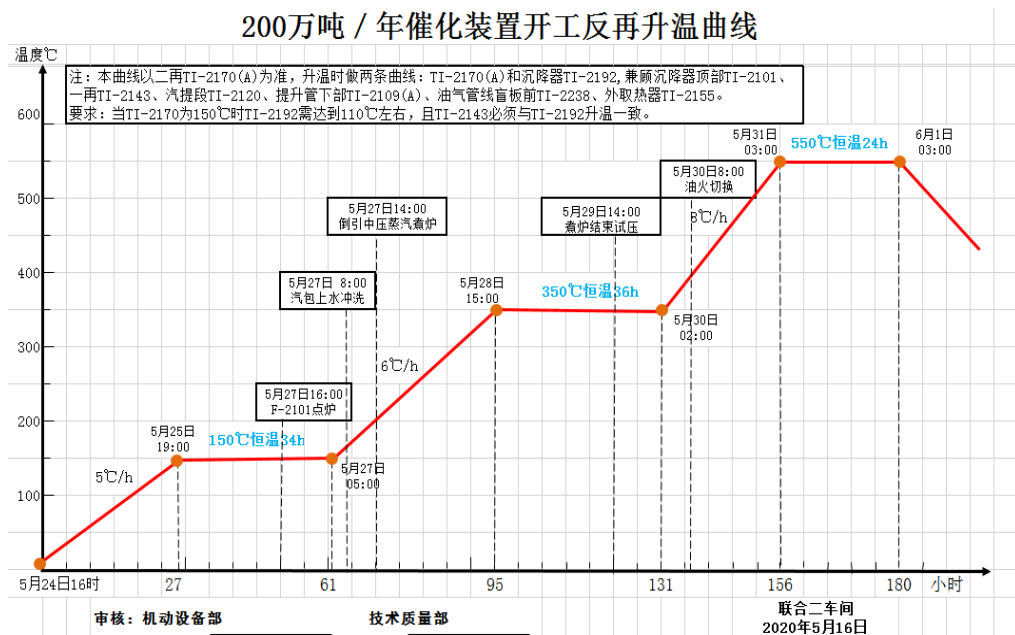


图-3

注：a、在升温过程中要控制好主风量，使升温过程缓慢，严格按升温曲线升温。

b、要求辅助燃烧室炉膛温度不超过 1000℃ (TI-2108C)；辅助燃烧室后部混合气温度不超过 650℃ (TI-2110)。

6.7.7 外取热器煮炉

当外取热器下部 TI-2155 要求达到 180℃时，联系锅炉岗位给汽包上水，进行冲洗炉管并按照煮炉方案对炉管进行 48 小时煮炉。具体按《200 万吨/年催化装置煮炉方案》执行。

6.7.7.1 注意事项

(1)煮炉期间要认真检查各法兰是否泄漏，如有泄漏立即联系处理，防止炉水外漏。

(2) 炉水碱含量较高，发生泄漏小心被碱液烫伤皮肤，如果炉水飞溅到皮肤上应立即用清水冲洗，然后就医治疗。

(3) 煮炉合格后检查要做好防护工作、配戴好防护装备，防止被碱

烫伤。

(4) 煮炉期间要测试水位高低报警。

(5) 热水循环泵 P-2101 开启前先走 HS-2108 循环，再走炉管循环。

6.7.7.2 冲洗

(1) 对系统进行水冲洗，应对管道分段进行冲洗，不得将污染物冲入汽水分离器和取热器内。

(2) 冲洗用水宜为软化水或合格的锅炉用水，冲洗出水澄清且与入口水质接近为合格。

(3) 冲洗水量应大于正常运行时最大水量。

6.7.7.2 加药煮炉

(1) **充水：**整个系统充入合格的锅炉给水（除氧水）至汽包正常水位线以下 50mm（42%）处。

(2) **加药：**整个系统储水至规定液位 30%后，加入药剂（3~4 kg（NaOH），2~3 kg（ $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ）， kg / t 每吨水含溶剂量）。将药剂分 6 次加入溶解器溶解，汽包加水至 30%，用加药线将溶液送至汽包（严禁固体加入外取热器包内）。

(3) 加药完毕，启动循环热水泵进行水循环，并维持汽包水位达到 60-70%。

(4) 开始煮炉，由饱和蒸汽线引中压蒸汽进汽包，用汽包顶放空，控制汽包压力在 0.6MPa，并维持 24 小时，升温缓慢平稳 50℃/h，水温控制在~80℃。

(4) 将汽包压力提至 1.2MPa，并维持 12 小时，升压时要缓慢，防止损坏设备。

(6) 将汽包压力提至 2.0MPa，并维持 12 小时，升压时要缓慢，防止损坏设备。

(7) 煮炉期间, 定期从汽包取样分析 (1 次/4 小时), 当炉水含碱量 $<45\text{MgN/升}$ 时应补充加药。

(8) 按要求完成上述操作, 且当炉水含碱量不变时, 煮炉完毕, 水温低于 70°C 即可用排污线排水。

(9) 逐次用新鲜炉水置换系统内碱性污水, 冲洗汽包及外取热器管线内存的杂物, 水从连续排污线→排污扩容器→疏水器副线→排污冷却器→下水道。

(11) 煮炉合格后, 接下列步骤做蒸汽气密性试验。

a. 关闭排污阀、放空阀、排凝阀, 除汽包上水和饱和蒸汽线外的所有与外界连通外。

b. 从饱和引蒸汽线引蒸汽至汽包, 升压到 2MPa , 对外取热器系统法兰、人孔进行热紧。

c. 继续升温升压至蒸汽最大压力且 $\leq 3.5\text{MPa}$, 检查各部件的密封膨胀情况。

d. 试验合格后, 关蒸汽, 系统自汽包顶放空撤压至常压后关闭放空, 汽包上水维持 40–50%液面。

6.7.7 拆盲板 (见附表)

按炼化公司《盲板抽堵作业安全规程》要求, 在与生产计划部现场确认, 拆除界区、装置内管线盲板, 拆 (装) 盲板见附表 (五)。

6.7.8 分馏、吸收-稳定各系统蒸汽贯通、试压

6.7.8.1 吹扫贯通目的:

(1) 检查设备管线是否畅通, 清除杂物、焊渣。

(2) 确保管线贯通。

(3) 对法兰垫片、焊缝进行试压。

6.7.8.2 吹扫前准备工作:

- (1) 装置检修完毕，发现问题处理好，蒸汽引入装置。
- (2) 按工艺要求拆(装)有关盲板。
- (3) 关闭工艺系统所有阀门及工艺管线与水、汽网及氮气的连通。

6.7.8.3 吹扫贯通注意事项：

(1) 吹扫时蒸汽集中使用，防止用汽点过多，蒸汽压力不够，影响贯通及试压效果。

(2) 通汽前要认真检查流程，给汽前要排尽凝结水，给汽由小到大，防止水击。

(3) 吹扫贯通前各低点放空处或向装置外排放，蒸汽通过控制阀和油表时走副线。

(4) 蒸汽通过冷换热器的管、壳程时，另一程要放空，且应先走副线，全线贯通以后，再由前至后打开各冷换热器进出口阀进行吹扫。

(5) 蒸汽通过机泵时，先走泵副线，再走泵。

(6) 往塔内通汽要缓慢，防止汽流过大，冲坏塔内部构件。

(7) 吹扫结束后，排净存水；向装置外吹扫，先联系好，贯通时注意安全，防止烫伤。

6.7.8 开工引油：

6.7.8.1 开工引油的目的：

(1) 柴油充一中、吸收引汽油三塔静置，均为了将蒸汽贯通后系统存水带至低点，进行脱水。

(2) 原料建立开路循环，将系统存水带至罐区脱水。

(3) 轻组分挥发，确保分馏、吸收-稳定系统为正压。

(4) 系统温度恒定。

(5) 确保进料过程中各中段回流第一时间上量。

(6) 引天然气为烘炉提供燃料，引柴油为充一中，同时作为封油和

燃烧油使用。

6.7.8.2 引油前准备工作：

- (1) 各系统蒸汽贯通无漏点或漏点已处理。
- (2) 检查各系统放空、导淋全部关闭，并完成四级确认。
- (3) 关闭工艺系统所有工艺管线与水、汽网及氮气系统的连通，并完成四级确认。
- (4) 项目负责人对引油负责班组进行现场作业“三交底”。

6.7.8.3 引油注意事项：

- (1) 引油作业必须由专人负责。
- (2) 引油过程必须进行不间断巡回检查，有问题及时处置，并进行汇报。
- (3) 加强对外、对内沟通，与外单位关联作业必须通过生产调度联系确认后方可执行。
- (4) 引油时间必须在白天进行。
- (5) 引油次序为：天然气—柴油—原料—汽油。

6.8 开工岗位指令步骤

6.8.1F-101 点火，两器升温；分馏建立带塔开路循环，吸收稳定建立三塔循环。

6.8.1.1 反-再岗位：

- 外 [] 一天然气引至 F-2101 前，给汽加温，点长明灯置换空气。
- 外 [] 一F-2101 百叶窗风门开全程 1/7，二再风阀开 30%左右。
- 外 [] 一稍开提升管底和油气大管线进分馏塔大盲板前下部放空。
- 内 [] 一待生滑阀、待生循环滑阀，再生滑阀、半再生滑阀全开、

外取热器下滑阀适当开 10~20%。

内 [] 一控制一再压力 0.03~0.08MPa, F-2101 按点火规程点火。

技 [] 一严禁二再风阀全关, 当瓦斯火嘴点火不着时, 要切断瓦斯, 用主风吹扫 5 分钟以上, 以免炉膛内积存过多瓦斯, 点火时发生爆炸。瓦斯放空时注意风向和环境安全。排放量一次不要过多, 应间断进行。F-2101 按升温曲线进行反再系统升温。

外 [] 一出现突然熄火, 立即关闭瓦斯阀, 关小二再风, 吹风 5 分钟以上再进行重新点火。

技 [] 一根据温度要求相应调节二再风量, 二再密相温度 350℃ 时, 联系热紧。

外 [] 一联系分馏岗位引燃料油至 F-2101 前脱水, 脱水要用桶接, 不得排放地面或地沟。

外 [] 一炉膛温度 $\geq 1000^{\circ}\text{C}$, 分布管入口温度 $\geq 650^{\circ}\text{C}$ 。

内 [] 一升温过程中每半小时活动单动滑阀一次, 注意再生器压力和 F-2101 火焰, 防止熄火。

内 [] 一适当调节双动滑阀, 单动滑阀及沉降器顶放空, 使系统均匀升温。

内 [] 一最低温度要求: 二再床温 550℃, 提升管出口温度 350℃, 外取热器温度 350℃, 油气大管线温度 300℃, 升温结束。

此时状态:

提升管出口温度 350℃, 第二再生器温度 550℃,
热紧完毕。

6.8.1.2 分馏岗位:

外 [] 一检查油浆、回炼油、二中、一中系统是否有漏点。

外 [] 一再次检查原料、油浆，二中回流流程，关闭所有低点放空及泵进出口放空，防止跑油。

外 [] 一关闭热渣油自常压来阀，关闭原料各进料喷嘴器壁阀及油浆各进料喷嘴器壁阀。

外 [] 一少开原料事故旁通副线阀、打开原料事故旁进 C-2201 器壁阀。

外 [] 一进行带塔开路循环

此时状态：
分馏开路循环

6.8.1.3 吸收岗位：

外 [] 一根据反应岗位需要，将天然气引入 D-2204 并送往 F-2101 前。

外 [] 一保持塔微正压，如用蒸汽无法维持，则可用瓦斯赶空气维持正压。

外 [] 一联系调度和罐区引汽油入装置，引汽油至 D-2201，液位引至 60%，吸收三塔及 D-2301 液位引至 70%后停止引油，静置脱水。

此时状态：
吸收三塔液位 70%，静置、脱水

6.8.2 拆盲-2206 反应赶空气，分馏带塔闭路循环，吸收停止三塔循环静置

6.8.2.1 反应岗位：

内 [] 一两器切断，系统撤风、撤压。

外 [] —F-2101 将油火切换至瓦斯，进一步开大沉降器顶放空撤压。

外 [] —进行汽风切换。

内 [] —达到拆盲-2206 条件，反应压力 0.03MPa, 再生器压力 0.0 MPa。

内 [] —盲板拆除后，分别给以下蒸汽（表 6-（1））：

表 6-1

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
	反应压力	Mpa（g）	Mpa	0.11	
1	预提升蒸汽		kg/h		
1)	预提升管底松动蒸汽	FIC-2168	kg/h	1000	
2)	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	6000	
	预提升干气	FIC-2169	Nm ³ /h	0	
2	汽油回炼雾化蒸汽	FIC-2163	kg/h	224	
3	原料雾化蒸汽	FIC-2111~2113	kg/h	30000	
4	油浆雾化蒸汽	R0-2153	kg/h	800	
5	急冷油雾化蒸汽	R0-2117	kg/h	224	
6	汽提蒸汽		kg/h		
1)	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	2000	根据压力调整
2)	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000	根据压力调整
3)	锥底松动蒸汽	FIC-2122	kg/h	1000	根据压力调整
7	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	2000	根据压力调整

内 [] —在沉降器赶空气时，由于 VQS 罩外设置了盖板，为了内部空气彻底赶干净，赶空气时间比以往适当延长 2-4 小时。

内 [] —当沉降器顶放空大量见汽后，缓慢关闭各放空，调节 C-

2201 顶空冷前蝶阀，控制沉降器压力 0.1MPa。

内 [] 一随沉降器提压，调节双动滑阀开度，再生器压力控制 0.08 MPa。

内 [] 一根据沉降器压力，缓慢关闭沉降器顶放空阀直至全关，并在分馏塔放空阀打开的同时缓慢关小油气线放空直至全关。

此时状态：

盲-2206 已拆，赶空气结束，准备装
催化剂。

6.8.2.2 分馏岗位：

内 [] 一降低分馏塔 C-2201 液位，调节塔底搅拌蒸汽，保持 C-2201 微正压，配合拆盲-2206。

内 [] 一盲拆除后，给大搅拌蒸汽，分别赶大油气线和 C-2201 空气。

外 [] 一塔顶放空见蒸汽后，关放空，反应大油气线放空见蒸汽后，将搅拌蒸汽调至设计值 1000kg/h。

外 [] 一原料通过事故旁通进入 C-2201，回炼油返塔阀开(内回流)，向 C-2201 装油至 60%时 C-2201 静止脱水，水脱光后，C-2201 塔底阀开，和回炼油罐底跨线阀关，二中返塔阀开，油浆上下返塔阀开，开工原料返原料罐区阀关，关事故旁通阀，开补油线至 D-2203 阀，建立带塔闭路循环。

外 [] 一油浆外排前，油浆冷却槽给水正常，油浆蒸汽发生器倒引 1.0MPa 蒸汽流程：

油浆中压蒸汽线→汽包→E-2208/1.4→底排空

外 [] 一联系调度和油品罐区，由汽油不合格线向 D-2201 装引

汽油并脱水,同时向冷回流和顶循环系统充油,流程如下:

D-2201→P-2203/1, 2 和 P-2217/1, 2→FIC-2206→P-2204/1, 2 出入口。

此时状态:

盲-2206 已拆,带塔开路循环,进一步脱水,
等待接收反应油气。

6.8.2.3 吸收岗位:

此时状态:

汽油三塔静置脱水。

6.8.2.4 机组岗位:

此时状态:

备机正常运行。

6.8.3 二再装催化剂,两器流化:

6.8.3.1 装剂前准备:

内 [] 一以下蒸汽赶完空气后,调整蒸汽流量如下表(表 6-2。
分馏塔顶蝶阀或者大小放火炬阀门控制沉降器压力 0.11MPa,再生器压力
0.10Mpa。

表 6-2

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
	反应压力	Mpa (g)	Mpa	0.11-0.12	

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	预提升蒸汽		kg/h		
1)	预提升管底松动蒸汽	FIC-2168	kg/h	1500	
2)	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	9000	
	预提升干气	FIC-2169	Nm ³ /h	0	
2	汽油回炼雾化蒸汽	FIC-2163	kg/h	224	
3	原料雾化蒸汽	FIC-2111~2113	kg/h	21000	
4	油浆雾化蒸汽	R0-2153	kg/h	800	
5	急冷油雾化蒸汽	R0-2117	kg/h	224	
提升管蒸汽小计			kg/h	32748	
6	汽提蒸汽		kg/h		
1)	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	4000	
2)	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000	
3)	锥底松动蒸汽	FIC-2122	kg/h	1000	
7	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	2000	
沉降器注入蒸汽小计			kg/h	8000	
总计			kg/h	40748	

外 [] 一再生器提压时，相应开大二再风阀或降低燃料油量，防止炉膛超温。

外 [] 一试通大，小型加剂线。

外 [] 一各斜管，松动点，流化部位通入蒸汽或风。

外 [] 一检查试通一再，二再燃烧油喷嘴，将燃烧油引至调节阀前，并脱水。

内 [] 一调风（表 6-3）：

表 6-3

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	一再大环主风量	FIC-2104	Nm ³ /min	90	
2	一再小环主风量	FIC-2105	Nm ³ /min	100	
3	一再大环增压风	FIC-2102	Nm ³ /min	180	
4	二再主风量	FIC-2103	Nm ³ /min	1220	
5	外取热增压风	FIC-2117	Nm ³ /min	20	

内 [] 一关闭半再生滑阀，外取热下滑阀，所有排凝阀放空。

内 [] 一联系仪表检查所有测量密度，料位等仪表。

内 [] 一装剂前 1 小时，二再温度维持在 500-550℃恒温。

此时状态：

反应具备装剂条件

6.8.3.2 再生器开始装剂：

外 [] 一先开二再器壁阀开大型加料输送风，贯通加料线。

内 [] 一全开 D-2102 罐底第一道阀，第二道阀开 3-4 扣，调整输送风量，使大型加料线上压力维持在 0.2—0.45MPa 左右。

内 [] 一启用大型加料向二再加催化剂，加剂速度要快维持床温 $\geq 350^{\circ}\text{C}$ ，观察半再生立管压降指示，半再生滑阀前压力开始指示，然后是一再藏量为 15%，一再密度显示 20%，表明一级料腿已被封住。一再藏量指示为 35%，密度约为 7kpa 左右，表明二级料腿已被封住。

内 [] 一封住料腿前应尽快加剂，但必须保持床温在 $\geq 350^{\circ}\text{C}$ ，封住料腿后适当减慢加料速度以维持床温。

内 [] 一当一再总料位为 65%，一再料位为 50%可缓慢打开半再生滑阀向二再转剂，同时要保持一再料位不小于 20%，建立一、二再流化，并继续加剂。

内 [] 一当二再藏量指示为 29.75%，二再料位为 22%，二再密度指示 4.14Kpa，此时具备喷燃烧油条件，在二再床温大于 365℃时，向二再喷燃烧油（对开两个喷嘴），喷着后继续加剂，并逐渐升温。

外 [] 一加剂过程中，定时打开提升管底部放空检查积水。

此时状态：
燃烧油喷油正常

6.8.4 转剂、流化：

6.8.4.1 反应岗位

内 [] 一在加剂过程中，一、二再风根据流化状况调节。

内 [] 一继续向二再加剂，使二再藏量 60%，二再料位 50%
二再床温 550—600℃

内 [] 一向反应转剂条件（表 6-4）：

表 6-4

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	沉降器压力	PI-2108	MPa	0.11	
2	再生器压力	PI-2102	MPa	0.10	
3	一再主风量	FIC-2102+	Nm ³ /min	300	
4	二再主风量	FIC-2103	Nm ³ /min	1300	
5	一再料位	LIC-2101	%	50-60	
6	二再料位	LI-2106	%	40	
7	一再床温	TI-2147	℃	>660	

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
8	二再床温	TIA-2102	℃	>660	

内 [] 一提升管及沉降器给汽（表 6-（5））：

表 6-5

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	预提升管底流化蒸汽	FIC-2168	kg/h	1000	
2	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	6000	
3	原料雾化蒸汽	FIC-2111~2113	kg/h	30000	
4	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	4000	
5	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000	
6	锥底松动蒸汽	FIC-2122	kg/h	1500	
7	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	2000	
8	沉降器盖板差压	PDI-2130	kPa	0-15	保持正值

内 [] 一转剂过程中，控制待生滑阀和再生滑阀压降 $\leq 20\text{Kpa}$ ，控制流化速度，提升管出口升温速度不大于 $5-10/^{\circ}\text{C}$ 。沉降器先不建立料位，待系统温度升至 500°C 左右开始建立料位。

内 [] 一缓慢打开再生滑阀向反应器转剂，同时注意 VQS 系统操作。当沉降器料位显示为 35%时，打开待生滑阀建立两器流化，控制提升管出口温度为 $520-530^{\circ}\text{C}$ ，二再床温为 660°C 以上，沉降器密相温度 480°C ，再生、待生滑阀压降 $\leq 20\text{Kpa}$ ，正常流化。同时活动待生循环滑阀 0-5%。

内 [] 一在向反应器转催化剂的过程中，应及时向系统补加催化剂，使各参数达到表 6-6 要求：

表 6-6

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	一再藏量指示	LI-2105	%	55	

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
2	一再料位指示	LIC-2102	%	45	
3	二再藏量指示	LI-2109	%	42	
4	二再料位指示	LIC-2108	%	32	
5	沉降器上料位	LIC-2101	%	29.4	31.2 吨
6	沉降器总料位	LIC-2104	%	49.7	52.8 吨
7	沉降器锥段料位	LI-2115	%	0	
8	沉降器锥段料位	LI-2116	%	0	
9	沉降器盖板差压	PDI-2130	kPa	0-15	保持正值
10	油浆外甩量	FIQ-2228	t/h	25-35	半小时/次

此时状态：

两器流化正常，主要参数已达喷油条件

6.8.4.2 分馏岗位：

内 [] 一调整蒸汽加热量使油浆从塔底抽出温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ ，保证 C-2201 底油不带水，油浆循环正常，为保证塔底温度，二中回流，回炼油返塔可暂不进塔。

内 [] 一及时联系罐区补柴油，以保证燃烧油。

内 [] 一随着反应器转入催化剂，进入 C-2201 蒸汽温度升高，当塔底抽出温度 $> 200^{\circ}\text{C}$ 后，停止蒸汽加热。将油浆切出 E-2208，分别向油浆蒸汽发生器汽包装水，待汽包液位 40%，视系统温度情况将油浆切入 E-2208。

内 [] 一根据冷后温度（进 D-2201 前）及时启用 A-2201 空冷，

保持 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ 。

内 [] 一各回流系统在泵入口和控制阀前脱水，分别打开回炼油、轻柴油、一中回流抽出阀，但柴油汽提塔抽出线和顶循环抽出暂不开。

内 [] 一再次检查顶循、一中、轻柴油系统，并认真脱水。

此时状态：

分馏建立带塔开路循环，外排油浆；分馏塔各侧线管内脱水完毕，已具备进料条件。

6.8.4.3 吸收岗位：

此时状态：

吸收三塔静置脱水。

6.8.4.4 机组岗位：

此时状态：

备机正常运行；气压机低速暖机，为正式开机做准备

6.8.4 开气压机，反应喷油，分馏接收油气，吸收接受富气和粗汽油进稳定塔：

6.8.4.1 反应岗位：

6.8.4.1.1 进料条件：

表 6-7

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	一再温度	TI-2147	$^{\circ}\text{C}$	675	
2	二再温度	TI-2170	$^{\circ}\text{C}$	700	
3	沉降器提升管出口温	TI-2102A	$^{\circ}\text{C}$	530-550	

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
	度				
4	沉降器压力	PI-2108	MPa	0.100	
5	再生器压力	PI-2102	MPa	0.102	
6	主风总流量	FIC-2104	Nm ³ /min	1610	
7	一再大环主风量	FIC-2104	Nm ³ /min	438	
8	一再小环主风量	FIC-2105	Nm ³ /min	188	
9	二再主风量	FIC-2103	Nm ³ /min	964	
10	外取热增压风	FIC-2117	Nm ³ /min	20	
11	预提升管底流化蒸汽	FIC-2168	kg/h	1000	
12	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	6000	
13	原料雾化蒸汽	FIC-2111~2113	kg/h	30000	
14	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	4000	
15	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000	
16	锥底松动蒸汽	FIC-2122	kg/h	1400	
17	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	2000	

内 [] 一两器流化正常，催化剂循环能正常控制，两器料位均能用滑阀自如调节。

内 [] 一各温度、压力、料位等都达到了控制指标，特别注意两器压力平衡和压力稳定。

6.8.4.1.2 开始进料：

内 [] 一新鲜原料进料喷嘴共 6 个，先启用两个对称喷嘴，再两两开对称的喷嘴，手动控制喷油速度，再生滑阀手动控制，备机工况进料量为 175t/h-200 t/h 左右，分 3~4 次将处理量提高到 175t/h-200 t/h，

速度不可过快，反应压力一定要控制稳定，以提升管出口温度可控制稳定为原则，提升管出口温度建议控制为 530℃。

内 [] —多次少量达到处理能力。进料后逐渐关小原料喷嘴预热线和事故返塔线，相应减小雾化蒸汽。（进料过程集合管专人负责）

内 [] —不同进料量阶段的各个部分的线速参考值：

表 6-8

新鲜进料量	沉降器压力	VQS 线速	单级旋风入口线速	蒸汽用量	备注
t/h	MPa(g)	m/s	m/s		
0	0.11	11.2	13.1	表 1-2 数据	
60	0.11	15.6	17.3	表 1-2 数据	
100	0.11	18.7	20.1	表 1-2 数据	当进料达到 100t/h 后，将原料雾化蒸汽总量由 21t/h 降到 10.5t/h
120	0.11	16.6	17.7	原料雾化蒸汽已经降到 10.5t/h	
175	0.14	18.3	19.2	原料雾化蒸汽已经降到 10.5t/h	提高反应压力
200	0.17	17.4	18.5	原料雾化蒸汽已经降到 10.5t/h	备机操作点
250	见表 6-11			见表 6-11	

内 [] —进料过程各参数参考值：

表 6-9

新鲜原料进料量	第一再生器压力	沉降器压力	第一再生器稀相温度	第二再生器床温	沉降器出口温度	主风总流量	第二再生器主风流量	第一再生器主风量	
								大环	小环
t/h	Mpa	Mpa	℃	℃	℃	Nm ³ /min	Nm ³ /min	Nm ³ /min	Nm ³ /min
0	0.102	0.1	670±10	680±10	550	1610	964	438	188
50	0.102	0.1	670±10	680±10	≤500	1610	964	438	188
100	0.102	0.1	670±10	680±10	≤500	1610	964	438	188
120	0.103	0.1	670±10	680±10	≤500	1610	96	438	188
140	0.123	0.11	670±10	680±10	≤500	1880	1048	568	244
160	0.13	0.12	670±10	680±10	≤500	2150	1077	739	316
180	0.163	0.14	670±10	680±10	≤500	2420	1220	826	354
200*	0.188	0.16	670±10	680±10	≤500	2700	1325	948	407
220	0.216	0.17	670±10	680±10	≤500	2970	1443	1055	452
240	0.245	0.185	670±10	68±10	489±2	3240	1564	1159	497

内 [] 一进料初期，生焦小，喷油后如发生氧过剩，则会在一再尾燃，此时应适当降低一再主风量、二再需严密监视其稀密相温差，防止碳堆，根据进料情况，视生焦量增大，及时减小直至停喷燃烧油。

内 [] 一调节各风量、蒸汽量至设计值。

内 [] 一调节外取热器流化风及下滑阀开度，以两器热平衡情况及时控制外取热器运转。

内 [] —随着进料，富气量产生，反应压力由空冷入口蝶阀控制逐渐改为气压机入口蝶阀控制，直至蝶阀全开，待气压机正常运转后，缓慢关闭气压机入口放火炬，由转速和微调放火炬，反飞动控制反应压力。

内 [] —密切关注旋分器压降、新增挡板差压。

外 [] —关闭原料回油线阀，控制进料压力恒定，集合管压力0.85 MPa。

内 [] —在开路循环中保持油浆回炼调节阀3%开度，进料后可适当调节以免油浆固含量偏高。

内 [] —调节待生循环滑阀开度，保证斜管中催化剂过量即可。

6.8.5 反应进料达备机正常工况（新鲜原料 200t/h+回炼油 20t/h+油浆回炼 10t/h）

6.8.5.1 反应岗位

内 [] —各参数调整如下

表 6-10

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
1	一再温度	TI-2147	℃	680	
2	二再温度	TI-2170	℃	700	
3	沉降器提升管出口温度	TI-2102A	℃	≠500	
4	沉降器压力	PI-2108	MPa	0.160	
5	再生器压力	PI-2102	MPa	0.188	
6	主风总流量	FIC-2104	Nm ³ /min	2700	
7	一再大环主风量	FIC-2104	Nm ³ /min	948	
8	一再小环主风量	FIC-2105	Nm ³ /min	407	
9	二再主风量	FIC-2103	Nm ³ /min	1325	
10	外取热增压风	FIC-2117	Nm ³ /min	70	根据实际

序号	工艺参数	仪表位号	单位	目标值	备注
11	预提升管底流化蒸汽	FIC-2168	kg/h	1500	
12	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	9000	
13	汽油回炼雾化蒸汽	FIC-2163	kg/h	224	
14	原料雾化蒸汽	FIC-2111~2113	kg/h	10500	
15	油浆雾化蒸汽	R0-2153	kg/h	800	
16	急冷油雾化蒸汽	R0-2117	kg/h	224	
提升管蒸汽小计			kg/h	22248	
14	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	4000	
15	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000	
16	锥底松动蒸汽	FIC-2122	kg/h	1000	
17	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	2000	
沉降器蒸汽小计			kg/h	8000	
反应器蒸汽总计			kg/h	30248	
18	沉降器上料位	LIC-2101	%	45	47.7
19	沉降器总料位	LIC-2104	%	65.3	69.3
20	沉降器锥段料位	LI-2115	%	0-1.31	≥2.2
21	沉降器锥段料位	LI-2116	%	0-1.31	≥2.2
22	沉降器盖板差压	PDI-2130	kPa	0-15	保持正值

此时状态：

气压机运行正常，反应进料，备机运行正常；
自保投用。

6.8.5.2 反应岗位分馏岗位：

外 [] —各冷却器给水。

内 [] —随反应喷油，开回炼油返塔调节阀，建立内回流，同时建立二中循环回流。

内 [] —为维持分馏塔下部较大物流负荷，有利建立一中回流，进料初期油浆上返塔流量不宜大（为保证较高油浆流速，下返塔量可适提高），塔底液面主要依靠回炼油返塔调节。

内 [] —及时调节冷回流，控制分馏塔顶温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，以此建立内回流，为顶循的建立创造条件。

外 [] —开顶循抽出阀，泵出口压力在 0.45MPa 以上不变时，可启动 P-2204 试建顶循环回流，为防止顶循带水，返塔温度控制 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，以使抽出温度 $\leq 135^{\circ}\text{C}$ 。

外 [] —当 C-2202 有液面时，先开塔底放空脱水，再开抽出阀引油至 P-2206 进一步脱水，启动泵通过跨线至 P-2205 一中回流，启动 P-2205 低流量建立一中回流，而后逐渐增大。

内 [] —当一中回流正常后，适当关小轻柴油补一中，但不能关闭，由此控制中段返塔温度 $\geq 160^{\circ}\text{C}$ 。

内 [] —联系调度和罐区改好流程，准备外送不合格汽、柴油。

外 [] —如果油浆固含量正常、油浆如全回炼，及时扫通油浆外甩线。

外 [] —根据 D-2202 液面，逐步减小向回炼油罐补油，直至停止。

内 [] —根据反应压力及时启用 A-2201 空冷风机，控制粗汽油、富气冷后温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$

内 [] —控制轻柴油汽提塔液位 50%，并根据柴油质量参数分析

结果，调节汽提蒸汽量，控制 D-2201 液位 40%。

外 [] 一待塔顶和中段温度控制正常，先目测判断，后采样分析，合格后汽油改进吸收，轻柴油改进成品罐区。

内 [] 一油浆蒸汽发生器应视分馏塔热负荷情况投用。

外 [] 一C-2201 底及油浆系统温度达到 300℃联系热紧。

此时状态：

各回流建立，C-2201 操作基本正常，汽柴油合格。

6.8.5.3 吸收岗位：

外 [] 一吸收稳定岗位停三塔循环，改好粗汽油进稳定塔流程（如图-（3），开稳定塔底重沸器三通阀至 70%，等待分馏二中系统升温。

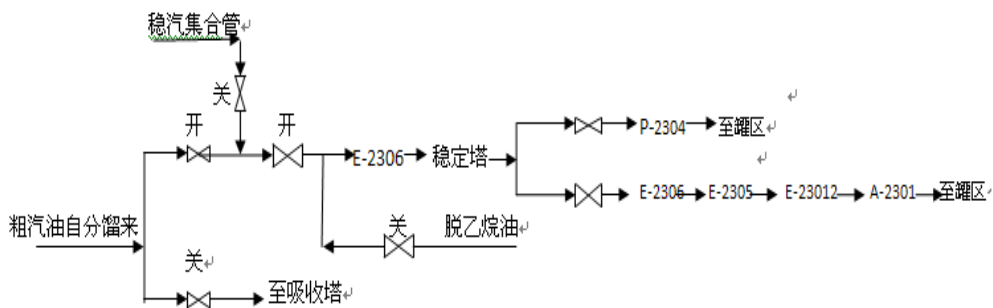


图-4

外 [] 一稳定塔压力在 0.3MPa 以下时，稳定汽油无法自压通过冷换热设备进行降温，稳定汽油不外送。

内 [] 一二中升温后，稳定塔压力短时间不能升高至 0.3MPa 以上，吸收稳定岗位要在开工前倒引液化气至稳定塔进行提压。

内 [] 一稳定塔压力升高到 0.3MPa 以上后，稳定汽油方可自压经过冷换设备后送至罐区。

内 [] 一分馏 D-2201（油气分液罐）有液位后，通过粗汽油泵直

接送至稳定塔，由粗汽油调节阀控制流量。由于开工初期粗汽油含杂质较多且颜色发黑，为了不污染吸收塔和脱吸塔系统，在稳汽出成品前不投用补充吸收剂系统。

内 [] 一分馏粗汽油合格后，停粗汽油进稳定塔流程，粗汽油改至吸收系统，稳定汽油和液化气按正常流程送至罐区。

此时状态：
操作基本正常，各产品合格。

6.8.5.4 机组岗位：

内 [] 一气压机提速，出口压力稳定后向吸收送压缩富气。

此时状态：
备机及气压机运转正常

6.8.6 全面调整优化操作

6.8.6.1 反应岗位：

内 [] 一相应调节双动滑阀，保持一再压力平稳。

内 [] 一适当提高处理量，并根据反应深度，相应调节回炼比。

内 [] 一随生焦增加，相应增加一、二再风量，风配比例要适当，严防尾燃或碳堆积。

内 [] 一根据反一再热平衡情况，调整外取热器负荷，用下滑阀控制催化剂循环，从而调节取热量。

内 [] 一随主风量和进料量增加，两器压力应适当提高，并保证剂油比 6-8。

此时状态:

正常运行

6.8.6.2 分馏岗位:

内 [] 一随反应进料量增大和原料性质变化, 以及产品分布变化, 压力升高, 需及时改变各回流, 使 C-2201 各部位取热负荷合理, 保证产品质量和拔出率。

内 [] 一减小或停止冷回流, 防止塔顶油气冷凝冷却负荷过大。

内 [] 一油浆循环回流取热适当加大, 防止一中取热负荷过大。

内 [] 一严禁塔底温度 $>360^{\circ}\text{C}$ 。

内 [] 一严格按工艺卡片操作。

此时状态:

正常运行

6.8.6.3 吸收岗位:

内 [] 一化验粗汽油干点合格后改进吸收塔, 投用正常流程。

内 [] 一严格按工艺卡片指标, 控制好操作条件, 平稳操作保证产品质量。

此时状态:

正常运行

6.8.6.4 机组岗位:

此时状态：
备机、气压机正常运行

6.8.7 装置全面安全大检查

领 导 [] 一装置全面安全大检查。

技术员 [] 一装置全面安全大检查。

班 长 [] 一装置全面安全大检查。

外 操 [] 一装置全面安全大检查。

此时状态：
装置安全、平稳运行

6.8.7 主机运行工况（加工量 250t/h）

表 6-11

序号	项目	位号	单位	目标值
一	反应操作条件			
1	沉降器顶压力	PI-2109	MPa (g)	0.238
2	二反出口温度	TI-2115	℃	493.5
二	提升管进料			
1	新鲜原料	FIC-2106~2108	kg/h	250000
2	回炼油回炼量	FIC-2121	kg/h	25000
3	油浆回炼量	FIC-2127	kg/h	12000
三	提升管蒸汽量			
	原料喷嘴雾化蒸汽	FIC-2111	kg/h	4167
1		FIC-2112	kg/h	4167
		FIC-2113	kg/h	4167

序号	项目	位号	单位	目标值
2	回炼汽油雾化蒸汽	FIC-2163 (R0-211 (8))	kg/h	224
3	预提升蒸汽	FIC-2162	kg/h	7596.4
4	预提升干气	FIC-2169	Nm ³ /h	3102.9
5	松动蒸汽	FIC-2168	kg/h	1469
6	油浆雾化蒸汽	R0-2153	kg/h	800
7	急冷油雾化蒸汽	R0-2117	kg/h	224
	小计		kg/h	25917.3
四	沉降器蒸汽量			
1	防焦蒸汽	FIC-2124	kg/h	3557.7
2	上汽提蒸汽	FIC-2140	kg/h	1000
3	中汽提蒸汽	FIC-2137	kg/h	取消
4	下汽提蒸汽	FIC-2116	kg/h	5400
5	锥底松动	FIC-2122	kg/h	1000
	小计		kg/h	10957.7

6.8.7MIP 开工要点

(1) 因 MIP 工艺反再系统热量向再生方面转移的较多，故一反出口温度要尽可能往高靠，并通过调整反应温度保证分馏和吸收稳定系统平稳操作。

(2) 在开工阶段先不开 MIP 工艺的待生循环滑阀，也不向第二反应区补充待生催化剂，但需要保持 MIP 待生剂循环管线内始终有少量催化剂的流动，防止管线堵死，保持滑阀开度在 2%左右。

(3) 由于沉降器增设了盖板，正常操作应关注沉降器盖板差压 PDI-2103 为正值，防止油气进入盖板以上空间。

(4)正常操作时,沉降器催化剂料位只高过了槽口下沿 200mm 左右,操作时用密切监控 LI-2115/LI-2116 的数据不能超过 2.2%。

(4) 开工阶段反应再生系统主要操作条件如下表:

表 6-12

序号	项目	单位	喷油前	喷油后 70%负荷	喷油后 100%负荷
1	一反出口温度	℃	530~550	500~515	505~520
2	二反补剂滑阀开度	%	最小	最小	最小
3	沉降器顶压力	MPa	~0.1	0.12~0.17	~0.245
4	原料预热温度	℃		190~220	~200
5	提升管预混合器温度	℃	650~690	650~690	650~690
6	进料量	t/h		175	250
7	平衡剂活性	%	~58	~58	~58
8	提升管雾化蒸汽量	t/h	~30	~18	~16
9	提升管预提升蒸汽量	t/h	~10	5~8	~7
10	汽提蒸汽量	t/h	~8	~8	~8

注意:

1. 操作调整期间, 注意对比观察装置调整前后产物分布的变化。
2. 单次调整进料降温幅度不宜过大, 每次降 5~10℃, 稳定一段时间再继续调整。

第七章装置停工方案

7.1 停工概述及要求

7.1.1 概述

为了确保停工吹扫过程中能“停的稳、吹得净”，同时做到“油不落地、汽不升天、声不扰民”的环保要求，特制定停工吹扫方案。本方案秉承我厂精益化管理理念，对停工吹扫的每个作业环节进行精益化管理，做到每项工作专人负责，专人落实，每步作业有检查、有确认、有台账，对每个作业环节进行风险辨识并制定管控措施，从而达到整个停工吹扫过程安全、环保、有序、高质量运行。

7.1.2 停工要求

7.1.2.1 环保方面要求

- (1) 为做到无污染停工，严禁将油品直接排至地沟。
- (2) 为保证原料油、回炼油、油浆扫线干净、低耗，本次停工前增加改造临时排污油系统。
- (3) 停工废催化剂、清理的焦块等集中统一处理。
- (4) 为做到无污染停工，将污水送至污水汽提，严禁将污水、水洗水直接排至污水厂。
- (5) 吹扫过程必须做到不准乱排、乱放。
- (6) 烟气脱硫装置停工后、脱硫塔内部浆液不得随意排放。
- (7) 脱硫岗位事故池清理出来的沉渣必须申请安全环保部统一处理。

7.1.2.2 卸剂要求及标准

- (1) 停工前保证催化剂卸料线要畅通，新鲜剂转入 D-2101，平衡剂

转入 D-2103, D-2102 保持空罐, 预备装入系统卸出的催化剂。

(2) 卸剂两器压力控制: 一再压力 0.08MPa, 沉降器顶压力 0.10MPa;

(3) 200 万吨/年催化装置卸剂以二再大型卸剂为主, 卸剂初期保持一再料位封住翼阀, 防止大量跑剂, 油气大盲板加完后将催化剂全部转入二再, 并且向二再内通入主风量足够小, 保证二再足够大密度。

(4) 当二再藏量 L-2109 显示小于 10%时, 缓慢打开沉降器卸剂线, 阀门开度不许超过 1/3, 以焦块堵塞卸剂线。

(5) 卸剂结束前要求: 所有滑阀处全部打开状态, 沉降器料位指示 LI-2104 指示为零, 二再料位 LI-2109 指示不大于 0%, 提升管密度 DI-2102 $\geq$ 0KPa。

7.1.2.3 停工注意事项及要求

(1) 停工期间要在生产调度的统一安排下, 做好和油品、仪表、电工等单位的联系、协调工作。

(2) 装置停工要达到安全、平稳、文明卫生的要求, 做到统一指挥, 各岗位要密切配合, 有条不紊, 忙而不乱。

(3) 参加停工的所有人员, 必须严格按方案工作, 工作认真细致, 每项工作都预先考虑好、联系好、准备好。停工过程中确保不串油、不跑油、不着火、不伤人、不憋压、不堵塞、不损坏设备、少跑催化剂、不满水、不产生不合格油, 减少一切不安全因素, 避免意外事故的发生。要把设备内的催化剂、油等物料全部卸净、扫净, 为检修创造良好条件。

(4) 需要拆加的盲板应由专人负责并列表标出盲板所在的位置、规格、安装及拆除情况。

(5) 停工后须拆卸的高温部位的法兰、螺栓, 在停工前浇注润滑油。

(6) 正常生产时，外送中压蒸汽量大，停工前要和锅炉联系好，逐步甩负荷，减少装置外送蒸汽量，确保平稳过渡，保障全厂安全生产。

(7) 反应岗位在降量及切断进料的过程中，要防止尾燃，严禁超温。卸催化剂时要先慢后快，严格控制卸料温度不大于450℃。催化剂快卸完时（参考再、待滑阀压降），应调整反-再正差压操作沉降器压力高于再生器压力10~20KPa），严防空气串入沉降器。

(8) 退油时，要按从前到后，自下而上的原则，先退油浆，待快退完时将回炼油向分馏塔底转，回炼油快空时原料油向回炼油罐转。加好大盲板后，用柴油置换重油系统时再依次把一中、贫富吸收油、顶循扫入分馏塔，保证退油彻底。各塔和容器内存油尽量送往罐区，严禁大量排入下水道。各种油品出装置线必须保持畅通，并严格控制外排油温。

(9) 电缆沟、仪表引线沟不得进油，沟内有油时，要用水或风赶走，若需动火则要作气体分析。

(10) 液态烃不许放入下水道，要气化作瓦斯。

(11) 催化剂卸料线要畅通，D-2101、D-2102保持空罐，预备装入系统卸出的催化剂。

(12) 反应分馏大盲板加好后卸剂后期，通过两器差压变换等方式带走再生斜管催化剂藏量。

(13) 控制油浆外甩温度不大于100℃，最高不超过120℃。

(14) 分馏置换退油和吸收水顶油时不可走设备副线。

(15) 装置最后一个与低压瓦斯相关的扫线蒸汽停汽前，一定要将低压瓦斯出装阀关闭并立即联系加盲板，严防瓦斯回串。

(16) 停工前将全装置地漏、水井疏通清理一遍。

(17) 停工过程中开塔顶、塔底放空时间需各岗位技术人员确认。

(18) 进入锅炉进行人工清灰时，必须办理相关票证、正确穿戴劳动

防护用品。

(19) 进入锅炉内部之前，必须彻底通风、烟道进口处建立水封

(20) 脱硫装置停工后，必须用新鲜水置换，加强与污水车间沟通，不得大量排放冲击污水处理装置。

7.1.2.4 退油、扫线应注意事项及要求

(1) 流程动改要准确无误，认真交接班，严防跑、冒、窜、漏。

(2) 注意环保，严禁乱排乱放。

(3) 节约用汽，合理安排。

(4) 扫线时，要联系仪表，吹扫有关仪表引线。

(5) 扫好线后，应先关死隔离阀再停汽。

(6) 扫好的管线打开检查应无油、汽、水。

(7) 与系统相连的管线应加盲板后再吹扫。

(8) 停工过程专人负责轻污油罐压油。

(9) 各轻油系统尽可能向轻污油罐退油。

(10) 压力表均要拆下过汽。

(11) 液位计过汽即可，不能长时间过汽。

(12) 温度计提前拆下，以免损坏。

(13) 进行退油时要按从前向后、先重后轻的原则，待泵抽空后关闭出口阀停泵，等几分钟后再开泵，反复抽空，将油尽可能拿净。扫线时不得将油品排入下水道。

(14) 严格控制油品出装温度：汽油不大于 40℃，柴油不大于 60℃。

(15) 切料后根据情况及时控制柴油抽出量，控制各段循环不要降量过快，停止顶循、一中循环不可过早，保证迅速降低分馏塔整体温度、控制油浆密度不要过大以便于吹扫。

(16) 扫线时，要按扫线流程走。分馏要先扫轻油线，后扫重油线，

最后把顶循油扫入塔底的方式进行，严防油品串入蒸汽管网。应注意不能遗漏各系统相关跨线。给汽前要排净冷凝水，缓慢给汽，避免水击。若出现水击，应立即停止给汽，重新脱水后再给汽。

（17）冷却器停用后应立即将设备内存水放净，然后方可扫设备内存油。

（18）冷却器或换热器吹扫前，应打开另一程的放空阀或设备出、入口阀及此线路与塔、容器连接的所有阀门，严防憋压。要注意三通阀旁路、备用泵、控制阀副线等容易被忽视部分的吹扫。

（19）吹扫时并联流程要分别走，间断憋压，顺序吹扫，确保吹扫质量；前边换热器吹净后可关入口阀，走副线吹扫后边的换热器。

（20）吹扫计量表时，先走副线，整个流程吹扫干净后，吹扫一下计量表。

（21）进行吹扫、蒸塔等工作时，一定要密闭排放，不可随意放空；水洗后吹扫，必须将设备、管线内的水放净。

（22）管线基本吹净后，联系仪表吹扫测量仪表的引压管。

（23）吹扫、蒸塔完毕后应打开各放空，以迎接安全检查，但必须保证与地沟断开。

（24）水顶液化气时，应注意防止液化气串入新鲜水中。

（25）停工时做好各项工作的记录及交接班工作，每项工作由专人负责，以确保停工质量。

7.2 准备工作

标准作业步骤说明及填写要求

一、图例

[]表示操作；()表示确认；<>表示安全； */*表示协同操作
二、岗位 指：表示指挥；技：表示技术人员；班：表示班长；内：表示内操；外：表示外操
三、填写要求 1、执行步骤完成后，在[]、()、<>内打“√”；

7.2.1 反应岗位

技/班 []—停工前两天8点班停注钝化剂。

技/班 []—干气预提升改蒸汽预提升。

技/外 []—将D-2102内催化剂转入D-2101，保证D-2102、D-2103中有足够的空间，并D-2102、D-2103卸压，改好蒸汽抽真空流程，卸剂时首先向D-2102内卸剂。提前卸空细粉收集罐、储罐的催化剂。

技/外 []—D-2103检尺。

外 ()—试通二再及汽提段至D-2102的卸料线。

技 []—制定盲板方案，准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

外 []—拆除沉降器顶、大油气管线的放空盲板。

外 []—引原料集合管吹扫蒸汽，脱水备用。

外 []—停工前必须保持细粉罐内催化剂卸干净，前一天晚上小夜班打开卸剂阀门。

7.2.2 分馏岗位

技 []—检修项目提前向操作员交底，使大家心中有数，既要全面吹扫又要特别注意重点动火部位的吹扫。

技 []—准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

技 []—停工前三天用新鲜原料补分馏塔，置换油浆性质。

外 [] — 停工前二天贯通分馏塔、原料罐、回炼油罐、柴油汽提塔底放空线畅通。

外 [] — 停工前二天油浆大外甩紧急放空线、开工循环线、次品汽油线、次品柴油线给汽贯通。

外 [] — 停工前一天将阻垢剂罐储罐中存液注完，停油浆阻垢剂。

内 [] — 确认分馏系统各点温度、流量、压力平稳，确认汽油干点合格，轻柴油95%点、闪点合格，分馏塔顶温度 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ ，分馏塔底温度 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ 。

内 [] — 切料前，反应降量，分馏塔、原料罐、回炼油罐液位降至 20%，C-2202：80%，C-2203：80%，D-2205：90%，D-2201：40%。

7.2.3 吸收稳定

技 [] — 检修项目提前向操作员交底，使大家心中有数，既要全面吹扫又要特别注意重点动火部位的吹扫。

技 [] — 准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

停富气水洗：

外 [] — 关严水洗入口阀，停富气水洗，D-2301有水手动压至D-2207，确认阀门关严防止油水互串。

停再吸收塔C-2304：

外 [] — 联系分馏岗位停贫富吸收油系统，关闭贫油至再吸收塔C-2304器壁阀。

内 [] — 压空C-2304液位。

内 [] — 调整LICA-2308的调节阀全关。

外 [] — 关闭塔底富吸收油调节阀及上、下游阀。

检查高、低压放火炬线畅通：

外 [] — 火炬山底凝液罐、D-2306液位压空。

外 [] — 检查高、低压放火炬线畅通。

7.2.4 机组岗位

外 [] — 检查备用主风机状态完好，为切换四机组做准备。

7.3 停工步骤

7.3.1 降温降量

7.3.1.1 反-再岗位：

内 [] — 降量前，注意控制好一、二再压力、温度。

内 [] — 进料量以10t/h的速度降低，降量的同时逐渐提高预提升蒸汽量，以保证提升管内有足够的线速和压力，防止VQS系统由于操作波动而跑剂。

内 [] — 相应降低外取热器的负荷，以保证一、二再温度的平稳。

内 [] — 控好反应温度和氧含量，可相应降低主风量，严防超温和二次燃烧。

外 () — 再次检查各卸料线是否流程畅通，备用良好。

外 [] — 停小型加料。

外 [] — 提升管底排凝线倒盲板。

7.3.1.2 分馏岗位：

随反应降量，调整好各段回流、返塔温度及液位。

内 [] — 控制分馏低负荷正常操作。

外 [] — 调整好各段回流、返塔温度及液位，使产品合格。

外 [] — 与吸收稳定配合停C-2304贫富吸收油。

内 [] — 顶循、一中量不足时启用冷回流和柴油补一中。

(2) 油浆经小外甩线外甩，严格控制外甩温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 控制好分馏塔C-2201、分馏塔顶油气分离器D-2201、封油罐D-2205液面及粗汽油冷后温度。

内 [] — 控制稳全塔温度与各段回流量。

外 [] — 现场检查分馏塔顶油气分液罐D-2201、封油罐D-2205液面、界位正常。

外 [] — 确认界位正常含硫污水外送不带油。

外 [] — 根据汽油冷后温度逐台停空冷。

7.3.1.3吸收岗位：

内 [] — 降低各塔，容器液面至30%，联系调度，做好不合格汽油出装置的准备工作。

内 [] — 控制脱吸塔 C-2302 塔底温度不低于 120°C ，维持稳定塔 C-2303 热源，保证产品质量合格。

7.3.1.4机组岗位：

技/班 [] — 启备用主风机，切换三机组。切换完毕后，按停机方案停三机组。

外 [] — 烟机出口水封罐建立水封。

内 [] — 配合反应降低气压机转速，提高反飞动量，控稳反应压力。

内/外 [] — 做好停气压机的准备。

7.3.2 切断进料，停气压机

7.3.2.1反-再岗位：

班 [] — 联系调度，告知本装置将停止对外供应瓦斯和中、低压蒸汽。

班 [] — 进料逐渐降量至220t/h，随着反应处理量的下降，与机

组配合逐渐降低气压机转速，开大反飞动量，同时联系分馏稳定系统逐渐降低稳定系统压力。

班/外 []—手动切断进料，打开事故旁通。迅速关闭原料集合管上游阀，开阀后吹扫汽将喷嘴前管线存油吹入有催化剂循环，提升管出口温度正常的提升管中。吹净后关喷嘴器壁手阀，停汽。油浆、回炼油、急冷油作类似处理，处理完后关小再生滑阀、待生滑阀。防止沉降器转剂过快，导致风机出口压力大幅度上升。视二再温度，适时减少外取热取热量。

外 []—启用二再大型卸料线D-2102卸剂，卸剂温度不大于450℃。

外 []—迅速将分馏塔内的油退走。

内 []—切断进料后，调节反飞动控制反应压力。气压机停运后，用气压机入口放火炬控制反应压力（不能全关），油气量过小时用分馏塔顶蝶阀控制反应压力。

外 []—外取热汽包排污打开，外取热器床层温度 $<200^{\circ}\text{C}$ 时停强制循环泵。

此时状态：切断进料，转卸催化剂。

7.3.2.2分馏岗位：

内 []— 确认反应切断进料。

内 []— 联系调度，启用油浆大外甩。

外 []—改通油浆紧急外甩流程，油浆紧急放空线用蒸汽贯通，罐区见汽；根据分馏塔底液位控制情况开始甩油浆，控制外甩温度 $>100^{\circ}\text{C}$ 。

外 []— 反应切料后，分馏打开事故旁通，用新鲜原料置换油浆，控制好分馏塔液面不送空，不超高，用手阀调节紧急外甩量。

外 []— 关闭0#、-10#柴油出装调节阀，关闭柴油汽提塔汽提蒸汽，开柴油补一中返塔，打入一中塔盘，直至送空C-2202、C-2203液位，停P-2206（停柴油）。

外 []— 开封油补一中返塔，将封油打入一中塔盘，直至送空D-2205液位，停P-2205（停封油）。

外 []— 现场检查各回流泵的运转情况，做好停泵准备。

内 []— 启用冷回流泵，控制塔顶温度在105~120℃、塔底温度 $\geq 350^{\circ}\text{C}$ ；控制好油浆系统循环量保证上返塔量正常，加大油浆外甩量。

外 []— 确认顶循环泵P-2204抽空，停顶循环泵P-2204，间隔5分钟启动顶循泵一次，直至将管线内存油送至分馏塔，停顶循泵、空冷A-2204。（停顶循）

外 []— 确认一中泵P-2205抽空，停一中泵P-2205，间隔5分钟启动一中泵一次，直至将管线内存油送至分馏塔。（停一中）

外 []— 确认塔顶温度降至80℃、D-2201液位送空，停冷回流。（停冷回流）

内 []— 塔底温度 $< 250^{\circ}\text{C}$ 时停塔底搅拌蒸汽，以防止油浆泵抽空，油浆温度低于200℃，E-2201改走付线。

外 []— 确认油浆汽包产汽量降至最小、分馏塔C-2201底温降至 $< 200^{\circ}\text{C}$ ，关闭油浆产汽至蒸汽管网阀，打开油浆汽包顶放空阀，关闭采样阀、连排阀，打开D-2221底放水阀，放净存水。

内 []— 用新鲜原料置换重油系统，置换时间2-3小时。

内 []— 联系调度，停止原料进装置，罐区原料进D-2203阀门，给汽吹扫原料进装线至罐区。

外 []— 现场检查。

外 []— 加大事故旁通返分馏塔量，送空原料罐原料，确认P-

2201 抽空，停 P-2201，间隔 5 分钟启动原料泵一次，如此反复尽量将管线内存油送至分馏塔。（停原料）

外 [] — 确认回炼油泵 P-2209 抽空，停回炼油泵 P-2209，间隔 5 分钟启动回炼油泵一次，如此反复尽量将管线内存油送至分馏塔。（停回炼油）

外 [] — 将分馏塔液面送空，减小油浆系统各路循环量，加大油浆外甩量，控制外甩温度 80~90℃，确认油浆泵 P-2210 抽空，停油浆泵 P-2210，间隔 5 分钟启动油浆泵一次，反复尽量将管线内存油送至罐区，确认分馏塔底液面抽空。（停油浆）

7.3.2.3 吸收岗位：

外 [] — 停补充吸收剂泵 P-2304。

内 [] — 调节 TIC-2302 调节阀，维持脱吸塔 C-2302 热源。

内 [] — 稳定塔底热源不足，可适当提高塔顶温度。

外 [] — 稳定汽油按成品出装置。

内 [] — 吸收中段流量波动大时，通知外操停泵 P-2302。

外 [] — 接到内操通知后，停泵 P-2302。

内 [] — 调节 FIC-2310，将吸收塔 C-2301 油全部送入气压机出口油气分离罐 D-2301，吸收塔底液面空，流量波动大，通知外操停吸收塔底泵。

外 [] — 吸收塔底泵抽空后，停吸收塔底油泵 P-2307。

内 [] — 调节 FIC-2305，将气压机出口油气分离罐 D-2301 油全部送入脱吸塔 C-2302，气压机出口油气分离罐 D-2301 液面空，流量波动大，通知外操停脱吸塔进料泵。

外 [] — D-2301 底抽出泵抽空后，停泵 P-2301/1，切出脱吸塔底热源。

内 [] — 脱吸塔液面抽空后, 流量波动大, 通知外操停稳定塔进料泵 (如能自压, 稳定塔进料泵处于停用状态)。

外 [] — 稳定塔进料泵抽空后停稳定塔进料泵 P-2301/2。

内 [] — 稳定塔 C-2303 液面压空后, 关闭稳汽出装调节阀。

内 [] — 将液化气全部送至液化气罐区。

外 [] — 液化气罐 D-2302 液面抽空后, 停泵液化气泵 P-2305。

内 [] — 稳定塔保持一定的压力, 保证稳定汽油水顶顺利进行。

外 [] — 关闭 E-2307、E-2312 的上水阀和回水阀, 放净存水。

1、机 组

内 [] — 反应切料后停气压机, 关闭气压机出口蝶阀, 按规定盘车。

外 [] — 停气压机后关气压机缓冲气、密封干气。隔离气保留至停油泵后。

7.3.3 卸剂、退油、粗扫、装大盲板、蒸塔

7.3.3.1 反-再岗位:

内 [] — 二再卸剂初期, 应维持一再较高的藏量以封住料腿。随着二再卸剂相应降低二再风, 以保持较高的床层密度。

内 [] — 当待生斜管推动力、汽提段密度、二反区密度藏量回零时, 表明汽提段、二反区内催化剂转净, 关闭待生滑阀。(当再生滑阀压降或待生滑阀压降快要回零时, 提高反应压力使其高于再生压力10~20KPa)。启用汽提段底部卸料 (注意放净第一道阀和第二道阀之间管线内的存水)。

内 [] — 一再藏量较低, 二再藏量也较低时, 大幅度降低二再风、一再风, 开大半再生滑阀, 活动外取热下滑阀, 将催化剂尽可能落

入二再卸出。

外 []— 一两外取热器床层温度降至200℃以下时，停强制水循环并放水

内 []— 二再藏量密度很低时，进一步降低风量和再生压力，在反应压力高于再生压力10KPa时，开再生滑阀，将催化剂反向顶入二再，完毕后关再生滑阀。

内 []— 当确认再生、待生、待生循环、半再生斜管内，外取热器及一、二再床层催化剂卸净后，开双动滑阀，外取热滑阀，半再生滑阀，适当开大一再风，全开二再风，重新引主风反复吹扫再生器。

外 []— 当沉降器各部温度低于200℃且分馏塔吹扫已停，关闭进入反应器的所有蒸汽根部阀，并打开沉降器顶及大油气线顶放空，为装油气大盲板创造条件。

班 []— 系统内催化剂未卸净时，严禁停各松动点。

外 []— 反应松动点进行汽风切换。

7.3.3.2 分馏岗位：

外 []— 确认柴油汽提塔汽提蒸汽关闭，各吹扫点蒸汽关闭。

内 []— 确认 D-2201、D-2202、D-2203、D-2205、D-2207、C-2201、C-2202、C-2203 送液位送空。

外 []— 稍开塔底搅拌蒸汽，开塔顶、油气大管线放空，保持塔内微正压，配合加大盲板。

技 []— 确认大盲板装完后开始扫线、蒸塔。

内 []— 全开分馏塔顶蝶阀，

外 []— 关闭塔顶、油气大管线放空。

外 []— 开大 C-2201 搅拌蒸汽，柴油汽提塔汽提蒸汽，蒸塔。

外 []— 关闭装置口 0#柴油、-10 柴油出装阀，打开跨次品柴油

阀，装置口给汽吹扫，通过次品柴油线吹至罐区。

外 [] — 粗汽油线改制次品汽油线，向罐区吹扫。

外 [] — 各系统给汽吹扫，将各系统管线存油全部吹至分馏塔，C-2201 存油后，启动油浆泵 P-2210 外送，严禁外排。扫线结束，C-2201 液位送空，停泵。

技 [] — 全面吹扫，按吹扫要求进行吹扫。

外 [] — 全面停汽，检查、确认新鲜水引至粗汽油泵前，改流程，启动冷回流泵水洗分馏塔，系统排凝降温。

技 [] — 联系施工队分馏出装置线加盲板，施工队自上而下开人孔，自然通风降温。

技 [] — 进行安检，达到安检合格后，检修全面开始。

7.3.3.3 吸收岗位：

用水顶油，存油退干净：

技 [] — 联系调度通知罐区进行水顶油。

外 [] — 启粗汽油泵 P-2203 打水顺流程将吸收稳定系统存油顶出装置，此过程中必须保证稳定塔压力不低于 0.4Mpa。

外 [] — 启液化气泵 P-2305 上水顶液化气至返塔和液化气罐区。

注意：打水时，防止电机超载。

外 [] — 罐区大量见水后关闭汽油、液化气出装置阀门。

外 [] — 停液化气泵 P-2305。

技 [] — 通知罐区水顶结束。

外 [] — 吸收稳定系统全面泄压，打开放空系统全面排凝。

全面扫线：

外 [] — 打开 1.0MPa 蒸汽管网扫线蒸汽阀，打开各塔、泵入口

扫线蒸汽排凝阀，排净存水。

外 [] — 全面给汽吹扫各塔、换热器、容器、机泵至火炬放空及正常流程出装置，确保吹扫不留死角。

外 [] — 全面吹扫 110 小时，全面吹扫结束后对吸收四塔水洗 2 小时后脱水。

7.3.4 停备机

反再、机组

外 [] — 油气大盲板装完后，顺序打开再生、待生滑阀、待生循环滑阀，分别反复吹扫再生斜管、提升管及待生斜管、汽提段、待生循环斜管、沉降器内催化剂，同时关闭双动滑阀。

外 [] — 打开四旋至烟囱阀门，卸净四旋系统的催化剂。

内/外 [] — 反应器吹扫完毕后，停备用风机。备机停运后，反再系统所有工艺用反吹风吹扫一段时间后，关闭非净化风至两器总阀。

外 [] — 分别打开两器上下两端人孔通风降温，为检修创造条件。

外 <> — 严防反应器内焦碳自燃，若出现局部温度大幅度升高，应通蒸汽灭火。

7.3.5 停止吹汽，塔、容器冷却

技 [] — 通知相关装置和罐区吹扫完毕准备停汽，关闭各自阀门。

技 [] — 确认相关装置和罐区已关闭进装置和进罐阀门，防止倒流。

外 [] — 关闭所有油气出装置界区阀门，全面关闭蒸汽吹扫阀门停汽，打开各低点放空阀门排凝。

外 [] — 关闭各塔顶安全阀连通阀门，关闭气体放火炬罐D-2306出口低压瓦斯线DN800大阀。

技 [] — 安全确认出装置界区阀门关严，各流程排凝检查无油气倒流；确认低压瓦斯罐气体放火炬罐D-2306吹扫完毕与瓦斯管网切断。

加盲板

技 [] — 联系化建加装盲板。

外 [] — 配合准确加装盲板。

开各塔、容器人孔

技 [] — 系统冷却，注意防止系统负压。

技 [] — 联系检修打开各塔、容器人孔，联系化验室采样分析。

第八章安全规程及事故预案，安全环保、职业卫生技术规定

8.1 安全规程

制定安全操作规程应以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针为指导思想，并根据生产实际情况解决实际问题为出发点。

科学化、系统化的安全操作规程，能够给职工在实际操作中指明方向，规范职工的操作行为。从而能够预防事故和减少事故的发生，进一步带动企业的全面发展具有重要意义。

一、三级安全教育

8.1.1 三级安全教育

是指入厂（一级）安全教育，车间（二级）安全教育，岗位（三级）安全教育。

8.1.2 教育对象

凡新入厂职工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和实习人员）必须经“三级安全教育”，并经考试合格方可进入生产岗位工作和学习。

8.1.3 入厂（一级）安全教育

新入厂职工报到后，由劳资，教育部门负责组织，安全技术部门进行教育和考核。

教育时间：一般不少于 5 天（40 小时）；

教育方法：根据本企业生产设备的复杂情况和人数的多少，文化程度的高低等不同情况，采取不同方法进行。如人数较少，可以分别谈话、讲解安全守则，指定阅读有关文件。如人数较多，采取集体上课的方式。

教育内容：安全生产的意义，国家关于生产、劳动保护的法令、法规和上级有关规定；厂规、厂纪和厂里安全管理制度；公司生产概况，安全生产特点，特殊危险作业和场所；安全生产基本知识、消防知识，防尘、防毒知识等；典型事故及其教训。

经入厂安全教育考试合格后，分配到车间进行车间安全教育。

8.1.4 车间（二级）安全教育

教育时间：不得少于 24 小时。

教育方法：一般由车间主任或专职安全员负责个别谈话或授课，讲课前由车间安全员带新工实地参观等。

教育内容：本单位概况、工具使用及个人防护用品、急救器消防器材的性能和使用方法等；典型案例等。经车间安全教育考试合格后，方可分配到班组。

8.1.5 岗位（三级）安全教育

教育方法：一般由班组长（兼职安全员）负责教育，也可以采取“以老带新”

或“师徒包教包学”等方法

教育时间：一般不少于 8 小时（其中至少要有半天时间学习和考试），由班组长或班组兼职安全员、老师傅讲解、示范。

教育内容：本岗位的生产流程及工作特点、注意事项；本岗位（工种）安全操作规程，本岗位（工种）设备、工具的性能和安全装置、设施、检测、监控仪器的作用，防护用品的使用和保管方法；本岗位（工种）事故教训及不安全因素的预防措施；发现紧急情况的急救措施和报告方法等。

三级教育考核情况应逐级填写在三级安全教育卡上，经安全教育部门审查后，方可准许发放劳保用品和工具，享受本工种待遇，并在师傅带领下进行工作和学习。

8.2 安全生产检查

8.2.1 安全生产检查类型

- (1) 定期安全生产检查
- (2) 经常性安全生产检查
- (3) 季节性及节假日前安全生产检查
- (4) 专业安全生产检查
- (5) 综合性安全生产检查
- (6) 不定期的职工代表巡视安全生产检查

8.2.2 安全检查的具体内容

- (1) 查思想
- (2) 查管理
- (3) 查隐患
- (4) 查整改
- (5) 查事故处理

8.2.3 安全生产检查的方法

常规检查：通常由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具，仪表等，对作业人员的行为、作业环境、生产设备设施等进行定性检查。

安全检查表：是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

仪器检查：机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量数据，只能通过仪器检查法来进行定量的检验与测量，才能发现不安全隐患。

8.2.4 安全生产检查制度

为了及时消除生产中的不安全因素，保障职工身体健康，保证安全生产，必须按规定进行安全生产检查。

(1) 正常生产过程中，岗位操作人员及班长必须严格按照规定检查工作，在停工值班时，按值班规定的职责进行检查。

(2) 车间领导在每日布置生产工作的同时，要布置安全工作，并对全装置进行安全检查，其检查方式分：现场巡回的安全检查；交接班时的安全检查；夜间值班的安全检查。

8.2.5 检查内容：

(1) 生产中的安全情况；

(2) 各类规章制度或注意事项执行情况，如安全技术规定，工艺纪律等；

(3) 开停工前后技术组织措施的执行情况；

(4) 安全设施、消防器材及防护用具使用情况；

(5) 日常安全教育及安全活动情况；

(6) 场地卫生及机泵仪表设备的维护清洁情况；

(7) 职工思想情绪及劳逸结合情况；

(8) 冬季的防冻、防凝、防滑情况；

(9) 检修中的安全工作。

(11) 车间主任组织对装置每周进行一次全面的安全检查。

(11) 班组安全员在上班后

应督促检查班组人员对各种规章制度的执行情况，检查班组内不安全因素。在班前班后会上作安全讲话，对安全情况提出表扬和批评。

(12) 车间安全员每天应深入装置检查装置的安全情况和职工的劳保使用情况、消防及安全设施、工具的使用情况，发现安全隐患，及时整改处理。

8.2.6 装置安全操作规定

(1) 装置操作人员要坚守岗位，精心调节，听从指挥，认真贯彻执行各项制度；

(2) 未进行“三级安全教育”的人员不准进入操作岗位，培训不合格者不能独立上岗。装置操作人员必须认真执行工艺指标，严格遵守生产操作规程、安全操作规程及厂规厂纪；

(3) 操作人员要做到“四懂”“三会”(懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障)。执行“五步操作法”(听、摸、查、看、问)，身带“三件宝”(扳手、抹布、听诊)。设备润滑严格执行“三级过滤”(三次以上的容器倒换过滤)和“五定”制度(定点、定质、定量、定人、定期)；

(4) 设备及管线在接受易燃易爆物料前必须进行氮气置换，并分析合格后方可接收物料；

(5) 设备严禁超压启动，超负荷运行，储罐储量不得超过设计值的85%；

(6) 严格执行交接班制度、巡回检查制度、严格控制工艺指标、严格执行操作规程、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定，确保生产安全；

(7) 工艺卡片须经有关部门审核批准方可执行；

(8) 装置内的消防通道必须保持通畅。

8.3 安全责任制

8.3.1 车间主任安全职责

(1) 对车间安全生产工作全面负责。

(2) 加强班组建设，认真开展创“三标”活动；组织制订本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育职工严格贯彻执行。

(3) 对本单位职工进行经常性的安全生产教育；对新工人或代培人员进行二级安全教育，并组织考核。

(4) 充分发动群众开展安全大检查，积极消除各种不安全因素，防止事故发生。

(5) 加强设备管理，特别是安全装置和消防设施，要经常保持完好状态。

(6) 经常深入调查研究，认真总结安全生产经验；并组织交流推广。

(7) 严格执行上级有关防护用品、保健食品清凉饮料的发放和审核工作，做好女工的特殊保护工作。

(8) 负责申请一、二级用火，审批三级用火，并做好用火时必须具备的安全措施。

(9) 对本单位发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施。对安全生产有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。

8.3.2 车间党支部书记安全职责

(1) 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则对本单位安全生产工作与车间行政一把手共同承担责任。同时在思想政治工作中把搞好安全健康作为重要任务，积极宣传贯彻党和国家有关安全健康的方针、政策、法规及上级有关规定，充分发挥党支部对安全工作的监督作用；

(2) 把安全工作列入党支部的重要议事日程，对本单位安全生产与主任共同承担领导责任；

(3) 参与研究本单位有关安全生产重要活动和问题，动员和组织党员、团员积极参加安全生产活动，发挥模范带头作用；

(4) 组织党、团员紧密围绕企业和本单位的安全生产形势，开展思想政治工作，采用生动有效的形式，对职工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪教育，使职工牢固树立“安全第一”的思想；

(5) 经常深入现场、班组，了解安全生产情况和职工思想动态，及时解决职工思想问题，纠正影响安全生产的不良倾向，及时制止违章违纪行为；

(6) 国家安全生产法律法规规定的其它义务和责任。

8.3.3 车间安全总监安全职责

(1) 监督本车间贯彻执行中省市、集团公司、炼化公司、厂里有关安全生产、劳动保护法律法规、方针政策和标准规范，履行安全生产责任制，代表本单位对施工现场安全行使监督检查职能。

(2) 督促本单位贯彻落实各项安全生产管理制度，协助车间主任定期组织召开安全生产专题会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题；

(3) 督促安全管理人员每天进行安全巡查，及时纠正“三违”行为，遇有严重险情时有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做好安全生产日志。

(4) 领导开展周、旬、月及例行安全生产大检查，督促做好安全检查记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人和整改时间，并做好资料反馈。

(5) 督促落实安全隐患排查和整改，参与对隐患整改方案的编制，并对落实情况进行检查，做到隐患整改有反馈、有验收，并实施安全奖惩管理。

(6) 负责对安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况进行监督；负责对特种设备及安全防护设施的使用、维护、检验等环节进行监督；负责对劳动防护用品的发放和使用进行监督；督促编制职业健康安全管理方案及环境管理方案。

(7) 负责督促编制本单位安全生产资金投入计划，参与施工组织设

计、施工方案的审查，监督安全技术措施的落实工作，督促设备员、工艺员开展设备、工艺安全管理工作。

（8）监督检查外协施工人员的现场管理和外协人员安全再教育执行情况；协助有关部门做好相关人员的三级安全教育及三类人员的安全资格取证、复审工作、监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

（9）督促做好本单位安全生产教育培训和考核管理工作，督促检查班组的安全生产活动，确保班组安全活动不走过场，取得实效。

（10）监督本单位安全标准化工作开展情况，监督落实安全标准化先进班组创建工作，做好“安全生产月”及日常安全宣传活动，推进安全文化建设工作，不断提高全员安全技能。

（11）协助车间主任做好职业健康安全、环境管理体系和应急管理体系的有效运行和持续改进工作，并按照规定开展应急预案演练。

（12）监督检查并督促安全员建立健全本单位生产安全事故档案和安全奖惩、隐患排查治理、安全检查、培训台账，建立安全管理数据库。

（13）对本单位违规违章事件或人员的处理、对安全事故的處理和责任追究等事项具有知情权、参与权和否决权；具有向上级领导或主管部门提出处理意见的建议权；对上级安全管理部门的工作具有建议权；在评选安全生产优秀管理人员时具有推荐和否决权。

（14）完成领导交办的其它工作。

8.3.4 车间生产副主任安全职责

（1）对车间安全生产负责。

（2）及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

（3）在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制

度和安全技术规程的行为。

(4) 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要正确、果断处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

(5) 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

(6) 负责组织车间范围内的安全检查。

(7) 负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

(8) 负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

8.3.5 车间设备副主任安全职责

(1) 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制

(2) 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规程、规范、标准要求。

(3) 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

(4) 组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

(5) 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

(6) 负责落实车间安全装置和消 CO 防设施的维护保养工作。

8.3.6 车间工艺技术员安全职责

(1) 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠

(2) 负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督

(3) 对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产技术练兵和考核。

(4) 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

(5) 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

(6) 发生生产和与生产有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

(7) 负责装置检修、停工、开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

8.3.7 车间设备技术员安全职责

(1) 负责本单位设备安全管理工作。

(2) 负责编制车间设备操作安全技术规程及管理制度。编制设备维护、检修、保养制度、方案时，要有可靠的安全技术卫生措施，并对执行情况进行检查监督。

(3) 对本车间职工进行设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

(4) 每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

(5) 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

（6）发生设备和与设备有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加设备和有关事故调查、分析。

（7）负责装置停工检修安全技术方案制定，对方案执行情况进行检查监督。

8.3.8 车间安全员职责

（1）在车间主任领导和安全部门业务指导下，检查督促本车间贯彻落实各项安全生产规章制度的情况，对存在的问题及时向车间领导和安全部门汇报。

（2）利用各种形式，经常对本车间职工进行安全宣传教育，布置检查安全活动日，负责对新工人、实习人员的二级安全教育。并督促岗位做好三级安全教育。

（3）参与车间制定、修改有关安全生产制度和安全技术规程，并检查本单位人员执行情况。

（4）经常进行巡回检查，发现违章作业者要及时纠正或制止：遇有重大险情，应立即报告领导处理，对查出的事故隐患要及时向车间领导汇报。

（5）参加车间扩建工程设计和安全技术措施计划的审查、竣工、试车检查，使之符合安全技术的要求。

（6）负责车间防护器材、安全防火设施的管理，认真督促本单位人员正确使用防护用品。

（7）协助车间主任审批三级用火，具体落实各级用火安全措施，确保用火安全。

（8）负责指导班组安全员的工作。

（9）负责本车间事故调查、分析、统计上报工作。

8.3.9 班（组）长安全职责

(1) 模范遵守安全技术操作规程及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组实现安全生产负责。

(2) 组织本班组开展各种安全活动，支持班组安全员的工作。

(3) 检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，不能消除的隐患应采取有效的防范措施，并及时向上级报告。

(4) 督促检查本班组职工正确使用安全防护用品，做好机电设备、安全装置、消防设施的维护保养，使之保持良好的状态。

(5) 发生事故时，除积极抢救外，应保护好现场，并立即向上级如实汇报。

(6) 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业场所整齐、清洁，实现文明生产。

8.3.10 班组安全员职责

(1) 班组安全员可由副班长兼任，受车间安全员业务指导，协助班长搞好本班组安全生产工作。

(2) 配合班长组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录。坚持班前安全讲话，班后安全总结。

(3) 对新工人（包括实习、代培人员）进行三级安全教育。

(4) 严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

(5) 检查监督本班组人员合理使用劳动保护用品和各种防护器具、消防器材。

(6) 发生事故时，及时了解情况，保护好现场、救护伤员，并及时向领导报告。

8.3.11 操作工安全职责

(1) 认真学习上级有关安全生产的指示、规定和安全技术知识，熟

悉掌握本岗位的安全生产操作技能和现场急救办法。

（2）遵守劳动纪律和工艺纪律，认真执行岗位责任制、操作规程和安全生产制度，有权拒绝违章作业的指令，并可越级向上汇报。

（3）加强巡回检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能消除的应立即向领导反映处理。

（4）如发生事故，要及时抢救处理，保护好现场，做好详细记录，及时如实向上级汇报。

（5）爱护和正确使用防护用品，消防器材与安全设施。

（6）积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

8.3.12 全体职工安全职责

（1）安全生产人人有责，公司的每个职工都应在自己的工作岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

（2）针对公司生产“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的特点，要求每个职工都要提高安全生产意识，认真做好各项工作。

（3）认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令、防火、防爆十大禁令、防止贮罐跑油（料）十条规定等安全生产的各项禁令和规定。

（4）严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作工艺、施工和工作纪律。

（5）认真学习并执行安全用火、安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全生产管理制度和规定，不违章作业。

（6）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

（7）正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具

和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

(8) 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

(9) 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

8.4 岗位安全操作

8.4.1 常压岗位

(1) 内操当班期间，控制好常压各塔、容器液位，各段循环量、温度，保证在工艺指标范围内，并保证产品质量合格。及时处理各种事故，将事故处理在最小范围内。

(2) 巡检时加强装置高温及重点部位的检查，发现问题及时汇报处理。

(3) 开工点加热炉时，必须开雾化蒸汽吹扫炉膛，防止炉膛爆燃回火。

(4) 常压重油采样时必须两人配合，一人操作，一人监护，没有采样经验的人不允许操作。

(5) 每周星期天班长检查常压塔顶的运行情况，并更换塔顶巡检牌。

(6) 装置动焊时，操作工要及时做好安全防护措施，现场认真看火监护。

(7) 冬季加强装置防冻防凝检查，保证各伴热疏水阀畅通，保证装置管线和设备无冻凝。

8.4.2 反应岗位

(1) 反应内操当班期间，控制好两器压差、温度；再生器料位禁止超高或压空；外取热汽包禁止满水或缺水。

(2) 外操每小时巡回检查反-再系统各设备、工艺管线、弹簧支座、膨胀节是否完好正常。

(3) 催化剂大型卸料线、小型加料系统必须保证其畅通。

(4) 外取热汽包排污一次并做好记录。

(5) 各滑阀检查润滑油油位、温度、压力、液压泵是否正常，并做好特护记录。

(6) 烟气取样时必须佩戴专业防护手套，防止高温烟气烫伤。

(7) 区域动焊时，操作工要及时做好安全防护措施，现场动焊期间监护人必须到位，不准擅自离人。

(8) 化工助剂加注时外操必须坚守现场，不得擅自离开或分心其它工作，加注完毕后清理好现场卫生，保持干净、整洁。

(9) 催化剂罐泄压检尺并做好记录。

(10) 四旋排挤并做好记录。

(11) 冬季每小时检查、做好防冻防凝措施，保证设备、管线完好正常。

8.4.3 分馏岗位

(1) 内操当班期间，控制好分馏各塔、容器液位，各段循环量、温度，保证在工艺指标范围内，并保证产品质量合格。及时处理各种事故，将事故处理在最小范围内。

(2) 外操当班期间，巡检时加强装置高温及重点部位的检查，发现问题及时汇报处理。

(3) 油浆蒸汽发生器定排做好记录。

(4) 每次取样时，应佩戴手套，注意人身安全；如喷溅在皮肤、眼睛时，及时用清水清洗，严重时就医。

(5) 封油脱水严格按车间规定时间脱水，脱水时防止阀门开度过大，造成柴油从排污口溢流，做好记录。

(6) 装置动焊时，操作工要及时做好安全防护措施，现场动焊期间

监护到位，不准离人。

(7) 在加注各种助剂时，要保持地面干净。

(8) 外甩油浆时，要保证出油浆水冷器出口温度，严防高温油品进入灌区而发生突沸或爆炸。

8.4.4 吸收稳定岗位

(1) 内操当班期间，控制好各塔、容器液位，各段循环量、温度，控制好系统压力、严防泄漏与超压，保证所有工艺指标在范围内，并保证产品质量合格。及时处理各种事故，将事故处理在最小范围内。

(2) 外操当班期间，巡检时加强装置重点部位的检查，发现问题及时汇报处理。

(3) 任何情况下，应保证高压瓦斯系统压力平稳。

(4) 对可燃气体报警器进行检查，保证完好运行状态。

(5) 注意液化气、富气、干气、汽油取样安全，碱液、碱渣取样时要做好个人防护措施。

(6) 加注催化剂时要改好流程，泄压至方可加注。

(7) 班长定期对吸收各塔进行检查运行情况，并更换塔顶巡检牌。

(8) 装置现场动焊时，操作工要及时做好安全防护措施，现场认真看火监护。

(9) 冬季加强装置防冻防凝检查，保证各伴热疏水阀畅通，保证装置管线和设备无冻凝。

8.4.4 机组岗位

(1) 每月 10 日白班联系调度对烟气粉尘浓度进行采样分析。

(2) 每月 10 日白班联系质检科对机组油站的润滑油进行采样分析。

(3) 机组润滑油过滤器压差超过规定指标，要及时联系钳工清洗，操作工应监护切换。

(4) 机组运行时，严禁飞动点附近操作。

(5) 每周四白班对机组设备进行点检一次，特护设备每天白班点检一次。

(6) 每季度第一周对机泵润滑油更换一次。

(7) 主风机、增压机和气压机油箱每周二白班脱水一次。

(8) 机组因故障停机时，必须查明原因方可重新启动。

(9) 每日白班对备用机泵按对应数字盘车，备机、备用增压机每周白班盘车 180°

(10) 大型机组正常开、停机要有班长、车间技术员、钳、电、仪及主管部门领导在现场并报生产科许可后，方可进行操作。

8.5 事故应急预案

生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往会付出惨重的生命代价、财产损失和环境破坏。由于自燃或人为、技术等原因，当事故或灾害不能完全避免时，建立重大的事故应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。

8.5.1 常见事故应急预案

8.5.1.1 装置区火灾、爆炸事故应急措施

装置区发生火灾时，现场操作人员立即用现场灭火器扑救初期火灾，并切断着火物源。火势较大时应立即报火警。

(1) 报火警时，岗位操作人员立即拨打内线火警电话——“3811119”，并说明火灾、爆炸部位、地点、介质、程度，同时迅速向班长汇报，班长也同时报警。

(2) 班长立即向车间值班干部、车间主任、生产调度汇报。

8.5.1.2 现场指挥程序

- (1) 在车间主任未到现场前，由班长负责临时指挥。
- (2) 在车间主任到达现场后，由其负责统一指挥。
- (3) 公司领导到达现场后成立应急指挥部后，应急指挥部负责统一指挥抢险救灾工作。

8.5.1.3 与相关方面联系

- (1) 在成立应急指挥中心前由车间主任负责与相关部门联系。
- (2) 在应急指挥中心成立后由应急指挥中心负责与相关方面联系。

8.5.1.4 应急措施

- (1) 装置紧急停车，班长指挥内外操停止进料，装置内存烃尽量送出。
- (2) 相关设备在退料后向火炬系统泄压。
- (3) 切断火灾、爆炸部位与其它部位的一切联系。
- (4) 启用消防蒸气，消防水、掩盖隔离燃烧部位，同时对周围设备进行降温。

8.5.1.5 消防灭火，应急抢救措施

- (1) 火灾、爆炸后还可能发生二次爆炸时，所有人员不可盲目冲向危险区。
- (2) 及时对受伤人员进行急救、包扎并送医院抢救。
- (3) 在切断隔离火灾、爆炸部位同时迅速采取措施，启用消防蒸气，消防水，灭火器，消防水炮，消防车等灭火。
- (4) 用蒸气、氮气、雾状水驱赶泄漏烃形成的“烃雾”。
- (5) 消防人员要防止吸入烃类气体中毒、窒息。

8.5.1.6 警戒与疏散。

- (1) 值班干部应立即划出警戒区域，无关人员立即撤到警戒区外距

离较远的安全区待命。

(2) 班长负责人员疏散和人员安排。

(3) 班长指定一人负责道路车辆警戒。

(4) 防止人员盲目进入危险区，禁止人员围观。

8.5.1.7 污染处理

(1) 根据风向，立即通知下风处装置人员做好应急准备。

(2) 通知调度或环保部门对下风处及周围环境进行监测，以便采取相应措施。

(3) 所有喷淋、消防水全部汇入装置四周环形地沟内流入事故应急池。

8.5.2 废碱灼伤皮肤处理措施

原因：检查机泵轴封泄漏、检查玻璃板液位计、处理其它故障。

后果：由于泄漏等原因，废碱飞溅到员工皮肤上会灼伤皮肤，尤其飞溅到眼睛里会损坏眼角膜，严重时造成失明。

控制措施：

(1) 检查时，人尽量远离检查口，若有飞溅物，先用手试再近前观察；

(2) 废碱飞溅到皮肤上，立即用清水冲洗，洗至皂样物质消失为止，再按灼伤处理。眼睛被灼伤，用清水冲洗 5 分钟以上，若有硼酸类眼药水（不能使用非酸性眼药水），再冲洗 5 分钟，立即送医院处理。

8.5.3 发生人员油气或硫化氢中毒应急措施

(1) 佩戴上压力式空气呼吸器在有人监护的情况下进入硫化氢泄漏区域（监护人也必须佩戴压力式空气呼吸器），将受伤者放平仰躺姿态，两手插入受伤者腋下抓牢，头超前将其拖出有毒场所，放到新鲜空气处。

(2) 观察受伤者呼吸功能，对窒息者立即施行人工呼吸（严禁口对

口人工呼吸), 在病情未改善前人工呼吸不能轻易放弃。

(3) 拨打“3811120”急救电话, 迅即交与医生处理。

(4) 伤员急救:

a.将中毒人员移离到空气新鲜的地方后, 向他大声喊话, 叫他的名字, 或扇一记耳光, 若无反应, 则表示失去知觉;

b.将中毒者取仰卧位置于硬板上, 采用仰头抬额法打开气道并保持通畅;

c.施救者跪在其臀部两侧, 双手平放在其乳房下部, 肩与其成一直线俯身向前挤压, 便可将其肺内空气排出, 造成呼气; 两手放松, 胸廓膨大形成吸气;

d.抢救人员依自己的呼吸节律进行, 每分钟 12-20 次; 必须持续进行, 每隔 4 分钟检查呼吸恢复情况;

e.采用胸外心脏挤压法或心前叩击术等进行心脏复苏法施救。

8.5.4 爆炸事故应急处理措施

由于操作受外界干扰如停电、地震等, 处置不及时、不准确使设备超温超压泄漏, 甚至会发生爆炸恶性事故。在爆炸事故发生后:

8.5.4.1 人员救护

(1) 车间主任组织人员判断、清查在事故现场的人数, 将受伤人员及时抢救出来送医院救治。

(2) 若人数不够, 立即请消防队搜救。

(3) 组织车间义务救护队抢救伤员, 以免耽误抢救时间。

(4) 有烟雾或火的位置请消防队搜救。

8.5.4.2 泄漏源控制

(1) 各岗位判断发生爆炸事故的位置, 班长准确指挥大切断(进、出装置)和局部切断, 进行泄漏源控制。

(2) 反应岗位切断进料，先用控制阀关闭进反应器的所有阀门，择机关喷嘴手阀。

(3) 分馏、吸收关闭各自岗位所属的进、出装置所有阀门。

(4) 各岗位内操依据设备压力、液位变化及报警情况，判断出事故设备，先用控制阀进行事故设备的隔离。

(5) 事故所在岗位外操人员、其它岗位人员协同择机切断泄漏源。有烟雾的位置必须佩带正压式空气呼吸器才能进入现场关阀，有火的位置必须做防火措施如穿防火服后才能进入现场关阀。

(6) 依据实际情况进行设备卸压。火熄灭后设备才能向火炬管网卸压（火未熄灭不能向火炬线卸压）。

(7) 由调度指令油品车间切断对我装置原料的供给和气体精制装置对我车间液态烃的供应，指令油品车间切断我装置进油品罐区的阀和进其它装置的阀。

(8) 上级救援组织来后按照上级应急指挥部的统一部署行动，车间义务消防队配合专职消防队员灭火。

8.5.4.3 建立警戒区域

事故发生后，应急指挥小组应根据有毒有害物质、易燃易爆物质泄漏的扩散情况或火灾的火焰辐射热所涉及的范围建立警戒区。

(1) 事故发生初期，由车间按实际情况组织建立警戒区域，公司救援指挥部来后交由公司组织在通往事故现场的主要干道上实行交通管制和安全警戒。

(2) 警戒区的边界有专人警戒，除消防、气防及应急处理人员，其它人禁止进入警戒区。

(3) 警戒区域内严禁火种、严禁使用非防爆的通讯器材，严禁使用非防爆的作业机具，严禁使用非防爆的照明，严禁任何产生火花的作业。

(4) 警戒区域应有警示线、警示牌、警示标、警戒专人。

8.5.4.4 紧急疏散

(1) 若事故暂时无法得到控制，且有蔓延、扩大的现象，车间要迅速将警戒区内与应急处理无关的人员撤离，以减少伤亡。

(2) 如果是有毒有害物质（ H_2S 、瓦斯、汽油、）时，组织疏散人必须佩带正压式空气呼吸器引导向上风向转移。

(3) 要清查灾害区域的人数，防止有人留在污染区。污染区、着火区的清查请消防人员进行。

8.5.5 柴油、汽油泄漏着火处置措施

柴油、汽油所在区域主要有常压塔系统、分馏系统、吸收稳定系统、汽油脱硫系统。

(1) 发现柴油、汽油泄漏者立即向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织所在岗位进行泄漏源控制。

(2) 发现着火，所在岗位人员立即进行初期火灾扑救，依据火势进行报火警。

(3) 着火岗位内操首先用控制阀进行泄漏源的控制，外操立即进入现场准确果断切断泄漏的管线、设备进出阀门控制泄漏源。

(4) 在火灾初期，岗位操作人员、相邻岗位操作人员（义务消防队员）应立即用灭火器或消防蒸汽皮带灭火，以免延误时机，使火势扩大成灾。

(5) 消防人员来后，配合消防人员灭火。

(6) 是否停工，听从班长指令。

(7) 如有人员受伤，立即打电话报卫生急救（3811120），若有人滞留在着火区域，立即请求消防队进行搜寻救出，并进行紧急抢救。

(8) 对故障设备进行抢修处理。

8.5.6 液态烃、干气等有毒气体泄漏着火处置措施

液态烃、干气一旦发生泄漏会造成人员中毒、窒息、着火、爆炸，后果非常严重，必须要有正确完好的防范措施。

8.5.6.1 发生液态烃、干气等有毒气体泄漏：

（1）发现液态烃或干气泄漏者立即向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织初期泄漏源控制和抢救。

（2）所在岗位人员立即准确果断关闭泄漏管线或设备进、出阀门进行泄漏控制；为防止发生中毒、窒息的次生事故，进入泄漏区域时必须采取防护措施，如使用正压式空气呼吸器等。

（3）对泄漏区域进行警戒隔离，防止车辆进入、防止产生火源。

（4）用蒸汽驱散泄漏物。

（5）当有人中毒、窒息，立即打电话报卫生急救（3811120），救援者应佩戴正压式空气呼吸器将受伤者救出，并做人工呼吸等相应处理，防止失去抢救机会。

（6）对事故设备进行抢修处理。

（7）处理液态烃泄漏时防止人员冻伤。

8.5.6.2 发生液态烃、干气泄漏引起火灾或爆炸：

装置设备间距离非常近，发生着火或爆炸后会引发连锁着火、爆炸，事故抢救要以设备、区域或单元进行隔离控制。

（1）发现着火者立即报火警（381111（9），并向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织初期泄漏源控制和灭火。

（2）所在岗位人员立即准确果断关闭泄漏管线或设备的进、出阀门进行泄漏源控制；在火灾初期，所在岗位人员应立即用灭火器、消防蒸汽皮带灭火，以免延误时机使火势扩大成灾。

（3）消防人员来后，配合消防队灭火，人员急救。

(4) 是否停工，听从班长指令。

(5) 如有人员受伤，立即打电话报卫生急救(3811120)，若有人滞留着火区域，立即请求消防队进行搜寻救出，并进行紧急抢救。

(6) 对事故设备进行抢修处理。

(7) 发生大火或爆炸，必须立即报火警，报卫生急救，对着火、爆炸区域内的人员抢救由消防队组织进行，车间救援人员没有采取专门防护设施不得进入。

8.5.7 油浆泵泄漏着火

油浆泵 P-2210/1 •2 泄漏出的油浆温度高(达 350℃)、其自燃点低(约 200~250℃)易着火，发现早扑救及时可避免事故，否则，烧坏设备、装置长时间停工，甚至于造成人员伤亡。

8.5.7.1 注意事项

发生泄漏，泵房还没有烟雾弥漫时，可以立即采取停泵，泄漏源隔离控制，切换备用泵；烟雾大时人员不能再进入泵房，防止发生烟气中毒、迷路失误。

8.5.7.2 灭火

(1) 火灾初期，用蒸汽和干粉灭火器灭火。

(2) 烟雾大或火势大，立即报警，分馏外操、吸收外操、司泵工、车间义务消防队配合消防队灭火。

(3) 消防队用干粉灭火器灭火的同时用消防水向泵顶喷洒冷却水降温，使后续泄漏出的油浆不再着火。

8.5.7.3 泄漏源控制

(1) 反应岗位切断进料，关油浆回炼阀。

(2) 分馏岗位关分馏塔 C-2201 底抽出线蝶阀，关换 E-2201 入口阀，蝶阀不严时再关其耳阀。

(3) 司泵工联系电工停机泵的电，泵房着火时从配电室停电。

(4) 火灭后立即切换处理。

(5) 各岗位注意调节好次高压蒸汽系统操作，防止 E-2201 变化影响蒸汽系统

8.5.7.4 泄漏物处理

油浆凝点高，经消防水的冷却已变成半固体状无法收集，用废催化剂吸附、铲除、清理，送废物场。灭火所产生的消防水经环形地沟流入事故应急池。

8.5.8 事故发生后应采取的现场处理措施

不论是发生爆炸、火灾、还是中毒的事故，它都是由于生产过程控制异常或设备异常或自然灾害造成物料从生产设施中泄漏出来，因此工艺处理措施即泄漏源的控制、泄漏源中物料的倒出。

8.5.9 工艺处理原则

(1) 当装置某部位发生爆炸时，应采取停工处理事故。

(2) 当装置某部位发生火灾时，应视火灾的大小采取装置停工、物料走副线或局部切断隔离处理事故。

(3) 当装置某部位发生泄漏时，应视泄漏口的大小、设备特性、物料的特性采取相应的措施隔离。

(4) 对重大泄漏，可采取局部停车、或全面紧急停工的方法处理。

8.5.10 工艺处理措施

8.5.10.1 泄漏源的控制

控制泄漏源的原则首先是要分清所需隔离设备的范围。如果泄漏的是一台泵、一具容器、一具塔、一段管线，关闭其所有的进、出口阀门即可；与泄漏设备相连的管线或设备没有隔离阀门时，连同相关设备一起隔离；管线泄漏，关闭管线两端的阀门；如果泄漏位置无法确定、或操作人员无

法靠近、或相连设备间无切断阀门应全系统隔离，关闭进、出该独立系统的总进、出阀门。

(1) 塔泄漏：催化反应器泄漏，切断装置总进料，反应器吹蒸汽；分馏和吸收稳定塔以及常压分馏塔泄漏装置停工，切断总进料局部打循环，关闭泄漏塔所有的进口阀，按流程向外倒空液体物料，向火炬线卸压。

(2) 容器泄漏：装置局部打循环或切断总进料，关闭泄漏容器所有的进口阀，向外倒空液体物料，向火炬线卸压。

(3) 换热器、冷却器上的法兰、阀门、附件泄漏：采取物料走副线关闭进、出口阀门。若无副线则应采取系统局部停运，关闭换热器或冷却器上的进、出口阀门。

(4) 机泵的机封、附件泄漏：泄漏小应先倒泵，关泄漏泵进、出口阀。泄漏大应立即停泄漏泵，若人无法靠近时，从配电室停泵，关机泵所抽的和所打向的设备的器壁阀。

(5) 工艺管线上的焊口、法兰、阀门、弹簧管压力表、双金属温度计等附件接口泄漏：应采取关闭管线两端阀门。

(6) 系统管线泄漏：查清泄漏管线的名称、输送介质的名称、来或去向，立即汇报调度室。调度室通知相关单位共同采取关闭管线两端阀门控制泄漏源，安排有关单位派人检查泄漏现场、停施工用火、封闭泄漏处两端的路口、进行交通管制。

8.5.10.2 泄漏源中物料的倒出

原则是先转移液体后卸气体，泄漏源的控制和物料倒空同时进行。

(1) 塔器中的液体物料，有机泵的用泵抽出如 C2201 转移到下游设备，无机泵的可由高压向低压设备自压（控制速度或量防止低压设备超压）转出；液体转完后气体由高压设备卸向低压设备（控制速度防止低压设备超压），压力平衡时再向火炬系统卸压，无低压设备承接时可直接排火炬

系统。

(2) 同塔一样，容器中的液体物料，有机泵的用泵抽出转移到下游设备，无机泵的可由高压向低压设备自压（控制速度或量防止低压设备超压）转出；液体转完后气体由高压设备卸向低压设备（控制速度防止低压设备超压），压力平衡时再向火炬系统卸压，无低压设备承接时可直接排火炬系统。

(3) 换热器、冷却器中的物料可装大桶，不得向现场排放。

(4) 机泵泄漏时关进、出口阀向火炬线卸压，若人无法靠近时，关机泵所抽的和所打向的设备的器壁阀后，再从机泵火炬线卸压。

(5) 工艺管线中的物料可与相关设备共同处理。

8.5.11 工艺处理注意事项

(1) 当发生爆炸、火灾、泄漏时，操作人员首先要启动自保联锁、用自动控制仪表降低（关闭热源）事故设备的温度、压力，用调节阀进行物料切断隔离，再进行现场手动阀门的切断隔离。

(2) 处理着火的泄漏设备时，用灭火器灭火掩护、穿防火服（银白色锡面防火专用服装）关闭隔离阀门。当泄漏设备上的阀门无法关闭时，可关闭上游和下游设备的阀门。

(3) 处理有毒性物料泄漏的设备（有硫化氢）泄漏事故时，应佩戴正压式空气呼吸器进入现场关闭泄漏设备的隔离阀门。

(4) 处理汽油脱硫醇（有腐蚀性物料）泄漏事故时，应穿防腐性服装，如胶鞋、胶皮手套进入现场关闭泄漏设备的隔离阀门。

(5) 处理气体物料泄漏事故时，应佩戴正压式空气呼吸器进入现场关闭泄漏设备的隔离阀门。

(6) 当发生火灾时应当防止着火设备和其它设备爆炸，发生爆炸时防止二次爆炸。

8.5.12 几项重点有害无泄漏处理

8.5.12.1 硫化氢泄漏处理

本车间存在硫化氢的设备有分馏系统，吸收稳定系统，气压机系统，汽油脱硫醇系统，直馏汽油脱硫系统。发生硫化氢泄漏，应急处理不及时或处理不当会发生人员伤亡。因此，应当掌握硫化氢泄漏的特殊处理方法。

(1) 发现硫化氢泄漏立即向班长汇报，班长向车间主任汇报，班长组织初期泄漏控制。

(2) 班长组织所在岗位人员，佩带正压空气呼吸器后，进入现场确认泄漏部位，准确关闭泄漏管线或设备的进、出阀门。其他人员必须采取防护措施后方可参与，否则不得介入。

(3) 进行泄漏源控制的人员必须两人以上，其中一人监护。

(4) 用蒸汽驱散泄漏物；

(5) 对泄漏区域进行警戒，防止其他人进入，经检测硫化氢含量低于 10PPm 才可解除警戒；

(6) 对故障设备进行抢修处理。

(7) 人员抢救。

a. 将中毒者迅即转移致安全、空气新鲜处。

b. 若中毒者失去呼吸功能，立即做心、肺复苏人工呼吸。

c. 任何时间、任何地点、任何人发现任何中毒事件，都必须首先拨打“3811120”卫生急救。

8.5.12 15%液体碱泄漏处理

本车间除硫化氢外具有腐蚀性的介质有 15%NaOH 液体碱，存储在汽油脱硫醇容器及其管线，容器泄漏也伴随着硫化氢泄漏。

(1) 发现 NaOH 液体碱泄漏应立即向班长汇报，班长向车间主任汇报，班长组织初期泄漏控制。

(2) 班长组织所在岗位穿防腐蚀胶鞋、防腐蚀胶衣服、携带便携式硫化氢报警仪进入现场确认泄漏部位，准确关闭泄漏管线或设备的进、出阀门。

(3) 进行泄漏源控制的人员必须两人以上，其中一人监护。

(4) 用蒸汽驱散硫化氢，用废催化剂吸附碱液，送垃圾场，泄漏碱液不得冲入下水井。

(5) 对故障设备进行抢修处理。

(6) 容器中硫化氢泄漏，按硫化氢泄漏预案处置。

(7) 发生碱灼伤皮肤时，立即用清水冲洗，再去医院治疗。发生眼睛中进入碱液时用清水冲洗，用卫生急救箱中眼药水冲洗，立即去送医院治疗。

8.5.13 当发生火灾爆炸时，各岗位应采取的措施

8.5.13.1 反应岗位

火灾发生在自己的岗位上，且火情较小，如原料喷嘴、流量孔板法兰泄漏着火，维持操作，组织人员灭火抢修；待生剂带油再生烟气尾燃，，严格控制待生滑阀放待生剂量、控制催化剂循环量，加大汽提蒸汽量，应降风降量，严重时切断进料；其它岗位发生火灾且灾情大，立即切断进料，维持反应系统独立操作；火情小，降量维持操作，为尽快恢复操作做准备。

8.5.13.2 主风机岗位

维持正常运转，确保反应岗位的操作。

8.5.13.3 分馏岗位

火灾在自己的岗位上且火势小时，立即用灭火器或消防蒸汽灭火，或将着火部位切除并倒空，其它部位独立循环或向外退油；火势大无法控制时，反应切断进料，分馏果断退油。火灾在其它岗位时，建立自己的独立操作，密切注意配合随时调整操作。

8.5.13.4 吸收岗位

火灾在自己的岗位上且火势较小时，立即用灭火器或消防蒸汽灭火，将着火部位切除并倒空，其它部位独立循环或向外退油。在其它岗位时，建立自己的独立操作，密切注意配合随时调整操作。

8.5.13.5 气压机岗位

火灾在自己的岗位上时，根据情况停机。在其它岗位时，视反应岗位情况而定，或建立自己的独立操作或停机。

8.5.13.5 安全环保

立即穿戴好安全防护用品，进行岗位应急处理，并将装置环形地沟立即改进事故应急池系统，防止扑救火灾所产生大量污水流入雨水井进入河道，造成环境污染事件。

8.5.14 触电及急救

8.5.14.1 触电危害

电流冲击人体，使大脑、或心脏、或神经系统损坏；高电压瞬间会将人体烧伤、或电击死亡。

8.5.14.2 人体触电的原因

(1) 不遵守安全工作规程，直接接触或过分靠近电气设备，尤其高压电设备；

(2) 电气设备安装不符合安全规范，带电体对地距离未达安全标准，没有防护围栏等防护措施；

(3) 电机、电线等带电体绝缘损坏露电；

(4) 无票证的临时性用电；

(5) 电气作业时没有采取规定的防护措施；

(6) 误操作；

(7) 有电场所无或缺少“有电危险”的警示标志。

8.5.14.3 触电后的救护措施

(1) 发现有人触电，首先判断带电体可移开、还是触电者可移开，立即用绝缘物体（用手拉会使施救者也触电）如长杆、绳索将受伤者拖开或将带电体脱开，两方面都做不到时，联系配电室局部停电；

(2) 当地面有电，触电者应双脚并行（双脚并行跳动）离开有电区域；

(3) 将触电者移至空气清新处，立即打 3811120 电话报卫生急救；

(4) 触电者昏迷时立即进行呼吸、心脏复苏抢救

8.6 安全环保、职业卫生技术规定

8.6.1 安全技术规定

(1) 凡进入本装置任何人员必须按规定着装。现场佩戴安全帽，并将安全帽的固定带系于颌下。

(2) 操作人员必须经过三级安全教育培训以及职业安全教育培训，经考试合格后并取得上岗操作资格证的方可上岗操作，未经培训或培训不及格的禁止单独上岗操作。

(3) 操作中必须严格按照操作规程、岗位操作法、工艺规程、设备规程进行操作，防止误操作，禁止违章操作。

(4) 按时认真巡回检查及时发现和消除事故隐患，一时无法消除的问题采取防护措施后并及时向班长或上级汇报。

(5) 要正确分析、判断和处理各类事故，加强事故遇案的培训，提高事故应急处理能力。

(6) 严格遵守公司各项安全生产管理制度和规程，严格遵守人身安全十大禁令、防火防爆十大禁令、防止中毒窒息十条规定等安全生产禁令和规定。

(7) 在工作中,严格遵守劳动纪律,工艺纪律,严格遵守劳动纪律,严格岗位责任制。

(8) 职工要爱护和正确使用岗位安全防护用品、消防器材和安全设施。

(9) 职工有权拒绝违章操作的指令,有权阻止他人的违章操作。

(10) 冬季要加强防冻、防凝检查,防止操作人员滑跌和摔伤。

(11) 操作人员要认真做好本岗位班前安全检查,班后交接工作,及时填写操作记录。

(12) 操作人员禁止用非防爆工具敲击设备,阀门管线等。

(13) 开工运行期间,设备的安全阀要始终处于投用状态。

(14) 操作工在操作高速泵时,严格执行高速泵操作规程,严防意外事故发生。

(15) 凡进入本车间装置的任何人员禁止携带引火、发火危险品(如火柴、打火机、爆炸药品等),凡是新入装置人员必须继续加强安全教育制度的学习,按规定进行安全再教育。

(16) 装置内任何地点一律禁止吸烟。

(17) 各种机动车辆禁止进入装置。如需要有机机动车辆进入装置时,必须安装灭火器。

(18) 装置任何地点一律禁止明火,除批准的用火地点外,一律不准随便动火。

(19) 本装置区严禁堆放油污、油抹布、油泥、油纸,木材等杂物。管沟、电缆沟保持畅通,不得积存油物垃圾等。

(20) 易燃易爆物品严禁向生产区或下水道,明沟或雨水沟排放。

(21) 严禁在高温设备,管线上烘烤衣物、食物、悬挂木质物件等,检修用的木架距高温设备不准小于 200 毫米。

(22) 装置内各条管沟、各类下水井或阀门井，电缆沟必须盖好，缺者应补上，如检修或检查需打开时事后应立即盖好。

(23) 装置内的所有设备、管线、机泵、阀门、法兰、丝堵（包括静密封电）应达到无泄漏标准，杜绝跑、冒、滴、漏。

(24) 装置安全员定期检查电气开关是否妥当、施工现场是否有余火、危险品的存放和保管是否安全可靠以及周围环境有无危害本单位的不安全隐患。

(25) 与液化气、汽油接触的设备应设有良好的防雷、防静电接地装置。

(26) 不准将有毒物品随便排放，一定要按指定的要求排放。

(27) 特殊有毒气体报警器应处在良好的工作状态。

(28) 装置区域内应在指定的位置备有防毒用具，并做到定期检查，时刻处于备用状态。

(29) 进塔、容器及储罐作业，一定要在可燃气体及氧含量检验合格后进行，并备有防毒用具和监护人员。进塔、容器及储罐必须两人以上。

(30) 炼油设备、容器和管线动火前必须用蒸汽或水吹扫清洗干净或用惰性气体置换合格后方可动火。

(31) 汽油管线禁止用空气吹扫。

(32) 严格控制油品输送速度，一般不大于 4m/s，粘度较高的重油不大于 2m/s，重油进罐温度不大于 105℃，以防突沸冒罐。

(33) 严禁用汽油擦洗衣服和地面。

(34) 有毒气体采样时，要站在上风口。

(35) 进入下水井中作业时，必须采取严密的安全措施后，方可下井作业，且要留人在井口看护。

(36) 管带及设备的保温不得使用易燃材料，如：草绳、草帘、油毡

纸等。

(37) 装置区可能有瓦斯扩散的区域应安设防爆电开关, 防爆电机及防爆照明措施。

(38) 严禁穿着易产生静电的服装和带铁钉子的鞋进装置。

8.6.2 环保技术规定

环境保护是我国的一项基本国策, 为加强对重点生产装置的监控管理, 最大限度地不发生事故, 保障职工的生命安全和健康, 保证实施“全面管理, 综合防治, 谁污染, 谁治理, 环境效益与经济效益统一, 科学管理与群众监督相结合”的污染防治基本原则。操作人员应认真贯彻执行环境安全“依法治理, 预防为主, 控制污染, 持续改进”的方针, 严格遵守国家安全环保相关的法律法规, 严禁乱排乱放有毒有害物质。

8.6.2.1 本装置生产环境保护的特点

装置原料原油、中间产品有汽油、柴油、液化气、干气、油浆。在生产过程中操作不当就会造成油品泄漏, 污染环境。

8.6.2.2 主要污染源

(1) 废气

本装置加热炉产生的烟气高空(80m)排放, 工艺尾气和安全阀泄放气均送至火炬系统, 因此, 本装置对大气环境没有不良影响。

(2) 废水

本装置产生的污水送至污水处理场, 不外排。

(3) 固体废物

本装置产生的废催化剂不含重金属, 交予有资质的专业第三方进行环保处置, 打扫卫生的油棉纱及清理的油泥进行回收交予有资质的第三方公司进行规范处置, 建立相关台账、手续, 存档。

8.6.2.3 装置的环境保护管理规定

8.6.2.3.1 正常生产中的环境保护管理规定

(1) 作业部应设有环保管理员，负责作业部的环保工作，定期检查环保工作的执行情况，协同环保部门，加强对各排污点的监测及收集、整理有关数据，建立台帐。

(2) 加强对污染源的检查、管理，在主要污染源点设置岗位检查站，与岗位巡回检查制结合起来。

(3) 加强工艺操作，严格执行工艺纪律，杜绝“跑、冒、滴、漏”和事故污染。

(4) 加强设备维护管理，提高设备完好率，降低密封点泄漏率。

(5) 严格执行环境保护部门的规章制度，并组织职工学习。

(6) 改革工艺，压缩污染源，搞好污水回用。

8.6.2.3.2 装置停工的环境保护管理规定

(1) 在停工方案中要有环保要求和注意事项，严禁随意排放“三废”。

(2) 扫线过程中，不得随地排油。

(3) 一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。

(4) 含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。

(5) 一旦发生污染事故，立即向调度室、安全环保监察科汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

(6) 加强装置区排污系统的管理，确保污水井、井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

8.6.2.3.3 装置开工的环境保护管理规定

(1) 加强检查，防止跑油，冒油和事故污染。

(2) 检查排污系统，确保开工排污畅通。

(3) 一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。

(4) 一旦发生污染事故，立即向调度室、安全环保监察科汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

8.6.2.3.4 其它环境保护管理规定

(1) 开停工方案中必须有环境保护专篇。

(2) 要加强环保教育培训，提高职工环保意识，把环境保护作为主要工作来抓。

(3) 加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”和乱排乱放。

(4) 一切非正常排污必须按规定办理排污许可证手续，同时加强与有关部门联系。

(5) 一旦发生污染事故，应立即按照环境污染预案程序，积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

(6) 加强装置区排污系统的管理，确保污水井，井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

(7) 配合环保部门做好本装置环境检查工作，使分级控制合格率达到 100%。

8.6.3 职业卫生相关规定

8.6.3.1 常见油品的闪点及自燃点范围

表 8-1

油品名称	闪点℃	燃点℃	自燃点℃
原油	-20~100		380~530
汽油	-38~10	415-530	450~480
液化气	0℃以下	490℃	
柴油	50~90		350~380

渣油	180~200		350~380
油浆			

8.6.3.2 常见物料的特性及操作注意事项

8.6.3.2.1 汽油：英文名 Gasoline

（1）特性

无色或淡黄色易挥发性液体，有特殊臭味，对于中枢神经具有麻醉作用，属于低闪点易燃液体，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸遇氧化剂能发生强烈反应。不易溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。爆炸极限（V/V）1.3—1.6，闪点-50℃，主要用作汽油机的燃料。

（2）操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须培训上岗，严格遵守操作安全规程。该物质应远离火种、热源，现场工作禁止吸烟，穿防静电服。禁止使用易产生火花的机械设备与工具避免与氧化剂、卤素的接触。配备足够数量的消防器材和防泄漏应急处理设备，本品对健康与环境有害。

（3）应急处理措施

皮肤或眼睛接触，应脱去污染的衣着，或立即翻开眼睑，用肥皂水或大量的清水冲洗；若吸入，应迅速脱离现场，到空气新鲜处，如果呼吸困难则应输氧或就医。如果发生泄漏，应立即切断火源，尽可能切断泄漏源，用沙土或其它惰性材料吸附。误服者，用牛奶，蛋清，植物油口服，或洗胃就医。如发生火灾，喷水冷却容器，用泡沫，二氧化碳，干粉灭火剂灭火。

8.6.3.2.2 柴油：英文名 Diesel oil

（1）特性

外观为稍有粘性的棕色液体，属于高闪点易燃液体，遇明火、高热或氧化剂、卤素等接触，有引起燃烧爆炸的危险。爆炸极限（V/V）0.5—0.6，闪

点 $\leq 55^{\circ}\text{C}$ ，主要用作柴油机的燃料。

(2) 操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须培训上岗，严格遵守操作安全规程。该物质应远离火种、热源，现场工作禁止吸烟，穿防静电服。禁止使用易产生火花的机械设备与工具避免与氧化剂、卤素的接触。配备足够数量的消防器材和防泄漏应急处理设备，本品对健康与环境有害。

(3) 应急处理措施

皮肤或眼睛接触，应脱去污染的衣着，或立即翻开眼睑，用肥皂水或大量的清水冲洗；若吸入，应迅速脱离现场，到空气新鲜处，如果呼吸困难则应输氧或就医。如果发生泄漏，应立即切断火源，尽可能切断泄漏源，用沙土或其它惰性材料吸附。误服者，用牛奶，蛋清，植物油口服，或洗胃就医。如发生火灾，消防人员应站在上风方向，喷水冷却容器，用泡沫，二氧化碳，干粉灭火剂灭火。

8.6.3.2.3 液化石油气：英文名 Liquefied petroleum gas

(1) 特性

无色气体或棕色油状液体，有特殊臭味，具有麻醉作用，极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇氯、氟等接触能发生剧烈反应，遇明火极易燃烧爆炸，爆炸极限（V/V）2.25——9.65 闪点 -74°C 主要用作石油化工原料或燃料。

(2) 操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须培训上岗，严格遵守操作安全规程。该物质应远离火种、热源，现场工作禁止吸烟，穿防静电服。禁止使用易产生火花的机械设备与工具避免与氧化剂、卤素的接触。配备足够数量的消防器材，和防泄漏应急处理设备，本品对健康与环境有害。

(3) 应急处理措施

皮肤接触：若有冻伤应就医治疗吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处，如果呼吸困难，给输氧就医。如发生泄漏，立即切断火源，并尽可能的切断泄漏源，人员迅速撤离污染区至上风处，应急处理人员戴自给式空气呼吸器等防护用品进行处理。合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释，如发生火灾，喷水冷却容器，用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火剂灭火，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的火焰。

8.6.3.2.4 一氧化碳 (CO)

(1) 特性

一氧化碳为无色无味的有毒气体，分子量：28.1，与空气混合后能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。主要用于化学合成、还原剂和燃料。

(2) 侵入途径

吸入。

(3) 健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

(4) 急性中毒

轻度中毒出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、脉快、烦躁、不态不稳、意识模糊，可能昏迷；重度患者昏迷不醒，瞳孔缩小，肌张力增加，频繁抽搐，大小便失禁等，深度中毒可致死亡。

(5) 慢性影响

长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血系统损坏。

(6) 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止立即进行人工呼吸和心脏按压术，就医。

(7) 泄漏处置

疏散泄漏污染区人员至安全区，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服，切断气源。喷雾状水稀释、溶解、抽排（室内）或强力通风（室外），如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可用管路导致炉中凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清楚可能剩余的气体。

8.6.3.2.5 硫化氢 (H₂S)

(1) 特性

本品为无色有恶臭的气体。熔点-85.6℃，沸点-60.4℃，相对密度（空气=1）1.19，饱和蒸气压 2056.5Kpa（25.（5）。本品溶于水、乙醇。主要用于化学分析如鉴定金属离子。

(2) 健康危害：侵入途径为吸入。

(3) 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。

(4) 急性中毒

短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛，眼内异物感。畏光视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m³以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡，高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。

(5) 急救措施

吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

(6) 燃爆特性与消防

本品易燃。与空气混合能形成爆炸混合物。遇明火、高温能引起烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂接触会发生剧烈反应，引起爆炸。其

气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。爆炸极限 4.0%~46.0%，引燃温度 260℃，最小点火能量 1.077mJ，最大爆炸压力 0.490Mpa.

(7) 灭火方法

消防队员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状、泡沫、干粉灭火剂灭火。

(8) 泄漏应急措施处理

迅速撤离泄漏污染区，人员至上风处，并进行隔离，泄漏较小时隔离 150m，泄漏量较大时隔离 300m，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加大扩散力度。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理修复、检验后再用。

(9) 防护措施

我国制定的车间空气中最高允许浓度标准（MAC）为 100mg/m³.生产过程严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风条件。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度接触或紧急事态抢救、佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，并戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服，戴化学防护手套。工作现场严禁吸烟、进食、饮水。工作毕，淋浴更衣。作业人员应学会自救互救。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

(11) 操作注意事项

操作人员须培训上岗，严格遵守安全操作规程。远离火种、热源。使用防爆型通风系统与设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。防止

气体泄漏。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材与泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

(11) 该物质对环境有危害，应特别注意对空气和水体的污染。

8.6.3.2.6 阻垢剂、钝化剂

(1) 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣服，及时用清水或肥皂水反复冲洗干净。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，速就医。

吸入：迅速到空气新鲜处，保持呼吸畅通。严重时速就医。

食入：及时漱口。不要催吐，速就医。

(2) 泄漏应急处置

切断火源，迅速疏散区域内人员至安全区。处理人员戴正压式空气呼吸器、穿防护服。及时切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。防止进入下水道等限制性空间。泄漏后要及时用沙土进行收容围堵，妥善处理。

(3) 灭火方法及灭火剂

干粉、泡沫、二氧化碳。严重用水灭火。

8.6.3.2.6 缓蚀剂

(1) 危险性类别

高闪点易燃液体。其蒸气与空气混合后形成爆炸性混合物，遇明火易引起燃烧或爆炸。

(2) 急救措施

侵入途径：皮肤吸收、眼睛接触、吸入、食入。

皮肤接触：对皮肤有轻微腐蚀。大量接触后立即用肥皂水或清水至少清洗 15 分钟，脱去被污染的衣物及鞋子；如仍有不适，速就医。

眼睛接触：对眼睛会有轻微刺激性。大量接触后用流动清水至少清洗 15 分钟，并不断眨眼，速就医。

吸入：立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，速就医。

食入：不可催吐！用 2—4 杯牛奶或清水漱口后立即就医。

（3）泄漏应急处置

切断火源，迅速疏散区域内人员至安全区，并进行隔离，建议应急人员戴正压式空气呼吸器、穿防护服，及时切断泄漏源。防止进入下水道等限制性空间。泄漏后要及时用沙土进行收容围堵，妥善处理。

（4）灭火方法及灭火剂

水雾、干粉、泡沫、二氧化碳。

8.7 安全防护用品及消防器材的维护使用

8.7.1 消防避火服使用方法

消防避火服是消防员进入火场扑救恶性火灾和抢险救援时穿着的防护服装，是消防员特种防护装备之一。该产品具有良好的耐火焰、隔热性能，并具有材质轻、柔软性佳等优点。

8.7.2 主要性能参数

（1）阻燃性能：损毁长度 $\leq 2\text{cm}$ ，阴燃时间 ≤ 2 秒，续燃时间 ≤ 1 秒。

（2）强力性能：经纬间撕破强力 $\geq 32\text{N}$ 。

（3）组合材料抗辐射渗透性能：内表温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。

（4）服装整体抗热性能：内表温升 $\leq 13^{\circ}\text{C}$ 。

（5）服装整体重量： $\leq 10\text{Kg}$ 。

8.7.3 使用规定

因避火服较其他衣服稍重，穿时须有人帮忙。

（1）避火服分上衣、下裤，先穿上裤子，然后穿上防火靴，拉上拉链，裤管套在靴筒上，扎紧裤口。

（2）背好气瓶，戴好呼吸器，将拉链拉开后套上上衣，然后拉上拉

链，揪好揪钮，戴上手套后扎紧袖口。

(3) 戴上头罩，先将头盔戴好，再将腑下固定带固定好。

(4) 全身检查后再进入火场操作。脱卸时，先脱去手套，然后脱去上衣，卸下呼吸器及瓶，脱去防火靴，最后脱去裤子。

8.7.4 注意事项

(1) 消防避火服是一种消防员短时间穿越火区或短时间进入火焰区进行救人、抢救贵重物资、关闭可燃气体阀门等危险场所穿着的防护服装。消防员在进行消防作业时，在较长时间情况下，必须用水枪、水炮保护，请切记不管多好的材料也会在火焰中烧坏的，该服装不是无限度的避火保护。

(2) 本服装使用前必须认真检查有无破损，如破损严禁使用。

(3) 本服装在有化学和放射性伤害的场所严禁使用。

(4) 使用本服装必须配戴空气呼吸器及通讯器材，以保证在高温状态下使用人员的正常呼吸，以及与指挥人员的联系。

(5) 使用后表面烟垢、熏迹可用棉纱擦净，其它污垢可用软毛刷蘸中性洗涤剂刷洗，并用清水冲净，严禁用水浸泡或捶击，冲净后悬挂在通风处，自然干燥，以备使用。

(6) 避火服应贮存在干燥通风、无化学污染处，并经常检查，以防霉变。

(7) 本产品自出厂之日起有效期为两年。

8.7.2 空气呼吸器使用方法

8.7.2.1 特点

(1) 供气阀供气流量大，性能稳定，呼气阻力小，使佩戴使用者在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。

(2) 面罩视野宽，透明清晰：胶体柔软，密封效果好。

(3) 面罩与供气阀的连接采用插口式, 使装卸速度快, 操作十分简便。

(4) 面罩上设有传声膜片, 使佩戴者清晰的通讯效果。

(6) 所有的连接都采用快速插接, 操作十分简便、快捷。

8.7.2.2 主要技术参数

(1) 气瓶公称工作压力 30Mpa, 正常气压 30Mpa 可用 30 分钟。

(2) 气瓶水容积 6.8L

(3) 呼吸时面罩内压力

a. 流量为零时 100Pa~600Pa

b. 流量从零增加到 200L/min > 0Pa

(4) 呼吸阻力 (流量为 30L/min) < 680Pa

(5) 报警起始压力 4MPa~6Mpa, 报警气压 4--6 Mpa、可用 4-6 分钟。

(6) 重量 (不包括空气) <8.0kg

(7) 气瓶材料 碳纤维复合气瓶

(8) 主要外形尺寸 (不包括面具) 550mm×140mm×185mm

8.7.2.3 结构及工作原理

(1) 工作原理本呼吸器是以压缩空气为供气源的隔绝开路式呼吸器。当打开气瓶阀时, 贮存在气瓶内的高压空气通过气瓶阀进入减压器组件, 同时, 压力显示组件气瓶空气压力。高压空气被减压为中压, 中压空气经中压管进入安装在面罩上供气阀, 供气阀根据使用者的呼吸要求, 能提供大于 200L/min 的空气。同时, 面罩内保持高于环境大气的压力。当人吸气时, 供气阀膜片根据使用者的吸气而移动, 使阀门开启, 提供气流; 当人呼气时, 供气阀膜片向上移动, 使阀门关闭, 呼出的气体经面罩上的呼气阀排出, 当停止呼气时, 呼气阀关闭, 准备下一次吸气。这样就完成了

一个呼吸循环过程。供气阀上还没有节省气源的装置：即防止在系统接通（气瓶阀开启）戴上面罩之前气源的过量损失。使用者转动开关，把膜片抬起，使供气阀关闭；使用者戴上面罩吸气产生足够的负压，使膜片向下移动，将供气阀阀门打开，向使用者供气。

（2）结构

型号 RHZK6/30 含义如下：R 为消防员个人装备代号，H 为产品类别代号（H 为呼吸器），ZK 为特征代号（Z 为正压式，K 为空气），6 为气瓶容积参数，30 为气瓶公称工作压力参数（MPa）。

气瓶和瓶阀组

气瓶材料为碳纤维复合材料，额定储气压力为 30MPa，容积为 6.8L。气瓶阀上装有过压保护膜片，当空气瓶内压力超过额定储气压力的 1.5 倍时，保护膜片自动卸压；气瓶阀上还设有开启后的止退装置，使气瓶开启后不会被无意地关闭。

操作注意事项：

- （1）不准在有标记的高压空气瓶内充装任何其他种类的气体，否则，可能发生爆炸。
- （2）避免将高压空气瓶暴露在高温下，尤其是太阳直接照射下。
- （3）禁止沾染任何油脂。
- （4）每个高压空气气瓶附有高压空气瓶合格证，必须妥善保管，不得丢失。
- （5）高压空气瓶和瓶阀每三年须进行复检，复检可以委托制造厂进行。
- （6）不得改变气瓶表面颜色。
- （7）避免气瓶碰撞。
- （8）严禁混装、超装压缩空气。

(9) 如无充气设备，可到国家认可的充气站充气。

(11) 减压器组件安装于背板上，通过一根高压管与气阀相连接减压器的主要作用是将空气瓶内的高压空气降压为低而稳定的中压，供给供气阀使用。本减压器属于逆流式减压器，这种减压器性能特点是腔室压力随着气瓶工作压力的下降而略有增加，使自动肺在整个使用过程中，自动供给流量不低于起始流量。

注意：出厂时减压器已经调试好，没有经过培训的人员不能擅自拆卸。

报警哨

报警哨的作用是为了防止佩带者遗忘观察压力表指示压力，而出现的气瓶压力过低不能保证安全退出灾区的危险。报警哨的起始报警压力为 4 MPa~6MPa。当气瓶的压力为报警压力时，报警哨发出哨声报警。（但在刚佩带时打开气瓶瓶阀后，由于输入给报警哨的压力由低逐渐升高，经过报警压力区间时，也要发出短暂的报警声，证明气瓶中有高压空气的存在，而不是报警）。报警哨在 4MPa~6MPa 报警后，按一般人行走速度为 4.5km/n 作功计算，到空气消耗到 2MPa 为止，可佩带 9min~10min 左右，行走距离为 350m 左右，但是由于佩带者呼吸量不同；做功量不同，退出灾区的距离不同，佩带者应根据不同的情况确定退出灾区所需的必要气瓶压力（由压力表显示），绝不能机械的理解为报警后，才开始撤离灾区。而且在佩带过程中必须经常观察压力表，以防止报警哨万一失灵，而出现由于压力过低而无法安全地退出灾区的可能性。

注意：报警哨出厂时已经调整好并固定，没有检测设备，不能擅自调整。

供气阀

供气阀的主要作用是将中压空气减压为一定流量的低压空气，为使用者提供呼吸所需的空气。本供气阀可以根据佩带者呼吸量大小自动调节阀

门开启量，保证面罩内压力长期处于正压状态。供气阀设有节省气源的装置：可防止在系统接通（气瓶阀开启）戴上面罩之前气源的过量损失。

面罩

面罩为全面结构，面罩的橡胶材料是由天然橡胶和硅橡胶混合材料制成。面罩中的内罩能防止镜片现冷凝气，保证视野清晰；面罩上安装有传声器及呼吸阀。面罩通过快速接头与供气阀相连接。面罩分进口和国产两种，用户可根据需要进行配置。

压力表

压力表是用来显示瓶内的压力。

8.7.2.3 空气呼吸器的佩戴和使用

（1）背戴气瓶

将气瓶阀向下背上气瓶，通过拉肩带上的自由端，调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。

（2）扣紧腰带

将腰带公扣插入母扣内，然后将左右两侧的伸缩带向后拉紧，确保扣牢。如图七所示。

（3）佩戴面罩

将面罩的上五根带子放到是松，把面罩置于使用者脸上，然后将头带从头上部的上前方向后下方拉下，由上向下将面罩戴在头上。调整面罩位置，使下巴进入面罩下面凹形内，先收紧下端的两根颈带，然后收紧上端的两根头带及顶带，如果感觉不适，可调节头带松紧。

（4）面罩密封

用手按住面罩接口处，通过吸气检查面罩密封是否良好。作深呼吸，此时面罩两侧应向人体面部移动，人体感觉呼吸困难，说明面罩气密良好，否则再收紧头带或重新佩戴面罩，如图八所示。

（5）装供气阀

将供气阀上的接口对准面罩插口，用力往上推，当听到咔嚓声时，安装完毕，如图十所示。

（6）检查仪器性能

完全打开气瓶阀，此时，应能听到报警哨短促的报警声，否则，报警哨失灵或者气瓶内无气。同时观察压力表读数。气瓶压力应不小于 28MPa，通过几次深呼吸检查供气阀性能，呼吸和吸气都应舒畅、无不适感觉。

（7）使用

正确佩戴仪器且经认真检查后即可投入使用。

使用过程中要注意随时观察压力表和报警器发出的报警信号，报警器音响在 1 米范围内声级为 90dB。

使用结束后，先用手捏住下面左右两侧的颈带扣环向前一推，松开颈带，然后再松开头带，将面罩从脸部由下向上脱下。

转动供气阀上旋钮，关闭供气阀。

捏住公扣笋头，退出母扣。

放松肩带，将仪器从背上卸下，关闭气瓶阀。

使用前的准备：

身体健康并经过训练的人员才允许佩带呼吸器，使用前准备时应有监护人员在场，准备工作的内容有：

- a. 从快速接头上取下中压管，观察压力表，读出压力值。若气瓶内压力小于 28MPa 时，则应充气。
- b. 佩戴人员必须把胡须刮干净，以避免影响面罩和面部贴合的气密性。
- c. 擦洗面罩的视窗，使其有较好的透明度。

8.7.3 灭火器使用方法

8.7.3.1 手提式干粉灭火器：灭火时，手提灭火器奔向火场，选择上

风位置，在燃烧处 2~3 米左右处，拨下保险销子，一手紧握喷粉胶管头，瞄准火焰根部，一手捏下鸭嘴式开关，将干粉喷向火焰根部。

8.7.3.2 推车式干粉灭火器：必须两人使用。将灭火器推到起火地点上风头 3 米处，一人迅速解开喷粉帆布管，将喷粉帆布管完全展开（喷粉帆布管不能绞拧），一手紧握喷粉枪瞄准火焰根部，另一人拨下保险销，提起阀门拉杆，使干粉药剂喷向火焰。根据火焰位置等情况及时用推车调整灭火器位置。

8.7.3.3 地上消火栓使用方法

为了安全必须两人使用。

取下消火栓防护罩，展平消防水带（水带不能绞拧），将消防水带一头接在消火栓上，另一头接在消防枪上，一人抓紧消防枪喷头，另一人用专用工具缓慢打开消火栓阀门。

灭火时水对准火源根部，冷却时水喷淋到设备顶部或火焰的顶部。

8.7.4 箱式消防栓使用方法

为了安全必须两人使用。

将玻璃门打开后，首先把捆绑的消防水带解开、拉出、展平（消防水带不能绞拧），将消防水带一头安装在箱式消火栓上，另一头安装在消防枪上，一人抓紧消防枪头喷头，另一人缓慢打开消火栓阀门。

灭火时水对准火源根部，冷却时水喷淋到设备顶部或火焰的顶部。

8.7.5 消防水炮使用方法

消防水炮由消防队员或具有相应资质的人使用，一个人使用时，首先将喷头对准着火源，拧死固定上下和左右旋转方向的卡具，下到阀门井中，关上放空阀，打开上水阀，人从阀井中出来后抓住水炮手柄，根据火源位置调整喷头上下或左右方向，根据灭火需要旋转喷头内芯改变出水形状灭火。

两人使用时，一人抓住水炮手柄，另一人下到阀门井中，关上放空阀，打开上水阀，两人配合调整喷水方向和喷水形状。

特别强调水不能喷向烧红的设备上。

8.7.6 过滤式防毒面具的使用方法

过滤式防毒面具是一种能够有效地滤除吸入空气中的化学毒气或其他有害物质，并能保护眼睛和头部皮肤免受化学毒剂伤害的防护器材，是消防部队最常用的一种防毒面具。其基本结构和防毒原理相同，都是由滤毒罐、面罩和面具袋三部分组成。

在使用这种防毒面具时，由于面具的呼吸阻力、有害空间和面罩的局部作用，对人体的正常生理功能造成不同程度的影响。在平时健康人员尚可忍受，在一些特殊情况下，就可能会带来一定的恶果。因此，对不适合戴面具的人员，应根据病情限制或禁止使用防毒面具。对患有心血管、呼吸系统疾病，贫血、高血压、肾脏病患者等，应尽量缩短配戴时间。

(1) 连接防毒面具：旋下罐盖，将滤毒罐接在面罩下面，取下滤毒罐底部进气孔的橡皮塞。

(2) 使用前要先检查全套面具的气密性。方法是：将面罩和滤毒罐连接好，戴好防毒面具，用手或橡皮塞堵住滤毒罐进气孔，深呼吸，如没有空气进入，则此套面具气密性较好，可以使用。否则应修理或更换。

(3) 佩带时如闻到毒气微弱气味，应立即离开有毒区域。

(4) 有毒区域的氧气占体积的 18%以下、有毒气体占总体积 2%以上的地方，各型滤毒罐都不能起到防护作用。

(5) 常用几款滤毒罐的防护对象如下：

(6) 1 号滤毒罐：标色为绿色，主要防护综合气体，例如氰氢酸、氯化氰、砷化氰、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、二氯甲烷、芥子气。

(7) 3 号滤毒罐：标色为棕色，主要防护有机气体，例如苯、丙酮、醇类、二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦。

(8) 4 号滤毒罐：标色为灰色，主要防护氨、硫化氢。

(9) 7 号滤毒罐：标色为黄色，主要防护酸性气体和蒸汽，例如二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含磷有机农药。

(10) 每次使用后应将滤毒罐上部的螺帽盖拧上，并塞上橡皮塞后储存，以免内部受潮。

(11) 滤毒罐应储存于干燥、清洁、空气流通的库房环境，严防潮湿、过热，有效期为 5 年，超过 5 年应重新鉴定。

8.7.7 安全带使用方法

(1) 使用时应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件不得是焊接件，边缘光滑，产品上有合格证、安监证。

(2) 单背架工带使用短绳较安全，如用长绳，应选用双背式为宜。

(3) 使用时安全绳不准打结。

(4) 安全带不准低挂高用。

(5) 使用 3m 以上长绳应在绳上加缓冲器，自锁器或速差自控器等。

(6) 安全带使用 2 年后，应作一次抽验，围杆带以 2206N(225Kgf) 静负荷 5min，若无破损则可继续使用。悬挂安全带用 80kg 重的砂人 1m 高自由坠落进行冲击试验，若无破损则可继续使用，安全带正常使用期三年，但发现异常应提前报废。

8.7.7 安全帽的使用方法

8.7.7.1 合格安全帽产品的标志

安全帽是工业生产中广泛使用的个人防护用品，其作用是保护作业人员头部，属国家特种防护用品工业生产许可证管理的产品。标准《安全帽》

(GB 2811-1989)是强制执行的标准。生产安全帽产品的生产企业必须通过主管部门的体系认可，必须具备自检能力，其产品必须经过国家指定的检验机构检验合格，并且通过批量抽查自检合格。安全帽具备以下4项永久性标记的产品是有关部门认为合格出售的产品。

- 1)企业名称、商标、型号。
- 2)制造年、月。
- 3)出厂合格证和安检证。
- 4)生产许可证编号的标记。

8.7.7.2 安全帽的选择和使用

选择安全帽时，一定要选择符合国家标准规定、标志齐全，经检验合格的安全帽。使用者在选购安全帽产品时还应检查其近期检验报告。近期检验报告由生产厂家来提供。并且要根据不同的防护目的选择不同的品种，如带电作业场所的作业人员，就应选择 T4 类电绝缘性能检验合格的安全帽，否则就达不到防护的作用。

使用安全帽时，首先要了解安全帽的防护性能、结构特点，并掌握正确的使用和保养方法，否则，就会使安全帽在受到冲击时起不到防护作用。据有关部门统计，坠落物伤人事故中 15%是因为安全帽使用不当造成的。所以，不能认为戴上安全帽就有了安全伞，就可使头部不受伤害。因此，在使用过程中一定要注意以下问题。

(1)在使用之前一定要检查安全帽上是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损（包括对帽衬的检查），安全帽上如存影响其性能的明显缺陷就应及时报废，以免影响防护作用。

(2)不能将在安全帽当板凳坐。

(3)不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸如垂直间距、佩戴高度、水平间距，标准中是有严格规定的，这些尺寸直接影响安全帽的防

护性能，使用者一定不能随意调节，否则，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到防护作用，直接伤害佩戴者。

(4)使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颊带，调节好后箍以防安全帽脱落。

(5)不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

(6)受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

(7)安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所，以免其老化或变质。

(8)应注意使用在有效期内的安全帽，塑料安全帽的有效期为2年半，植物枝条编织的安全帽有效期为2年，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为3年半。超过有效期的安全帽应报废。

8.7.8 防护服的使用方法

8.7.8.1 施工作业现场上的作业人员应穿着工作服。

- (1)全身防护型工作服；
- (2)防毒工作服；
- (3)耐酸工作服；
- (4)耐火工作服；
- (5)隔热工作服；
- (6)通气冷却工作服；
- (7)通水冷却工作服；
- (8)防静电工作服；
- (9)劳动防护雨衣；
- (10)普通工作服。

8.7.8.2 以下为我厂对作业人员防护服的穿着要求

- (1) 作业人员入厂时必须穿着工作服；
- (2) 操作转动机械时，袖口必须扎紧；
- (3) 从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服；
- (4) 应急救援使用专用的防护服；
- (5) 工作服必须拉好拉链或扣好纽扣，不得将内部非防火防静电的衣服露出。以尽量地保护身体的各个部位；
- (6) 工作服上的油污应及时清洗。

8.7.9 防护手套

作业现场上人的一切作业，大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。

使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。

我车间现场上常用的防护手套有下列几种：

- (1) 帆布手套。具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套，具有一定的防火作用。
- (2) 橡胶耐油手套。起防接触和防腐蚀作用，在接触油品时使用。使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。
- (3) 线手套。一般保护使用。

8.7.10 常用安全护具的检验方法

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被坠物损坏或被吊装物撞坏。安全帽被物体击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查按要求进行

- (1) 安全帽：3kg 重的钢球，从 5m 高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。检验周期为

每年一次。

(2) 安全带：国家规定，出厂试验是取荷重 120kg 的物体，从 2～2.8m 高架上冲击安全带，各部件无损伤即为合格。

锦纶安全带配件极限拉力指标为：腰带 1200～1500kg，背带 700～1000 kg，安全绳 1500 kg，挂钩圆环 1200 kg，固定卡子 60 kg，腿带 700 kg。

安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验。试验荷重为 225 kg，吊挂 5min，检查是否变形、破裂等情况，并做好记录。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔 6 个月进行一次抽检。

凡是做过试验的安全护具，不准再用。

(3) 个人防护用品的检查还必须注意：

- a. 产品是否有“生产许可证”单位生产的产品；
- b. 产品是否有“产品合格证书”；
- c. 产品是否满足该产品的有关质量要求；
- d. 产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合。

8.8 清污分流切换要求

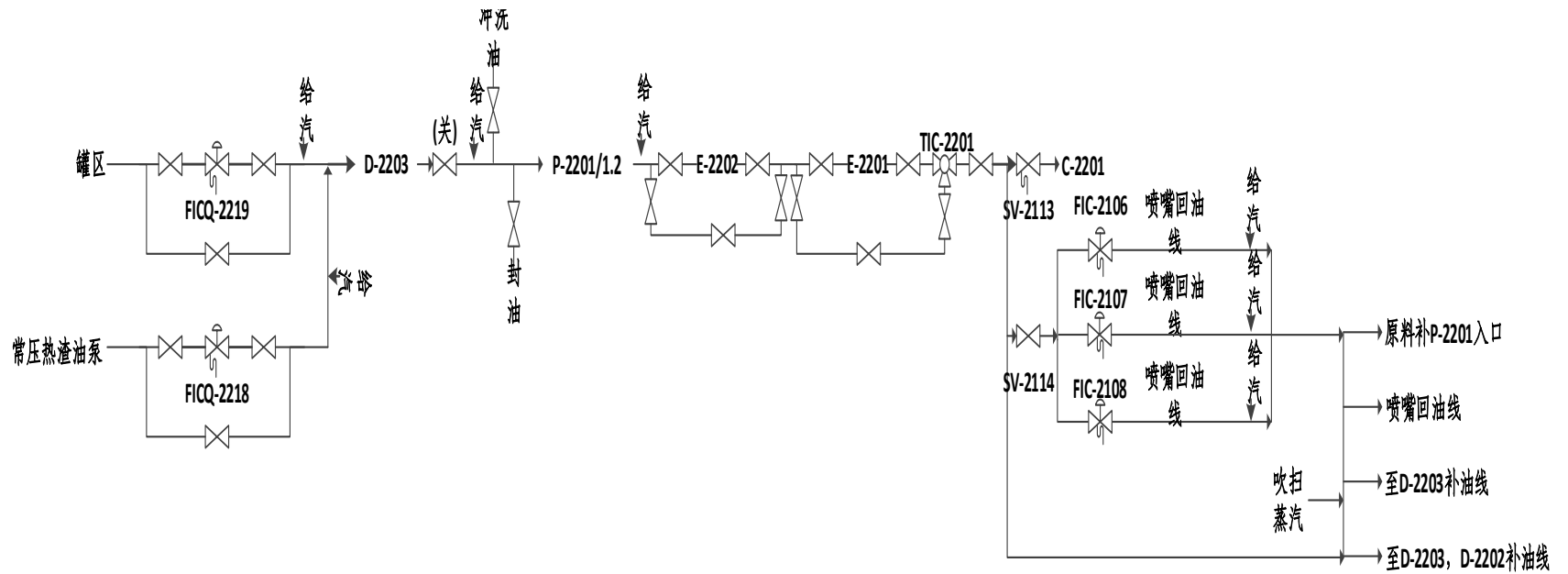
为了保证暴雨期间职工能够正确快速的进行装置清污分流切换，堵塞装置雨水进入污水井部分地沟、地漏，防止造成污水厂冲击引发环境污染事件，特将清污分流具体操作步骤说明如下：

- (1) 关闭环形地沟污水总阀门，打开雨水总阀门(阀门必须全开)。
- (2) 堵塞 300 万吨常压三级电脱盐罐东南角地漏。

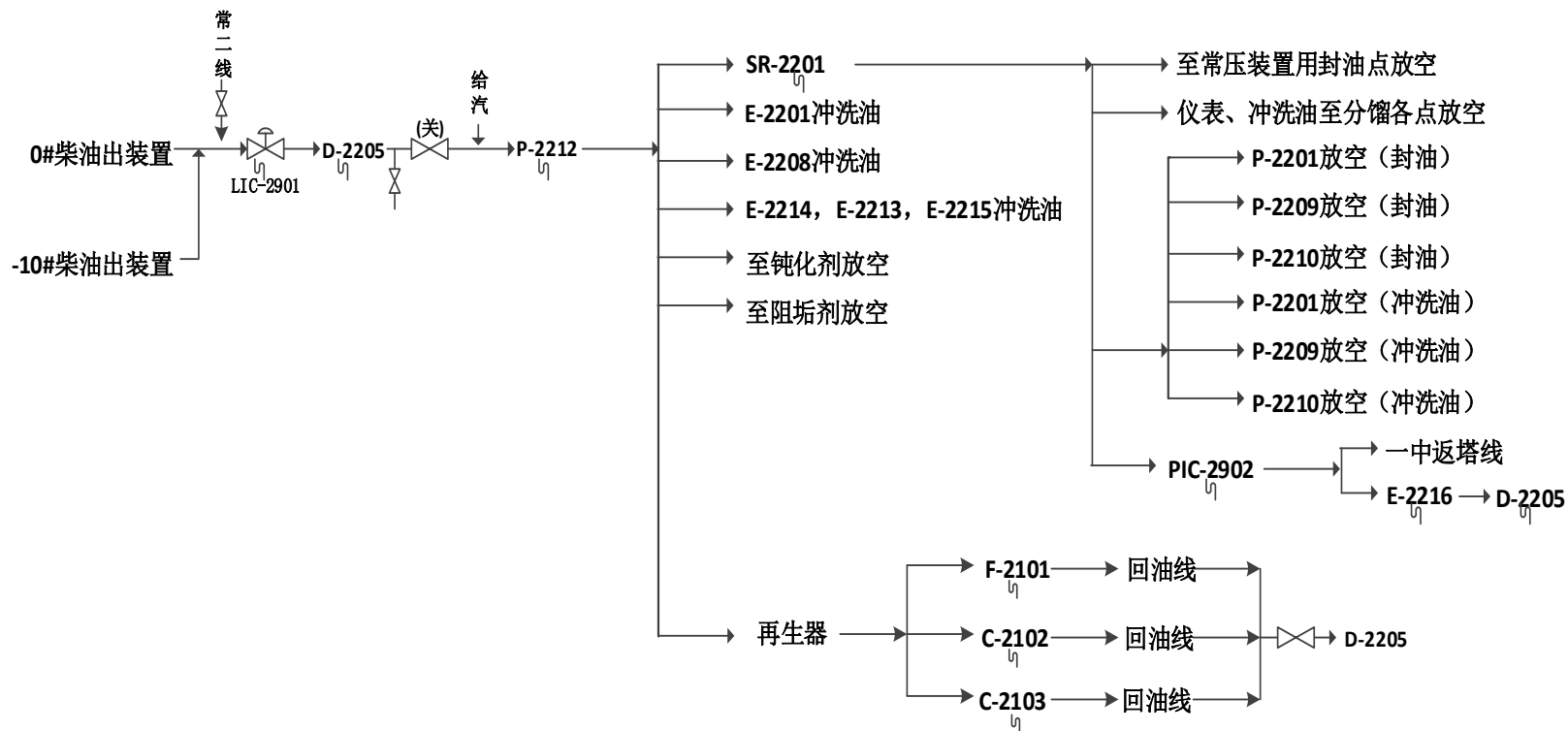
- (3)堵塞 300 万吨常压换热器框架东南角地漏。
- (4)堵塞 300 万吨常压塔区内东南角地漏。
- (5)堵塞 200 万吨催化吸收塔底至油浆小外甩南侧地沟地漏。(两头进行堵塞)
- (6)堵塞 200 万吨催化油浆冷却槽处 P-2215 机泵地漏。
- (7)堵塞 40 万吨催化清洗厂污水沉淀池。
- (8)根据降雨情况，保证装置地面油污流入污水系统后，切换至雨水系统。(正常情况 15 分钟左右，暴雨除外)
- (9)清污分流切换完成后，向调度汇报切换时间、切换人，并写到操作记录上。
- (10)待暴雨过后按照封堵的先后顺序进行恢复，环形地沟切换至污水系统。

第九章装置吹扫流程

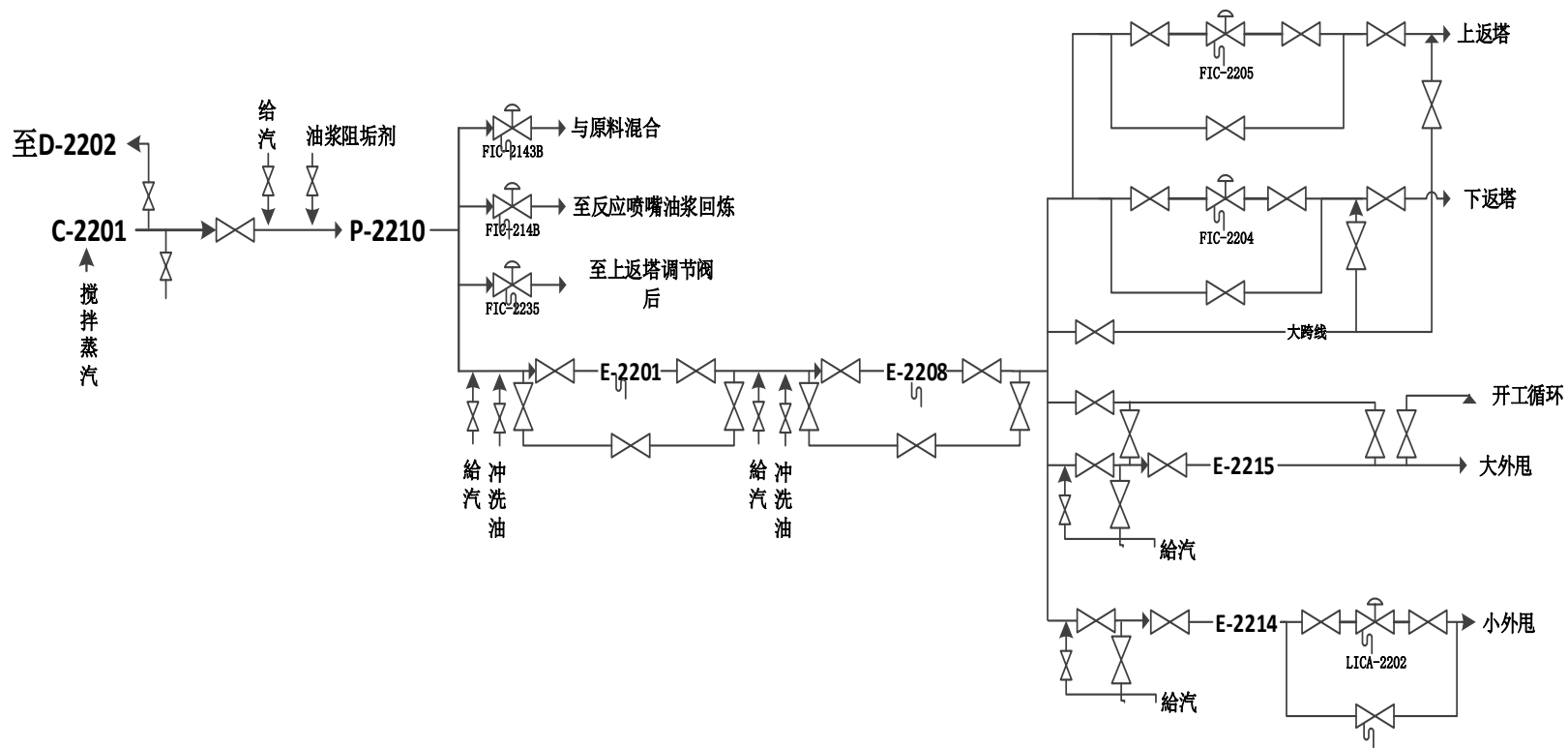
9.1 原料油系统：



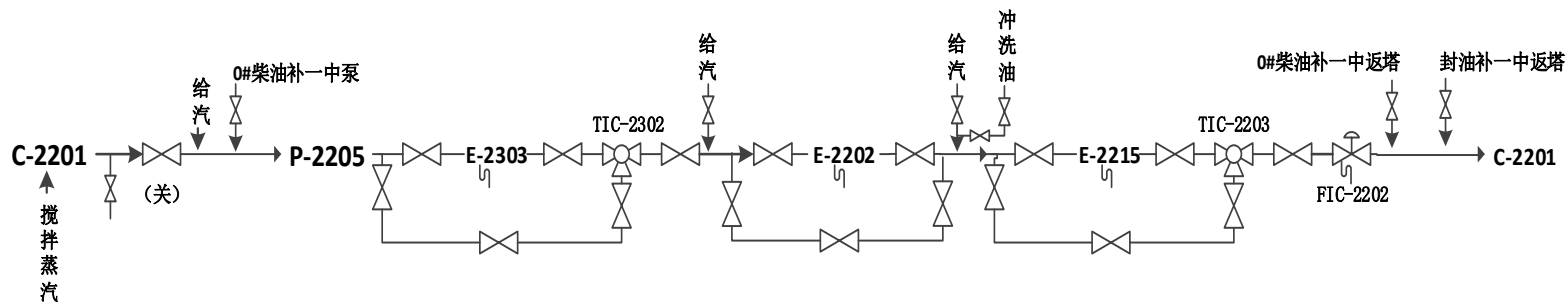
9.2 封油、冲洗油系统：



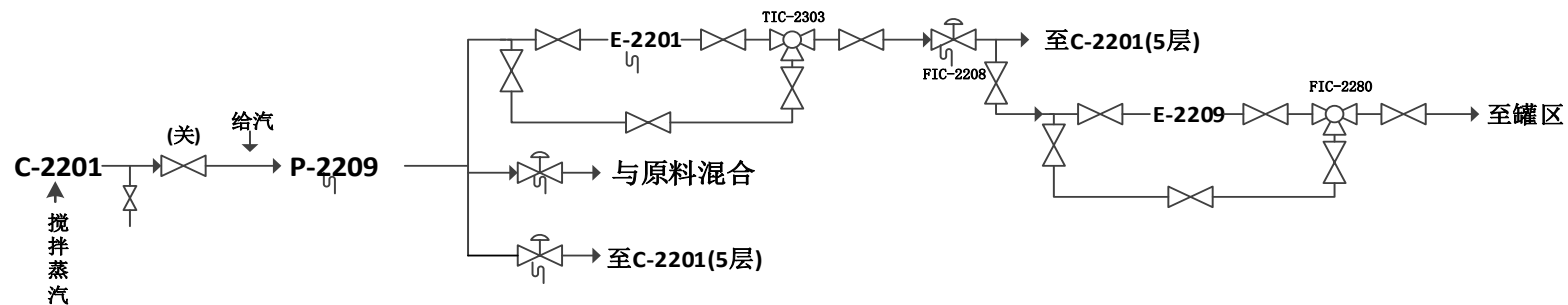
9.3 油浆系统：



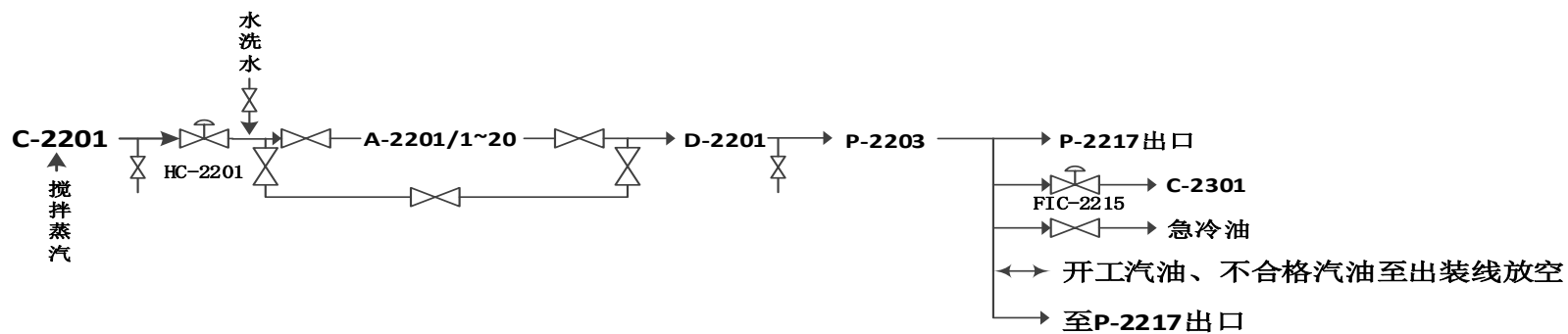
9.4 一中回流系统：



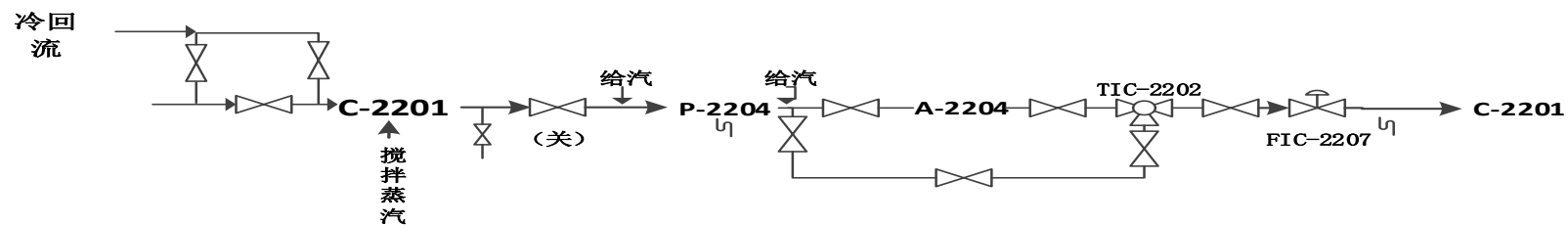
9.5 二中回流系统：



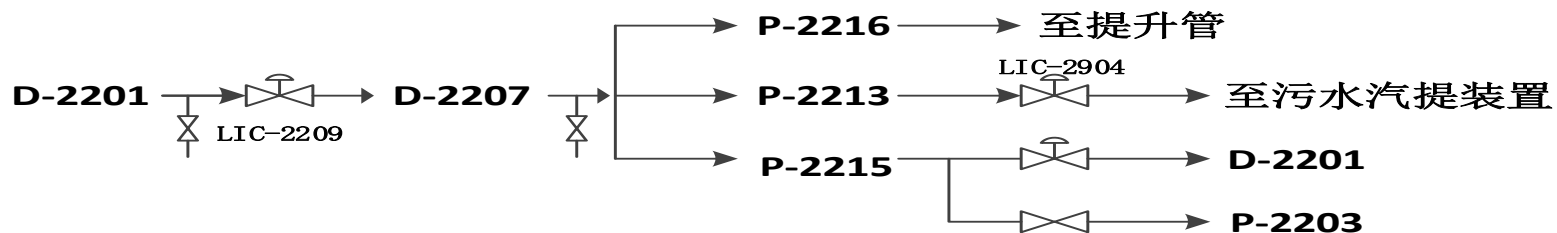
9.6 粗汽油系统：



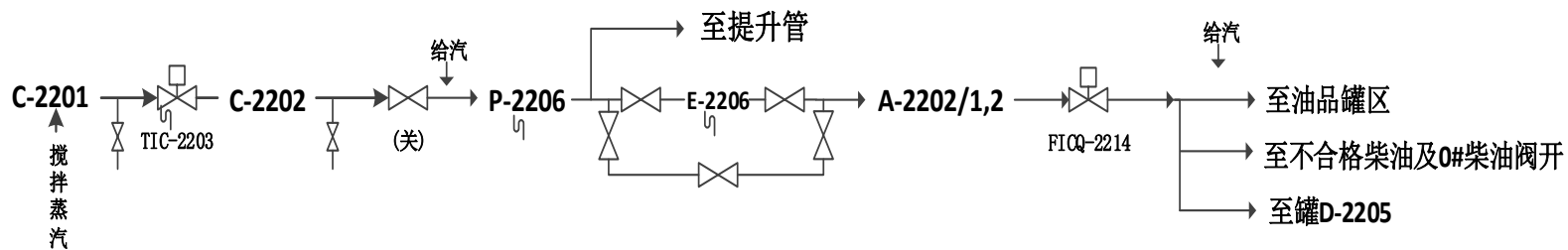
9.7 顶循环系统：



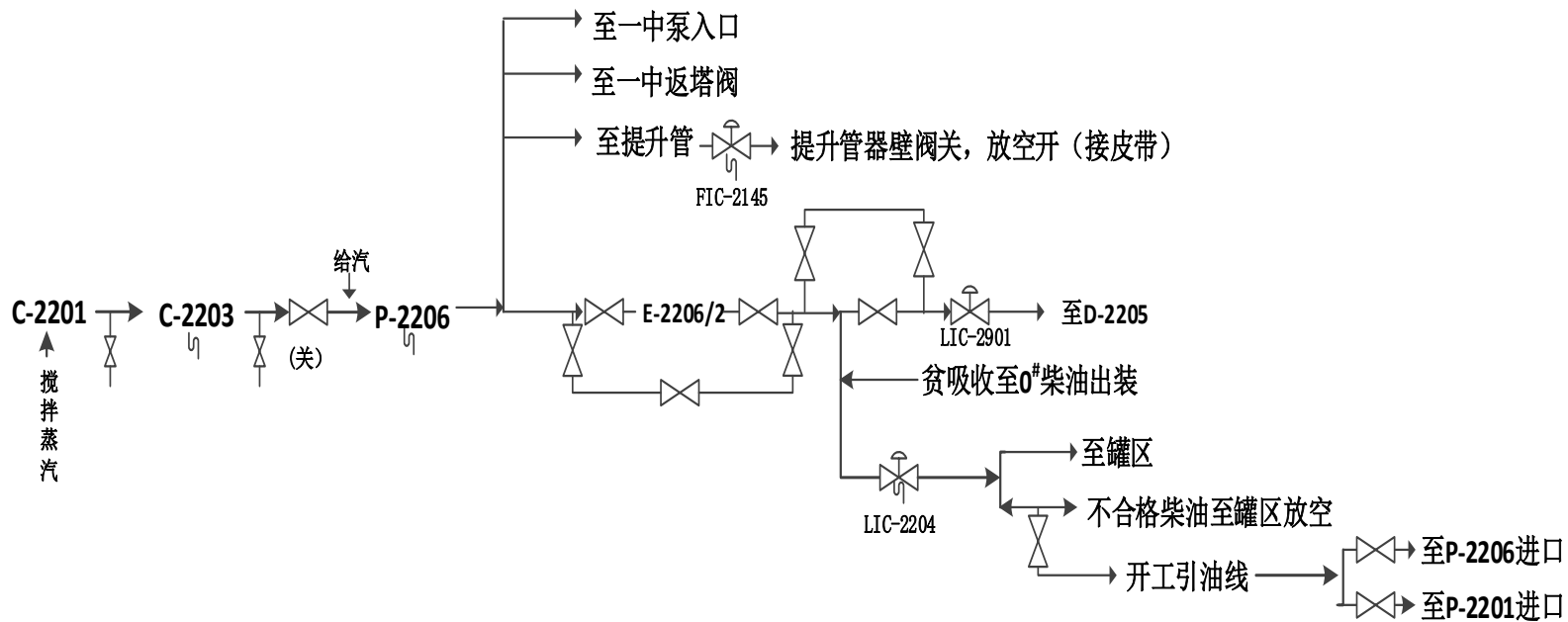
9.8 含硫胺污水系统:



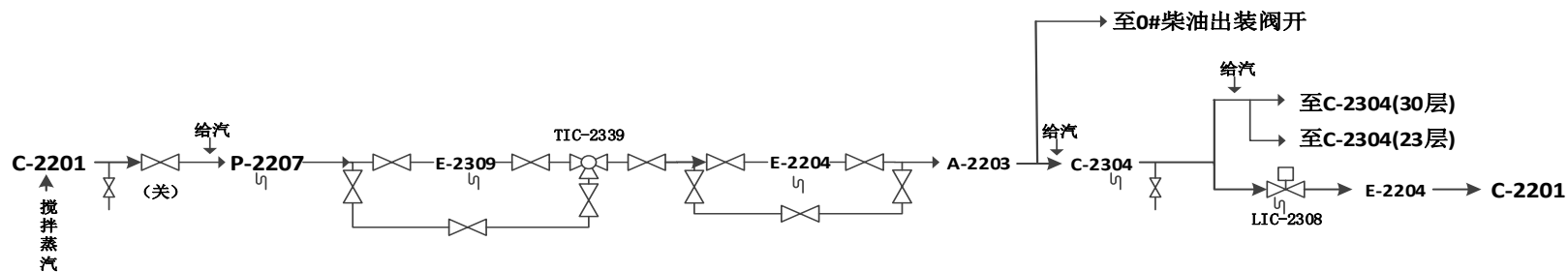
9.9 -10#柴油系统:



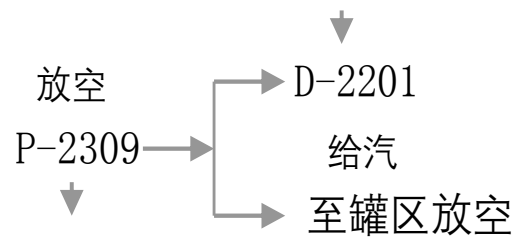
9.10 0#柴油系统:



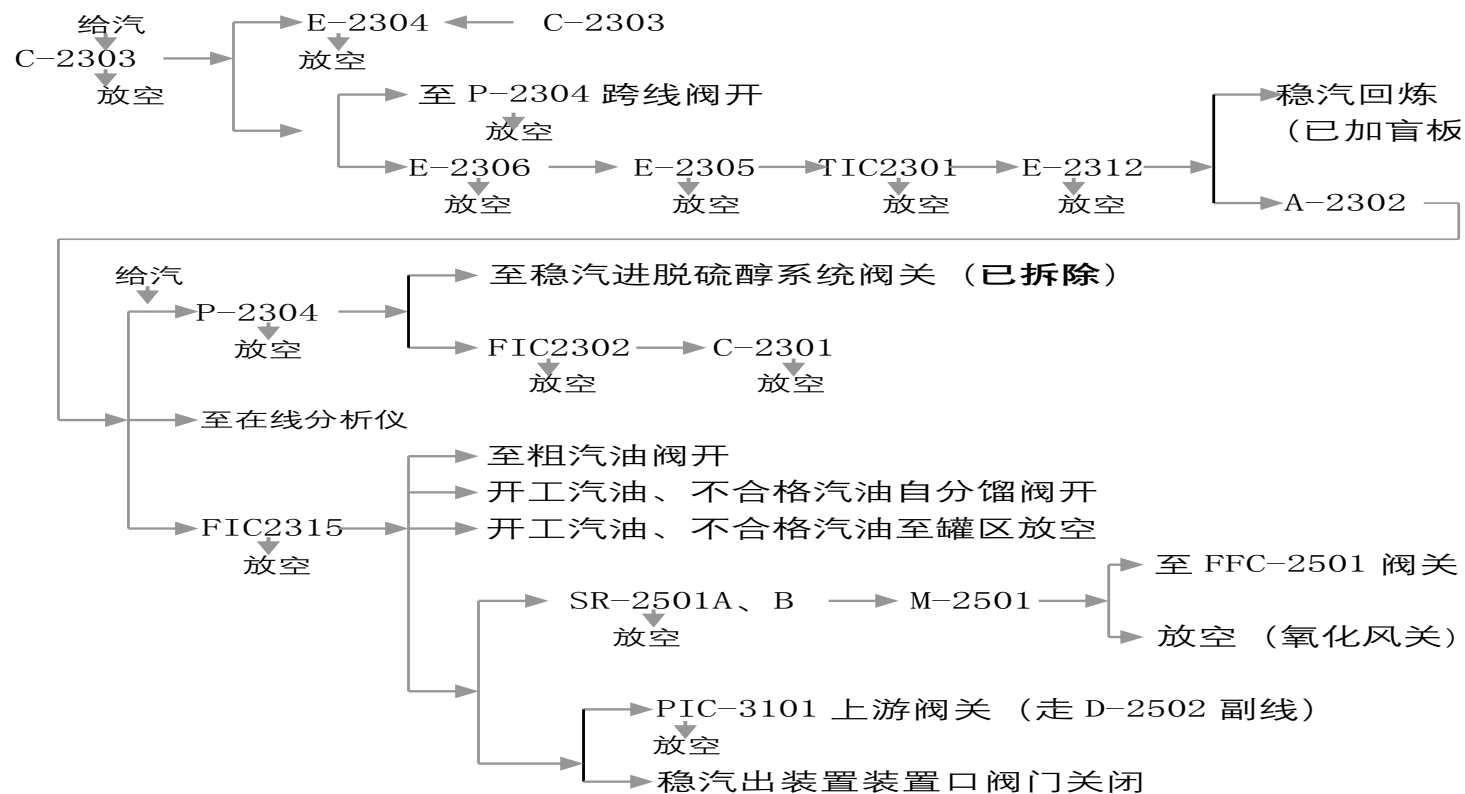
9.11 贫、富吸收油系统：



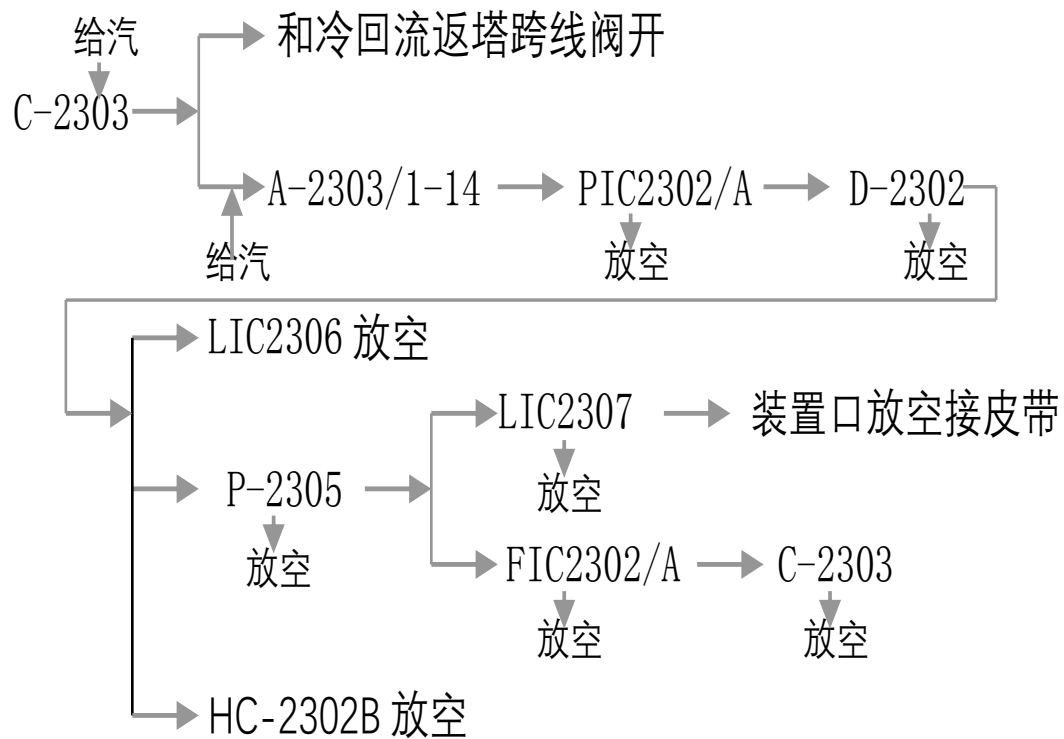
9.12 D-2306 压油线：



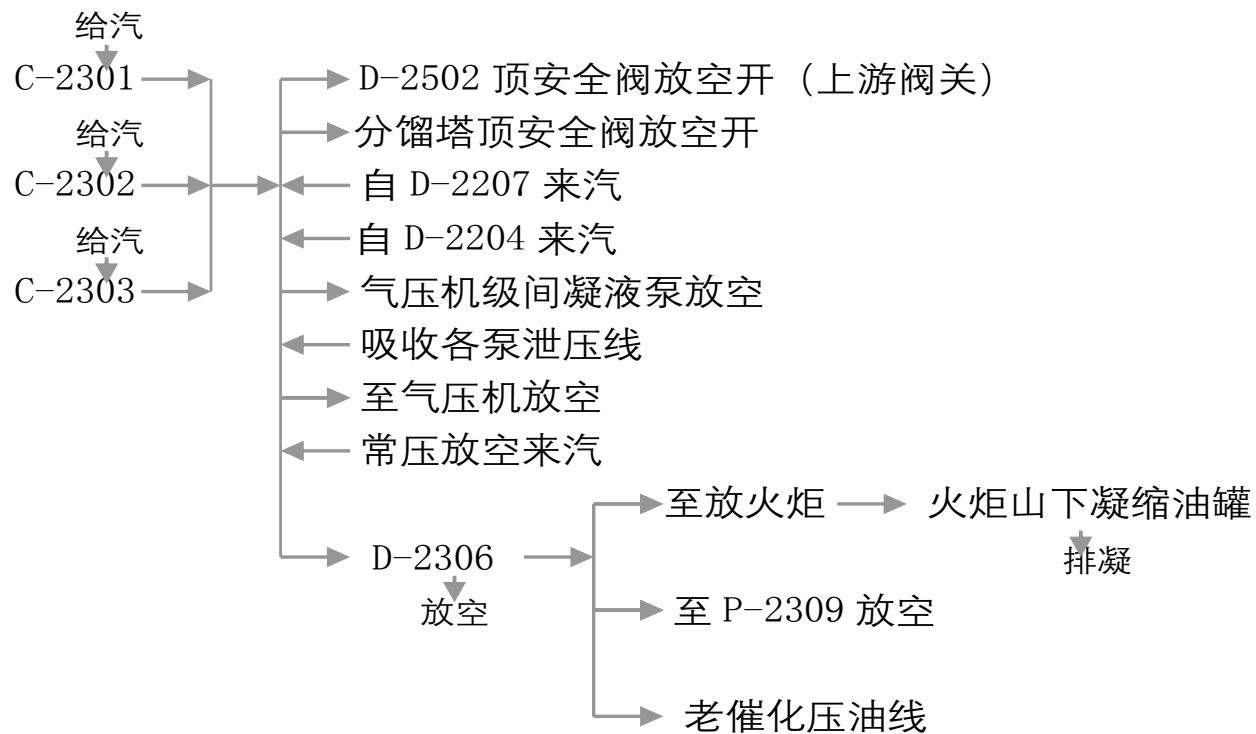
9.13 吸收燃料气系统：



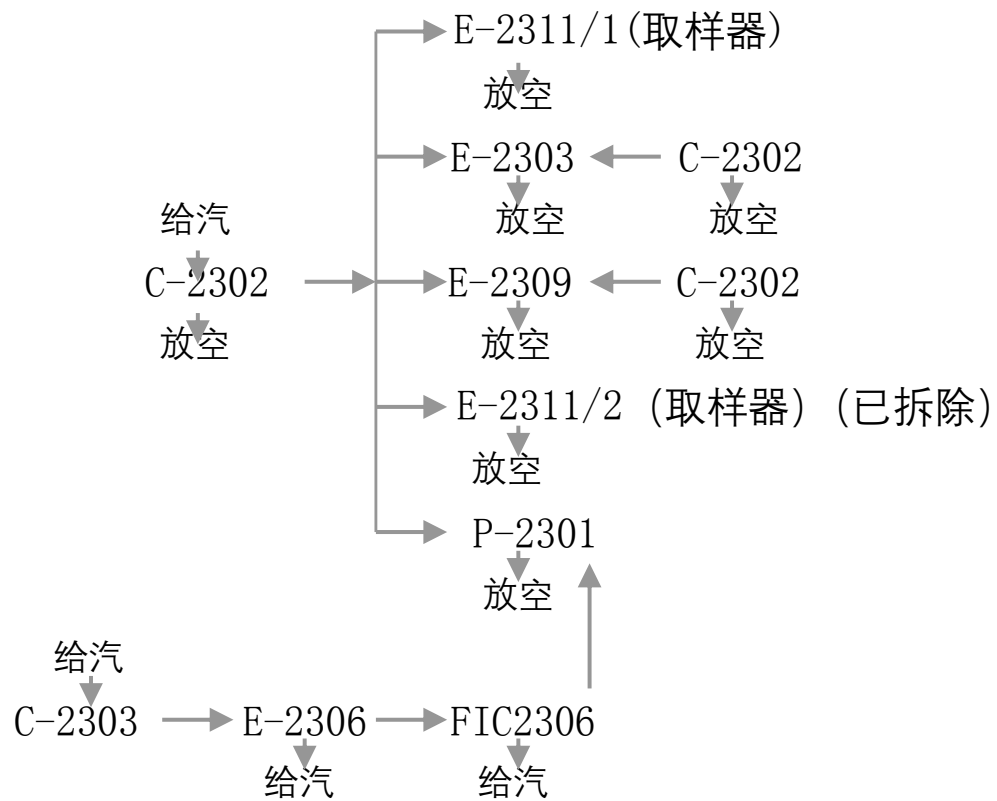
9.14 液化气系统:



9.15 气体放火炬系统：



9.16 脱乙烷汽油:



9.17 吸收塔中段：

四中：



三中：



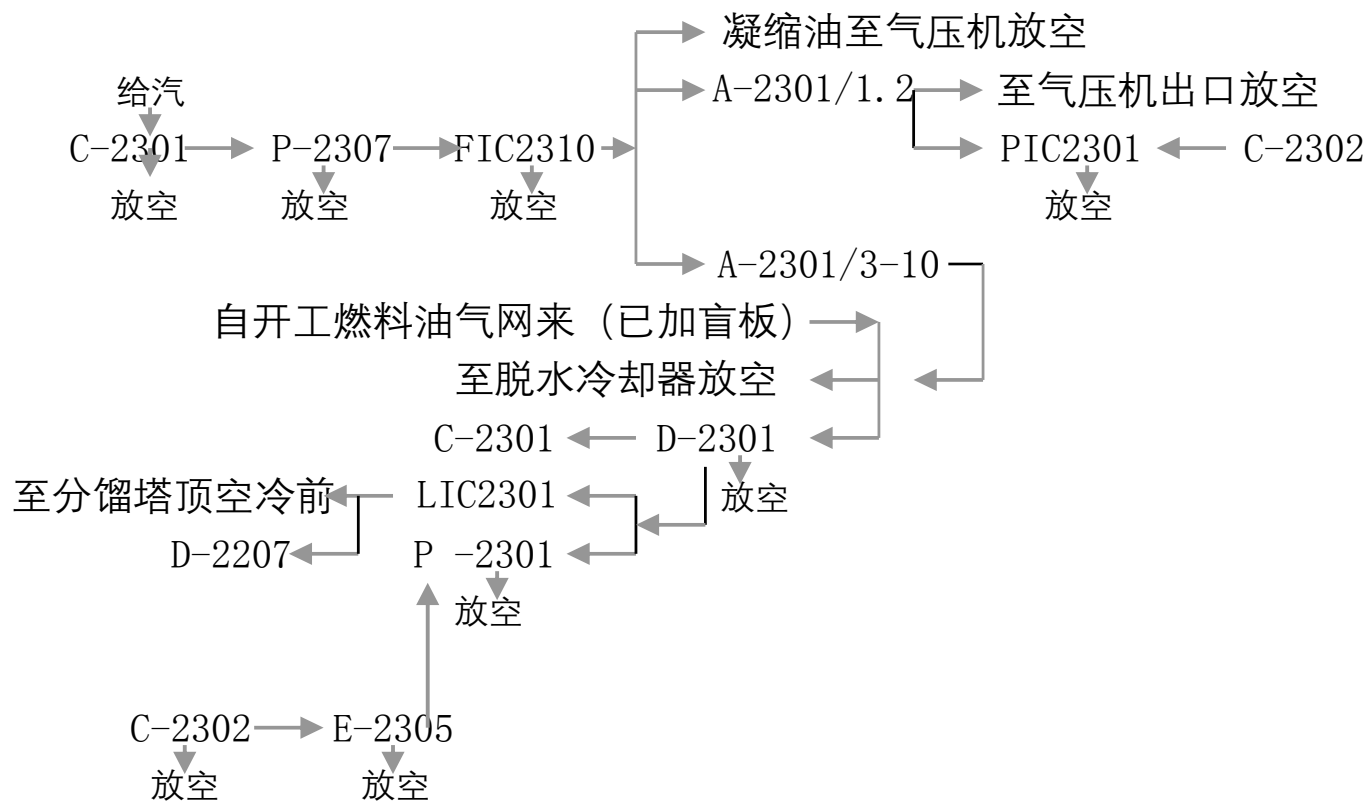
二中：



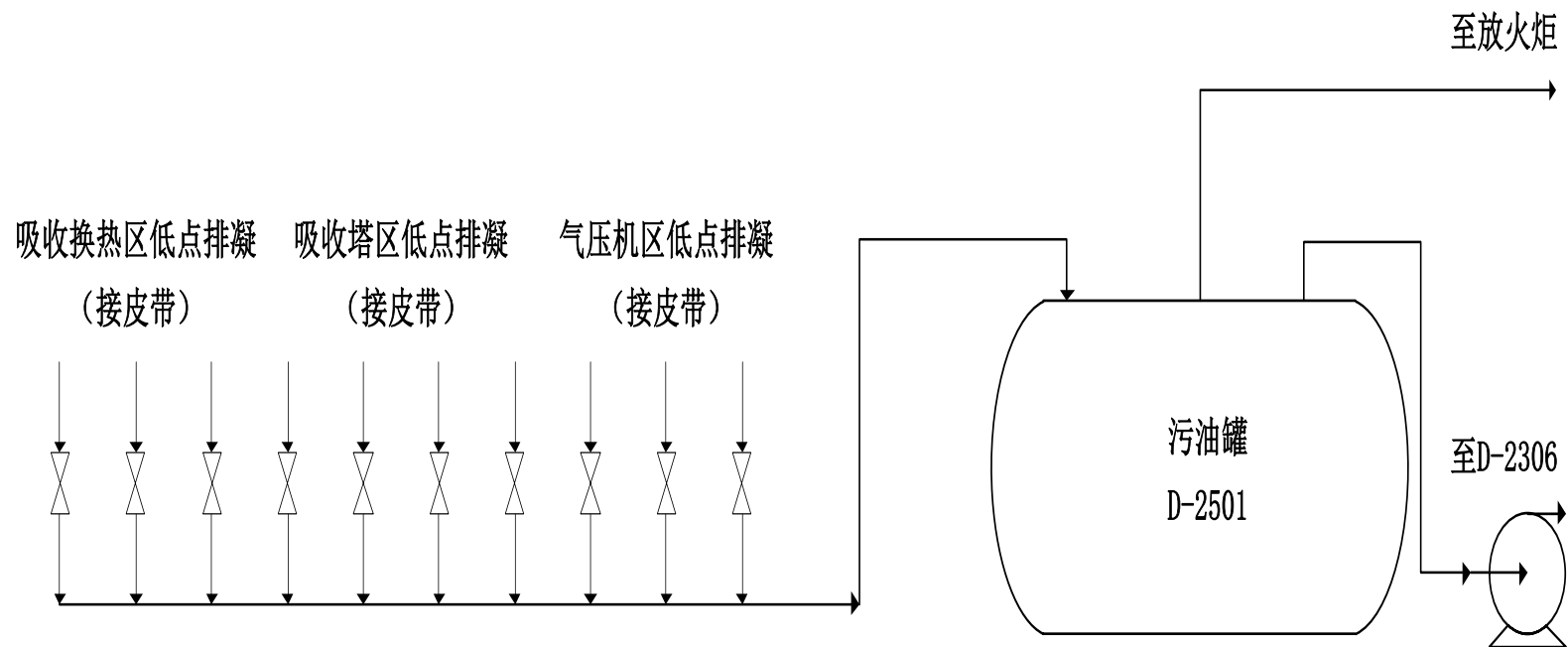
一中：



9.18 吸收塔底油、凝缩油：



9.19 吸收退油流程：



附表一：200 万吨/年催化装置设备明细表

设备编号	名称	材型号和规格	数量
A-2201/1-20	分馏塔顶空冷器	SL12*3-6-295-0.85-17.1/DR-Ia	20
A-2202/1-2	-10#轻柴油空冷器	GP12*3-6-258-2.55-23.4/DR-IIa	2
A-2202/3-4	0#轻柴油空冷器	GP12*3-6-258-2.5S-23.4/DR-IIa	2
A-2203/1.2	贫吸收油空冷器	SL12*3-6-295-3.0S-17.1/DR-IVa	2
A-2204/1-10	顶循环回流空冷器	GP12*3-6-258-2.5S-23.4/DR-IIa	10
A-2301/1.2	气压机出口空冷器	GP12*3-6-258-2.5S-23.4/DR-Ia	2
A-2301/3-10	气压机出口空冷器	SL12*3-6-295-2.0S-17.1/DR-Ia	8
A-2302/1-6	稳定汽油空冷器	SL12*3-6-295-2.5S-16.9/DR-IIA	6
A-2303/1-14	稳定塔顶空冷器	SL12*3-6-295-2.0-17.1/DR-IVA	14
C-2101	反应沉降器提升管	Φ 7200/ Φ 4200（衬里 120）	1
C-2102/C-2103	第一、第二再生器	Φ 11000/ Φ 9400/ Φ 6800*53940	1
C-2104	外取热器	Φ 2600*22269	1
C-2105	三旋	Φ 6600*24163	1
C-2201	分馏塔	Φ 16000	1

C-2202	轻柴油汽提塔	Φ 1600	1
C-2203	轻柴油汽提塔	Φ 1600	1
C-2301	吸收塔	Φ 3200	1
C-2302	脱吸塔	Φ 4000	1
C-2303	稳定塔	Φ 3000-3600	1
C-2304	再吸收塔	Φ 2400	1
D-2101	新鲜催化剂贮罐	Φ 6000*28785*28130	1
D-2102	平衡催化剂贮罐	Φ 6000*28785*28130	1
D-2103	废催化剂贮罐	Φ 6000*28785*28130	1
D-2104/1	钝化剂注入系统	J-XM10/1.5-BYX-IV	1
D-2104/2	阻垢剂注入系统	J-XM10/1.5-BYX-IV	1
D-2105	仪表净化风罐	Φ 2000*18040*12	11
D-2106	工艺净化风罐	Φ 2000*18040*12	1
D-2107	非净化风罐	Φ 2000*18040*12	1
D-2108/1-3	仪表净化风除尘脱水器	Φ 3250*1322*8	
D-2109	气压机部分蝶阀用风罐	Φ 600*8366*8	1

D-2111/1-3	Dg400 小旋风分离系统	ϕ 426*4741Dg200 翼阀 3 个	3
D-2114	催化剂细粉贮罐	ϕ 2820*10019*10	1
D-2115/1	烟机出口水封罐	ϕ 4400*779*18122	1
D-2115/2	烟气放空水封罐	ϕ 4400*7794*18122	1
D-2117	催化剂加料斗	1530*1530*1104*6	1
D-2118	外取热器汽包		
D-2119	催化剂卸料斗	1509*800*2300*4.5	1
D-2123	临界流速喷嘴		1
D-2201	分馏塔顶油气分离器	ϕ 4000*12136*18 分水斗 ϕ 1600*2625 (切)	1
D-2202	回炼油中间罐	ϕ 4800*35805*22120	1
D-2203	原料油缓冲罐		
D-2204	燃料气分液罐	ϕ 1200*4440	1
D-2205	封油罐	ϕ 2200*7212	1
D-2207	含硫污水罐	ϕ 2400*8312*16	1
D-2208	软化水缓冲罐	ϕ 1400*8100*10	1
D-2210	1.0MPa 蒸汽分水器	ϕ 1200*2675*16	1

D-2218	湿空冷用水罐	Φ 3600*12152*12	1
D-2222	仪表隔离液罐		1
D-2301	气压机出口油气分离器	Φ 4000*14144*32 分水斗 Φ 1400*1600 (切)	1
D-2302	稳定塔顶回流罐	Φ 3000*11652*26	1
D-2303	气封干气分液罐	Φ 600*2355*10	1
D-2304	凝缩液压送罐	Φ 1600*4412*16	1
D-2305	气压机一段出口分液罐		1
D-2306	富气放火炬凝液罐	Φ 3000*14012*16	1
D-2501	碱液配制罐 (现污油罐)	Φ 3600*10000	1
E-2201/1-4	原料-油浆换热器	DN-1100-4.0-276.5-6/32-2I	4
E-2202/1-2	原料-分馏一中换热器	BES1200-2.5-400-6/25-2I	2
E-2204/1-2	贫吸收油换热器	BES800-4.0-160-6/25-2I	2
E-2206/1	-10#轻柴油-除盐水换热器	BIU1100-2.5/2.5-330-6/25-4I	1
E-2206/2	0#轻柴油-除盐水换热器	BIU1100-2.5/2.5-330-6/25-4I	2
E-2208/1-4	油浆蒸汽发生器	DN1600-7.6-712-12/32-4I	4

E-2216	封油冷却器	BES500-4.0-55-6/25-4I	1
E-2303	脱吸塔底重沸器(一)	BJS1500-2.5-635-6/25-4I	1
E-2304	稳定塔底重沸器	BJS1500-2.5-605-6/25-6I	1
E-2305/1.2	脱吸塔进料换热器	BES1100-2.5-335-6/25-2I	2
E-2306/1.2	稳定塔进料换热器	BES1100-2.5-335-6/25-2I	2
E-2307/1-8	吸收塔中的回流冷却器	BES900-2.5-210-6/25-4I	8
E-2309	脱吸塔底重沸器(二)	BJS900-4.0-195-6/25-6I	1
E-2312/1.2	稳定汽油一除盐水换热器	BIU1200-2.5/2.5-395-6/25-4I	2
F-2101	辅助燃烧室		1
K-2101	四机组		1
K-2102	备用主风机		1
K-2103/1.2	增压机		2
K-2301	气压机		1
M-2501	空气混合器	催化剂混合器	1
M-2502	汽油脱硫醇		1
P-2101/1.2	循环热水泵	SVN8 10*20 (A)	2

P-2102	钝化剂注入泵	QBY-40-P	1
P-2103/1.2	钝化剂泵	J-XM10/1.5-BYX-IV	1
P-2104/1.2	阻垢剂泵	J-XM10/1.5-BYX-IV	2
P-2201/1.2	提升管进料泵	PAC150-315A	2
P-2203/1.2	粗汽油泵	150Ayu150*2	2
P-2204/1.2	分馏塔顶循环回流泵	PAC250-560A	2
P-2205/1.2	分馏一中回流泵	PAC-150-315C	2
P-2206/1-3	轻柴油泵	PAC80-315B	3
P-2207/1.2	贫吸收油泵	100AY120*2	2
P-2208/1.2	重柴油泵	PAC40-315B	2
P-2209/1.2	回炼油泵	PAC150-400D	2
P-2210/1.2	油浆泵	300ZPY650L	2
P-2212/1.2	封油冲洗油泵	65AYR100*2	2
P-2213/1.2	含硫氨污水泵	100AY60	2
P-2214/1.2	湿空冷喷水泵	PAF200-250A	2
P-2215/1.2	轻污水泵	40AY40*2B	2

P-2216/1.2	提升管注水泵	65AY100	2
P-2217/1.2	冷回流泵	150AY150B	2
P-2218/1.2	除盐水泵	PAF150-250A	2
P-2301/1.2	脱吸塔进料泵	PA250-560B	2
P-2302/1-4	吸收塔中段回流泵	PAV2000-250B	4
P-2304/1.2	补充吸收剂泵	PAC100-315A	2
P-2305/1.2	稳定塔顶回流泵	PAF150-56A	2
P-2307/1.2	吸收塔底泵	PAC200-250A	2
P-2308/1.2	压缩富气水洗水泵	MC40BII*7	2
P-2309/1.2	富气放火炬凝缩油泵	100AY60	2
P-2311/1.2	气压机级间凝液泵	MC40AI×6	2
P-2501	碱液配制泵	PAF50-315B	1
P-2502/1.2	汽油碱液补充泵	PAF25-250B	2
P-2503/1.2	碱液循环泵	PAF50-200B	2
P-2504/1.2	补充水泵	J-XM80/0.8-BYX-IV	2
P-2505/1.2	碱渣泵	TR40-250	2

SN-2501/2504	采样器	XDCM-1	4
SR-2501A/B	汽油过滤器	SS-128	2
SR-2502A/B	补充水过滤器	SS-4*2	2
SR-2503A/B	空气过滤器		2
D-2220	除盐设备		
E-2210	除盐冷却器	BES600-1.0/2.0-106.8-6/19-4/2I	

附表二：200 万吨/年催化装置安全阀一览表

名称	安装位置	操作压力	起跳压力
PSV-2101	新鲜催化剂罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2102	平衡催化剂罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2103	废催化剂罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2105	仪表净化风罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2106	工艺净化风罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2107	非净化风罐顶	0. 7MPa	0. 968MPa
PSV-2110	催化剂细粉储罐顶	0. 26MPa	0. 936MPa
PSV-2201/1-8	分馏塔顶	0. 22MPa	0. 464MPa
SV-2301/1. 2	吸收塔顶	1. 7MPa	2. 068MPa
PSV-2302/1-3	脱吸塔顶	1. 8MPa	2. 297MPa
PSV-2303/1-4	稳定塔顶	1. 112MPa	1. 421MPa
PSV-2304/1. 2	富气压缩机二级出口管	1. 7MPa	2. 068MPa
PSV-2305/1. 2	燃料气分液罐顶	1. 22MPa	1. 54MPa
PSV-2306/1. 2	气压机一级出口分液罐顶	1. 42MPa	1. 76MPa

附表三：生产控制分析项目及频次

序号	用途	名称	项目	频次
1		催化原料	馏程、密度、含水、含盐、残炭	1 次/周
2		粗气	馏程	1 次/日
3		稳汽	馏程	2 次/日
			辛烷值、、饱和蒸汽压、烯烃、芳烃	1 次/周
			密度	1 次/月
4		0#柴油	闪点、凝点、馏程	1 次/日
5		- 10#柴油	闪点、凝点、馏程	1 次/日
6		液化气、干气	组成	1 次/日
7		富气	组成	1 次/周
8		烟气	组成	调度通知
9		待生催化剂	碳含量	1 次/周
10		再生催化剂	微反活性、粒度、比表面、碳含量	2 次/周
11		新鲜催化剂	微反活性、灼烧减量、粒度、比表面	1 次/批
12		油浆	固含量	1 次/日
13	K-2101(四机组)	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、含水、机械杂质	1 次/月

14	K-2102(备用主风机)	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、含水、机械杂质	1 次/月
15	K-2301(气压机)	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、含水、机械杂质	1 次/月
16		烟尘		1 次/月
17		回炼油		调度通知
18		分馏顶循油	氯离子	1 次/周
19		分馏顶循油	含水	1 次/周
20		除盐污水	含石油类	1 次/周

附表四：限流孔板明细表

序号	松动点 编号	孔板 编号	安装位置		公称 标记	单 孔 板 流 量	管径	孔径	R	A	B	数量	重量 (kg)		备注
			管号管径	位置									个	单重	总重
1	AS-1-4	RO-2101/1-12	40-LS-2114-2117-2.5A1-HI	再生斜管流化蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	4×3	0.08	0.96	PR1/15
2	AS-10	RO-2101/16	15-LS-2129-2117-2.5A1-HI	再生滑阀吹扫蒸汽	XK-15-2.5	15	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/15
3	AS-11	RO-2101/17-19	40-LS-2114-2117/1-2.5A1-HI	提升管 Y 型流化段	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/12
4	AS-6	RO-2102/1-3	40-LS-2163-2.5A1-HI	待生斜管松动蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/14
5	AS-8	RO-2102/7-11	50-LS-2165-2.5A1-HI	待生斜管水平段蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×5	0.08	0.40	PR1/15
6	AS-9	RO-2102/12	15-LS-2128-2.5A1-HI	待生滑阀吹扫蒸汽	XK-15-2.5	15	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/14
7	AA-1-10	RO-2103/1-30	40-PA-2141-2150-1.6A3	半再生斜管松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	10× 3	0.08	2.4	PR1/15
8	AA-11	RO-2103/31-35	40-PA-2151-1.6A3	半再生斜管水平段松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×5	0.08	2.4	PR1/15
9	AA-12-14	RO-2104/1-9	40-PA-215-2155-1.6A3	外取热器下斜管松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	3×3	0.08	0.72	PR1/18
10	AA-17	RO-2104/10	15-IA-2113/1-1.6A3	外取热器下斜管吹扫	XK-15-2.5	18	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/18
11	AA-15	RO-2105/1-3	40-PA-2156-1.6A3	外取热器上斜管流化风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/18
12		RO-2106/1-22	80-BFW-2103/1-22-10AI-HI	外取热器进水支管	XK-80-38	250									PR1/26
13	AA-19	RO-2109	15-IA-2111/1-1.6A3	半再生滑阀吹扫	XK-15-2.5	18	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/15
14	AA-20	RO-2112/1-3	40-PA-2157-1.6A3	外取热器椎体松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/18
15	AA-23.24	RO-2113/1.2	25-IA-2118/3-1.6A3	双动滑阀吹扫	XK-15-2.5	18	5	2.5	22.5	52	20	2×1	0.075	0.15	PR2/2
16		RO-2114	20-PA-2132-1.6A3	待生斜管取样口吹扫	XK-20-2.5	18	20	2.5	27.5	58	20	1×1	0.08	0.08	PR1/14

17		RO-2115/1-5									20	1×1			
18		RO-2116									20	1×1			
19		RO-2117/1-4									20	1×1			
20		RO-2118/1-4									20	1×1			
21		RO-2118/5									20	1×1			
22		RO-2119/1-4									20	1×1			
23		RO-2120/1-8										1×1			
24		RO-2121/1-4										1×1			
25		RO-2122/1-8	40-LS-2114-2117-2.5A1-HI	再生斜管流化蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	4×3	0.08	0.96	PR1/15
26		RO-2123	15-LS-2129-2117-2.5A1-HI	再生滑阀吹扫蒸汽	XK-15-2.5	15	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/15
27		RO-2124/1-4	40-LS-2114-2117/1-2.5A1-HI	提升管Y型流化段	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/12
28		RO-2125	40-LS-2163-2.5A1-HI	待生斜管松动蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/14
29		RO-2126	50-LS-2165-2.5A1-HI	待生斜管水平段蒸汽支管	XK-20-4.0	40	20	4	27.5	58	20	1×5	0.08	0.40	PR1/15
30		RO-2127	15-LS-2128-2.5A1-HI	待生滑阀吹扫蒸汽	XK-15-2.5	15	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/14
31		RO-2128	40-PA-2141-2150-1.6A3	半再生斜管松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	10×3	0.08	2.4	PR1/15
32		RO-2129	40-PA-2151-1.6A3	半再生斜管水平段松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×5	0.08	2.4	PR1/15
33		RO-2130/1-9	40-PA-215-2155-1.6A3	外取热器下斜管松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	3×3	0.08	0.72	PR1/18
34		RO-2132/1, 2	15-IA-2113/1-1.6A3	外取热器下斜管吹扫	XK-15-2.5	18	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/18
35		RO-2133/1, 2	40-PA-2156-1.6A3	外取热器上斜管流化风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/18
36		RO-2134/1, 2	80-BFW-2103/1-22-10AI-HI	外取热器进水支管	XK-80-38	250									PR1/26
37		RO-2134/3, 4	15-IA-2111/1-1.6A3	半再生滑阀吹扫	XK-15-2.5	18	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/15
38		RO-2135/1-8	40-PA-2157-1.6A3	外取热器椎体松动风	XK-20-4.0	45	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/18
39		RO-2136/1-4	25-IA-2118/3-1.6A3	双动滑阀吹扫	XK-15-2.5	18	5	2.5	22.5	52	20	2×1	0.075	0.15	PR2/2

40		RO-2137/1-5									20				
41	AA-25/1.2	RO-2138/1, 2									20				
42	AS-26/1-3	RO-2139/1-3									20				
43	AS-12-29	RO-2140/1-54									20				
44	AS-30	RO-2141									20				
45		RO-2142/1-6									20				
46		RO-2143/1, 2									20				
47		RO-2144/1, 2													
48		RO-2145/1, 2													
49	AA-28	RO-2146	25-LS-2155/1.2-2.5AI-HI												
50		RO-2147/1, 2													
51		RO-2148/1-20	25-ASW-2309/1-20-2.5AS	分馏塔顶空冷器入口水洗	XK-20-6.0	40	20	4	27.5	58	20	4×3	0.08	0.96	PR1/15
52		RO-2149/1-4	25-SW-2305-2.5AI	分馏塔顶空冷器入口水洗	XK-25-9.0	1 5	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/15
53		RO-2150	40-LS-2164-2.5AI-HI	烟机轮盘冷却蒸汽	XK-25-106	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/12
54		RO-2152	40-LS-2105/2-2.5AI-HI	提升管底放空线吹扫	XK-40-2.5	40	20	4	27.5	58	20	1×3	0.08	0.24	PR1/14
55		RO-2153/1-4	80-LS-2160-2.5AI-HI	油浆回炼雾化	XK-40-9.5	40	20	4	27.5	58	20	1×5	0.08	0.40	PR1/15
56		RO-2154	00-LS-2168-2.5AI-HI	待生循环斜管取样口吹扫	XK-15-2.5	15	15	2.5	22.5	52	20	1×1	0.075	0.075	PR1/14
57		RO-2155/1.2	20-LS-2167/1.2-2.5AI-HI	一反、二反取样口吹扫	XK-20-2.5	45	20	4	27.5	58	20	10×3	0.08	2.4	PR1/15
	合计											269		34.049	

附表五：200 万吨/年催化装置盲板统计表

序号	加装区域	盲板位置	编号	直径	压力	数量	介质	温度℃	盲板类型	备注
1	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2114	DN300	PN2.5	1	油气	490	8 字	
2	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2113/1	DN200	PN2.5	1	油气	490	8 字	
3	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2113/2	DN200	PN2.5	1	油气	490	8 字	
4	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2113/3	DN200	PN2.5	1	油气	490	8 字	
5	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2113/4	DN200	PN2.5	1	油气	490	8 字	
6	反应岗位	沉降器顶放空	盲-2113/5	DN200	PN2.5	1	油气	490	8 字	
7	反应岗位	提升管底排凝	盲-2199	DN100	PN2.5	1	蒸汽	200		
8	反应岗位	干气预提升	盲-2114	DN200	PN2.5	1	干气	40		
9	反应岗位	汽风切换	盲-2198/1	DN80	PN2.5	1	蒸汽/风	200		
10	反应岗位	汽风切换	盲-2198/2	DN50	PN2.5	1	蒸汽/风	200		
11	反应岗位	汽风切换	盲-2198/3	DN50	PN2.5	1	蒸汽/风	200		
12	反应岗位	F-2101 瓦斯线	盲-2124	DN200	PN2.5	1	瓦斯	20	8 字	
13	反应岗位	F-2101 柴油线	盲-2182	DN50	PN2.5	1	柴油	60		
合计	13									

1	分馏岗位	原料自罐区进装置	盲-2201	DN350	PN1.6	1	渣油	40	8 字	
2	分馏岗位	开工原料返回罐区	盲-2202	DN200	PN4.0	1	渣油	40	8 字	
3	分馏岗位	不合格柴油进出装置	盲-2203	DN150	PN2.5	1	次品柴油	60	8 字	
4	分馏岗位	-10#柴油出装	盲-2204	DN150	PN2.5	1	柴油	60	8 字	
5	分馏岗位	0#柴油出装	盲-2205	DN150	PN2.5	1	柴油	60	8 字	
6	分馏岗位	油气大管线	盲-2206	DN1000	PN2.5	1	油气	120		
7	分馏岗位	油浆小外甩出装置	盲-2207	DN80	PN4.0	1	油浆	90	8 字	
8	分馏岗位	油浆大外甩出装置	盲-2208	DN200	PN4.0	1	油浆	90	8 字	
9	分馏岗位	分馏塔底排凝	盲-2209	DN80	PN2.5	1	油浆	350	8 字	
10	分馏岗位	原料油罐底排凝	盲-2210	DN80	PN2.5	1	原料	60	8 字	
11	分馏岗位	回炼油罐底排凝	盲-2211	DN80	PN2.5	1	回炼油	300	8 字	
12	分馏岗位	-10#汽提塔底排凝	盲-2212	DN80	PN2.5	1	柴油	200	8 字	
13	分馏岗位	0#汽提塔底排凝	盲-2213	DN80	PN2.5	1	柴油	200	8 字	
14	分馏岗位	分馏塔顶放空	盲-2214	DN200	PN2.5	1	油气	120	8 字	
15	分馏岗位	油气大管线放空	盲-2215	DN300	PN2.5	1	油气	120		
16	分馏岗位	油气大管线排凝	盲-2216	DN80	PN2.5	1	油气	120		

17	分馏岗位	顶循调节阀排凝阀	盲-2217	DN80	PN2.5	1	汽油	120		
18	分馏岗位	顶循空冷出口排凝阀	盲-2218	DN80	PN2.5	1	汽油	120		
19	分馏岗位	含硫污水上游阀	盲-2235	DN150	PN2.5	1	含硫污水	40		
20	分馏岗位	含硫污水跨线	盲-2236	DN150	PN2.5	1	含硫污水	40		
21	分馏岗位	回炼油外甩出装置	盲-2237	DN80	PN2.5	1	回炼油	60		
22	分馏岗位	航煤装置酸性气至 D-2201	盲-2238	DN80	PN2.5	1	酸性气	40		
23	分馏岗位	航煤装置含硫氨污水至装置口	盲-2239	DN50	PN2.5	1	含硫氨污水	40		
合计	23									
1	吸收塔区	吸收塔顶放空	盲-2333	DN50	PN2.5	1	贫气	60		
2	吸收塔区	解吸塔顶放空	盲-2334	DN50	PN2.5	1	富气	60		
3	吸收塔区	稳定塔顶放空	盲-2335	DN50	PN2.5	1	液化气	60		
4	吸收塔区	再吸收塔顶放空	盲-2336	DN50	PN2.5	1	干气	40		
5	吸收塔区	吸收塔顶管线吹扫蒸汽线	盲-2315	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
6	吸收塔区	稳定塔顶管线吹扫蒸汽线	盲-2318	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
7	吸收塔区	D-2302 底水线和氮气线	盲-2341	DN50	PN2.5	1	水/氮气	20		

8	吸收塔区	再吸收塔顶水线	盲-2350	DN50	PN2.5	1	水	20		
9	吸收塔区	D-2301 顶水线	盲-2351	DN40	PN2.5	1	水	20		
10	吸收塔区	稳定汽油顶水线	盲-2352	DN50	PN2.5	1	水	20		
11	吸收塔区	吸收塔吹扫蒸汽线	盲-2313	DN100	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
12	吸收塔区	稳定塔吹扫蒸汽线	盲-2317	DN100	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
13	吸收塔区	再吸收塔吹扫蒸汽线	盲-2319	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
14	吸收塔区	脱吸塔吹扫蒸汽线	盲-2316	DN100	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
15	吸收塔区	再吸收塔底排凝	盲-2309	DN50	PN2.5	1	柴油	40		
16	吸收塔区	吸收塔底排凝	盲-2310	DN50	PN2.5	1	汽油	40		
17	吸收塔区	稳定塔底排凝	盲-2312	DN100	PN2.5	1	汽油	40		
18	吸收塔区	脱吸塔底排凝	盲-2314	DN80	PN2.5	1	汽油	40		
19	吸收塔区	E-2307/1-2 吹扫线	盲-2338/1	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
20	吸收塔区	E-2307/3-4 吹扫线	盲-2338/2	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
21	吸收塔区	E-2307/5-6 吹扫线	盲-2338/3	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
22	吸收塔区	E-2307/7-8 吹扫线	盲-2338/4	DN50	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
23	吸收塔区	P-2302/1 入口吹扫线	盲-2340/1	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	

24	吸收塔区	P-2302/1 出口吹扫线	盲-2340/2	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
25	吸收塔区	P-2302/2 入口吹扫线	盲-2340/3	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
26	吸收塔区	P-2302/2 出口吹扫线	盲-2340/4	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
27	吸收塔区	P-2302/3 入口吹扫线	盲-2340/5	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
28	吸收塔区	P-2302/3 出口吹扫线	盲-2340/6	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
29	吸收塔区	P-2302/4 入口吹扫线	盲-2340/7	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
30	吸收塔区	P-2302/4 出口吹扫线	盲-2340/8	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
31	吸收塔区	P-2301/1 吹扫线	盲-2342/1	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
32	吸收塔区	P-2301/2 吹扫线	盲-2342/2	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
33	吸收塔区	P-2307/1 吹扫线	盲-2360/1	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
34	吸收塔区	P-2307/2 吹扫线	盲-2360/2	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
35	吸收塔区	P-2304/1 吹扫线	盲-2361/1	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
36	吸收塔区	P-2304/2 吹扫线	盲-2361/2	DN40	PN2.5	1	蒸汽	200	8 字	
37	瓦斯区	D-2306 顶催化放火炬线	盲-2320	DN800	PN1.6	1	不凝气	20		
38	瓦斯区	P-2309/1 凝缩油进	盲-2353	DN100	PN2.5	1	凝缩油	20		
39	瓦斯区	P-2309/2 凝缩油进	盲-2354	DN100	PN2.5	1	凝缩油	20		

40	瓦斯区	老催化压凝缩油至 D-2306 顶	盲-2355	DN50	PN2.5	1	凝缩油	20		
41	瓦斯区	瓦斯线进出装置下游阀	盲-2356	DN250	PN2.5	1	瓦斯	20		
42	瓦斯区	瓦斯线进出装置跨线阀	盲-2357	DN200	PN2.5	1	瓦斯	20		
43	瓦斯区	D-2306 底放空阀	盲-2358	DN150	PN2.5	1	凝缩油	20		
44	装置口	稳定汽油出装装置口	盲-2305	DN250	PN2.5	1	汽油	40	8 字	
45	装置口	高压瓦斯出装装置口	盲-2323	DN250	PN2.5	1	瓦斯	20	8 字	
46	装置口	液化气出装装置口	盲-2303	DN150	PN2.5	1	液化气	40	8 字	
47	装置口	开、停工次品汽油进出装置口	盲-2304	DN150	PN2.5	1	次品汽油	40	8 字	
48	装置口	凝缩油出装装置口	盲-2359	DN50	PN2.5	1	凝缩油	40	8 字	
49	装置口	干气至三联合装置口管架	盲-2343	DN300	PN2.5	1	干气	40	8 字	
50	装置口	氮气线进装置	盲-2362	DN80	PN4.0	1	氮气	30	8 字	
合计	50									

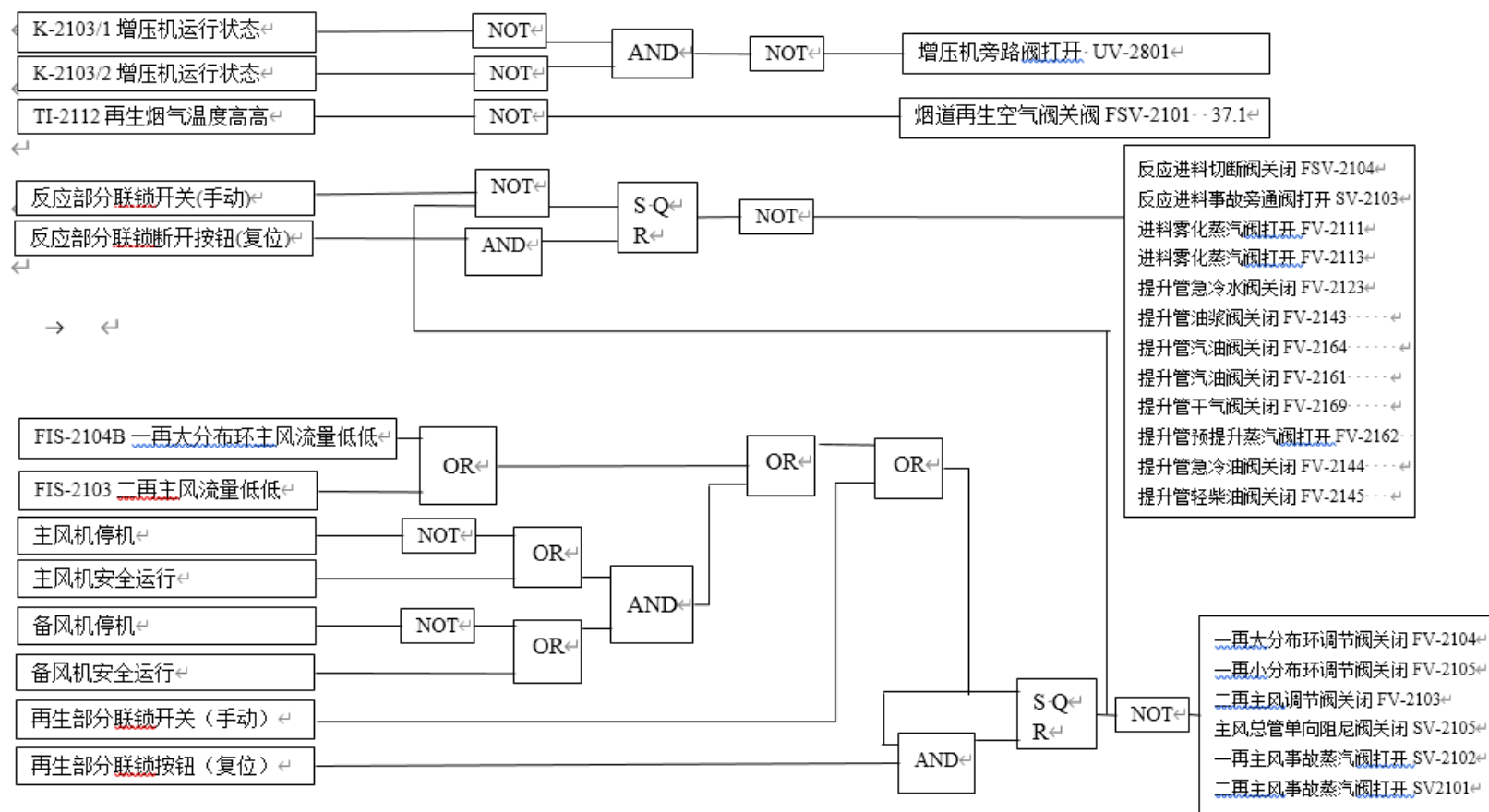
附表六：装置口龙门架工艺管线分布：

顺序 位号	管线名称	起点	终点	介质	管径/mm	压力 /MPa	温度/℃
第一排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向）							
1	300 万常压天然气线	三联合天然气管	联合二车间常压	天然气	DN200	0.5	30
2	航煤酸性水	三联合航煤装置	联合二含硫污水出装置	酸性水	DN50	0.6	40
3	航煤酸性气	三联合航煤装置	联合二车间 D-2201 顶	酸性气	DN80	0.3	40
4	联合二车间干气线	联合二车间	联合三车间	干气	DN250	1	40
第二排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向）							
1	含硫氨污水线	联合二车间	污水井	含硫污水	DN150	0.8	45
2	150 万常压渣油线	150 万常压装置	200 万催化原料线	渣油	DN150	0.8	90
3	凝结水出装置线	联合二车间	管网（一除盐）	凝结水	DN150	0.8	100
4	除盐水进装置	管网（油品办公楼东侧）	联合二车间	除盐水	DN350	0.6	30
5	含硫氨污水出装置	联合二车间	联合一车间污水汽提	含硫污水	DN150	0.8	45
6	软化水进装置	管网（水场 40 万集合管）	联合二车间	软化水	DN250	0.6	30
7	200 万催化汽油出装置	联合二车间	油品 63 单元罐区	汽油	DN250	0.5	40
8	净化水进装置	新区污水汽提	联合二车间	净化水	DN200	0.6	75
9	300 万常压常顶汽油出装置	联合二车间	油品 63 单元罐区	汽油	DN100	0.4	40
10	催化凝缩油出装置	联合二车间	油品 67 单元罐区	凝缩油	DN50	0.5	30

11	二联合凝结水线（气压机）	联合二车间	管网（一除盐）	凝结水	DN100	0.8	60
12	催化次品汽油（开工引有线）	联合二车间	油品 63、67 单元罐区	汽油	DN150	0.5	30
13	回炼油外甩线	联合二车间	油品 64 单元罐区	回炼油	DN50	0.8	70
14	300 万常压含盐污水出装置	联合二车间	一污	水	DN150	0.5	30
15	净化风进装置	管网（油品办公楼东侧）	联合二车间	空气	DN200	0.7	30
16	氮气进装置	管网（氮气站）	联合二车间	氮气	DN80	1.5	30
17	非净化风进装置	管网	联合二车间	空气	DN150	0.6	30
18	采暖水出装置	联合二车间	管网	水	DN80	0.4	70
19	采暖水进装置	管网	联合二车间	水	DN80	0.6	80
20	燃料气进出装置	联合二车间、气柜	气柜、联合二车间	燃料气	DN250	1	30
21	低压蒸汽进出装置	联合二车间、管网	管网、联合二车间	蒸汽	DN500	1	260
第三排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向）							
1	300 万常压渣油出装置	联合二车间	油品 62 单元罐区	渣油	DN250	0.6	85
2	300 万常压重污油出装置	联合二车间	油品 67 单元罐区	污油	DN200	0.6	75
3	300 万常压次品柴油线	联合二车间	油品 67 单元罐区	柴油	DN150	0.6	40
4	200 万催化液化气出装置	联合二车间	新区 246 单元	液化气	DN150	1.2	40
5	300 万常压常顶汽油出装置	联合二车间	油品罐区	汽油	DN150	0.6	40
6	重整加氢粗汽油线（废线）	64 单元北侧	联合二车间		DN80		
7	300 万常压二线出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN150	0.5	50
8	重整拔头油线（废线）	64 单元北侧	联合二车间		DN80		
9	300 万常压一线出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN150	0.5	40

10	300 万常压三线出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN200	0.5	50
11	300 万常压次品汽油进出装置	联合二车间	油品 67 单元罐区	汽油	DN150	0.5	30
12	200 万催化油浆小外甩出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	油浆	DN80	0.8	90
13	200 万催化 0#柴油出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN150	0.8	40
14	200 万催化重柴油出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN100	0.8	40
15	200 万催化-10#柴油出装置	联合二车间	油品 64 单元罐区	柴油	DN150	0.8	40
16	200 万催化次品柴油进出装置	联合二车间	油品 67 单元罐区	柴油	DN150	0.8	40
17	200 万催化大外甩出装置	联合二车间	油品 62、67 单元	油浆	DN200	0.8	90
18	200 万催化开工循环线	63 单元罐区	联合二车间	渣油	DN200	0.8	85
19	200 万催化原料进装置	62 单元罐区	联合二车间	渣油	DN350	0.8	80
20	200 万催化碱液进装置	一除盐	联合二车间	碱液	DN80	0.6	30
21	200 万催化碱渣出装置	联合二车间	二污	碱渣	DN80	0.6	30

附图一：装置部分联锁原理图



主机紧急停机联锁

